

机器人课程



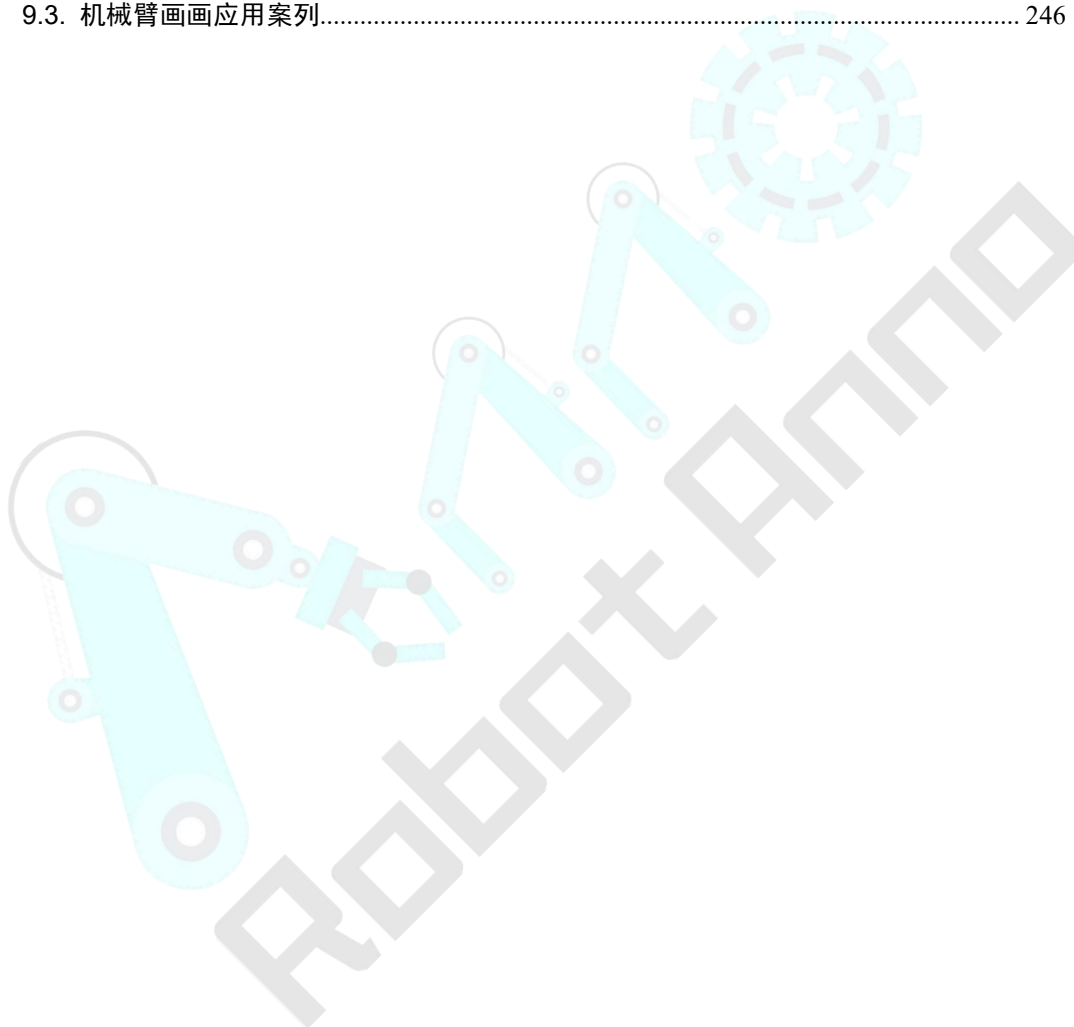
2019 年 8 月

免责条款：相关案例以实际项目为准

目录

第一章 绪论.....	5
1.1. 机器人概述.....	6
1.2 机器人的分类.....	17
1.3 工业机器人的组成与技术参数.....	18
1.4 机器人关节.....	21
1.5 机器人语言.....	21
1.6 机器人的编程模式.....	22
1.7 机器人的应用.....	22
1.8 机器人的社会问题.....	24
1.9 桌面级六轴机械臂总体设计.....	27
第二章 3D 打印与机器人技术.....	37
2.1 认识 3D 打印.....	37
2.2 机械臂典型零件的 3D 打印制作.....	43
2.3 Anno3D 打印常见问题分析及解决方法.....	64
第三章 机械臂散件组装.....	68
3.1. 装配前准备.....	68
3.2 模块化组装.....	73
第四章 机器人感觉系统 (4 学时).....	149
4.1 机器人传感器的分类.....	149
4.2 机器人主要传感器.....	150
4.3 多传感器信息融合.....	155
第五章 机械臂控制电路介绍.....	156
5.1 六轴机械臂典型控制电路.....	156
5.2 RV562 控制器内部电路.....	157
5.3 控制器的介绍.....	159
第六章 机械臂控制方法 (5 学时)	160
6.1 步进电机控制原理.....	160
6.2 关节轴控制案例.....	164
6.3 舵机控制原理.....	167
第七章 RobotAnno 软件使用说明.....	170
7.1. RobotAnnoTestTools 的使用说明.....	170
7.2. 基本操作.....	186
7.3. RobotAnnolib.dll 接口的使用说明.....	187
7.4. 外接气泵 24V 外设的接线及使用说明.....	193
7.5. 吸盘应用.....	195
7.6. 常见故障诊断.....	198
第八章 测试工具使用说明.....	200
8.1. RobotAnnoTestTools 操作软件打开失败.....	200
8.2. 准备工作:	201
8.3. 建立连接.....	203
8.4. 单轴控制机械臂.....	204
8.5. 空间坐标系控制机械臂.....	206

8.6. 执行文件.....	207
8.7. 调节速度.....	211
8.8. 清除操作.....	212
8.9. 写字.....	213
8.10. 查看机械臂的当前位置.....	215
8.11. 机械臂零点调平.....	215
第九章 RobotAnno 机械臂应用案例使用说明.....	220
9.1. 机械臂仿铣床案例使用说明.....	220
9.2. 机械臂写字案例.....	235
9.3. 机械臂画画应用案例.....	246



第一章 绪论

人类试图运用各种方式制作机器人的想法,似乎从开始制作物品的时候就产生了。例如在威尼斯能够准时敲响大钟的雕像和能重复运用的玩具,就是由能工巧匠制作的能够模仿人类动作行为的典型机器。随后,好莱坞的电影更是将这一愿望提升到了一个新的高度,他们制作的机器人其表演效果甚至超过真人。

尽管从原理上这种类人机器人属于机器人,并具有与机器人相同的设计与控制原理,但本书主要研究的是工业用机械手型机器人。我们为什么需要工业机器人?工业机器人应用水平不仅是一个国家工业自动化水平的重要标志,是工业及非产业界的重要生产和服务性设备,也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。机器人技术集中了机械工程、电子技术、计算机技术、自动化控制理论及人工智能等多学科的最新研究成果,代表了机电一体化的最高成就,是当代科学技术发展最活跃的领域之一。

随着机器人技术的不断发展和完善,机器人是当今工业的重要组成部分,他们能够精确地执行各种各样的任务和操作,并且无需人们工作时所需的安全措施和舒适的工作条件。然而,要使机器人很好地工作还需要付出很大的努力和代价。在 20 世纪 80 年代中期从事机器人制造的公司现在大都已不复存在,只有一些生产工业机器人的公司(如 Adept 机器人公司、Staubli 机器人公司、Fanuc 机器人公司、北美公司等)尚在市场上保留一席之地。由于目前的机器人尚无法满足人们的较高期望,因此早期对机器人在工业中使用的预测一直未能实现。结果是,尽管有成千上万的机器人用于工业生产,但他们并没有总体上替代操作工人,机器人只能用在适合使用他们的一些地方。相对于人类,机器人并非万能,他们有些工作可以做,有些工作却不能做。如果按照期望的用途合理设计机器人,他们就会具有多种用途并经久不衰。

本书从工业常用的机械手谈起,介绍了一些研究机器人所必须的基础知识,讨论了应用于机器人基础部件的驱动器、传感器、视觉系统等,以及如何利用 3D 打印制作、动手组装六轴机械臂的方法。

1.1. 机器人概述

1.1.1 机器人的定义（什么是机器人）

如果将常规的机器人操作手与挂在多用车或牵引车上的起重机进行比较, 可以发现两者非常相似。他们都具有许多连杆, 这些连杆通过关节依次连接, 这些关节由驱动器驱动。在上述的两个系统中, 操作机的“手”都能在空中运动并可以运动到工作空间的任何位置, 他们都能承载一定的负荷, 并都用一个中央控制器控制驱动器。然而, 他们一个称为机器人, 另一个称为操作机(也就是起重机), 两者最根本的不同是起重机是由人来控制驱动器, 而机器人操作手是由计算机编程控制, 正是通过这一点可以区别一台设备到底是简单的操作机还是机器人。通常机器人设计成由计算机或类似装置来控制, 机器人的动作受计算机监控的控制器所控制, 该控制器本身也运行某种类型的程序。因此, 如果程序改变了, 机器人的动作就会相应改变。我们希望一台设备能够灵活地完成各种不同的工作而无需重新设计硬件装置。为此, 机器人须设计成可以重复编程。通过改变程序来执行不同的任务(当然在能力限制范围以内)。简单的操作机(或者说起重机)除非一直由操作人员操作, 否则无法做到这一点。

目前各国关于机器人的定义都各不相同。在美国标准中, 只有易于再编程的装置才认为是机器人。因此, 手动装置(比如一个多自由的度的需要操作员来驱动的装置)或固定顺序机器人(例如有些装置由强制起停控制器控制, 其顺序是固定的并且很难更改)都不认为是机器人。

我国科学家对机器人的定义是: 机器人是一种自动化的机器, 所不同的是这种机器具有一些与人或生物相似的智能能力, 如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力, 是一种具有高度灵活性的自动化机器。

1.1.2 机器人学的定义（什么是机器人学）

机器人学是人们设计和应用机器人的技术和知识。机器人系统不仅由机器人组成, 还需要其他装置和系统连同机器人一起来共同完成必需的任务。机器人可

以用于生产制造、水下作业、空间探测、帮助残疾人甚至娱乐等方面。通过编程和控制，许多场合均可应用机器人。机器人学是一门交叉学科，他得益于机械工程、电气与电子工程、计算机科学、生物学以及许多其他学科。

1.1.3 机器人的发展历史

1.1.3.1 早期机器人的发展

机器人的起源要追溯到 3000 多年前。“机器人”是存在于多种语言和文字的新造词，它体现了人类长期以来的一种愿望，即创造出一种像人一样的机器或人造人，以便能够代替人去进行各种工作。

直到四十多年前，“机器人”才作为专业术语加以引用，然而机器人的概念在人类的想象中却已存在三千多年了。早在我国西周时代（公元前 1066 年~前 771 年），就流传着有关巧匠偃师献给周穆王一个艺妓（歌舞机器人）的故事。

春秋时代（公元前 770~前 467）后期，被称为木匠祖师爷的鲁班，利用竹子和木料制造出一个木鸟，它能在空中飞行，“三日不下”，这件事在古书《墨经》中有所记载，这可称得上世界第一个空中机器人。

东汉时期（公元 25~220），我国大科学家张衡，不仅发明了震惊世界的“候风地动仪”，还发明了测量路程用的“计里鼓车”，车上装有木人、鼓和钟，每走 1 里，击鼓 1 次，每走 10 里击钟一次，奇妙无比。

三国时期的蜀汉（公元 221~263），丞相诸葛亮既是一位军事家，又是一位发明家。他成功地创造出“木牛流马”，可以运送军用物资，可成为最早的陆地军用机器人。

在国外，也有一些国家较早进行机器人的研制。公元前 3 世纪，古希腊发明家戴达罗斯用青铜为克里特岛国王迈诺斯塑造了一个守卫宝岛的青铜卫士塔罗斯。

在公元前 2 世纪出现的书籍中，描写过一个具有类似机器人角色的机械化剧院，这些角色能够在宫廷仪式上进行舞蹈和列队表演。

公元前 2 世纪，古希腊人发明了一个机器人，它是用水、空气和蒸汽压力作

为动力，能够动作，会自己开门，可以借助蒸汽唱歌。

1662 年，日本人竹田近江，利用中标技术发明了能进行表演的自动机器玩偶；到了 18 世纪，日本人若井源大卫门和源信，对该玩偶进行了改进，制造出了端茶玩偶，该玩偶双手端着茶盘，当讲茶杯放到茶盘上后，它就会走向客人将茶送上，客人取茶杯时，它会自动停止走动，带客人喝完茶姜茶被放回茶盘之后，他就会转回原来的地方，煞是可爱。

法国的天才冀师杰克·戴·瓦克逊，于 1738 年发明了一直机器鸭，他会游泳。喝水、吃东西和排泄，还会嘎嘎叫。

瑞士钟表名匠德罗斯父子三人于公元 1768~1774 年间，设计制造出三个像真人一样大小的机器人——写字偶人、绘图偶人和弹风琴偶人。它们是由凸轮控制和弹簧驱动的自动机器，至今还作为国宝保存在瑞士纳切特尔市艺术和历史博物馆内。同时，还有德国梅林制造的巨型泥塑偶人“巨龙哥雷姆”，日本物理学家细川半藏设计的各种自动机械图形，法国杰夸特设计的机械式可编程织造机等。

1770 年，美国科学家发明了一种报时鸟，一到整点，这种鸟的翅膀、头和喙便开始运动，同时发出叫声，他的主弹簧驱动齿轮转动，是活塞压缩空气而发出叫声，同时齿轮转动时带动凸轮转动，从而驱动翅膀、头运动。

1893 年，加拿大摩尔设计的能行走的机器人“安德罗丁”，是以蒸汽为动力的。这些机器人工艺珍品，标志着人类在机器人从梦想到现实这一漫长道路上，前进了一大步。

1.1.3.2 近代机器人的发展

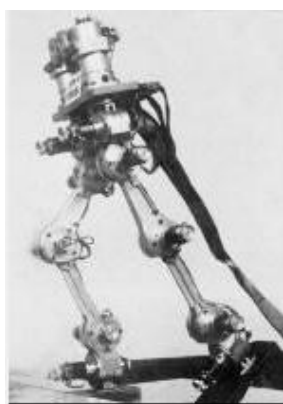
1920 年，原捷克斯洛伐克剧作家卡雷尔·凯培克在他的科幻情节剧《罗萨姆的万能机器人》中，第一次提出了“机器人”（Robot）这个名词，被当成了机器人一词的起源。在捷克语中，Robot 这个词是指一个赋役的努力。

20 世纪初期，机器人已躁动于人类社会和经济的母胎之中，人们含有几分不安地期待着它的诞生。他们不知道即将问世的机器人将是个宠儿，还是个怪物。针对人类社会对即将问世的机器人的不安，美国著名科学幻想小说家阿西莫夫于 1950 年在他的小说《我是机器人》中，首先使用了机器人学（Robotics）这个词

来描述与机器人有关的科学，并提出了有名的“机器人三守则”：

- (1) 机器人必须不危害人类，也不允许他眼看人将受害而袖手旁观；
- (2) 机器人必须绝对服从于人类，除非这种服从有害于人类；
- (3) 机器人必须保护自身不受伤害，除非为了保护人类或者是人类命令它做出牺牲。

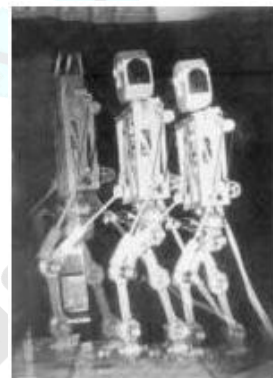
这三条守则，给机器人社会赋以新的伦理性，并使机器人概念通俗化更易于为人类社会所接受。至今，它仍为机器人研究人员、设计制造厂家和用户，提供了十分有意义的指导方针。



图一 第一代机器人



图二 第二代机器人



图三 第三代机器人

通常可将机器人分为三代。第一代是可编程机器人（如图一）。这类机器人一般可以根据操作员所编的程序，完成一些简单的重复性操作。这一带机器人从20世纪60年代后半期开始投入使用，目前他在工业界得到了广泛应用。第二代是感知机器人（如图二），即自适应机器人，它是在第一代机器人的基础上发展起来的，具有不同程度的“感知”能力。这类机器人在工业界已有应用。第三代机器人将具有识别、推理、规划和学习等智能机制，它可以把感知和行动智能化结合起来，因此能在非特定的环境下作业，故称之为智能机器人（如图三）。目前，这类机器人处于试验阶段，将向实用化方向发展。

今日工业机器人的最早研究可追溯到第二次大战后不久。在40年代后期，橡树岭和阿尔贡国家实验室就已开始实施计划，研制遥控式机械手，用于搬运放射性材料。这些系统是“主从”型的，用语准确地“模仿”操作员手和臂的动作。主机械手由使用者进行导引做一连串动作，而从机械手尽可能准确地模仿主机械手的动作，后来用机械耦合主从机械手的动作加入力的反馈，使操作员能够感觉

到从机械手及其环境之间产生的力。50 年代中期，机械手中的机械耦合被液压装置所取代，如通用电气公司的“巧手人”机器人和通用制造厂的“怪物”I 型机器人。1954 年 G.C.Devol 提出了“通用重复操作机器人”的方案，并在 1961 年获得了专利。同一时期诞生了利用肌肉生物电流控制的上臂假肢。

1958 年，被誉为“工业机器人之父”的 Joseph F.Engel Berger 创建了世界上第一个机器人公司——Unimation（Universal Automation）公司，并参与设计了第一台 Unimate 机器人（如图四）。这是一台用于压铸的五轴液压驱动机器人，手臂的控制由一台计算机完成。它采用了分离式固体数控元件，并装有存储信息的磁鼓，能够记忆完成 180 个工作步骤。与此同时，另一家美国公司——AMF 公司也开始研制工业机器人，即 Versatran（Versatile Transfer）机器人。它主要用于机器之间的物料运输、采用液压驱动。该机器人的手臂可以绕底座回转，沿垂直方向升降，也可以沿半径方向伸缩。一般认为 Unimate 和 Versatran 机器人是世界上最早的工业机器人。



图四 Unimate 机器人

1959 年，美国 Consolidated Controls 公司研制出第一代工业机器人原型。1960 年美国机床铸造公司（AMF）生产出圆柱坐标的 VERSATRAN 型机器人，可做点位和轨迹控制，同年第一批电焊机器人用于工业生产。随后，美国 Unimation 公司研制出球坐标的 UNIMATE 型机器人，它采用电液伺候驱动，磁鼓存储，可完成近 200 种示教在线动作。

可以说，60 年代和 70 年代是机器人发展最快、最好的时期，这期间的各项研究发明有效地推动了机器人技术的发展和推广。

虽然，编程机器人是一种新颖而有效的制造工具，但到了 60 年代，利用传感器反馈大大增强机器人柔性的趋势就已经很明显了。60 年代早期，H.A.厄恩斯

特于 1962 年介绍了带有触觉传感器的计算机控制机械手的研制情况。这种称为 MH-1 的装置能“感觉”到块状材料，用此信息控制机械手，把块状材料堆起来，无需操作员帮助。这种工作是机器人在合理的非结构性环境中具有自适应特性的一例。机械手系统是六自由度 ANL Model-8 型操作机，由一台 TX-O 计算机通过接口装置进行控制。此研究项目后来成为 MAC 计划的一部分，在机械手上又增加了电视摄像机，开始进行机器感觉研究。与此同时，汤姆威克和博奈也于 1962 年研制出一种装有压力传感器的手爪样机，可检测物体，并向电机输入反馈信号，启动一种或两种抓取方式。一旦手爪接触到物体，与物体大小和质量成比例的信息就通过这些压力敏感元件传输到计算机 1963 年，美国机械铸造公司推出了 VERSATRAN 机器人商品，同年初，还研制了多种操作机手臂，如 Roehampton 型和 Edinburgh 型手臂。

年代	领域	事件
1955	理论	Denavit 和 Hartenberg 发展了其次变换 (D-H) 变换
1961	工业	美国专利 2,998,237, George devol 的“编程技术”；传输
1961	工业	第一台 Unimate 机器人安装，用于压铸
1961	技术	由传感器的机械手 MH-1，由 Ernst 在麻省理工学院发明
1961	工业	Versatran 圆柱坐标机器人商业化
1965	理论	L.C.Roberts 将其次变换矩阵应用与机器人
1968	技术	斯坦福研究院发明带视觉的自由计算机控制的行走机器人 Shakey
1969	技术	V.C.Sheinman 及其助手发明斯坦福臂
1969	理论	用于行走机器人导向的机器人视觉在斯坦福研究院展出
1970	技术	ETL 公司发明带视觉的自适应机器人
1971	工业	日本工业机器人协会 (JIRA) 成立
1972	理论	R.P.Paul 用 D-H 矩阵计算轨迹
1972	理论	D.E.Whiney 发明操作机的协调控制方式
1975	工业	美国机器人研究院成立
1975	工业	Unimate 公司发布其第一次利润
1976	技术	在斯坦福研究院完成用机器人的编程装配
1978	工业	C.Rose 及其同事成立了机器人智能公司，生产第一个商业视觉系统

表一 机器人技术发展编年表机器人表

在 60 年代后期，麦卡锡于 1968 年和他在斯坦福工人智能实验室的同事报告了有手、眼和耳（即机械手、电视摄象机和拾音器）的计算机的开发情况。他们表演了一套能识别语音命令、“看见”散放在桌面上的方块和按指令进行操作的系统。皮珀也在 1968 年研究了计算机控制的机械手的运动学问题。在 1971 年卡恩和罗恩分析了机械限位手臂开关式（最短时间）控制的动力学和控制问题。

这时，其他国家（特别是日本）也开始认识到工业机器人的潜力。早在 1968 年，日本川崎重工业公司与 Unimation 公司谈判，购买了其机器人专利。1969 年，机器人出现了不寻常的新发展，通用电气公司为该过陆军研制了一种试验性步行车。同年，研制出了“波士顿”机械手，次年又研制出了“斯坦福”机械手。后者装有摄像机和计算机控制器。把这些机械手用作机器人的操作机，是一些重大的机器人研究工作开始了。对“斯坦福”机械手所做的一项实验是根据各种策略自动地堆放状材料。在当时对于自动机器人来说，这是一项非常复杂的工作。1974 年 Cincinnati Milacron 公司推出了第一台计算机控制的工业机器人，定名为“*The Tomorrow Tool*”。它能举起重达 45.36kg 的物体，并能跟踪装配线上的各种移动物体。

在此期间，智能机器人的研究也有进展，1961 年美国麻省理工学院研制出有触觉的 MH-1 型机器人，在计算机控制下用来处理放射性材料。1968 年美国斯坦福大学研制出名为 SHAKEY 的智能移动机器人。从 60 年代后期起，喷漆、弧焊机器人相继在工业生产中应用，由加工中心和工业机器人组成的柔性加工单元标志着单件小批生产方式的一个新的高度。几个工业化国家竞相开展了具有视觉、触觉、多手、多足，能超越障碍、钻洞、爬墙、水下移动的各种智能机器人的研究工作，并开始海洋开发、空间探索和核工业中试用。整个 60 年代，机器人技术虽然取得了如上列举的许多进展，建立了产业并生产了多种机器人商品，但是在这一阶段多数工业部门对应用机器人还持观望态度，机器人在工业应用方面的进展并不快。

在 70 年代，大量的研究工作把重点放在使用外部传感器来改善机械手的操作。1973 年博尔斯和保罗在斯坦福使用视觉和力反馈，表演了与 PDP-10 计算机相连由计算机控制的“斯坦福”机械手，用于装配自动水泵。几乎同时，IBM 公司的威尔和格罗斯曼在 1975 年研制了一个带有触觉和力觉传感器的计算机控制

的机械手，用于完成 20 个零件的打字机机械装配工作。1974 年，麻省理工学院人工智能实验室的井上对力反馈的人工智能作了研究。在精密装配作业中，用一种着陆导航搜索技术进行初始定位。内文斯等人于 1974 年在德雷珀实验室研究了基于依从性的传感技术。这项研究发展为一种被动柔顺（称为间接中心柔顺，RCC）装置，它与机械手最后一个关节的安装板相连，用于紧配合装配。同年，贝杰茨在喷气推进实验室为空间开发计划用的扩展性“斯坦福”机械手提供了一种基于计算机的力矩控制技术。从那以后相继提出了多种不同的用于机械手伺候的控制方法。

1979 年 Unimation 公司推出了 PUMA 系列工业机器人，他是全电动驱动、关节式结构、多 CPU 二级微机控制、采用 VAL 专用语言，可配置视觉、触觉的力觉感受器的，技术较为先进的机器人。同年日本山梨大学的牧野洋研制成具有平面关节的 SCARA 型机器人。整个 70 年代，出现了更多的机器人商品，并在工业生产中逐步推广应用。随着计算机科学技术、控制技术和人工智能的发展，机器人的研究开发，无论就水平和规模而言都得到迅速发展。据国外统计，到 1980 年全世界约有 2 万余台机器人在工业中应用。

进入 80 年代后，机器人生产继续保持 70 年代后期的发展势头。到 80 年代中期机器人制造业成为发展最快和最好的经济部门之一。机器人在工业中开始普及应用，工业化国家的机器人产值近几年以年均 20%~40% 的增长率上升。1984 年全世界机器人使用总台数是 1980 年的四倍，到 1985 年底，这一数字已达到 14 万台，1990 年达到 30 万台左右，其中高性能的机器人所占比例将不断增加，特别是各种装配机器人的产量增长较快，和机器人配套使用的机器视觉技术和装置正在迅速发展。1985 年前后，FANUC 和 GMF 公司又先后推出交流伺服驱动的工业机器人产品。

到 80 年代后期，由于传统机器人用户应用工业机器人已经饱和，从而造成工业机器人产品的积压，不少机器人厂家倒闭或被兼并，是国际机器人学研究和机器人产业出现不景气。到 90 年代初，机器人产业出现复苏和继续发展迹象。但是，好景不长，1993~1994 年又跌入低谷。1995 年后，世界机器人数量逐年增加，增长率也较高，1998 年丹麦乐高公司推出了机器人套件，让机器人的制造变得像搭积木一样相对简单又能任意拼装，从而使机器人开始走入个人世界。机

机器人学以较好的发展势头进入 21 世纪。2002 年丹麦 iRobot 公司推出了吸尘器机器人 Roomba（如图五），他能避开障碍，自动设计行进路线，还能在电量不足时，自动驶向充电座，这是目前世界上销量最大、最商业化的家用机器人。近年来，全球机器人行业发展迅速，2007 年全球机器人行业总销售量比 2006 年增长 10%。人性化、重型化、智能化已经成为未来机器人产业的主要发展趋势。现在全世界服役的工业机器人总数在 100 万台以上。此外，还有数百万服务机器人在运行。



图五 Roomba

阿富汗战争中，美国军方领导人决定向阿富汗派遣一种名为“大狗”的新型机器人，作为增兵计划的一部分。与以往各种机器人不同的是，“大狗”并不依靠轮子行进，而是通过其身下的四条“铁腿”。美媒体报道称，美军正在将阿富汗作为测试这种具有高机动能力的机器人的试验场。

在过去 30~40 年间，机器人学和机器人技术获得引人注目的发展，具体体现在：①机器人产业在全世界迅速发展；②机器人的应用范围遍及工业、科技和国防的各个领域；③形成了新的学科——机器人学；④机器人向智能化方向发展；⑤服务机器人成为机器人的新秀而迅猛发展。

我国是从 20 世纪 80 年代开始涉足机器人领域的研究和应用的。1986 年，我国开展了“七五”机器人攻关计划，1987 年，我国的“863”高技术计划将机器人方面的研究开发列入其中。目前我国从事机器人研究和应用开发的主要是高校及有关科研院所等。最初我国在机器人技术方面研究的主要目的是跟踪国际先进的机器人技术。随后，我国在机器人技术及应用方面取得了很大的成就，主要

研究成果有：哈尔滨工业大学研制的两足步行机器人，北京自动化研究所 1993 年研制的喷涂机器人，1995 年完成的高压水切割机器人，沈阳自动化研究所研制完成的有缆深潜 300m 机器人、无缆深潜机器人、遥控移动作业机器人。

我国在仿人形机器人方面，也取得很大的进展。例如，中国国防科学技术大学经过 10 年的努力，于 2000 年成功地研制出我国第一个仿人形机器人——“先行者”，其身高 140 厘米，重 20 公斤。它有与人类似的躯体、头部、眼睛、双臂和双足，可以步行，也有一定的语言功能。它每秒走一步到两步，但步行质量较高：既可在平地上稳步向前，还可自如地转弯、上坡；既可以在已知的环境中步行，还可以在小偏差、不确定的环境中行走。

1.1.3.3 未来机器人的展望

展望未来，对机器人的需求是多面的。在制造业由于多数工业产品的商品寿命逐渐缩短，品种需求加多，这就促使产品的生产就要从传统的单一品种成批大量生产逐步向多品种小批量柔性生产过渡。有各种加工装备、机器人、物料传送装置和自动化仓库组成的柔性制造系统，以及由计算机统一调度的更大规模的集成制造系统将逐步成为制造业的主要生产手段之一。

现在工业上运行的 90% 以上的机器人，都不具有智能。随着工业机器人数量的快速增长和工业生产的发展，对机器人的工作能力也提出了更高的要求，特别是需要各种具有不同程度智能的机器人和特种机器人。这些智能机器人，有的能够模拟人类用两条腿走路，可在凹凸不平的地面上行走移动；有的具有视觉和触觉功能，能够进行独立操作、自动装配和产品检验；有的具有自主控制和决策能力。这些智能机器人，不仅应用各种反馈传感器，而且还运用人工智能中各种学习、推理和决策技术。智能机器人还应用许多最新的智能技术，如临场感技术、虚拟现实技术、多真体技术、人工神经网络技术、遗传算法和遗传编程、放声技术、多传感器集成和融合技术以及纳米技术等。可以说，智能机器人将是未来机器人技术发展的方向。

1.1.4 机器人的优缺点

机器人使用的优点：

- 机器人和自动化技术在多数情况下可以提高生产率、安全性、效率、产品质量和产品的一致性。
- 机器人可以在危险的环境下工作，而无需考虑生命保障或安全的需要。
- 机器人无需舒适的环境，例如考虑照明、空调、通风以及噪音隔离等。
- 机器人能不知疲倦、不知厌烦地持续工作，他们不会有心理问题，做事不拖沓，不需要医疗保险或假期。
- 机器人除了发生故障或磨损外，将始终如一地保持精确度。
- 机器人具有鄙人高的多的精确度、直线位移精度可达千分之几英寸，新型的半导体晶片处理机器人具有微英寸级的精度。
- 机器人和其附属设备及传感器具有某些人类所不具备的能力。
- 机器人可以同时响应多个激励或处理多项任务，而人类智能响应一个现行激励。

机器人使用的缺点：

- 机器人代替了工人，由此带来经济和社会问题，如工人的失业，情绪上的不满和怨恨等
- 机器人缺乏应急能力，除非该紧急情况能够能够预知并已在系统中设置应对方案，否则不能很好地处理紧急情况。同时，还需要有安全措施来确保机器人不会伤害操作人员以及与它一起工作的机器。这种情况包括：
 - 1) 不恰当或错误的反应、缺乏决策的能力、断电、机器人或其他设备的损伤、人员伤害。
 - 2) 机器人尽管在一定情况下非常出众，但其能力在以下方面仍其有局限性：自由度、灵敏度、传感器能力、视觉系统、实时响应。
 - 3) 机器人费用开销大，原因是：原始的设备费、安装费、需要周边设备、需要培训、需要编程。

1.2 机器人的分类

1.2.1 机器人的分类

在科技界，科学家会给每一个科技术语一个明确的定义，但机器人问世已有几十年，机器人的定义仍然仁者见仁，智者见智，没有一个统一的意见。原因之一是机器人还在发展，新的机型，新的功能不断涌现。根本原因主要是因为机器人涉及到了人的概念，成为一个难以回答的哲学问题。就像机器人一词最早诞生于科幻小说之中一样，人们对机器人充满了幻想。也许正是由于机器人定义的模糊，才给了人们充分的想象和创造空间。

1. 按照日本工业机器人学会（JIRA）的标准，可将机器人进行如下分类：
 - (1) 人工操作装置——由操作员操纵的多自由度装置。
 - (2) 固定顺序机器人——按预定的不变方法有步骤地依次执行任务的设备，其执行顺序难以修改。
 - (3) 可变顺序机器人——同第 2 类，但其顺序易于修改。
 - (4) 示教再现（playback）机器人——操作员引导机器人手动执行任务，记录下这些动作并由机器人以后再现执行，即机器人按照记录下的信息重复执行同样的动作。
 - (5) 数控机器人——操作员为机器人提供运动程序，而不是手动示教执行任务。
 - (6) 智能机器人——机器人具有感知和理解外部环境的能力，即使其工作环境发生变化，也能够成功地完成任务。
2. 美国机器人学会（RIA）只将以上第 3 类~第 6 类视做机器人。
3. 法国机器人学会（AFR）将机器人进行如下分类：
 - (1) 手动控制远程机器人的操作装置
 - (2) 具有预定周期的自动操纵装置
 - (3) 具有连续轨迹或点到点轨迹的可编程伺服控制机器人
 - (4) 同类型 C，但能够获取环境信息

1.2.2 工业机器人的分类

1. 按机械结构分类:

- (1) 串联机器人: 一个轴的运动改变另一个轴的坐标原点, 比如六关节机器人。
- (2) 并联机器人: 一个轴运动不影响另一个轴的坐标原点, 比如蜘蛛机器人。

2. 按坐标形式分类:

- (1) 圆柱坐标型机器人: 臂部可作升降、回转和伸缩动作。
- (2) 球坐标型机器人: 臂部能回转、俯仰和伸缩。
- (3) 多关节型机器人: 臂部有多个转动关节。
- (4) 平面关节型机器人: 轴线相互平行, 实现平面内定位和定向。
- (5) 直角坐标型机器人: 臂部可沿三个直角坐标移动。

1.3 工业机器人的组成与技术参数

1.3.1 工业机器人系统的组成

机器人目前是典型的机电一体化产品, 一般由机械本体、控制系统、传感器、驱动器和输入/输出系统接口等五部分组成。为对本体进行精确控制, 传感器应提供机器人本体或其所处环境的信息, 控制系统依据控制程序产生指令信号, 通过控制各关节运动坐标的驱动器, 使各臂杆端点按照要求的轨迹、速度和加速度, 以一定的姿态达到空间指定的位置。驱动器将控制系统输出的信号变换成大功率的信号, 以驱动执行器工作。

1. 机械本体

机械本体, 是机器人赖以完成作业任务的执行机构, 一般是一台机械手, 也称操作器、或操作手, 可以在确定的环境中执行控制系统指定的操作。典型工业机器人的机械本体一般由手部(末端执行器)、腕部、臂部、腰部和基座构成。机械手多采用关节式机械结构, 一般具有 6 个自由度, 其中 3 个用来确定末端执行器的位置, 另外 3 个则用来确定末端执行装置的方向(姿势)。机械臂上的末端执

行装置可以根据操作需要换成焊枪、吸盘、扳手等作业工具。

2. 控制系统

控制系统是机器人的指挥中枢,相当于人的大脑功能,负责对作业指令信息、内外环境信息进行处理,并依据预定的本体模型、环境模型和控制程序做出决策,产生相应的控制信号,通过驱动器驱动执行机构的各个关节按所需的顺序、沿确定的位置或轨迹运动,完成特定的作业。从控制系统的构成看,有开环控制系统和闭环控制系统之分;从控制方式看有程序控制系统、适应性控制系统和智能控制系统之分。

3. 传感器

驱动器是机器人的动力系统,相当于人的心血管系统,一般由驱动装置和传动机构两部分组成。因驱动方式的不同,驱动装置可以分成电动、液动和气动三种类型。驱动装置中的电动机、液压缸、气缸可以与操作机直接相连,也可以通过传动机构与执行机构相连。传动机构通常有齿轮传动、链传动、谐波齿轮传动、螺旋传动、带传动等几种类型。

4. 驱动器

传感器是机器人的感测系统,相当于人的五官,是机器人系统的重要组成部分,包括内部传感器和外部传感器两大类。内部传感器主要用来检测机器人本身的状态,为机器人的运动控制提供必要的本体状态信息,如位置传感器、速度传感器等。外部传感器则用来感知机器人所处的工作环境或工作状况信息,又可分成环境传感器和末端执行器传感器两种类型。

前者用于识别物体和检测物体与机器人的距离等信息,后者安装在末端执行器上,检测处理精巧作业的感觉信息。常见的外部传感器有力觉传感器、触觉传感器、接近觉传感器、视觉传感器等。

5. 输入和输出系统

为与周边系统及相应操作进行联系和应答的各种通讯接口和人机通信装置。

1.3.2 工业机器人的技术参数

工业机器人的主要技术参数一般都有自由度、定位精度和重复定位精度、工

作范围、最大工作速度和承载能力等。

1. 自由度

通常把传送机构的运动称为传送机构的自由度。人从手指到肩部共有 27 个自由度。而如将机械手的手臂也制成这样多的自由度，既困难又不必要。从力学的角度分析，物件在空间只有 6 个自由度。因此为抓取和传送在空间不同位置和方位物件，传送机构也应具有 6 个自由度。常用的机械手传送机构的自由度还多为少于 6 个的。一般的专用机械手只有 2~4 个自由度，而通用机械手则多数为 3~6 个自由度（这里所说的自由度数，均不包括手指的抓取动作）。

机械手的每一个自由度是由其操作机的独立驱动关节来实现的。所以在应用中，关节和自由度在表达机械手的运动灵活性方面是意义相通的。又由于关节在实际构造上是由回转或移动的轴来完成的，所以又习惯称之为轴。因此，就有了 6 自由度、6 关节或 6 轴机械手的命名方法。它们都说明这一机械手的操作有 6 个独立驱动的关节结构，能在其工作空间中实现抓取物件的任意位置和姿态。

2. 定位精度和重复定位精度

我们经常说到的机器人的精度是指机器人的定位精度和重复定位精度。

定位精度：机器人手部实际到达位置和目标位置之间的差异。

重复定位精度：机器人重新定位其手部于同一目标位置的能力，可以用标准偏差这个统计量来表示。

3. 工作范围

即机器人的工作区域，机器人手臂末端或手腕中心所能到达的所有点的集合。工作范围的形状好和大小是十分重要的，机器人在进行某一个作业的时候，可能会因为存在手部不能到达的作业死区而不能完成任务。

4. 最大工作速度

通常指机器人手臂末端的最大速度，工作速度直接影响到工作效率，提高工作速度可以提高工作效率，所以机器人的加速减速能力显得尤为重要，需要保证机器人加速减速的平稳性。

5. 承载能力

机器人在工作范围内，任何位姿上所能承受的最大质量。机器人载荷不仅取决于负载的质量，而且还和机器人的运行运行速度和加速度的大小和方向有关。

承载能力是指高速运行时的承载能力，承载能力不仅要考虑负载，还要考虑机器人末端操作器的质量。

1.4 机器人关节

机器人有许多不同类型的关节，有线性的、旋转的、滑动的或球型的。虽然球关节在许多系统中使用很普遍，但是由于拥有多个自由度且难以控制，所以在机器人中除了用于研究外并不常用。大多数机器人关节是线性或旋转型关节。

滑动关节是线性的，它不包含旋转运动，并由气缸、液压缸或者线性电驱动器驱动，主要用于台架构型、圆柱构型或类似的关节构型。

回旋关节是旋转型，虽然液压和启动旋转关节使用十分普遍，但大部分旋转关节是电动的，他们由步进电机驱动，或者更普遍地采用伺服电机驱动。

1.5 机器人语言

机器人语言的种类可能与机器人的种类一样多。每一个生产商都会设计他们自己的机器人语言。因此，为了使用某一特定机器人，必须学习相关的语言。许多机器人语言是以常用语言如 Cobol, Basic, C 和 Fortan 为基础派生出来的，也有一些机器人语言是独特设计的，并与其他常用语言无直接联系。

机器人语言根据其设计和应用的不同的复杂性级别，其级别范围从机器级别已提出的人类智能级不等。高等语言的执行方式有两种：一种是解释方式，另一种是编译方式。

解释程序一次执行一条语句。并且每条语句有一个标号。每当碰到一条程序语句时，解释器对他进行解释（将这条语句转化为处理器能够理解并执行的机器语言），并依次执行每一条语句，一直执行到最后一条语句或到发现错误为止。解释程序的优点是它能够连续执行直到发生错误，这样用户就可以一部分一部分地执行程序并进行程序调试。这样，调试程序可以更快，更简便地执行。然而，由于要翻译每条程序，因此执行速度较慢且效率不高。

1.6 机器人的编程模式

根据机器人及其复杂程度的不同,可采用多种模式为机器人编程。以下是一些常用的编程模式:

1. 硬件逻辑结构编程 在这个模式中,操作员操纵开关和起停按钮控制机器人的运动。这种模式常与其他装置配合使用,例如可编程序逻辑控制器(PLC)。

2. 引导或示教模式 在这种模式中,机器人的各个关节随示教杆运动,当达到期望的位姿时,位姿信息送入控制器。在再现过程中,控制器控制各关节运动到相同的位姿。这种方式长用于点对点控制,而并不指定或控制两点之间的运动,他只保证示教的各个到位。

3. 连续轨迹示教模式 在这种模式中,机器人所有的关节同时运动,此时机器人的运动是连续采样的,并由控制器记录运动信息。在再现过程中,按照记录的信息准确地执行动作。操作员给机器人示教通常有两种方法:一种是模型实际运动末端执行器,另一种是直接引导机器人手臂在它的工作空间中运动。例如,熟练的喷漆工人就是通过这种方式为喷漆机器人编程。

4. 软件编程 在这种机器人编程模式中,可以采用离线或在线的方式进行编程,然后由控制器执行这些程序,并控制机器人的运动。这种变成模式最为先进和通用,它可包含传感器信息,条件语句(诸如 if....then 语句)和分支语句等。然而,在编写程序之前必须掌握机器人操作系统的知识。

大部分工业机器人都具有一种以上的编程模式。

1.7 机器人的应用

1.7.1 机器人在日常工作中的应用

机器人最适合在那些人类无法工作的环境中工作,他们已在许多工业部门获得广泛应用,他们可以比人类工作更好并且成本低廉。例如,因为焊接机器人能够更均匀一致的运动,他可以比焊接工人焊的更好。此外机器人无需焊接工人工作时使用的护眼镜、防护服、通风设备及其他必要的防护措施。因此只要焊接工

作设置由机器人自动操作并不再改变，而且该焊接工作也不是太复杂，那么机器人就比较适合做这样的工作并能提高生产效率，同样，海底勘探机器人远不像人类潜水员工作时需要太多的关注，机器人可以在水下停留更长的时间，并潜入更深的海底而仍能承受的住巨大的压力，而且他也不需要氧气。

以下列举了机器人的一些应用，如果大胆想象，会发现所列举的应用并不全面，机器人还有许多其他的用途。所以这些用途正逐步渗入到工业和社会的各个层面。

机器加载 指机器人为其他机器装卸工件。在这项工作中，机器人甚至不对工件做任何操作，而只是完成一系列操作中的工件处理任务。

取放操作 指机器人抓取零件并将他们放置到其他位置。这还包括码垛、填装弹药、将两物体装到一起的简单装配（例如将药片装入药瓶）、将工件放入烤炉或从烤炉内取出处理过的工件或其他类似的例行操作。

焊接 这时机器人与焊枪及相应配套装置一起将部件焊接在一起，这是机器人在自动化工业中最常见的一种应用。由于机器人连续运动，可以焊接得非常均匀和准确。通常焊接机器人的体积和功率均比较大。

喷漆 这是另一种常见的机器人的应用，尤其是在汽车工业上。由于人工喷漆时要保持通风和清洁，因此创造适合人们工作的环境是十分困难的，而且与人工操作相比，机器人更能持续不断地工作，因此喷漆机器人非常适合喷漆工作。

装配 装配机器人是柔性自动化装配系统的核心设备，由机器人操作机、控制器、末端执行器和传感系统组成。其中操作机的结构类型由水平关节型、直角坐标型、多关节型和圆柱坐标型等；控制器一般多采用 CPU 或多级计算机系统，和手腕等；传感系统用来获取装配机器人与环境和装配对象之间相互作用的信息。常用的装配机器人主要有可编程通用装配机器人和平面双关节型机器人两种类型。

1.7.2 其他机器人的应用

科学家和工程师们除了对设计类人机器人感兴趣，他们也设计了模仿昆虫和其他动物的机器人。例如六脚和八脚机器人、蠕虫机器人、蛇形机器人、像鱼一

样游动的机器人、行为像狗的机器人、虾形机器人以及其他未标定生命形式的机器人。这些机器人中，有的十分庞大而且功能强大，例如 Odetics 公司的 Odex 机器人，有的则小巧轻便。这些机器人多数是为了搜索和开采矿藏而开发的。开发理由是，在勘探过程中损失一台廉价的机器人远比有人员伤亡要好得多。

生命电子学是指设计并开发生动形象的机器人和机器的系统技术，这些机器人和机器具有类似人或其他动物的外观与行为。例如生命电子嘴唇、生命电子眼睛及生命电子手。随着更为复杂的生命电子部件的出现，他们所代替的行动将越来越真实。

另一个与机器人学及其有关的领域是微电子机械系统。设计微型级设备用来执行系统内的操作，这些功能包括医疗、机械、电子方面的任务。例如，机器人微型设备可以送入主静脉，并通过主静脉进入人心脏探测或外壳手术任务，MEMS 传感器可用来测量血液中各元素的含量水平，或者当汽车发生撞车时 MEMS 驱动器可用来展开安全气囊。

1.8 机器人的社会问题

在讨论机器人的未来应用问题时，许多人自然地提出诸如机器人智能是否会走过人类智能，机器人的发展会不会威胁到人类生存等问题。

1.8.1 机器人引起社会结构变化

人们希望机器人能够代替人类从事各种劳动，为人类服务，但又担心机器人的发展将引起新的社会问题，甚至威胁到人类的生存。人们在期待中含有几分不安。

确实，在过去 38 年中，机器人的发展极为迅速。机器人登上社会舞台和经济舞台，使社会结构正在发生静悄悄的变化。估计，人-机器的社会结构，终将为人-机器人-机器的社会结构所取代。从医院里看病的医生、护理病人的护士、旅馆、餐馆和商店的服务员，到家庭的勤杂工，还有秘书、司机等等，均将由机器人来担任。因此，人们将不得不学会与机器人相处，并适应这种共处。由于与机器人打交道毕竟不同于与人打交道，所以人们必须改变自己的传统观念和思维

方式。

某些智能机器人已具有适应环境的能力，甚至具有部分学习功能。但多数机器人还称不上有智能。机器人还不具备抽象思维能力，也不大可能会具有人类那种感情。机器人对所有的服务对象都是平等的。例如，餐馆服务员机器人，她不会因为顾客是熟人或重要人物而特别周到地招待，也不会因为你是陌生人或普通老百姓而麻木不仁，冷眼相待。机器人不会搞不正之风，既不会以权谋私，也不懂得开后门；机器人不会偷懒，也不会发脾气，他们总是任劳任怨和不知疲倦地为人类服务。

1.8.2 机器人造成人类心理威胁

人类出现的另一个担忧是：会不会有一天，机器人征服了人类后，把人关进笼子里，并在笼子门口写着，请看，这就是我们的祖先。让机器人们来参观，就像今天人类去动物园参观猴子一样。

机器人的智能将要超过人类，从而反宾为主，要人类听从它的调遣。这种担心，随着科幻小说和电影、电视、网络的传播，已经十分普遍了。造成这种担心的有两方面的原因：一是由于人类对未来机器人还不够了解，因而产生不信任感；二是由于现代社会矛盾在人们心理上的反应，比如，西方社会在使用机器人后，给工人带来的失业恐惧所造成的。但是，实际上是不可能出现机器人超过人类这种情况的。

首先，长期以来，人们认为机器人的发展与人类的进化，在本质上是完全不同的，至少在可见的未来是不同的。机器人要由人去设计制造，它们既不是生物，也不是生物机构，不是由生命物质造成的，而仅仅是一种电子机械装置。即使是有智能的机器人，它们的智能也不同于人类智能，不是生命现象，而是非生命的机械模仿。

对这个问题的讨论还涉及到人类是否能够把未来命运掌握在自己手中的问题。回答是肯定的。因为，再先进的技术也是由人类创造的，并由人掌握与控制的。人是包括机器人在内的一切技术的主人，而不是技术的奴隶。即使有一天，机器人不听人类指挥了(当然，人类有足够的聪明和理智来避免制造这种机器人)，

人类还可以研制更先进的技术来管理和改造这些叛逆分子。

其实，要求机器人绝对服从人类的机器人三守则(三戒律)，也规定了人类要研究和使用什么样的机器人。这里的关键是，人类对高新技术和新技术的正确使用。例如，原子能技术可以为人类造福，也能够毁灭人类。机器人技术也是如此，它既可为人类服务，但也有可能被用于战争目的，从而危害人类安全。这是一个普遍的问题，一个非机器人技术所特有的问题。

未来的高智能机器人的某些功能，很可能会超过人，但从总体上看，机器人智能不可能超过人类智能。至少，现在看来是如此。

1.8.3 劳务就业问题

机器人能够代替人类进行各种体力劳动和脑力劳动，被称为钢领工人。例如，用工业机器人代替工人从事焊接、喷漆、搬运、装配和加工作业，用服务机器人从事医护、保姆、娱乐、文秘、清扫和消防等工作，用探索机器人替代宇航员和潜水员进行太空和深海勘探和救援。因此，将有一部分工人和技术人员可能把自己的工作让位给机器人，造成他们的下岗和再就业，甚至造成失业。

对这个问题应有正确的认识。机器人所从事的这些劳动，无论是体力劳动或脑力劳动，一般都是处于比较恶劣和危险的环境，如高温、粉尘、繁琐、易爆或高空、太空和水下等，对人体健康有害，不适人类去做。已往由人类从事这些劳动是以牺牲人的健康为代价的。随着科学技术的进步、生活质量的提高和环保意识的增强，人类迫切期望能从这些劳动中解放出来。用机器人代替人类进行这类劳动是人类文明发展的必然结果。难道谁还甘愿让自己或子孙后代从事这类危险或有害健康的劳动吗？

要解决这个问题，一方面要扩大新的行业(如第三产业)和服务项目，向生产和服务的广度和深度进军；另一方面，要加强对工人和技术人员的继续职业教育与培训，使他们适应新的社会结构，能够在新的行业继续为社会作出贡献。

1.9 桌面级六轴机械臂总体设计

机器人总体设计一般分为系统分析和技术分析两大步骤。

1.9.1 系统分析

如果要使一个生产实现自动化，需要对各种机械化、自动化装置进行综合的技术和经济分析，确定是否适合使用机械手，工作人员需要做到如下工作：根据机器人的使用场合，明确采用机器人的目的和任务；分析机器人所在系统的工作环境，包括机器人与已有设备的兼容性；认真分析系统的工作要求，确定机器人的基本功能和方案；进行必要的调查研究，搜集国内外的有关技术资料，进行学习和分析。

1.9.2 技术分析

1. 机器人基本参数的确定

在系统分析的基础上，具体确定机器人的臂力、工作范围、运动速度及定位精度等基本参数。

1) 臂力的确定

对专业机械臂来说，臂力主要根据被抓取物体来定，安全系数一般可在1.5~3.0范围内选取，对于工业机器人来说，臂力要根据被抓取、搬运的物体重量变化范围来定。

2) 工作范围的确定

根据工艺要求和操作运动的轨迹来确定，一条运动的轨迹往往是几个动作合成的。在确定工作范围时，可将运动轨迹分解成单个动作，由单个动作的行程确定机器人或机械手的最大行程。

3) 确定运动速度

根据生产需要的工作节拍分配每个动作时间，进而确定各动作的运动速度。机器人或机械手的总运动时间应小于或等于工作节拍，如果两个动作同时进行，要按时间较长的计算，一旦确定最大行程和动作时间，其运动速度也就确定下来。

4) 定位精度的确定

根据使用要求来确定，所能达到的定位精度，取决于定位方式、运动速度、控制方式、臂部刚度、驱动方式、缓冲方法等因素。工艺过程不同，对机器人或机械手重复定位精度的要求也不同。

2. 机器人运动形式的选择

常见的机器人运动形式有：直角坐标型、圆柱坐标型、极坐标型、关节型和 SCARA 型。具体选用哪种形式，必须根据工艺要求、工作现场、位置和搬运前后工件中心线方向的变化等情况，进行分析比较，再选择使用。

为了满足特定的工艺要求，专用的机械手一般只要求有二个或三个自由度，二通用机器人必须具有四至六个自由度，才能满足不同产品的不同工艺要求。所选择的运动形式，在满足需要的情况下，以使用自由度最少、结构最简单为准。

3. 拟定检测传感系统框图

确定机器人运动形式后，还需拟定检测传感系统框图，选择合适的传感器，以便结构设计时考虑安装位置。

4. 确定控制系统总体方案，绘制框图

按工作要求选择机器人的控制方式，确定控制系统类型，涉及计算机控制硬件电路并编码相应控制软件。最后确定控制系统总体方案，绘制出控制系统框图，并选择合适的电气元件。

5. 机械结构设计

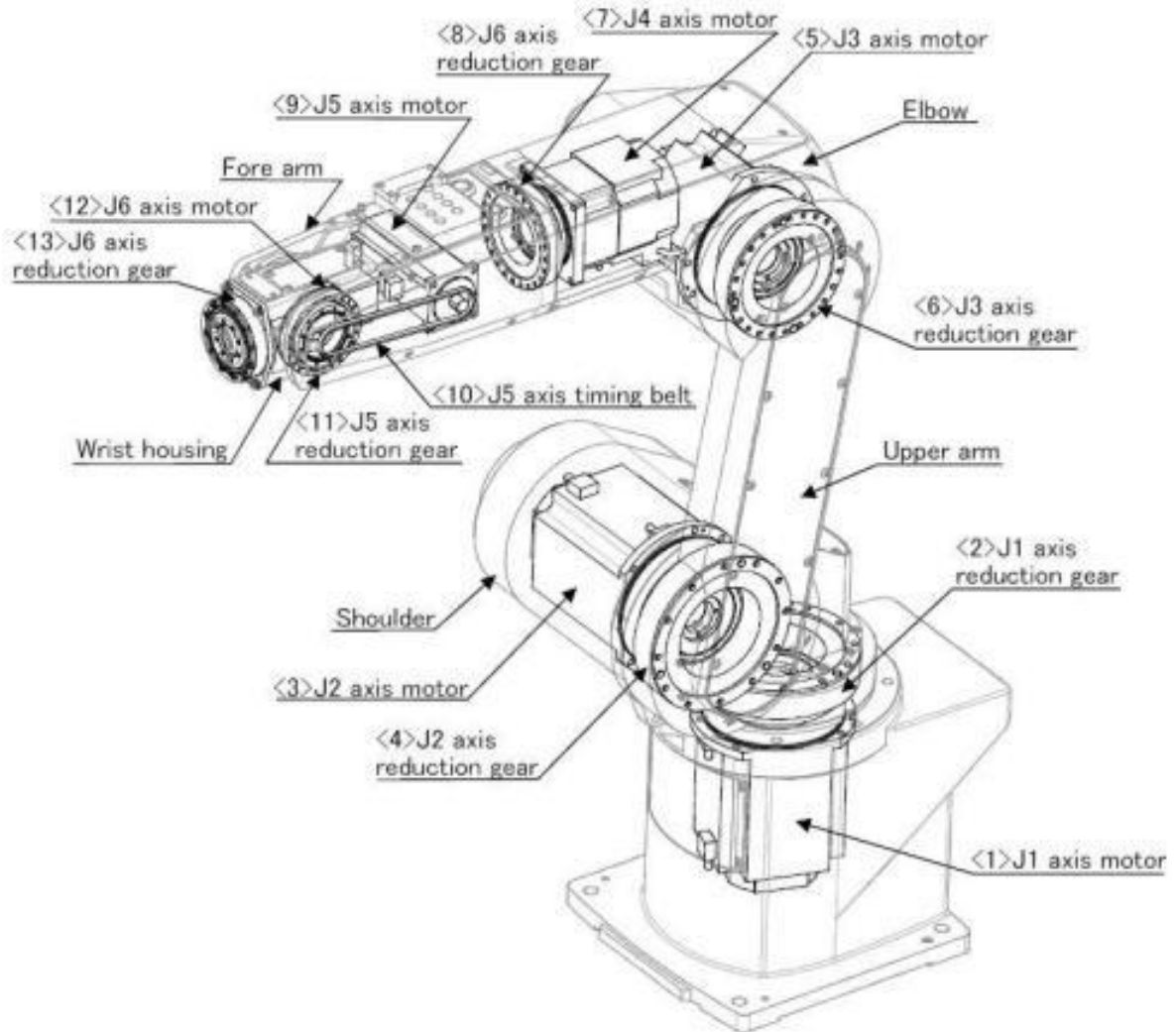
确定驱动方式，选择运动部件和设计具体结构，绘制机器人总装图及主要部件零件图。

1.9.3 仿真设计

运动学计算，分析是否能达到要求的速度、加速度、位置；动力学计算，计算关节驱动力的大小，分析驱动装置是否满足要求；运动的动态仿真，将每一位姿用三维图形连续显示出来，实现机器人的运动仿真性能分析，建立机器人教学模型，对机器人动态性能进行仿真计算；方案和参数修改，运用仿真分析的结果对所设计的方案、结构、尺寸和参数进行修改，加以完善；机器人机器系统设计是机器人设计的重要部分，其他系统的设计尽管有各自的独立性，但都必须于机

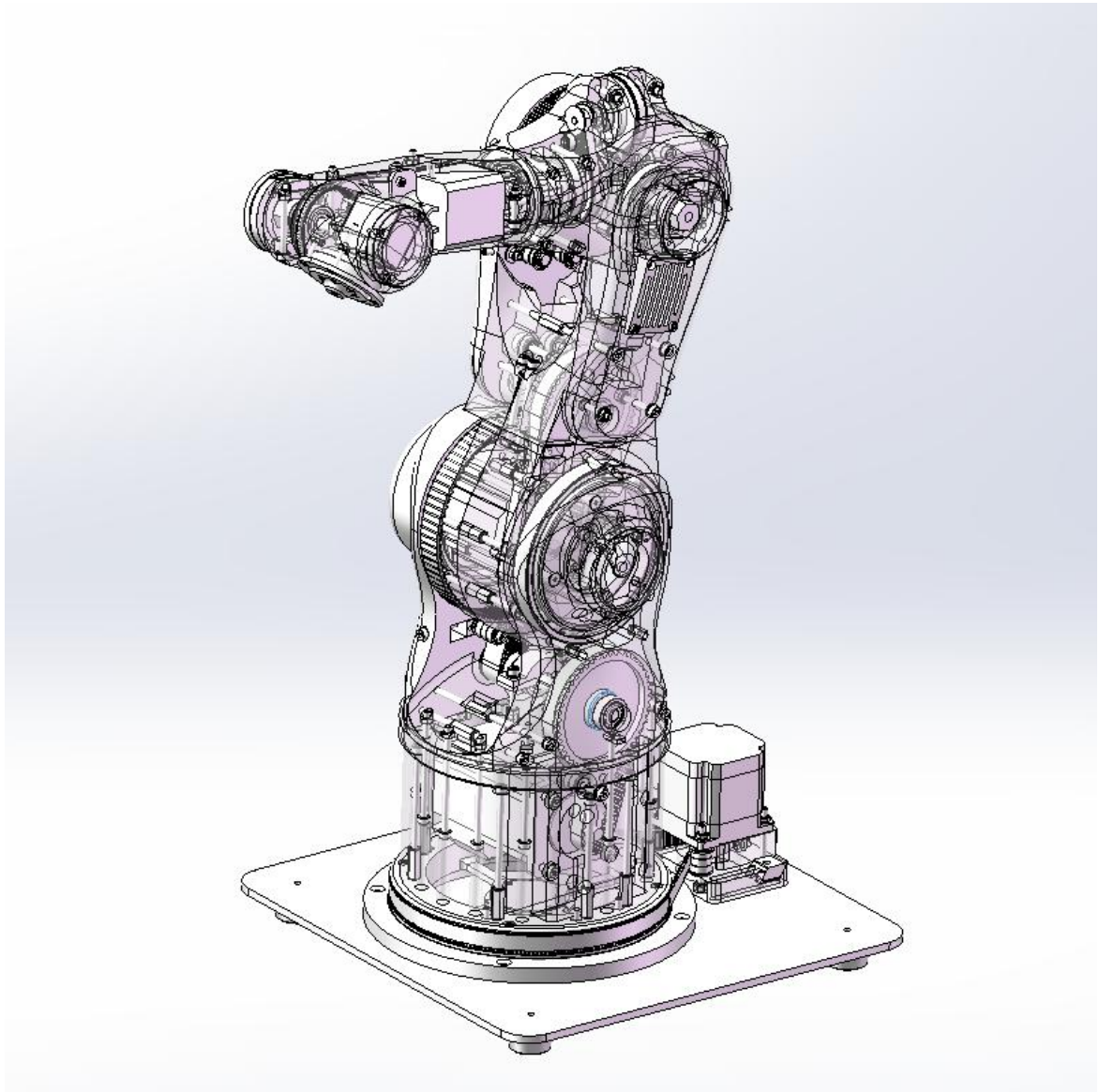
械系统相匹配，相辅相成，构成一个完整的机器人系统。

1.9.4 工业机械臂的典型结构



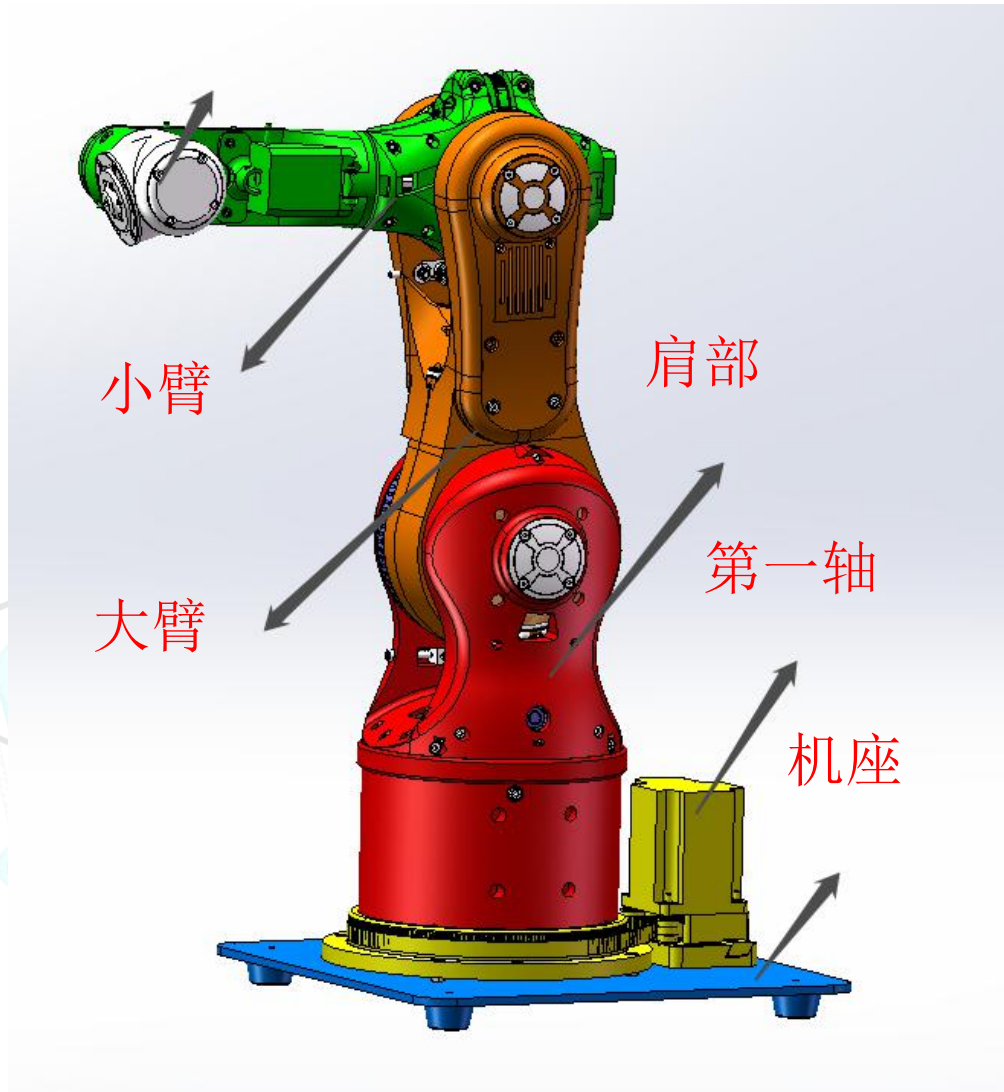
1.9.5Anno 桌面六轴机械臂的组成结构

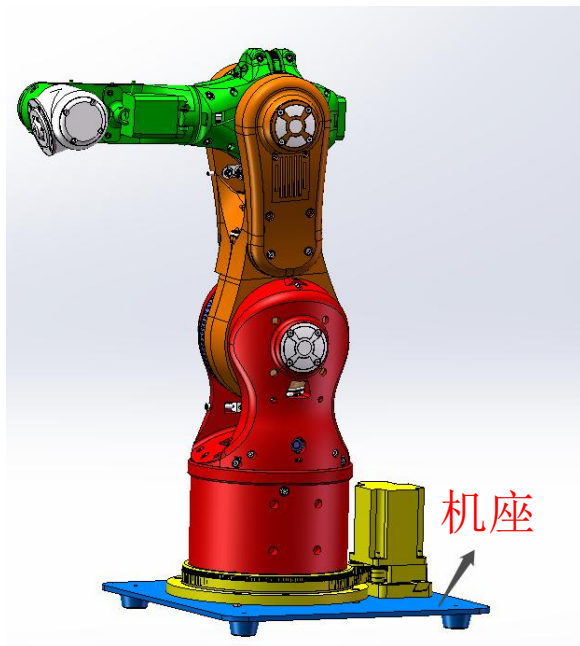
1.9.5.1 整体外观图



1.9.5.2 局部分解图

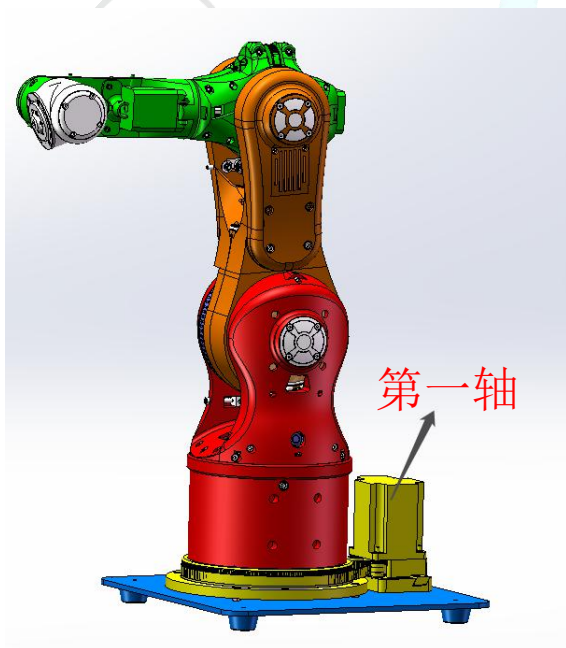
腕部





机座是支撑机械臂和固定机体的装置。

底部装有橡胶脚垫，能摆放到桌面或工作台。拆除橡胶脚垫后，底板留有安装螺纹孔，能固定到台面。

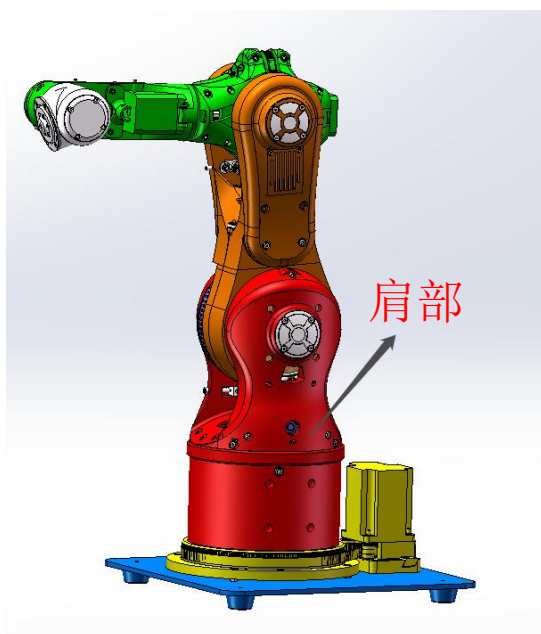


第一轴连接机座与肩部。

主要作用是带动主体转动。

由步进电机、轴承及同步带一级减速装置组成。

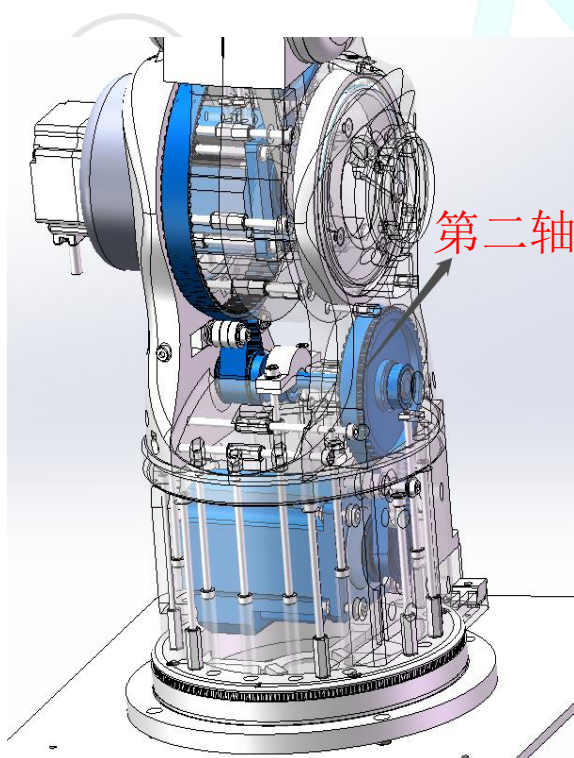
同步带减速比：27/4



肩部连接第一轴与第二轴。

主要作用是支撑腕部和手部，并带动它们在空间上运动。

肩部在工作中直接承受小臂、腕部和工件的静、动载荷，自身运动也较多，故受力复杂。

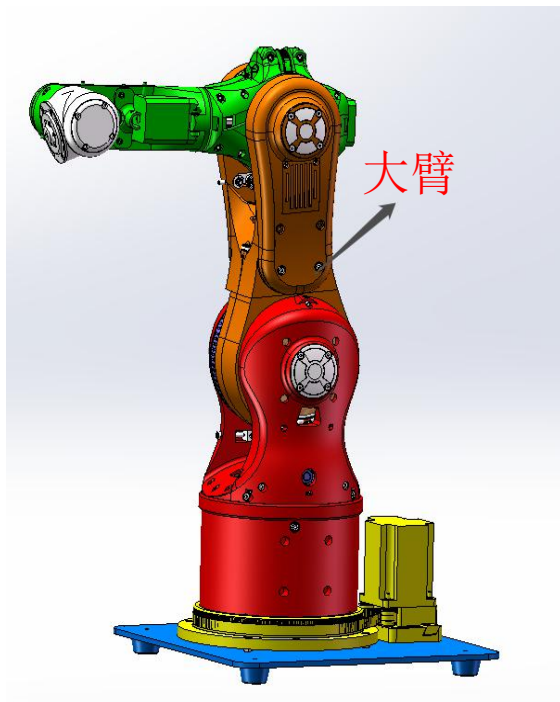


第二轴连接肩部与大臂。

由步进电机、轴承及同步带二级减速装置组成。

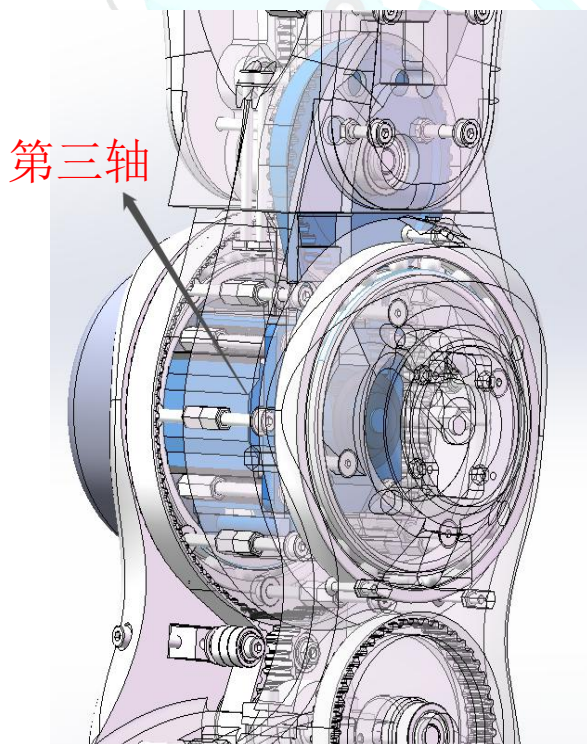
同步带减速比：

- (1) 第一级 3
- (2) 第二级 $41/8$
- (3) 第二级轴总减速比 $123/8$



大臂连接第二轴与第三轴，同时也是支撑小臂和被抓物件的重要部位。

主要作用是可按预定要求将被抓取物件搬运到指定位置。

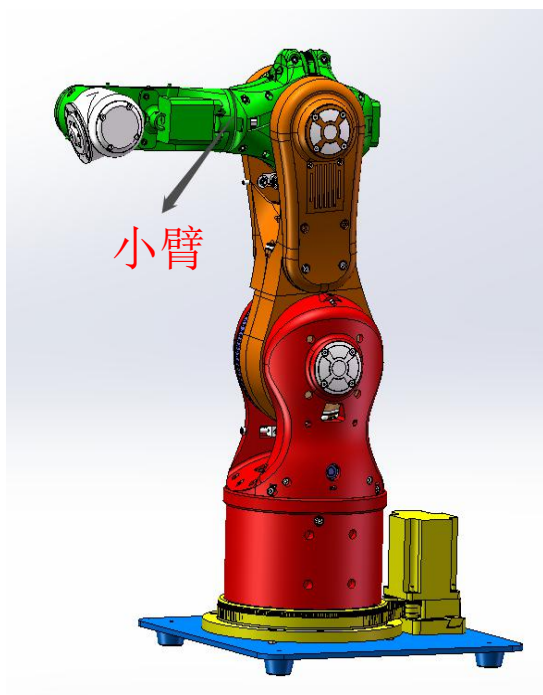


第三轴连接大臂和小臂。

主要作用是带动小臂的运动。

由步进电机、轴承及同步带一级减速装置组成。

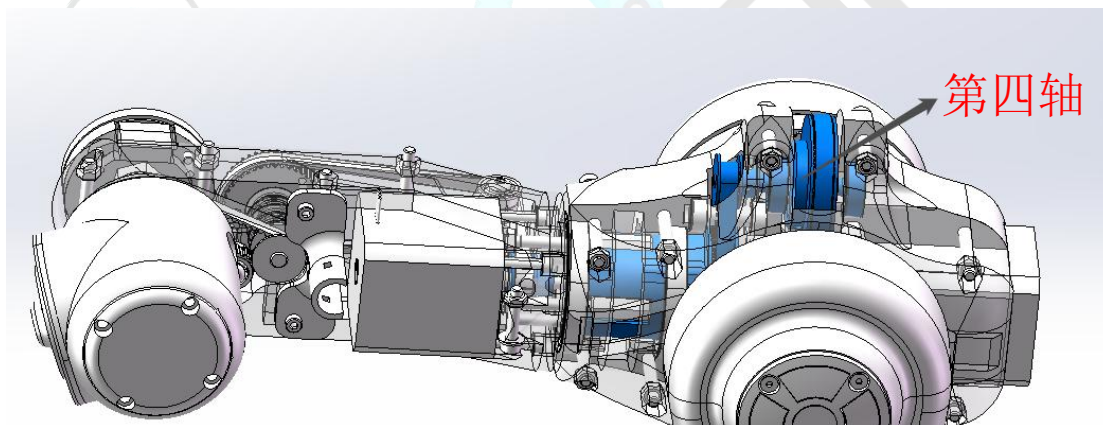
同步带减速比：3



小臂连接第三轴与第四轴。

主要作用是支撑着腕部和手臂并改变被抓取物件的空间位置。

是机械臂的主要运动部件。



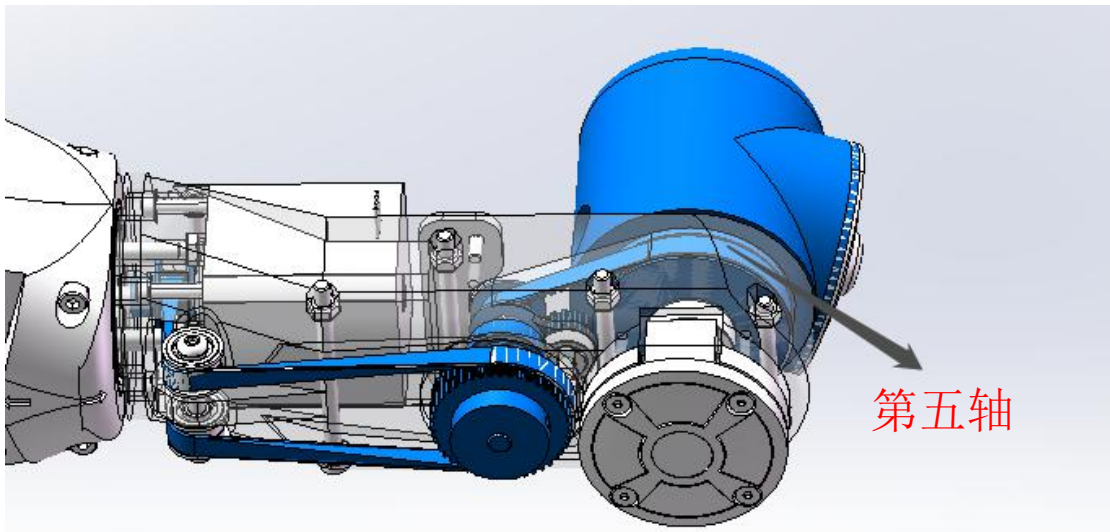
第四轴连接手肘与小臂。

由步进电机、轴承及同步带二级减速装置组成。

同步带减速比： 第一级 $15/4$

第二级 $15/4$

第四轴总减速比 $255/16$



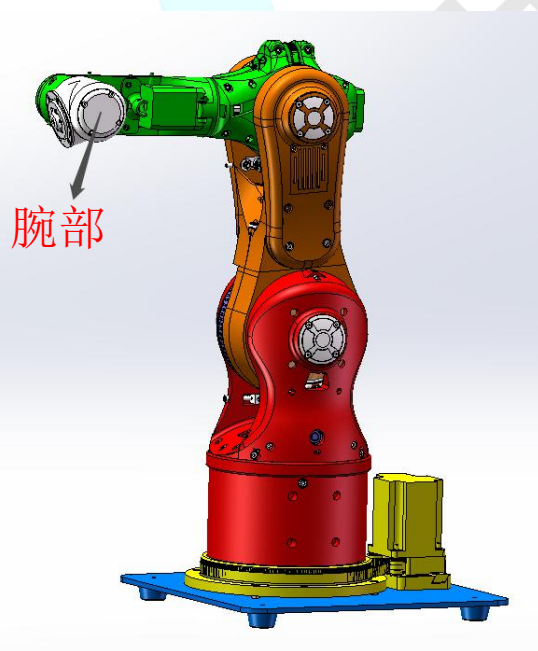
第五轴连接腕部与小臂。

由步进电机、轴承及同步带二级减速装置组成。

同步带减速比： 第一级 $11/4$

第二级 $15/4$

第五轴总减速比 $165/16$



腕部是连接手部和小臂的部件，除了连接作用，还可以用来调整和改变抓取物件后的摆放方位。

第二章 3D 打印与机器人技术

2.1 认识 3D 打印

2.1.1 定义

三维立体打印，又称增材制造（堆积成型），是二十世纪八十年代末及九十年代初兴起并迅速发展起来的新兴制造技术，它是以一种数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造三维实体的技术。它是 CAD 技术、数控技术、激光技术以及材料科学与工程技术的集成。它可以自动、快速地将设计思想物化为具有一定结构和功能的原型或直接制造零部件，从而可对产品设计进行快速评价、修改，以响应市场需求，提高企业的竞争能力。

过去其常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型，现正逐渐用于一些产品的直接制造，意味着这项技术正在普及。现在 3D 打印技术广泛应用于汽车、家电、电动工具、医疗、机械加工、精密铸造、航空航天、工艺品制造及儿童玩具等行业，是个人、家庭、办公的好助手。

2.1.2 工作原理

日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品，而所谓的 3D 打印机与普通打印机工作原理基本相同，只是打印材料有些不同，普通打印机的打印材料是墨水和纸张，而 3D 打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”，是实实在在的原材料，打印机与电脑连接后，通过电脑软件将模型分层离散，再控制打印机把“打印材料”一层层叠加起来，最终把计算机上的蓝图变成实物。通俗地说，3D 打印机是可以“打印”出真实的三维实体的一种设备，比如打印一个机器人、打印玩具车，打印各种模型，甚至是食物等等。之所以通俗地称其为“打印机”是参照了普通打印机的技术原理，因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。这项打印技术称为 3D 立体打印技术。

2.1.3 3D 打印快速成型流程

一般来说，3D 打印快速成型制造工艺的全过程可以归纳为以下 3 个步骤：前处理、快速成型加工、后处理。

1. 前处理

(1) 三维模型构建

正向工程：利用计算机辅助软件构建三维模型，常用的设计软件例如 SolidWorks、Pro/E、UG、POWERSHAPE 等。

逆向工程：通过三维扫描仪对已有的产品实体进行激光扫描，得到一系列离散点的坐标（点云），再使用有关三维软件对点云进行处理，得到被扫描实体的三维模型。

(2) 三维模型近似处理

由于产品往往有一些不规则的自由曲面，加工前要对模型进行近似处理，以方便后续的数据处理工作。由于 STL 格式文件简单、实用，目前已经成为快速成型领域的标准接口文件。它是采用一系列小三角形平面来逼近模型上的不规则曲面，从而得到产品的近似模型。

(3) 模型成型方向的选择

根据被加工模型的特征选择合适的加工方向，也就是确定模型的摆放方位并根据需要决定是否施加支撑。

(4) 三维模型的切片处理

3D 打印首先是对模型进行逐层分解，然后按照各层截面形状进行堆积制造，最后逐层累加而成。为打印出合格的模型，必须对 STL 格式三维模型进行切片，设置合适的打印参数，如打印层厚、打印速度、打印温度、填充类型等。

2. 快速成型加工

它是快速成型的核心，根据切片处理的截面轮廓、原材料的形状、成型件的大小以及精度来确定成型工艺。

3. 后处理

从成型系统里取出成型件后，由于成型件未能达到产品设计要求，需要进行的一系列工序，例如以下几种：

(1) 砂纸打磨——物理抛光

3D 打印出来的物品表面有时会比较粗糙，需要抛光。抛光的办法有物理抛光和化学抛光。虽然 FDM 技术设备能够制造出高品质的零件，但不得不说，零件上逐层堆积的纹路是肉眼可见的，特别是有大量支撑的情况；这往往会影响用户的判断，尤其是当外观是零件的一个重要因素时，这时就需要用砂纸打磨进行后处理。

(2) 化学抛光

ABS 可用丙酮蒸汽进行抛光，可在通风厨能煮沸丙酮熏蒸打印物品，市面上也有抛光机在销售；PLA 不可用丙酮抛光，有专用的 PLA 抛光油，但化学抛光要掌握好度，因为都是以腐蚀表面作为代价的；整体来讲，目前化学抛光还不够成熟，应用比较少。

(3) 表面喷砂

表面喷砂也是常用的后处理工艺，操作人员手持喷嘴朝着抛光对象高速喷射介质小珠从而达到抛光的效果。珠光处理一般比较快，约 5~10 分钟即可处理完成，处理过后产品表面光滑，有均匀的亚光效果。

(4) 上色

因为除了全彩砂岩的打印技术可以做到彩色 3d 打印之外，其他的一般只可以打印单种颜色。有时候需要对打印出来的物件进行上色，例如 ABS 塑料、光敏树脂、尼龙、金属等，不同材料需要使用不一样的颜料。

2.1.4 3D 打印的主要成型工艺

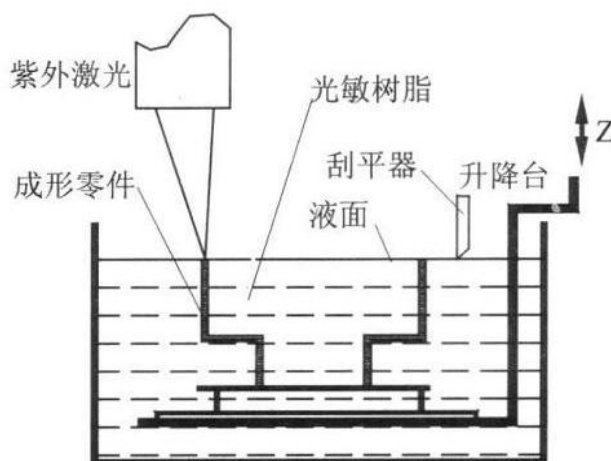
目前 3D 打印的主要成型工艺方法很多，主要的成型工艺有以下几种：

1. 光固化快速成型工艺

光固化技术是最早发展起来的快速成型技术，也是研究最深入、技术最成熟、应用最广泛的快速成型技术之一。

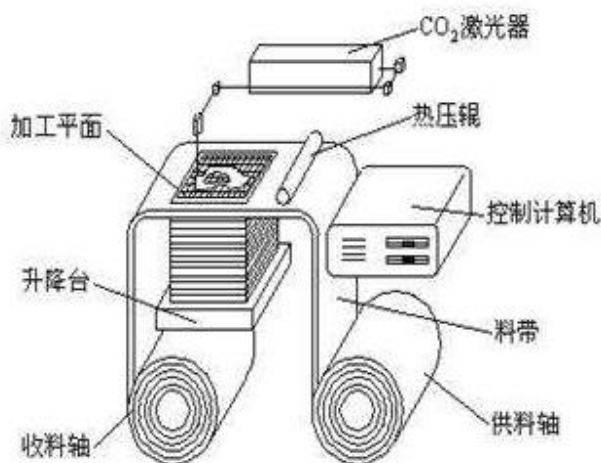
(1) 简称：SLA

(2) 原材料：液态光敏树脂



- (3) 原理：通过计算机控制紫外激光，按预定零件各分层截面的轮廓轨迹对液态光敏树脂逐点扫描，使被扫描区的树脂薄层产生光聚合（固化）反应，形成零件的一个薄层截面。完成一个扫描区域的液态光敏树脂固化后，工作台下落一层厚度，使固化好的树脂表面再敷上一层新的液态树脂，然后重复扫描、固化，新固化的一层牢固粘接在一层上，如此反复直至完成整个零件的固化成型。

2. 叠层实体制造成型工艺

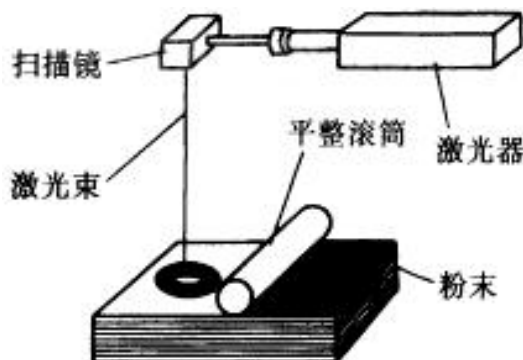


- (1) 简称：LDM
- (2) 原材料：纸、塑料薄膜等薄片材料、黏结剂
- (3) 原理：薄层材料单面先涂敷一层热熔胶，通过热压辊使热熔胶熔化后与薄片粘合一起。随后上方的 CO_2 激光器在计算机控制下按照 CAD 分层模型轨迹切割片材，然后再将新的一层薄层材料叠加在上面，通过热压辊

热压，使当前层与下面已成型的工件层黏结，如此反复，从而堆积成型。

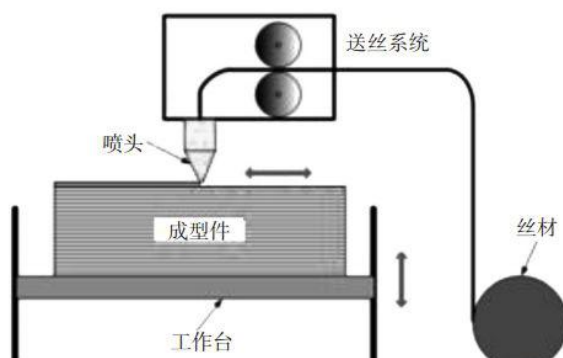
- (4) 特点：原料价格便宜，制作成本低廉，无需支撑结构，多余材料容易剔除，精度理想。

3. 选择性激光烧结成型工艺



- (1) 简称：SLS
- (2) 原材料：金属粉末、陶瓷粉末
- (3) 原理：利用粉末材料在激光束照射下烧结的原理，层层堆结成型。首先铺一层粉末材料，将材料预热到接近熔点，再使用激光在该层截面上扫描，使粉末温度升至熔点，然后烧结形成粘接，接着不断重复铺粉、烧结的过程，直至整个模型成型。
- (4) 特点：激光烧结技术可以使用多种粉末材料，制成相应材质的成品，其成品精度好、强度高，最主要的优势还是在于金属成品的制作，可以直接烧结金属零件，最终成品的强度远远优于其他 3D 打印技术。

4. 熔融沉积制造工艺



- (1) 简称：FDM
- (2) 原材料：热熔性丝材（通常为 ABS 或 PLA 材料）
- (3) 原理：将丝状热熔性材料加热融化，通过带有一个微细喷嘴的喷头挤喷

出来。热熔材料融化后从喷嘴喷出，在控制系统的作用下沿 $x-y$ 平面以一定路径扫描填充层片轮廓，完成一次平面扫描后工作平台沿 z 轴向下移动一个层厚的距离，继续沉积下一层片轮廓，逐层堆积构建三维实体。

- (4) 特点：成型材料种类多，成型件强度高；精度高，表面质量好，易于装配；无公害，可在办公室环境下进行。但是成型时间较长，需要支撑，沿成型轴垂直方向的强度比较弱。

2.1.5 3D 打印技术在机器人领域的应用

我们知道现在在一些智能机器人的制造上有着非常大的科技改进空间，而且现在的 3d 打印技术也是非常成熟的一项科技技术，它主要应用到一些小规模机械的打造，或者是在一些精密仪器上，都可以用 3d 打印技术来进行高科技的制造。而本书则主要介绍如何用 3D 打印中的熔融沉积成型方法制造六轴机械臂。

2.2 机械臂典型零件的 3D 打印制作

2.2.1 六轴机械臂 3D 打印零件总图



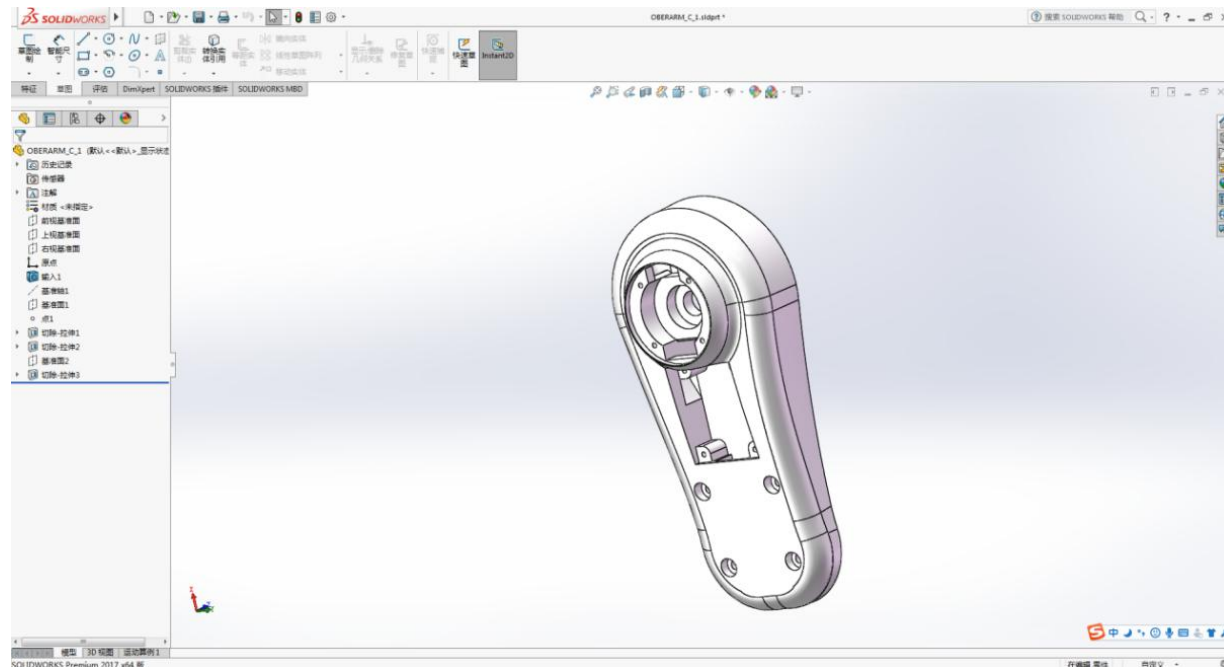
2.2.2 机械臂中典型零件设计制造

2.2.2.1 总流程图

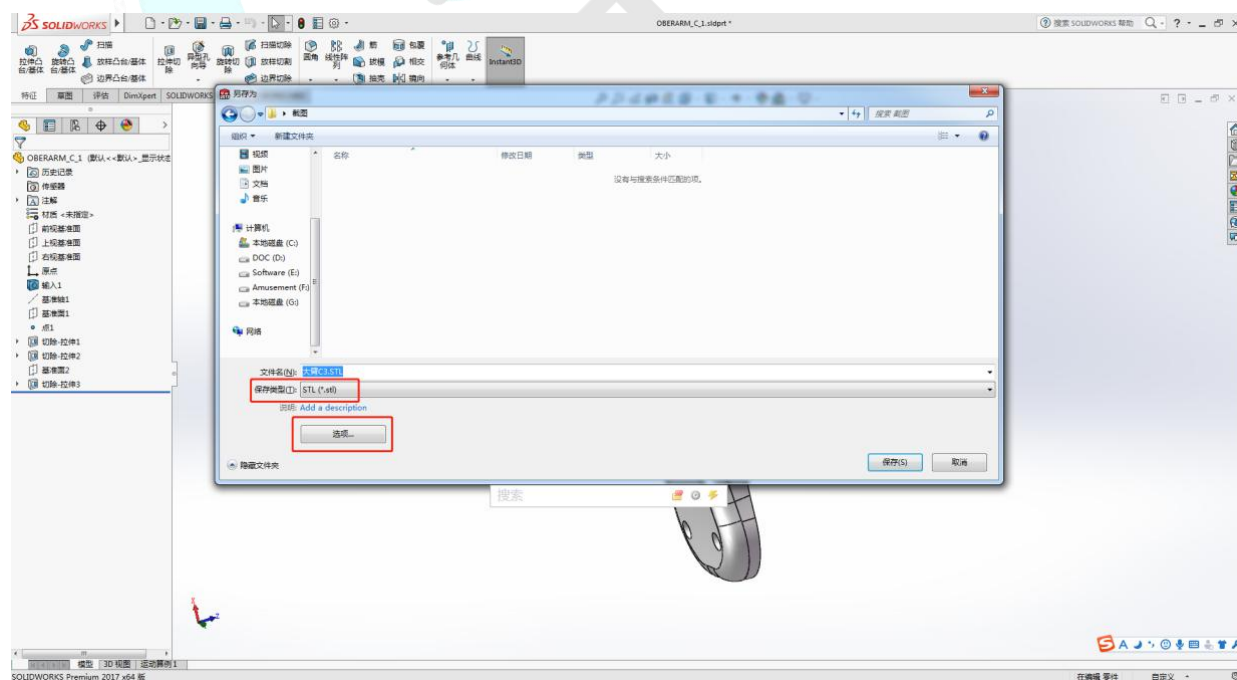


2.2.2.2 利用切片软件进行切片分层处理，设置打印参数

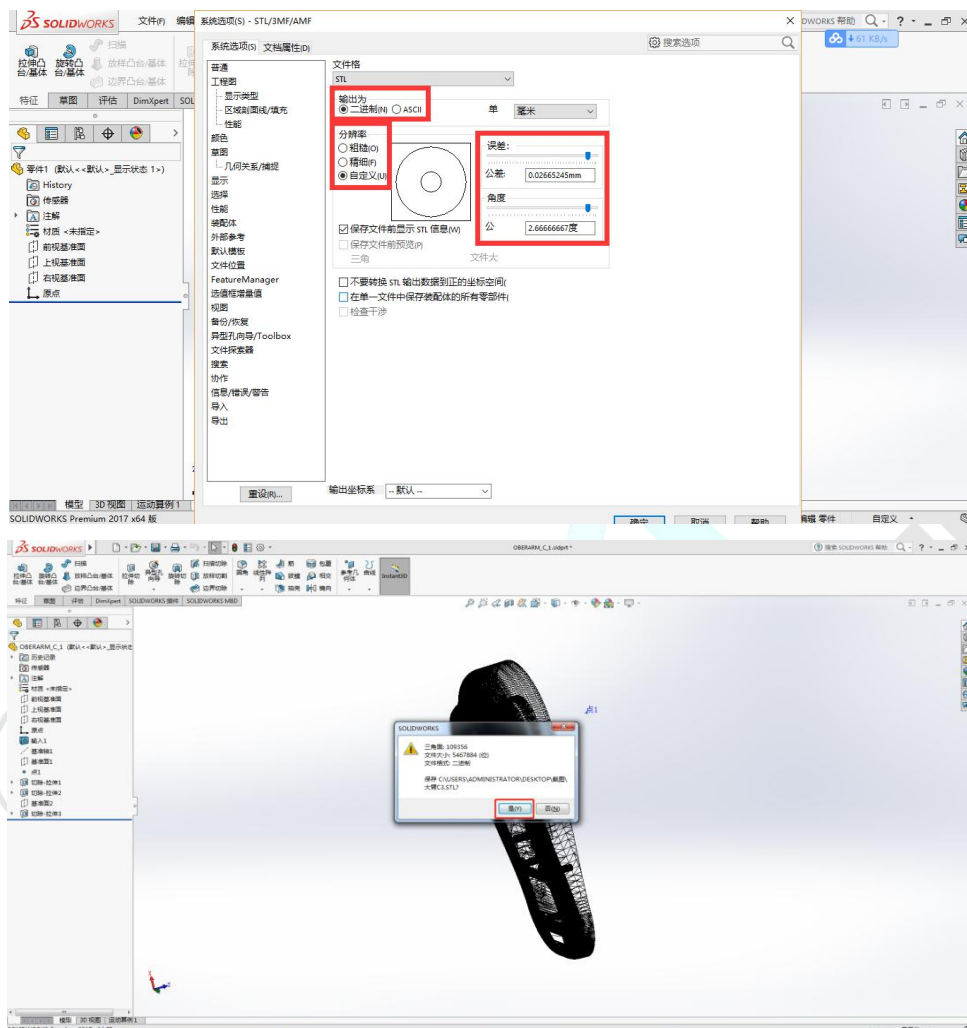
1. 使用 solid works2017 三维软件建立模型。



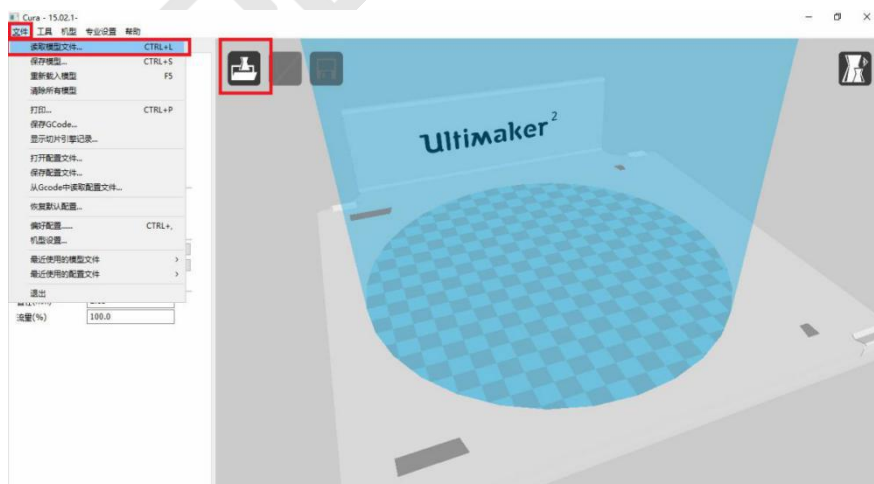
2. 从菜单栏中选择【另存为】—【保存类型】—（选择.stl）—【选项】—调整合适的精度—【确定】—【是】



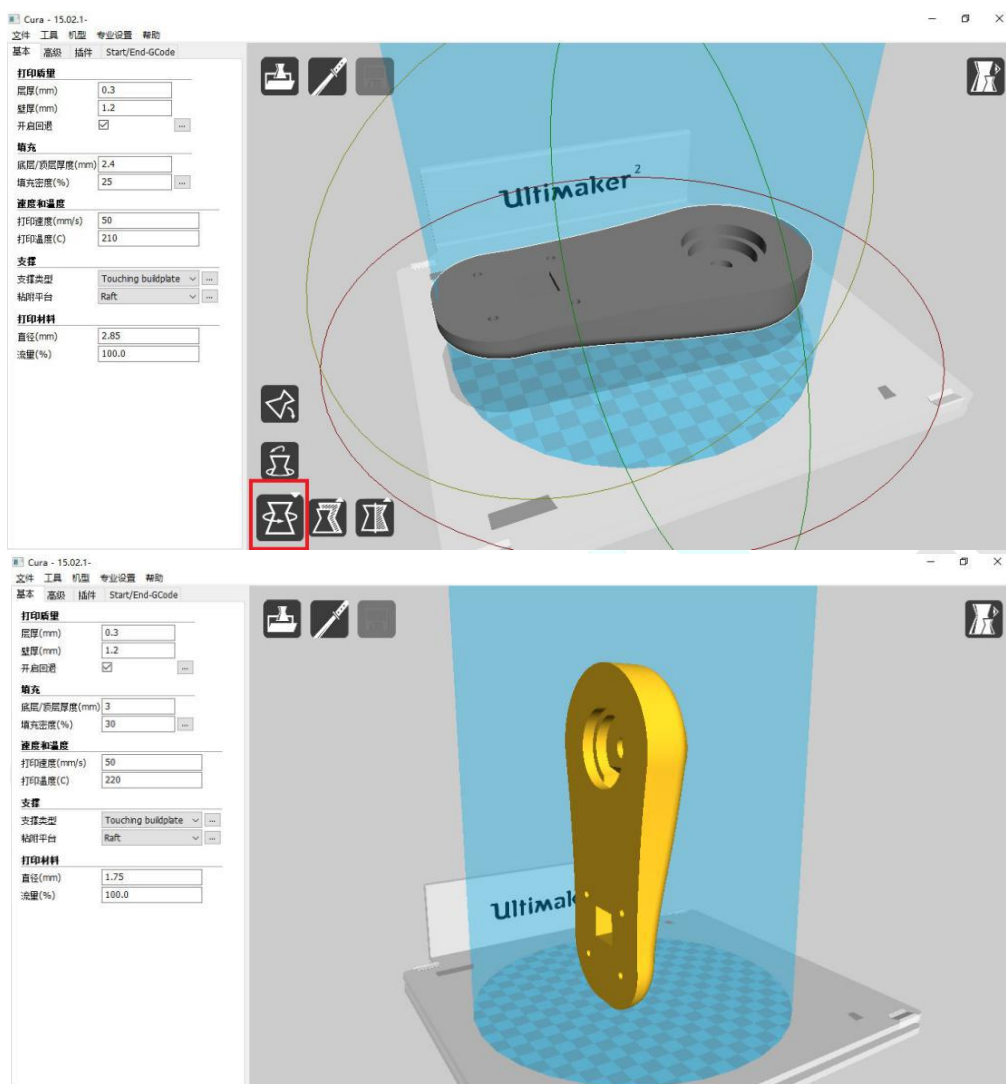
在【选项】中可进行零件偏差控制设置，其影响模型的分辨率和文件的大小，当精度越高时文件越大，则导入时间越长。



3. 打开【Cura 软件】一点击文件栏中的【读取模型文件】—选择刚刚保存的 STL 格式文件，或点击图标即可打开。



4. 导入模型后，点击【模型】—（选定左下角旋转按钮）—【根据模型确定的摆放方位】—（将大臂旋转调整为底部朝下，凸台朝上）。



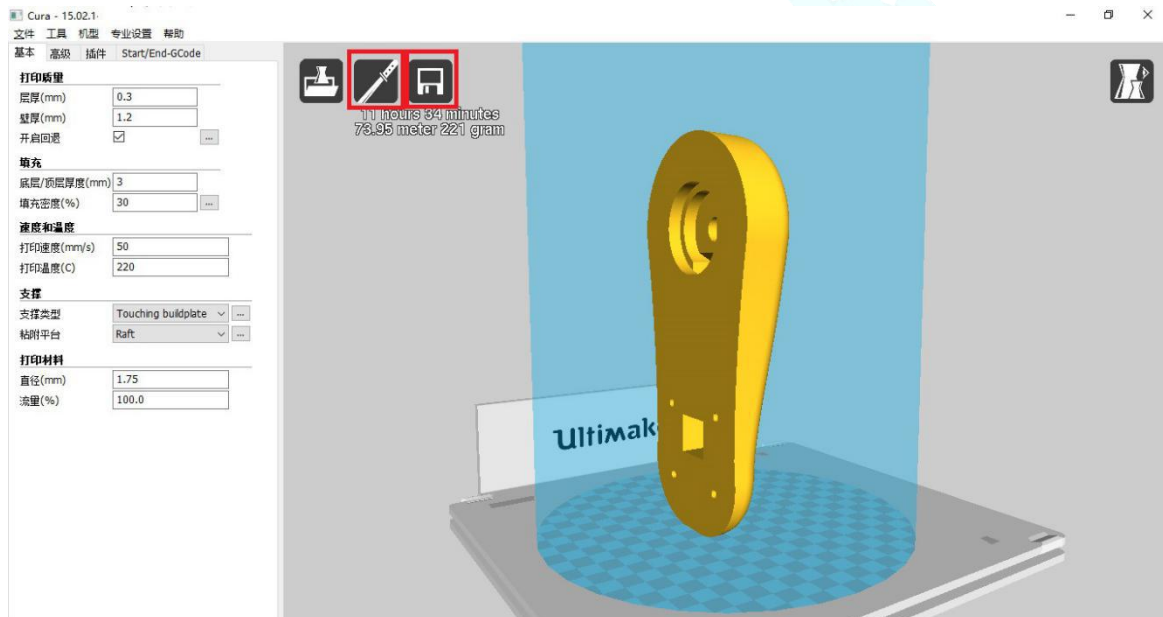
5. 点击菜单栏中【机器】—【机器设置】选择合适的参数，具体如下图所示。



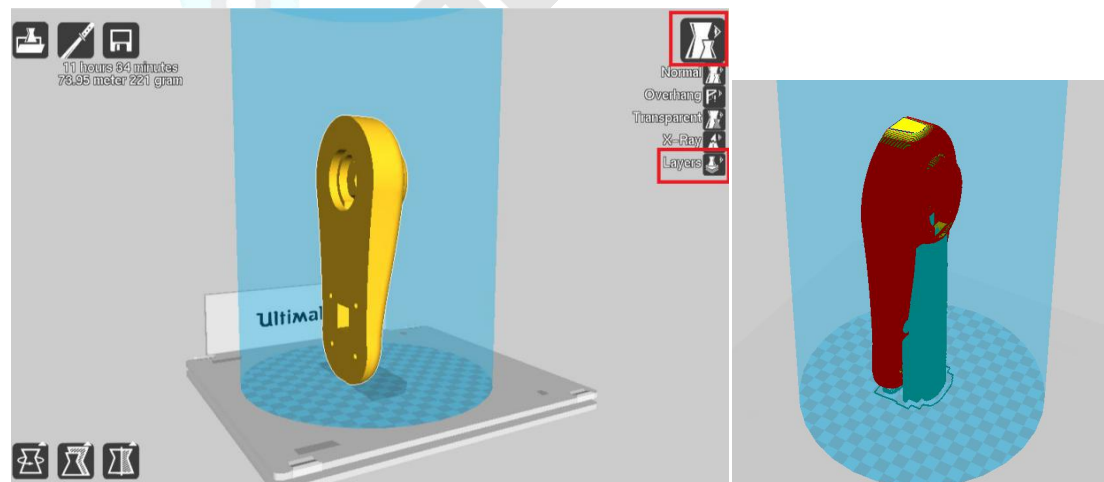
6. 在左侧参数设置列表【基本】中，按照下表所示填写，其他参数不变。

填充密度	支撑类型	平台附着类型	材料直径	打印温度
30%	局部支撑	底层网格	1.75mm	220

7. 点击左上角中间【slice】——模型加载 100%后，显示打印时间为“11 小时 34 分钟”，打印耗材为 73.95m——点击第三个【保存】图标，以 GCODE 格式文件保存到 SD 卡中。



8. 点击右上角图标，选择【layers】图标即可显示 3D 打印过程，打印后支撑如下图。

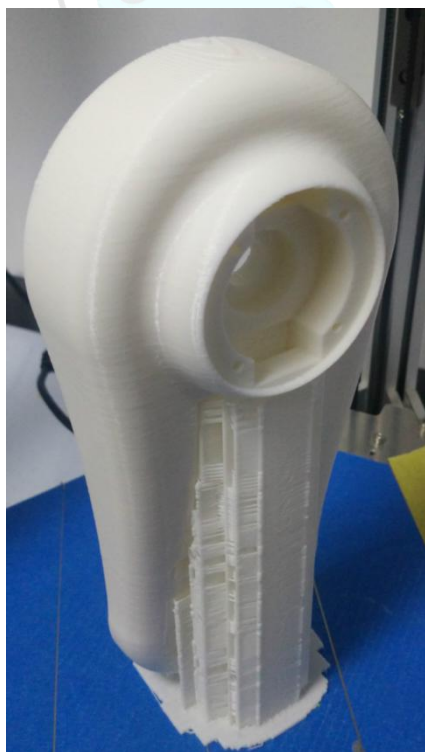


2.2.2.3 Robot Anno 3D 打印机的使用

1. 进行 3D 打印：打开 3D 打印机开关，在界面选择【Print from SD】，根据保存路径找到所要打印的文件，按下旋钮即【确定】，打印开始。



由于 FDM 工艺的特性，需对成型后的原型件进行去除支撑、打磨、抛光等一系列后处理。

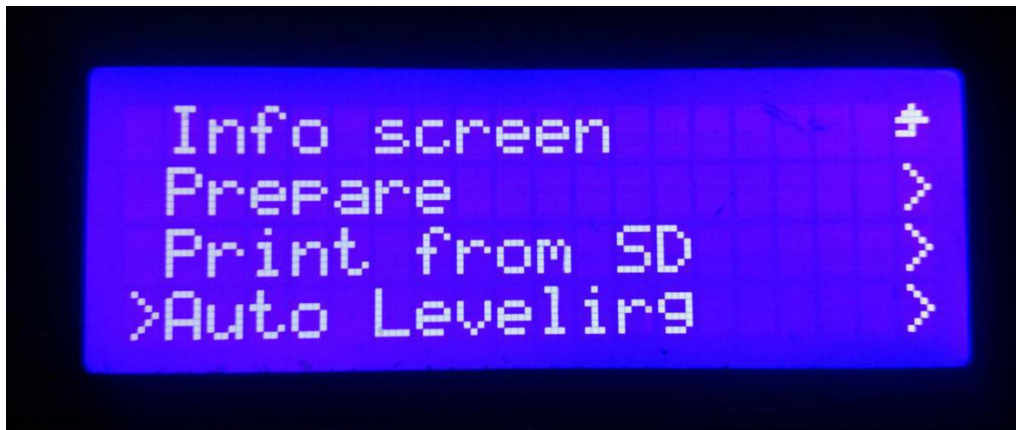


打印后原型件



后处理成型件

2. **3D 打印机校准：**在界面【目录】—【Auto Leveling】—按下旋钮【确定】。
选择第一个【Auto Leveling】，即自动调平，通过传感器自动检测各个坐标点的位置；第二个【test distance】，即试验距离，自动测试各个轴的位置；第三个【z-offset】，即调试 Z 轴与工作平台之间的距离。



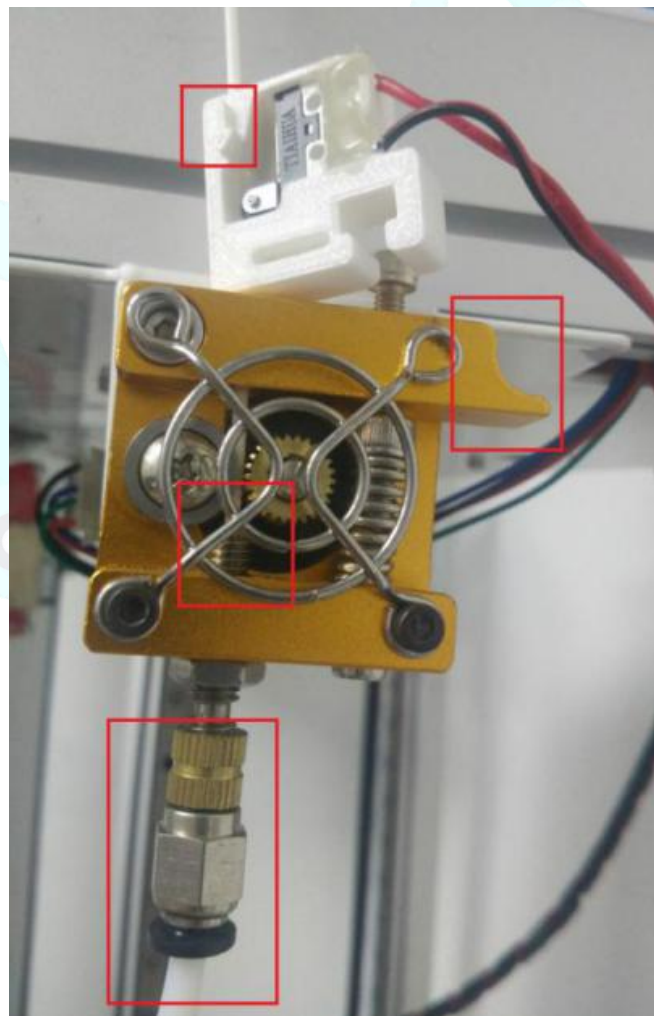
校准完成之后，【目录】—【prepare】—【Auto home】，即回到原点。



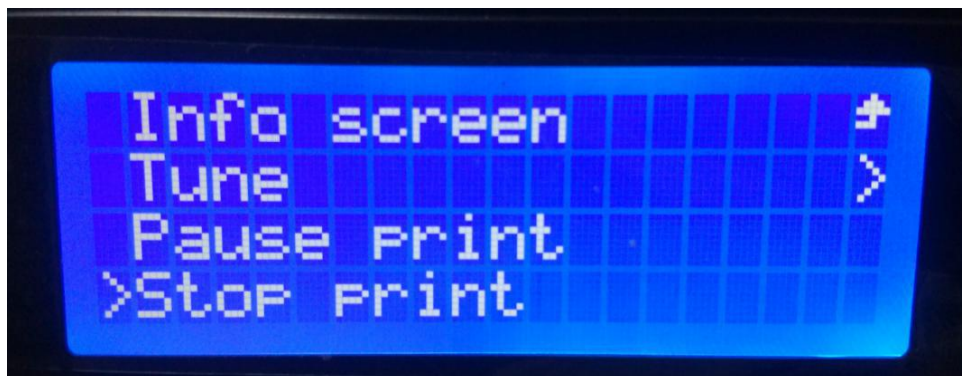
3. **3D 打印机更换线材：**在界面选择【prepare】—【preheat PLA】—（预热温度 220℃）将喷头预热。



将线材按照箭头方向插入，压下开关，对准齿轮中部小孔塞入，直到喷头出丝。



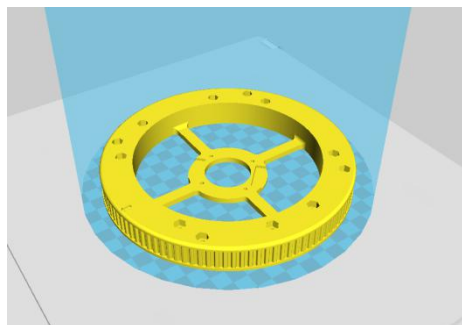
如打印过程中用完线材，则按下旋钮进入界面，选择【Stop Print】，则打印暂停。



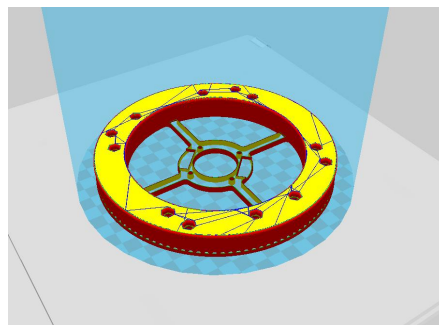
更换线材后，进入界面【Print from SD】—找到文件路径中【CONTINUE.G】—【确定】，继续开始打印。



2.2.3 机械臂部分零件切片处理的工艺参数详解

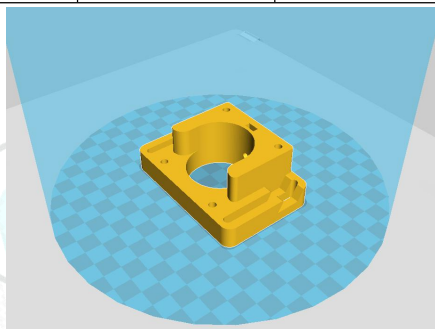


模型图

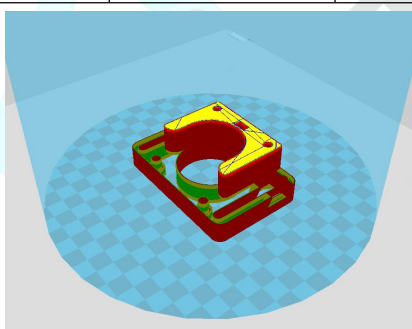


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
旋转底盘	底盘朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

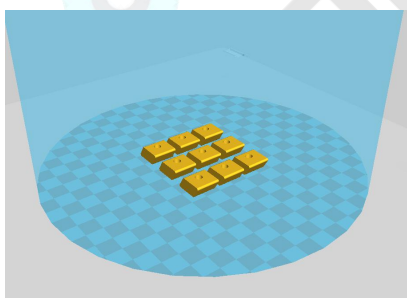


模型图

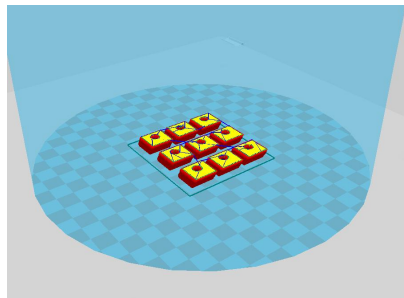


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
电机底座	底盘朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

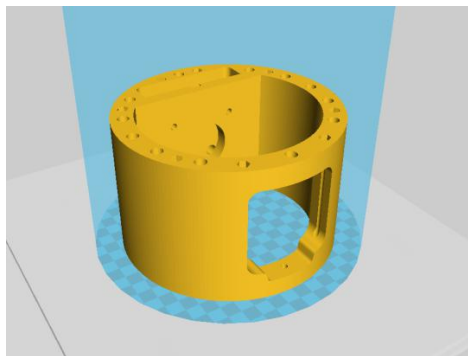


模型图

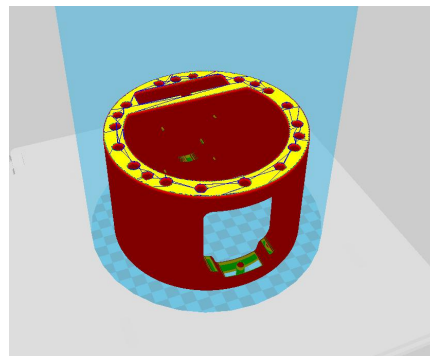


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
斜块	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

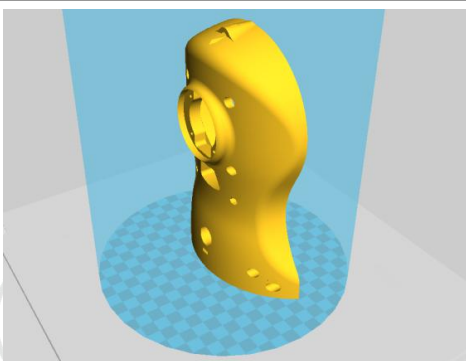


模型图

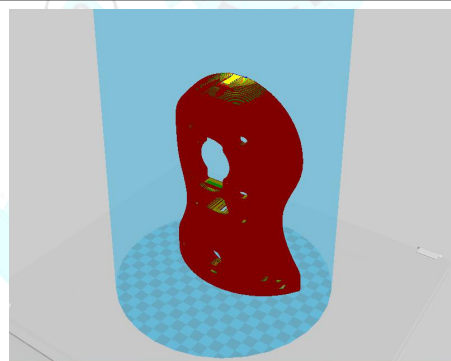


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
底座	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

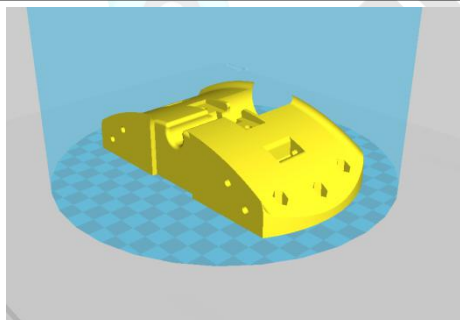


模型图

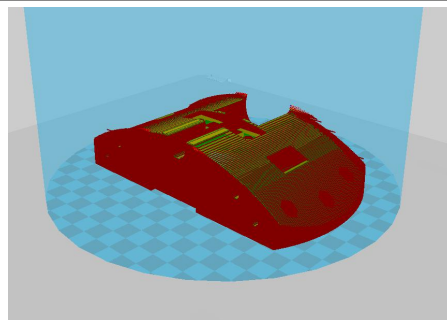


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
肩部 A	竖直放置	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

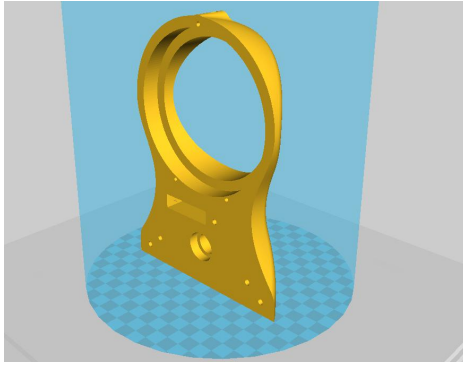


模型图

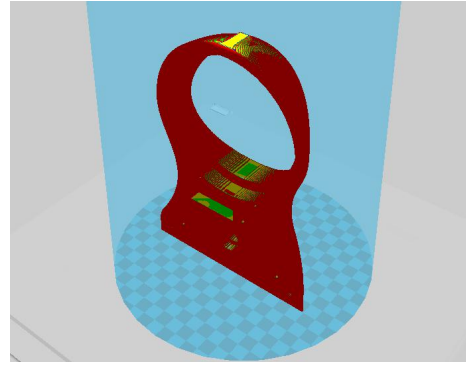


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
肩部 B	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

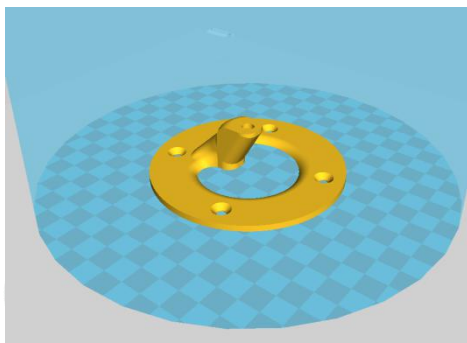


模型图

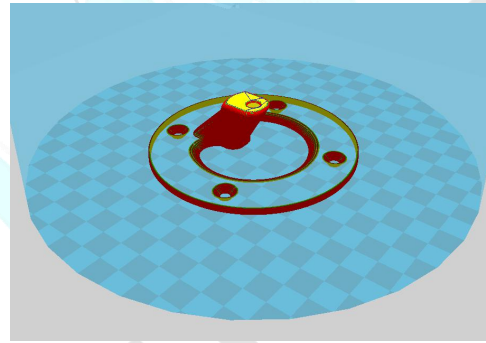


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
肩部 C	竖直放置	30%	无	底层网格	与上述列子相同

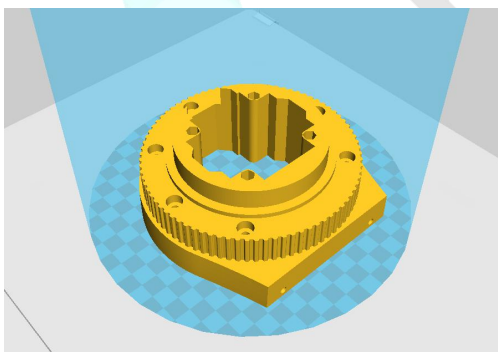


模型图

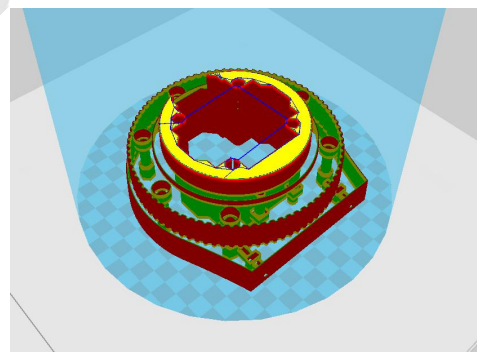


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
旋转支架	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

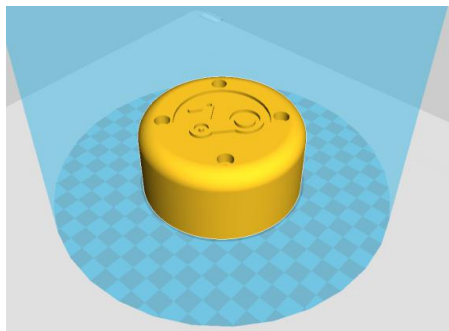


模型图

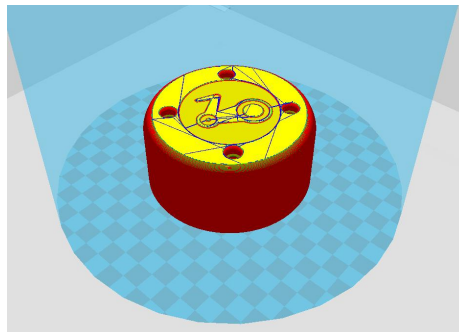


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
大臂 A	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

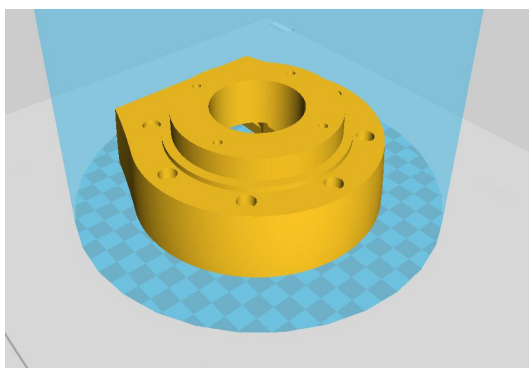


模型图

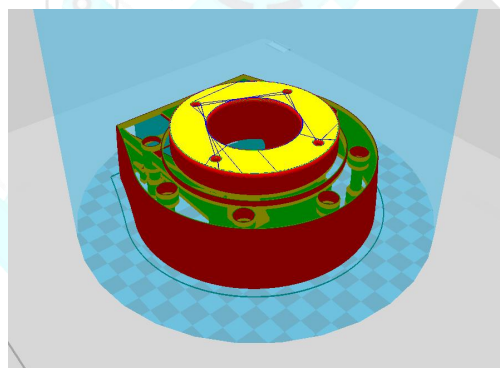


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
电机盖	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

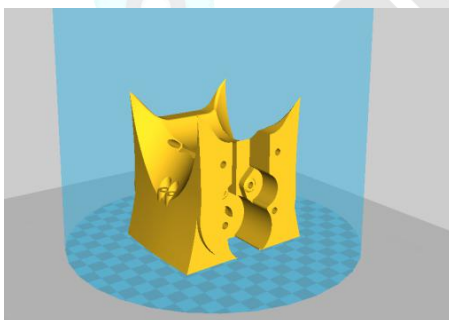


模型图

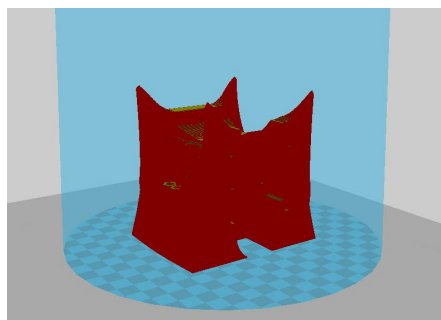


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
大臂 B	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

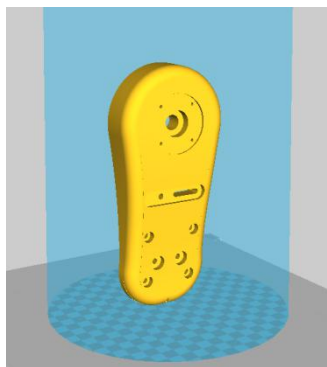


模型图

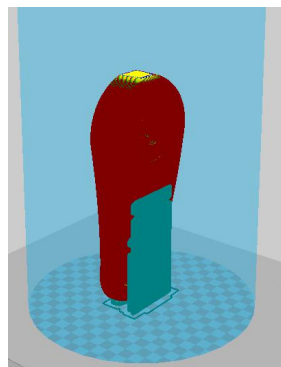


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
大臂 C2	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

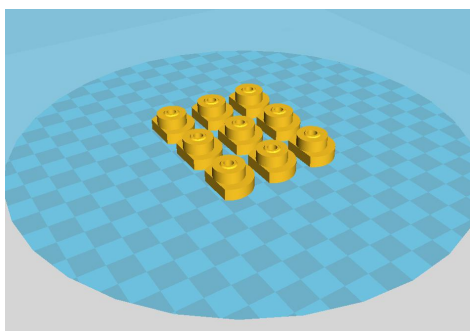


模型图

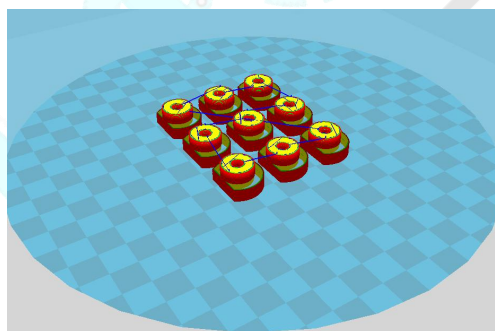


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
大臂 C3	底部朝下 凸台朝上	30%	局部支撑	底层网格	与上述列子 相同

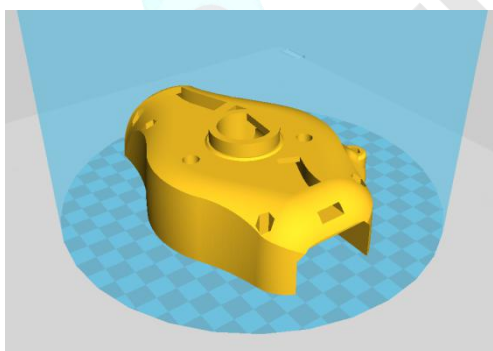


模型图

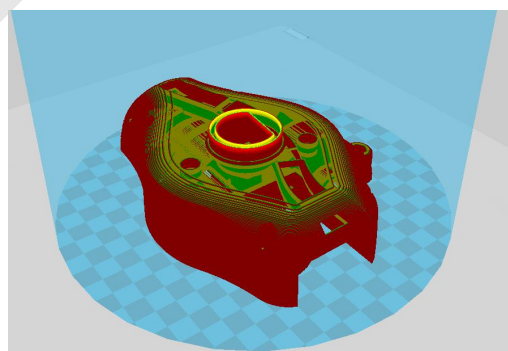


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
带张紧块	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

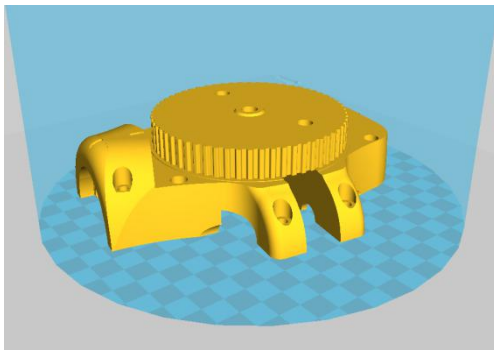


模型图

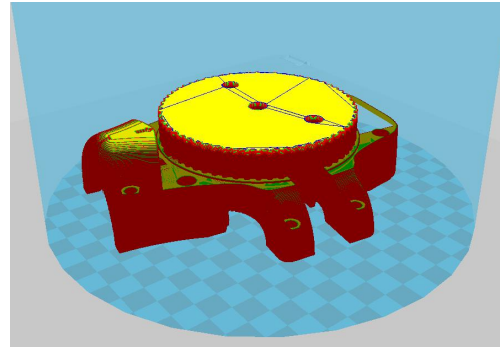


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
小臂 A	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

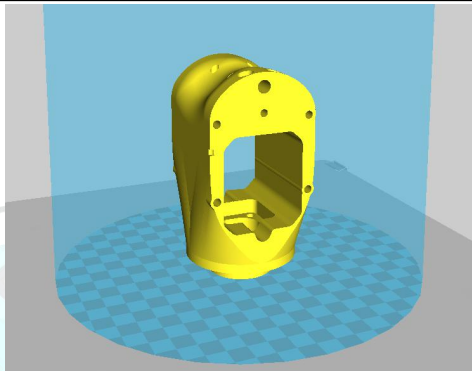


模型图

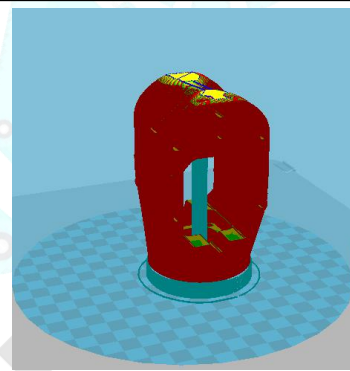


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
大臂 C3	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

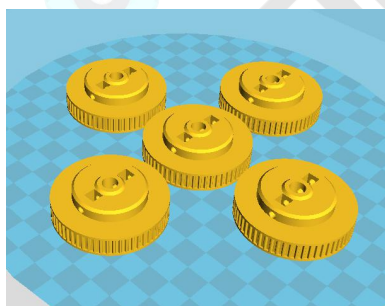


模型图

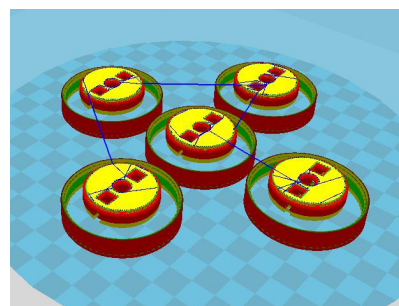


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
小臂 C	底部朝下 凸台朝上	30%	局部支撑	底层网格	与上述列子 相同

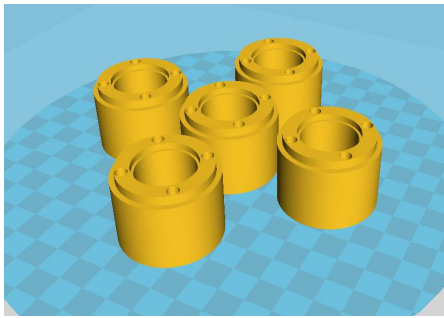


模型图

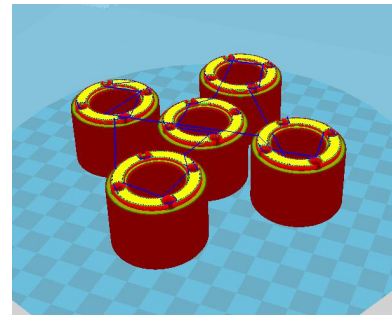


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
同步带轮	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

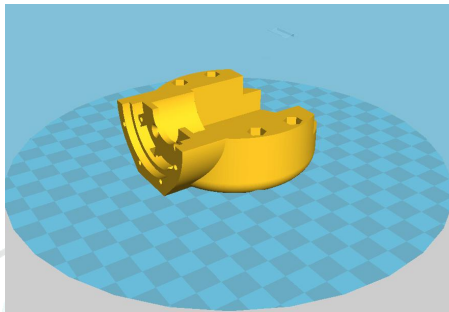


模型图

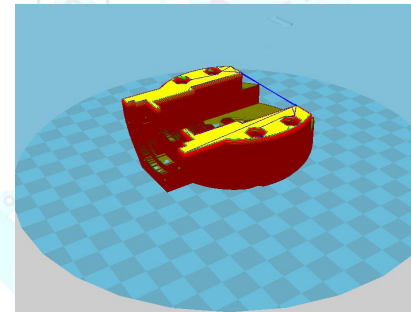


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
连接柱	竖直放置	30%	无	底层网格	与上述列子相同

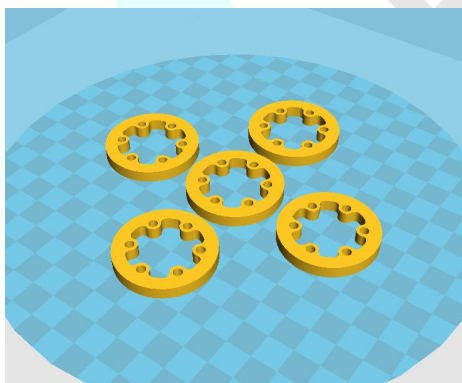


模型图

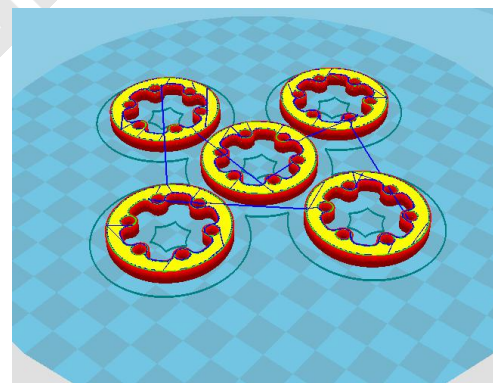


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
手腕	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

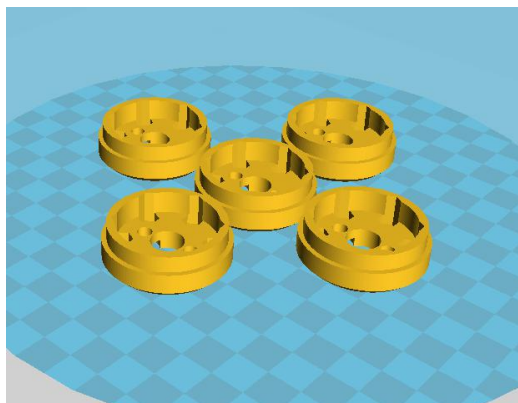


模型图

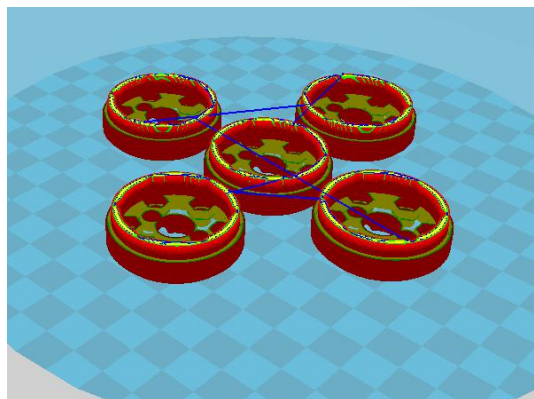


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
末端法兰	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

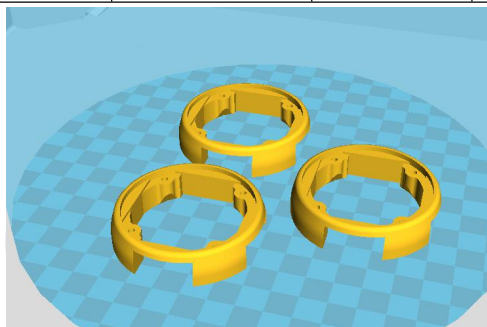


模型图

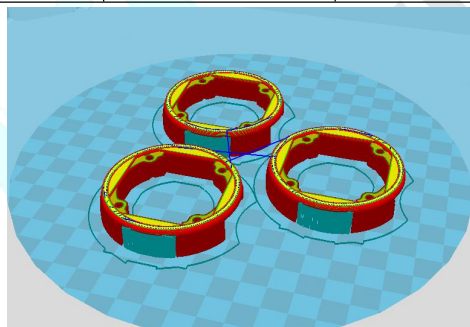


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
夹具座	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

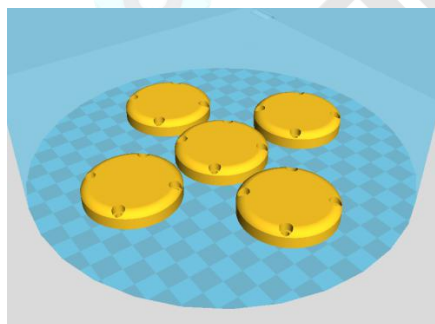


模型图

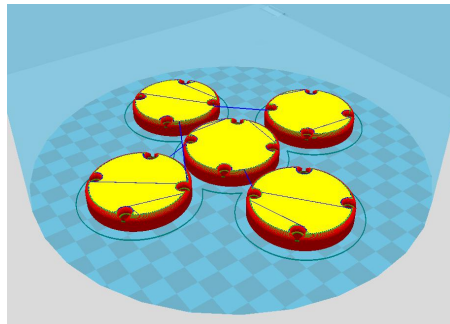


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
编码器座	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

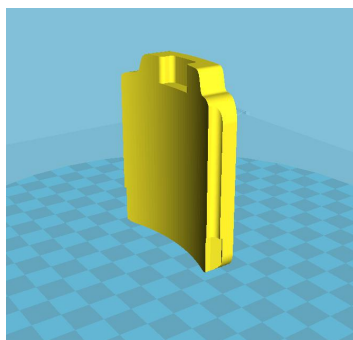


模型图

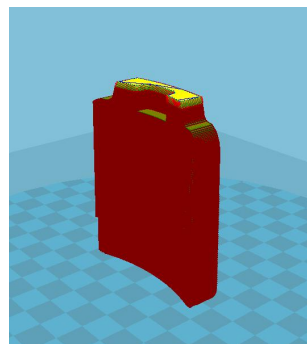


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
端盖	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

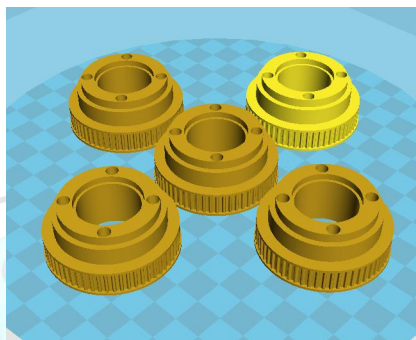


模型图

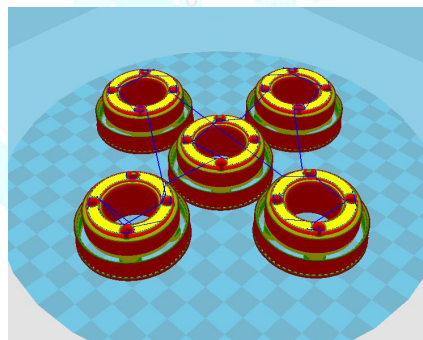


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
底座盖板	竖直放置	30%	无	底层网格	与上述列子相同

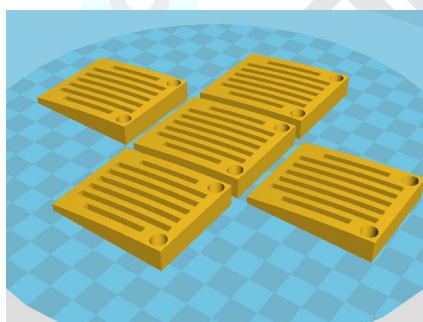


模型图

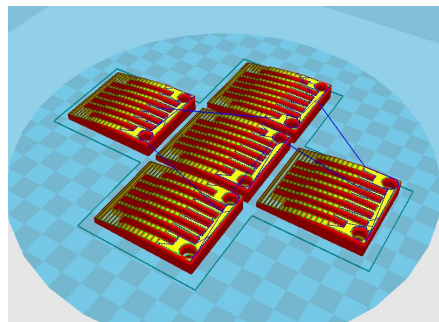


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
旋转带轮	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

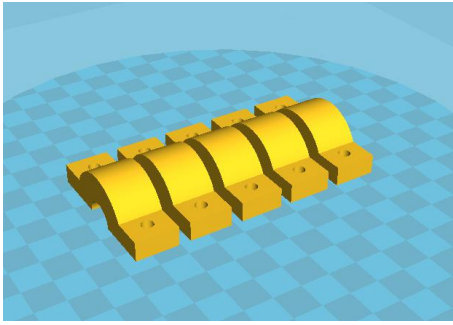


模型图

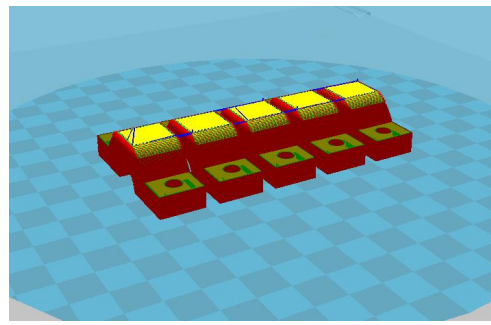


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
电缆盖	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相同

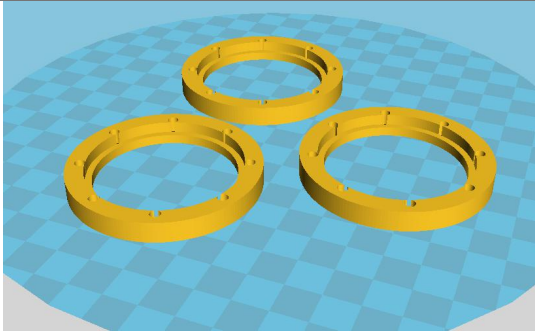


模型图

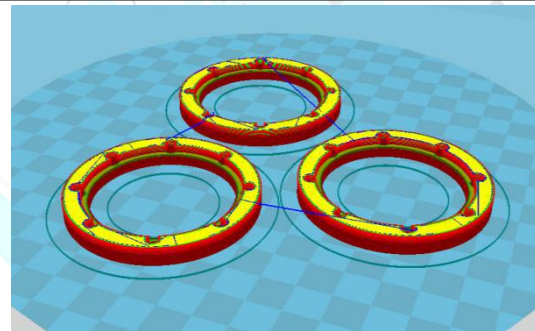


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
轴承盖	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

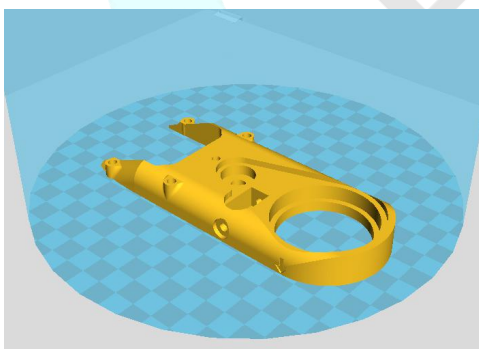


模型图

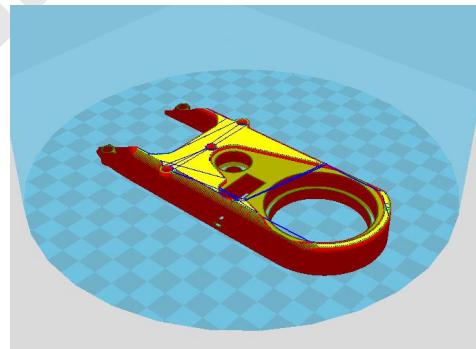


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
轴承圆环	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

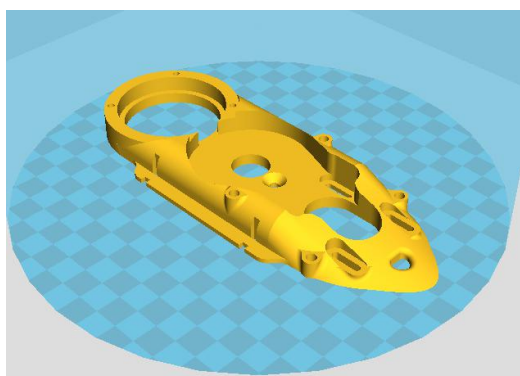


模型图

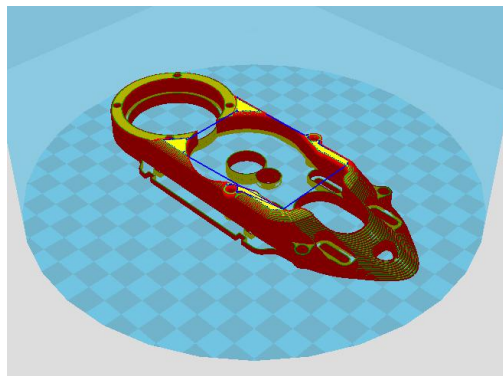


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
手腕 R1-A	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同



模型图

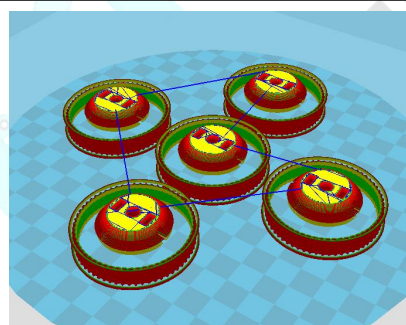


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
手腕 R1-B	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

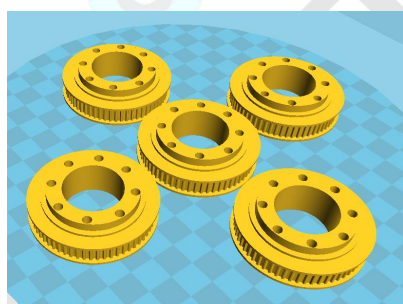


模型图

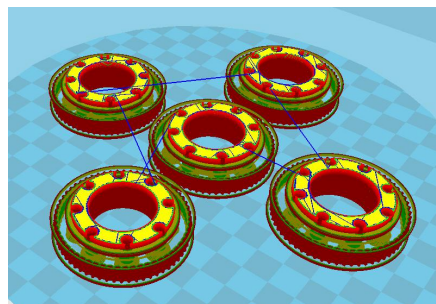


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
同步带轮 1	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子相 同

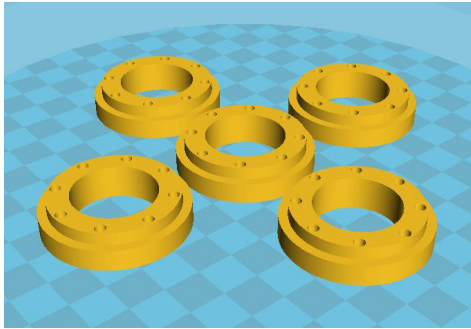


模型图

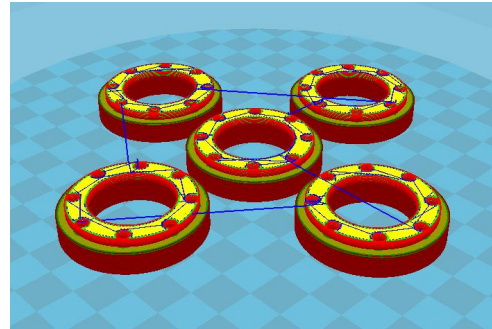


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
同步带轮 2	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

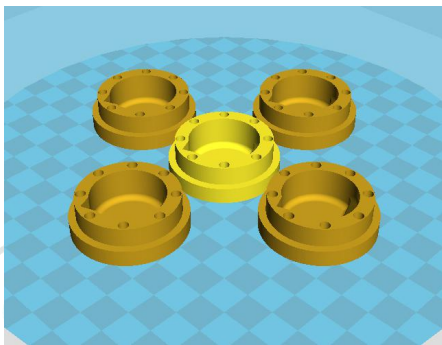


模型图

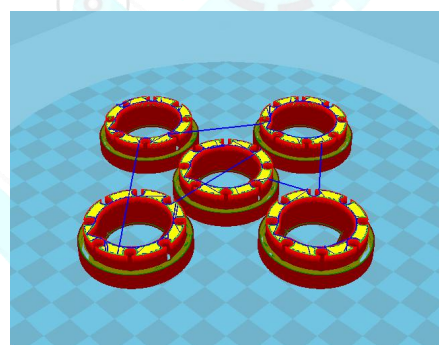


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
旋转张紧块	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

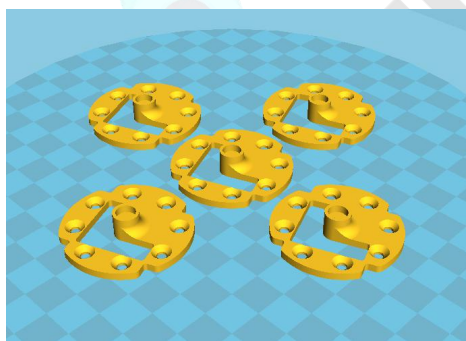


模型图

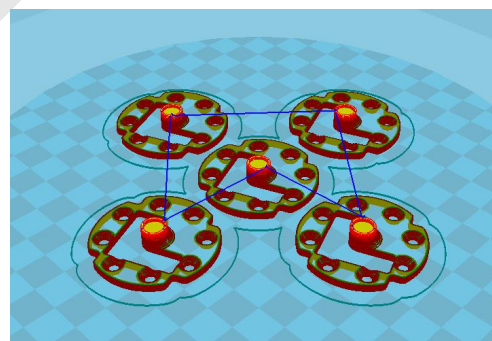


打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
旋转张紧块 B	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同



模型图



打印后成型图

零件名称	方向	填充密度	支撑类型	平台附着类型	其他参数值
磁铁支架	底部朝下 凸台朝上	30%	无	底层网格	与上述列子 相同

2.3 Anno3D 打印常见问题分析及解决方法

1. 更换线材后，喷头不出丝

(1) 导致现象：空打

(2) 原因：

- ① 线材卡在导料管末端，未进入喷头。
- ② 进料齿轮无法带动线材正常出丝。
- ③ 线材缠绕在一起，无法转动。
- ④ 喷嘴堵塞。

(3) 解决方法：

- ① 用手稍微推动导料管，再将线材掰直后放入。
- ② 检查进线端是否正常，线材是否弯曲或被齿轮绞断。
- ③ 清理或更换喷头，疏通喷头可能需要拆除挤出机，请您在专业人员的帮助下更换，或者与我们售后部联系。

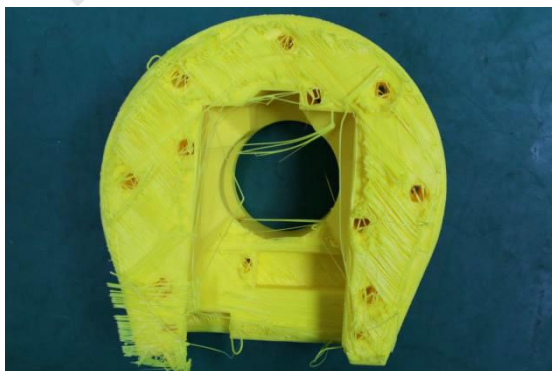
2. 丝无法粘在平台上

(1) 导致现象：

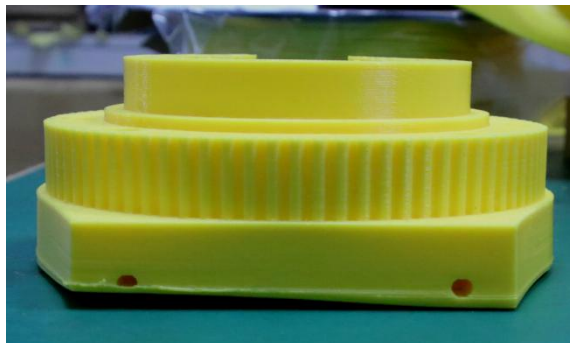
- ① 挤出丝后不粘连，卷到喷头上导致喷头严重堵塞。



- ② 第一层底层脱离工作平台。



③ 翘边。



(2) 原因：

- ① 检查喷头是否与工作平台的距离过高，或工作平台不是水平的。
- ② 第一层打印速度太快，喷头移动速度快，导致丝没有足够时间粘连在工作平台上。

- ③ 工作平台上的胶带粘度不强。

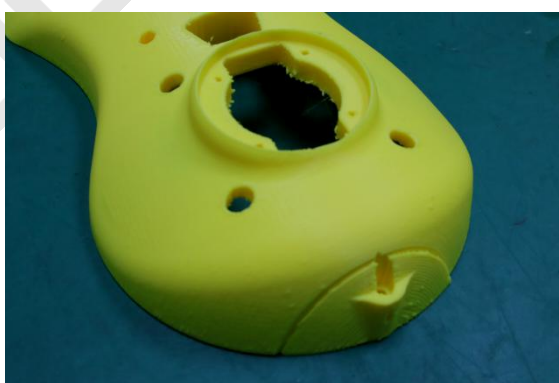
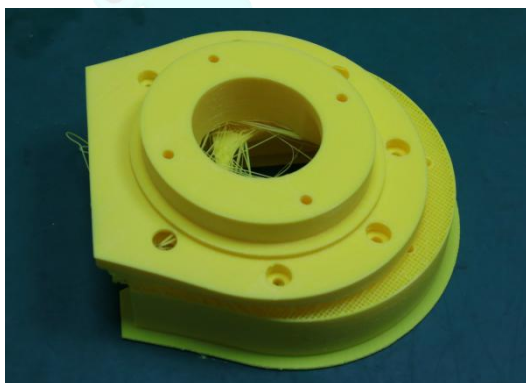
(3) 解决方法：

- ① 重新校准打印机，调节喷头与工作平台间 Z 轴的距离，一般保持一张纸的厚度。
- ② 切片时，适当减慢底层速度，提高喷头温度，有利于挤出丝后附着在平台上。
- ③ 确保工作平台清洁、干净，更换粘着力更好的胶带或在平台表面涂上一层薄薄的胶。

3. 层间问题

(1) 导致现象：

打印件出现上层移位、中部错层倾斜、层丢失。



(2) 原因：

- ① 喷头打印时移动速度过快。
- ② 机械方面存在的问题：

皮带松动或电机抖动使皮带不稳定，所以喷嘴与原点位置产生了偏移；
X 轴或 Y 轴阻力大，喷头较难移动；
挤出机卡槽内还有残留线材引起几处出现断层现象，；
长时间处于高温状态有部分残留线材堵塞喷头，引起出丝不均；

基米螺丝松动，轴转动时轮没有发生转动，所以造成了偏移；滑轮过紧或者过松。

③ 电子方面：传感器、风扇散热，使温度不稳定，

(3) 解决方法：

① 把模型重新进行切片，适当降低移动速度。

② 关掉打印机电源，分别移动各轴，检查是否存在卡死难移动的现象，紧固螺丝和皮带，在轴上抹上缝纫机油，清理喷嘴，定期对机器做保养检查。

③

4. 拉丝、垂丝

(1) 导致现象：

打印件空隙中出现不需要的塑料丝。



(2) 原因：喷头在非打印状态下移动时，丝从喷嘴中漏出。

(3) 解决方法：

① 确保切片时开启回退功能，即在非打印状态下移动喷头时，会将细丝回缩，在打印时又会挤出。

② 适当地增加回退长度和回退速度参数值。一般而言，从喷嘴拉回的线材越多，喷嘴移动时，越不容易形成拉丝。线材退丝速度的快慢也对此有影响，过快会导致喷嘴中熔融部分与未熔融部分断开，过慢则会从喷嘴中漏出，通常在20-100mm/s 范围内调整。

③ 适当地降低喷头的打印温度。当喷头温度过高的情况下，移动时一直处于加热状态，熔融的细丝仍会继续流出，所以适当调整温度可减少拉丝。

④ 适当的提高移动速度或增加支撑。在非打印状态下加快移动喷头的速度，可减少形成垂丝。

5. 层纹明显

(1) 导致现象:

打印件表面有明显纹路，严重时摸着有明显凹凸感。



(2) 原因:

- ① 线材的直径不一致，导致喷头的挤出量不均匀而形成层纹。
- ② 喷头温度不稳定，影响挤出量的大小所以产生纹路凹凸不齐的问题。
- ③ 机器晃动或 Z 轴丝杆有问题，导致喷嘴位置发生变化，产生微小偏移进而形成不齐。

(3) 解决方法:

- ① 更换线材。
- ② 在专业人员的帮助下调整校准控制器，或者与我们售后部联系。

6. 高件出现裂痕

(1) 导致现象:

高件侧面出现明显裂痕，易折断。



(2) 原因:

- ① 层高（层厚）太高。
- ② 打印温度过低。

(3) 解决方法:

① 大多数 3D 打印机的喷嘴直径介于 0.3-0.5mm，通常层高（层厚）参数值应小于喷嘴直径的 20%，若喷嘴直径是 0.4mm，层高不能超过 0.32mm。打印出来后新一层会稍有压力粘在旧的一层，这样才避免开裂。

② 顶部材料比底部材料降温快，层与层之间不能很好的粘合，适当的提高温度使线材融化均匀挤出相对流畅，才能获得更好的粘合效果。

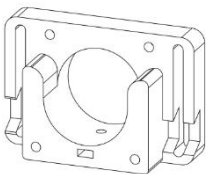
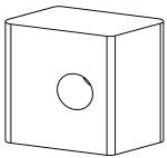
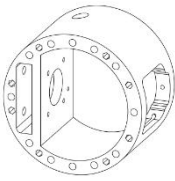
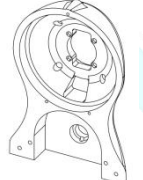
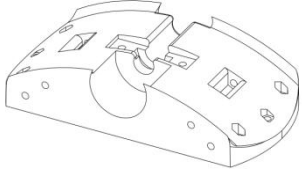
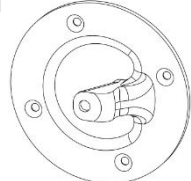
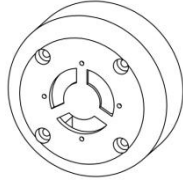
第三章 机械臂散件组装

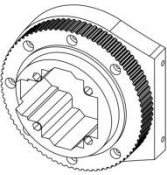
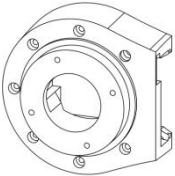
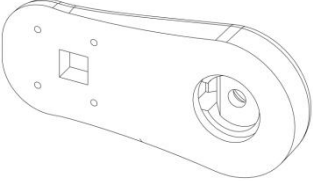
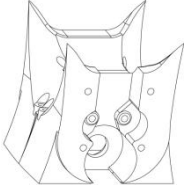
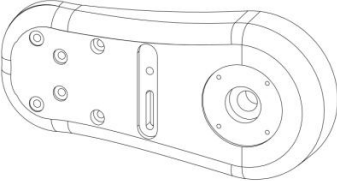
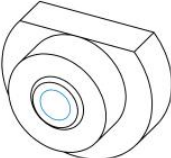
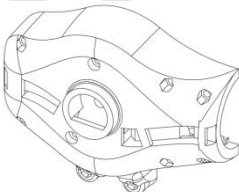
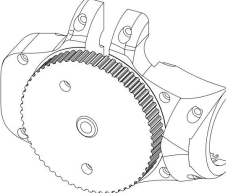
3.1. 装配前准备

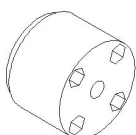
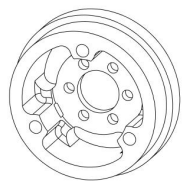
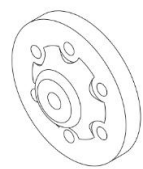
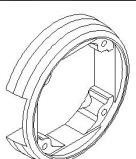
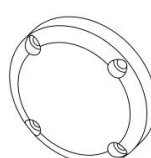
3.1.1 零件明细表

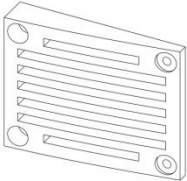
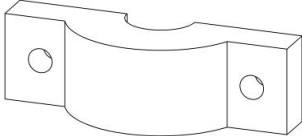
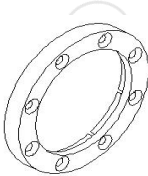
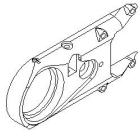
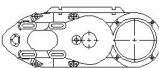
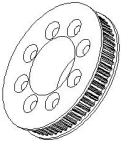
Anno 六轴机械臂包装清单			
序号	物料名称	数量	备注
1	3D 打印件	34	29 种打印件
2	通用底板	1	脚垫已装配
3	铝转盘	1	17HD34G1-5.18 步进电机
4	电机	1	17HD48 步进电机
5		2	23HD100 步进电机
6		1	23HD76 步进电机
7		1	17HD60 步进电机
8		1	17HD48 步进电机
9	连接线	1	无端子
10		2	小端子
11		3	大端子
12	零件盒	1 (盒)	各种所需小零件
13	集线管	2	小绕线管
14		1	大集线管
15	内六角扳手	1 (套)	1.5mm、2mm、2.5mm、3mm
16	外六角扳手	1	7 号 (M4)
17		1	13 号 (M8)
18	重载航空头	1 套	本体部分 (无电箱无此部分)
19	轴承	2	6818
20	扎带	4	用于捆绑和固定线缆

3D 打印零件详细清单				
序号	名称	零件图	材料	数量
1	旋转底盘		PLA	1

2	电机底座		PLA	1
3	斜块		PLA	2
4	底座		PLA	1
5	肩部 A		PLA	1
6	肩部 B		PLA	1
7	肩部 C		PLA	1
8	旋转支架		PLA	1
9	电机盖		PLA	1

10	大臂 A		PLA	1
11	大臂 B		PLA	1
12	大臂 C1		PLA	1
13	大臂 C2		PLA	1
14	大臂 C3		PLA	1
15	带张紧块		PLA	1
16	小臂 A		PLA	1
17	小臂 B		PLA	1

18	小臂 C		PLA	1
19	同步带轮		PLA	1
20	连接柱		PLA	1
21	手腕		PLA	1
22	夹具座		PLA	1
23	末端法兰		PLA	1
24	编码器盘		PLA	1
25	端盖		PLA	5
26	底座盖板		PLA	1

27	旋转带轮		PLA	1
28	电缆盖		PLA	1
29	轴承盖		PLA	1
30	轴承圆圈		PLA	1
31	手腕 R1-A		PLA	1
32	手腕 R1-B		PLA	1
33	同步带轮 1		PLA	1
34	同步带轮 2		PLA	1

35	旋转张紧块		PLA	1
36	旋转张紧块 B		PLA	1
37	磁铁支架		PLA	1

3.1.2 组装所需工具

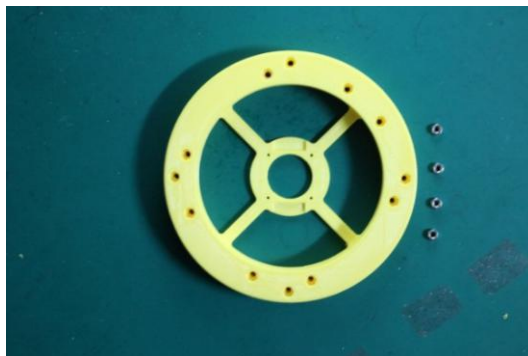
1 套内六角工具、十字螺丝刀、焊烙铁与焊锡、7 号开口扳手、13 号开口扳手、热吹风枪、橡胶锤与铁锤、电动螺丝刀、万用表。

3.2. 模块化组装

3.2.1. 第一轴装配

3.2.1.1 旋转底座预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	旋转底座		PLA	1
2	螺母		M4	4
3	铁锤			1

2. 安装步骤

(1) 将有小箭头面朝上。

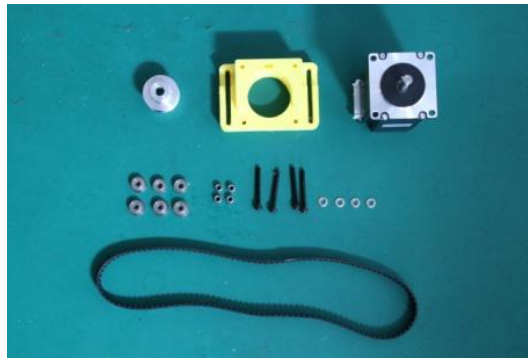
(2) 把 M4 螺母放入旋转底座最外圈的 4 个六角螺母安装预留槽中。

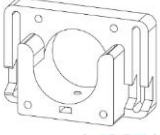
注意事项：旋转底座有 6 角预留槽的方向向上，螺母放进去后尽量往下压。



3.2.1.2 第一轴组装

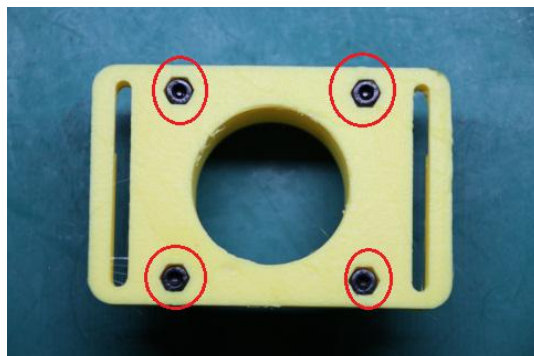
1. 零件准备



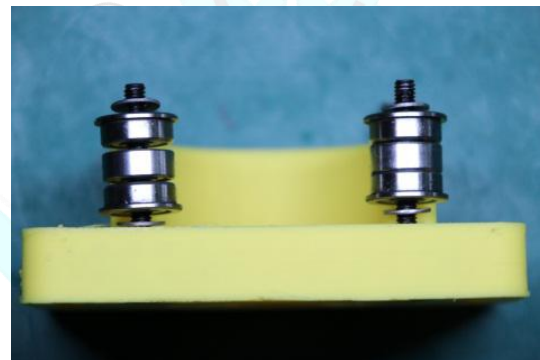
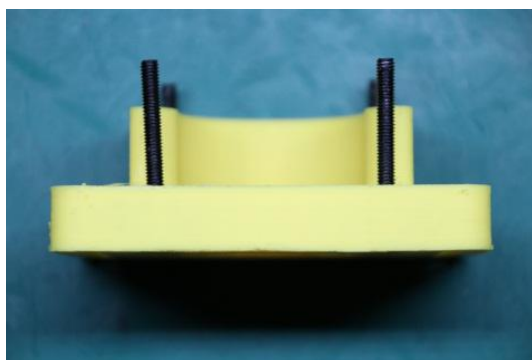
材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	电机		23HD76002-25B	1
2	电机底座		PLA	1
3	同步带轮		T5-Z16 带宽 10	1
4	同步带		T5-L630	1
5	垫片		M4X7X0.5	4
6	轴承		F624	4
7			624	2
8	螺栓		M4×35 内六角杯头	4
9	螺母		M4 六角锁紧	4
10	六角螺丝刀		2mm、3mm	2
11	外六角扳手		7 号 (M4)	1

2. 安装步骤

(1) 从电机底座底部预留螺栓口插入 4 个 M4×35 内六角杯头螺栓。

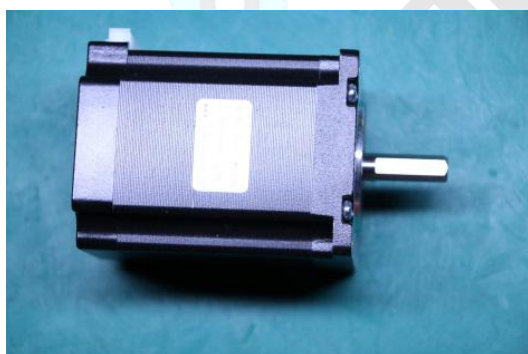


(2) 在突出的两根螺栓上按顺序依次放入 M4X7X0.5 垫片、F624 轴承、624 轴承、F624 轴承、M4X7X0.5 垫片。



(3) 将同步带轮以凸台朝外的方式插入电机，基米口对应电机轴上的平面，然后将其放在电机底座上，看同步带轮齿口是否在预留位置正中间，逐步调整，最后拧紧 3 个基米。

注意事项：基米固定方向必须与电机轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否则同步带轮与电机轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成电机轴转而轮不转。





(4) 将同步带放入同步带轮槽内，再将电机放在电机底座上，对好四个螺栓孔，并上好 4 个 M4 锁紧螺母。

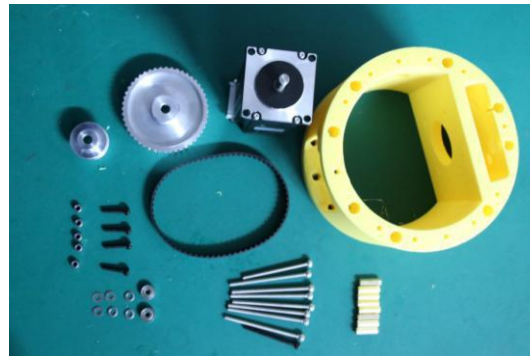
注意事项：电机插头方向不要与同步带轮输出方向相同。

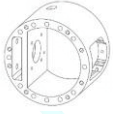


3.2.2. 第二轴装配

3.2.2.1. 底座预装

1. 零件准备



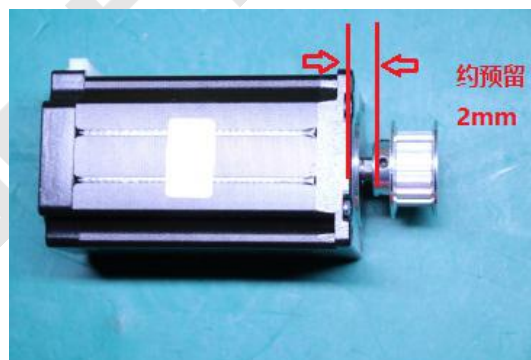
材料清单				
序号	物料名称	零件图	规格/材料	数量
1	底座		PLA	1
2	电机		23HD100 步进电机	1
3	同步带轮		T5-Z48 带宽 15	1
4			T5-Z16 带宽 10	1
5	同步带		T5-L340	1
6	螺栓		M4×20 杯头	4
7			M4×45 杯头	1
8			M4×60 杯头	1

9			M4×70 杯头	7
10	螺母		M4 六角锁紧	5
11	六角铜螺柱		M4×20	8
12	垫片		M4×7×0.5	4
13	轴承		624	2
14	六角螺丝刀		2mm、3mm	2
15	外六角扳手		7 号 (M4)	1

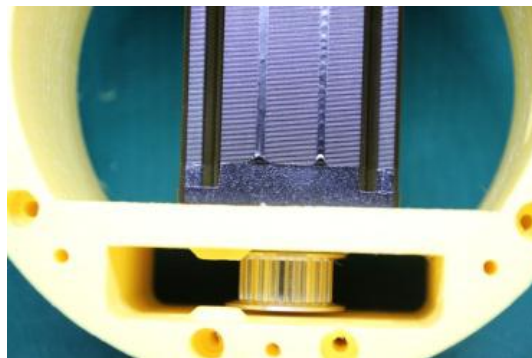
2. 安装步骤

(1) 将同步带轮以凸台朝内的方式插入电机，基米口对应电机轴上的平面，然后通过电机口将其放在底座上，看同步带轮齿口是否在预留位置正中间，逐步调整，最后拧紧 3 个基米。

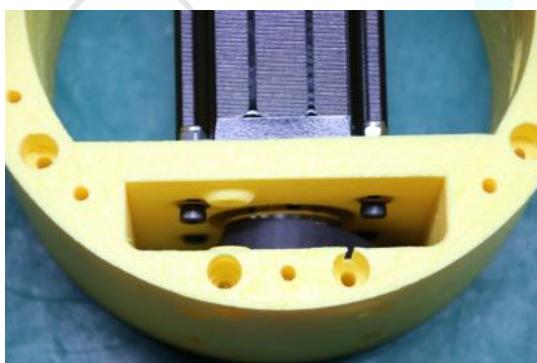
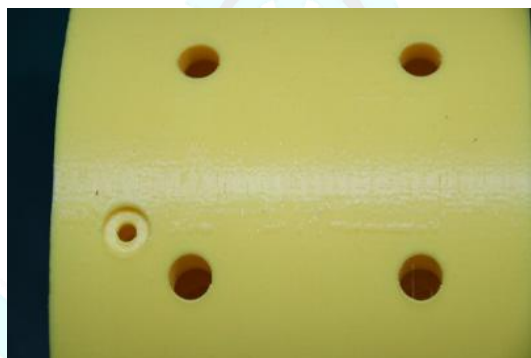
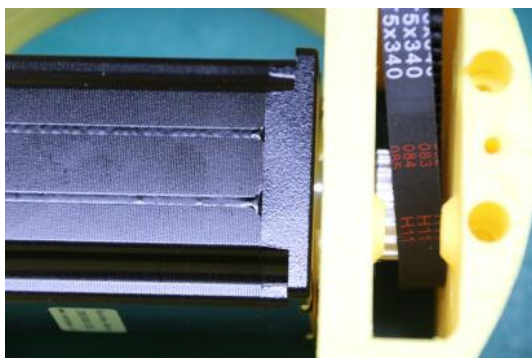
注意事项：基米固定方向必须与电机轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否则同步带轮与电机轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成电机轴转而轮不转。



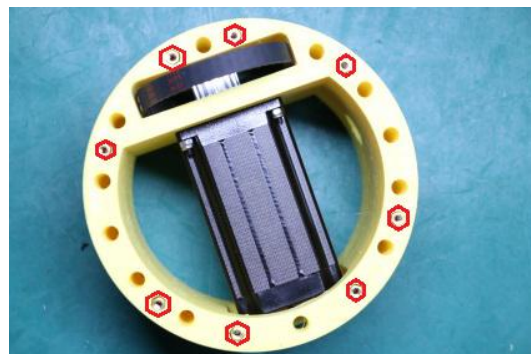
(2) 首先将同步带放入底座的预留口中，再把电机从预留口放入，同步带卡在同步带轮上。



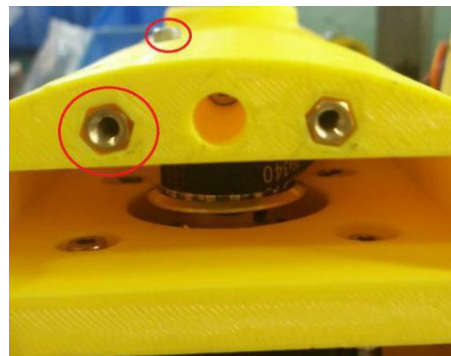
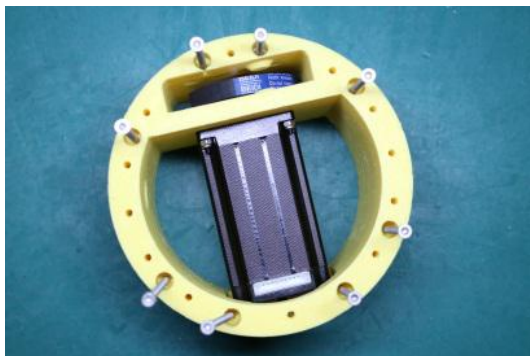
(3) 把 4 个 M4×7×0.5 垫片分别放入 4 个 M4×20 杯头螺栓，从底座侧面的螺栓预留口插入，将螺栓与电机 4 个预留孔相对应，最后拧紧 4 个锁紧螺母。



(4) 将 8 个 M4×20 铜螺柱分别放入底座上对应的 8 个六角预留槽中

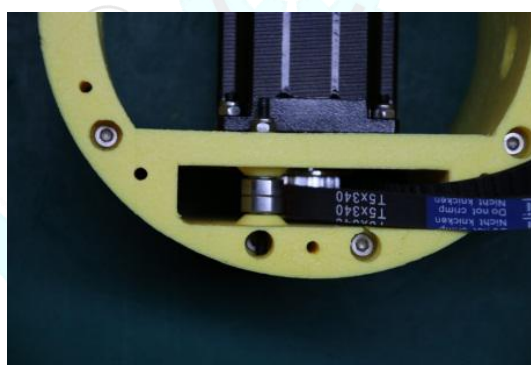
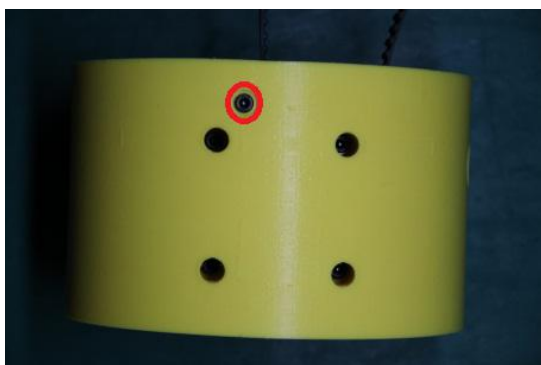


(5) 在底部放入 7 个 M4×70 杯头螺栓和 1 个 M4×60 杯头螺栓（下图标记处），其中 60 长的杯头螺栓靠近凸台，最后将其对应的拧紧。

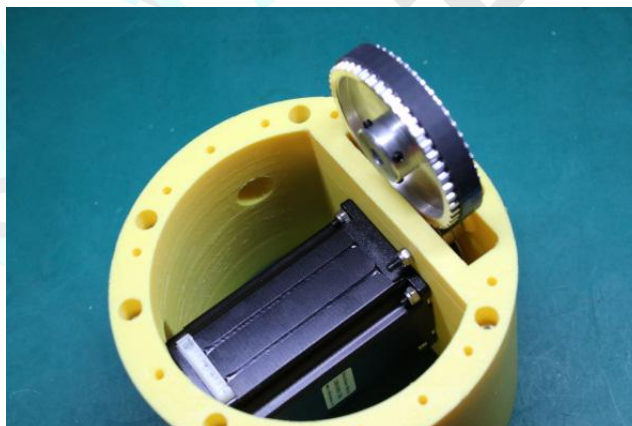


(6) 从侧面螺栓预留口放入 M4×45 杯头螺栓，在中间位置依次放入 M4×7×0.5 垫片、2 个 624 轴承、M4×7×0.5 垫片，从另一端穿出并用 M4 锁紧螺母拧紧。

注意事项：同步带在光面与轴承向碰触，而并非齿面。



(7) 将 Z48 同步带轮以有基米面凸台向内的方式与皮带向结合。



3.2.2.2.肩部 C 预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	物料名称	零件图	规格/材料	数量
1	肩部 C		PLA	1
2	轴承		6818	1
3			608	1
4			624	6
5	螺栓		M4×20 杯头	2
6			M4×35 杯头	1
7			M4×50 杯头	1
8			M4×30 沉头	1
9	螺母		M4	3

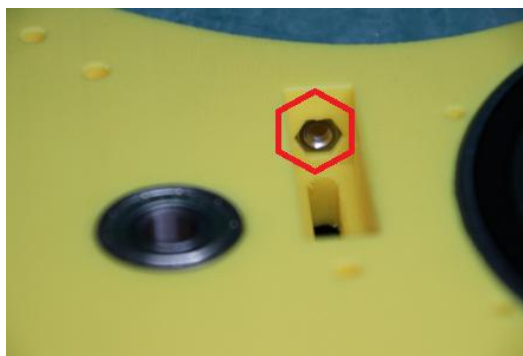
			M4 六角锁紧	1
			M4 薄型方螺母	3
10	垫片		M4×7×0.5	3
11			M4×9×0.8	4
12	滑块			1
13	热吹风枪			1
14	六角螺丝刀		2.5mm、3mm	2
15	外六角扳手		7 号 (M4)	1

2. 安装步骤

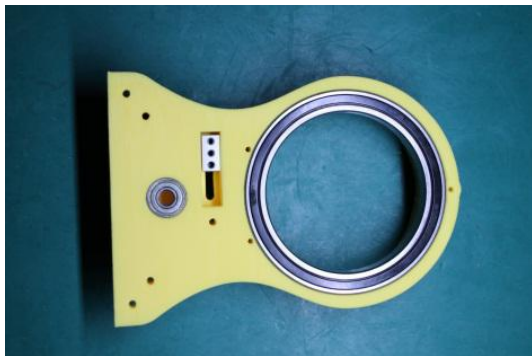
(1) 将 6818 轴承与 608 轴承放入肩部 C 对应位置。



(2) 将 M4 螺母放入对应预留槽中。



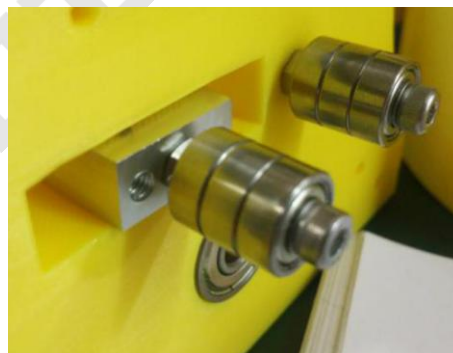
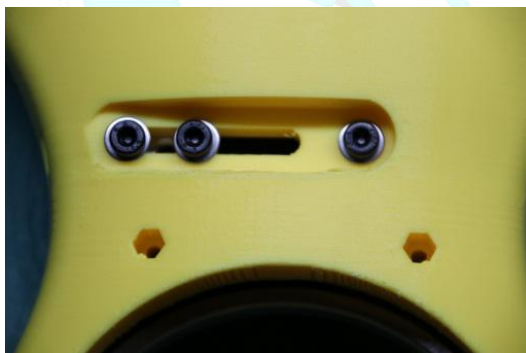
(3) 把滑块放入对应的预留槽中，将 2 个 M4×9×0.7 垫片分别放入 2 个 M4×20 杯头螺栓，再插入滑块对应左右两边的孔并拧紧。



(4) 将 M4×7×0.5 垫片、3 个 624 轴承、M4×7×0.5 垫片、M4 螺母按顺序依次放入 M4×30 杯头螺栓中，拧入滑块正面的中心孔。



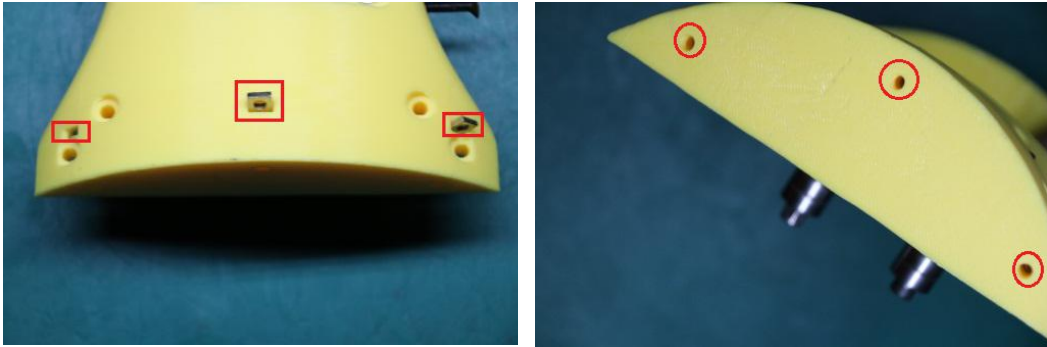
(5) 将 M4×50 杯头螺栓套上 M4×9×0.7 垫片从后拧入，依次放入 M4 螺母、M4×7×0.5 垫片、3 个 624 轴承、M4×7×0.5 垫片、M4 锁紧螺母，并拧紧。



(6) 将 M4×30 沉头螺栓从侧面位置拧入，不用拧紧。

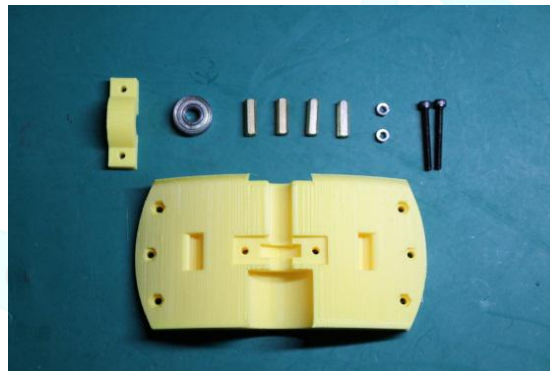


(7) 然后把 3 个 M4 方螺母插入对应预留槽中顶紧，使其螺纹孔与底面预留孔对齐。



3.2.2.3. 肩部 B 预装

1. 零件准备



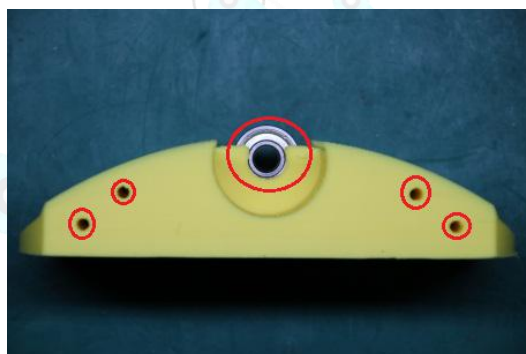
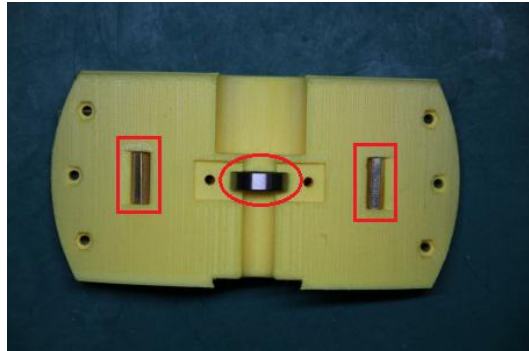
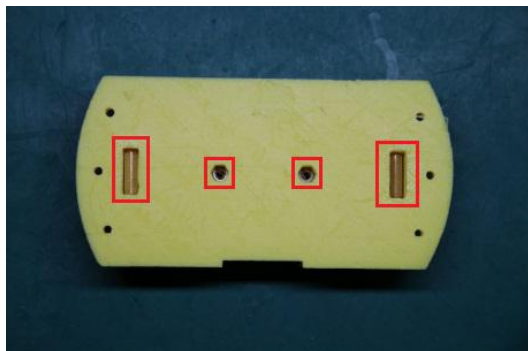
材料清单				
序号	物料名称	零件图	规格/材料	数量
1	肩部 B		PLA	1
2	轴承盖		PLA	1
3	轴承		608	1
4	螺栓		M4×35 杯头	2
5	螺母		M4	2
6	六角铜螺柱		M4×20	4

7	热吹风枪			1
8	六角螺丝刀		3mm	1

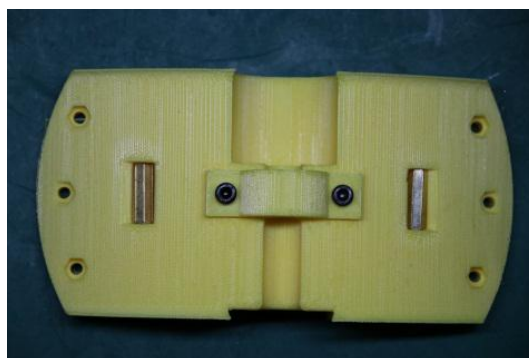
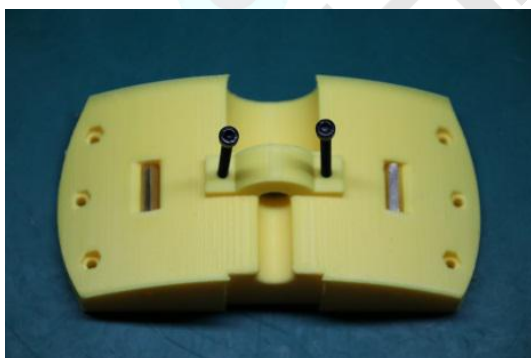
2. 安装步骤

(1) 将 4 个 M4×20 铜螺柱、2 个 M4 螺母、608 轴承放入正反面的对应预留槽中并压紧。

注意事项：铜螺柱螺纹孔必须与侧面的孔对齐。



(2) 用轴承盖凹面盖上 608 轴承，两边的螺栓口上下对齐，并把 M4×30 杯头螺栓拧紧，螺栓与下面的螺母相结合。



3.2.2.4. 肩部 A 预装

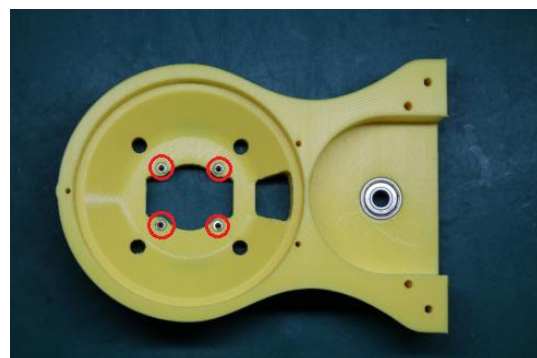
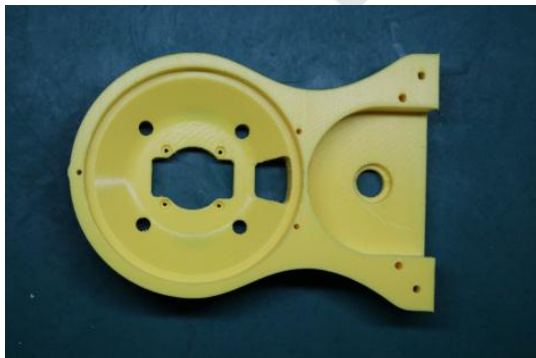
1. 零件准备



材料清单				
序号	物料名称	零件图	规格/材料	数量
1	肩部 A		PLA	1
2	旋转支架		PLA	1
3	轴承		6818	1
4			608	1
5	螺母		M3	4
6			M4	3
7	热吹风枪			1

2. 安装步骤

(1) 将 4 个 M3 螺母与 1 个 608 轴承放入对应的预留口中。

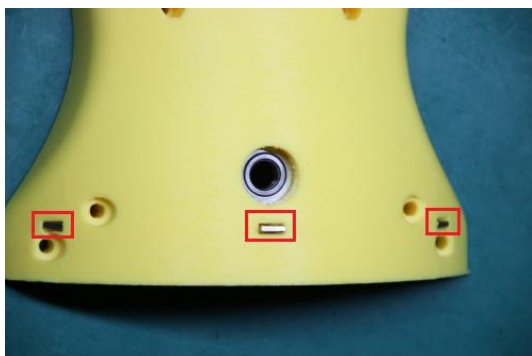


(2) 先将旋转支架放入，再放入 6818 大轴承。

注意事项：旋转支架有凸台方向朝外放入。



(3) 将 3 个 M4 方螺母放入预留槽中，用力推入，使其螺纹孔与底部孔对应。



3.2.2.5. 第二轴组装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	同步带轮		T5-Z16 带宽 16mm d=8mm	1
2	同步带		T5-L500	1

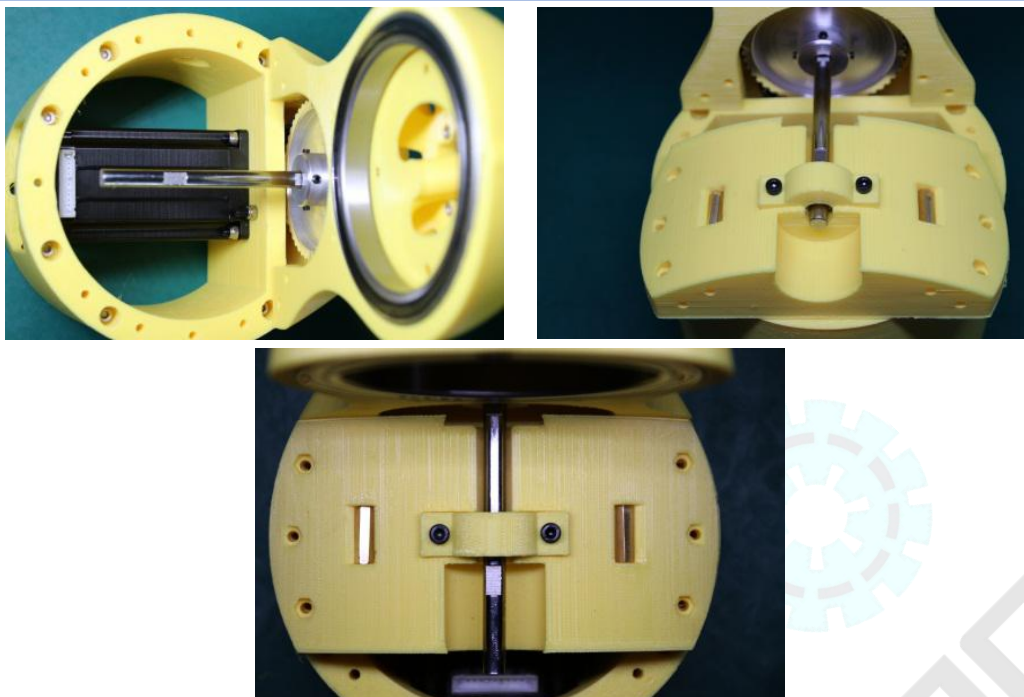
3	螺栓		M4×45 杯头内六角	2
4			M4×50 杯头内六角	2
5			M4×60 杯头内六角	9
6	螺母		M4	6
7	轴		Φ8×120	1
8	内六角螺丝刀		2mm、3mm	2

2. 安装步骤

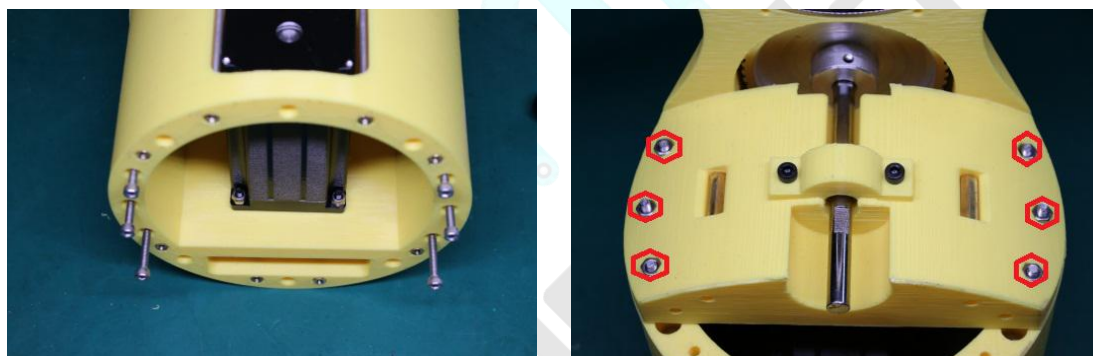
(1) 先将 3 个 M4×70 杯头螺栓从底座的底部放入，把预装好的肩部 A 与底座进行装配，拧紧螺栓。



(2) 先将轴插入 Z48 同步带轮的凸台，再将轴从肩部 B 的轴承盖中间孔中穿出，使其上下、前后的孔对齐。



(3) 从底座底部的 6 个孔由下往上对应肩部 B 上的 M4 螺母，拧入 6 个 M4 × 60 杯头螺栓，并拧紧。



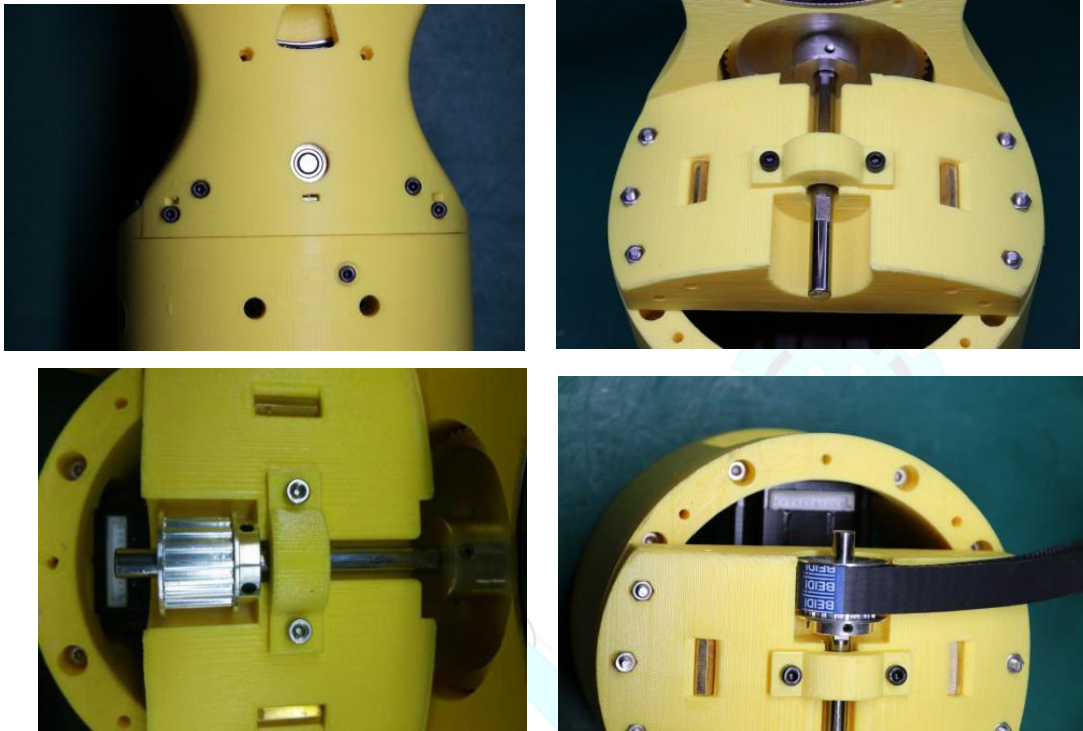
(4) 将 2 个 M4 × 45 杯头螺栓（红色）和 2 个 M4 × 50 杯头螺栓（紫色）从对应的孔拧入。



(5) 调整轴的位置，并将同步带轮以凸台朝内的方向与轴相配合，使其平面比肩部 B 稍凹进去 2mm，将轴的预留平面槽与 2 个同步带轮的基米孔相对应，拧紧 2 个同步带轮上的基米，最后把 500 同步带卡在同步带轮上。

注意事项：基米固定方向必须与轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否

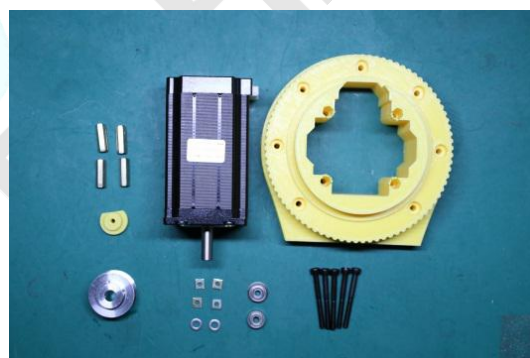
则同步带轮与轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成轴转而轮不转。



3.2.3. 第三轴装配

3.2.3.1. 大臂 A 预装

1. 零件准备

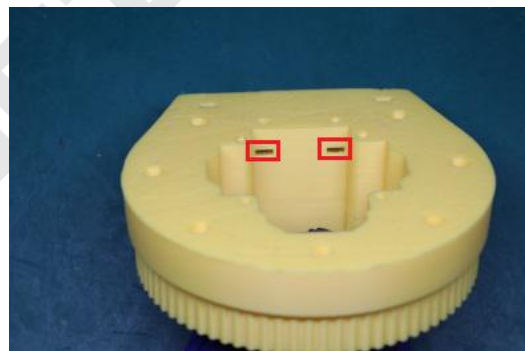
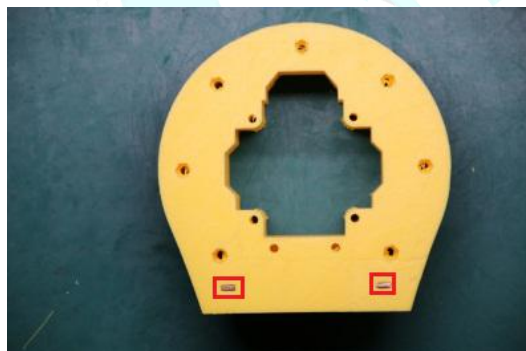


材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	大臂 A		PLA	1

2	带张紧块		PLA	1
3	电机		23HD100 步进电机	1
4	同步带轮		T5-Z16 带宽 10	1
5	轴承		624	1
6			F624	1
7	螺栓		M4×40 杯头	5
8	垫片		M4	2
9	螺母		M4 薄型方螺母	4
10	六角铜螺柱		M4×20	4
11	六角螺丝刀		2mm、3mm	2

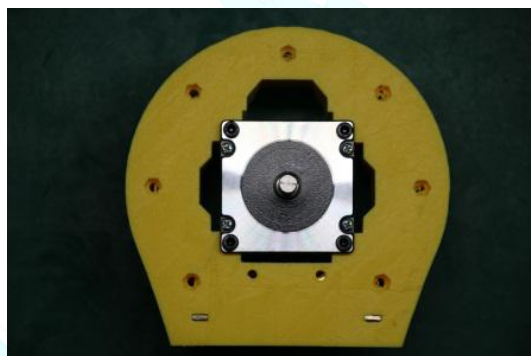
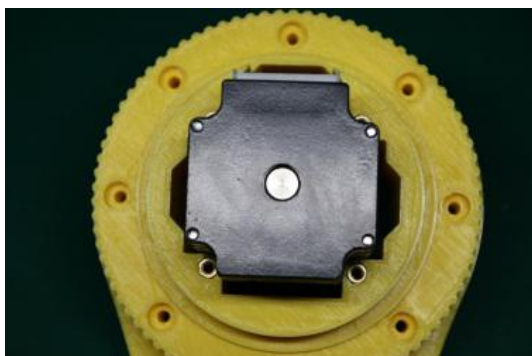
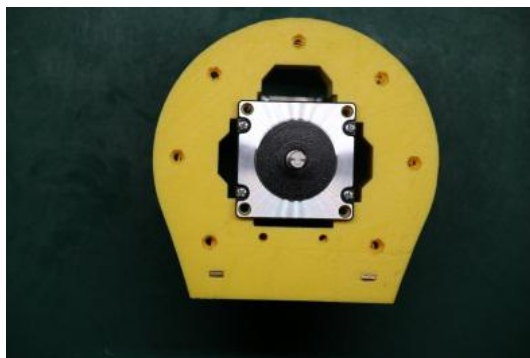
2. 安装步骤

(1) 将四个 M4 方螺母放入对应的预留口中，并用力顶入，使其螺纹孔与底部的螺栓口对齐。



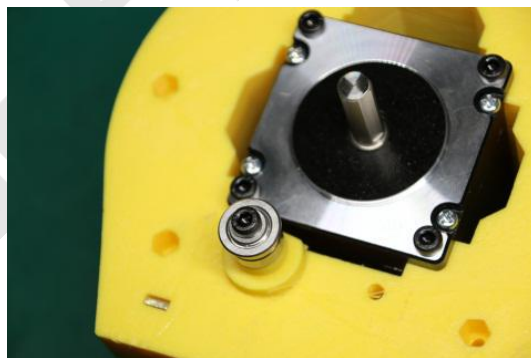
(2) 在背面四个六角预留口中放入 M4×20 铜螺柱，将电机放入对应的预留

口中，使其螺栓孔相对应，从正面放入 M4×40 杯头螺栓并拧紧。



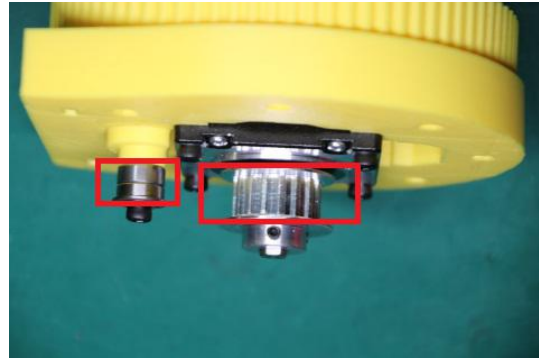
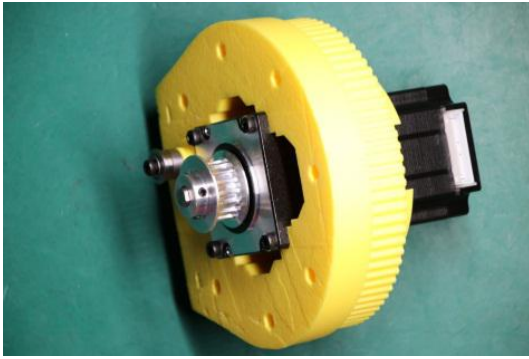
(3) 依次将 M4 垫片、F624 轴承、624 轴承、M4 垫片、带间隔块放入 M4×40 杯头螺栓，并拧入对应的预留孔中。

注意事项：螺栓必须拧入方螺母中，否则运行时间长后存在间隙会产生松动现象。



(4) 将同步带轮以凸头朝外的方向放入电机轴上，基米口与电机轴 D 型平面对齐，同步带轮的齿宽与轴承的位置相对齐，最后拧紧基米。

注意事项：基米固定方向必须与电机轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否则同步带轮与电机轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成电机轴转而轮不转。



3.2.3.2. 大臂 B 预装

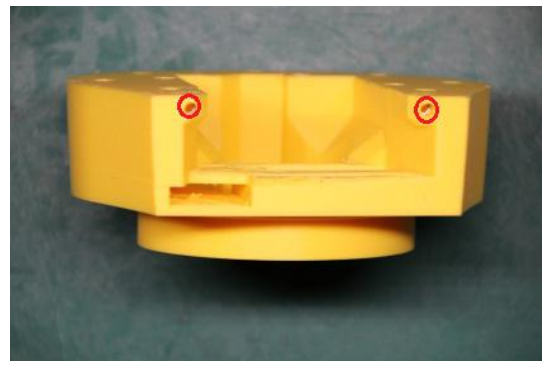
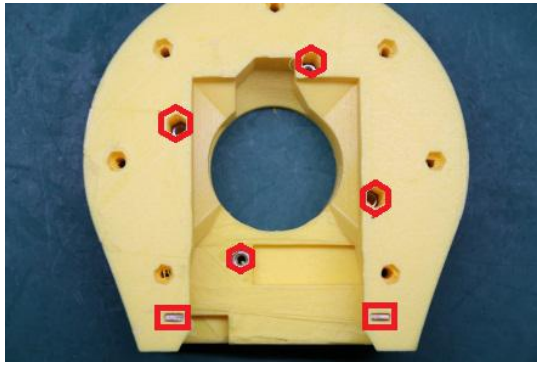
1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	大臂 B		PLA	1
2	螺母		M4	4
3			M4 薄型方螺母	2
4	铁锤			1

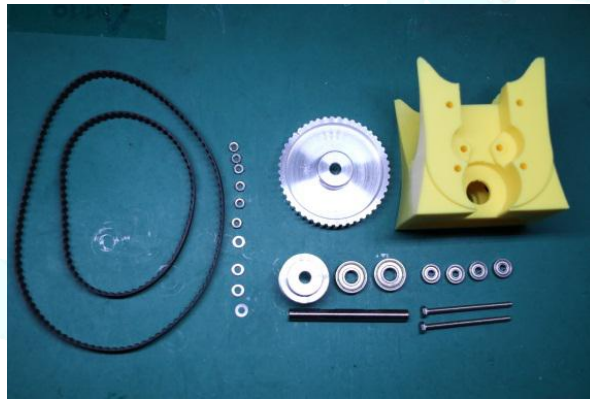
2. 安装步骤

(1) 将 4 个 M4 螺母、2 个 M4 方螺母放入对应的预留位置，并顶紧，方螺母螺纹孔与底部螺栓孔对齐。



3.2.3.3.大臂 C2 预装

1. 零件准备



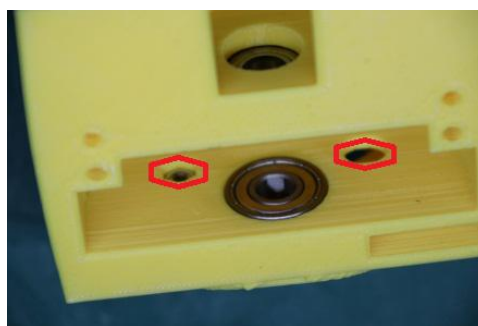
材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	大臂 C2		PLA	1
2	轴承		624	4
3			608	2
4	同步带轮		T5-Z48 带宽 15	1

5			T5-Z16 带宽 16	1
6	同步带		T5-L340	1
7			T5-L 510	1
8	轴		$\Phi 8 \times 80$	1
9	螺栓		M4×50 外六角	2
10	垫片		M4	4
11	螺母		M4	6
12	热吹风枪			1
13	六角螺丝刀		2mm	1
14	扳手		7 号 (M4)	1

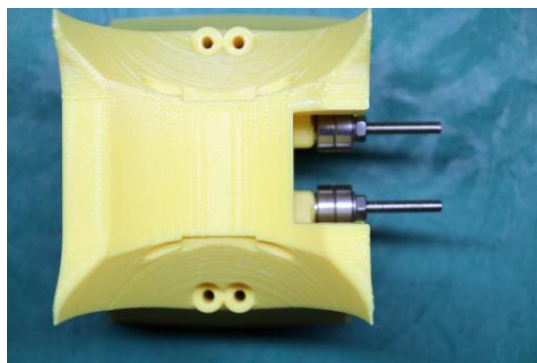
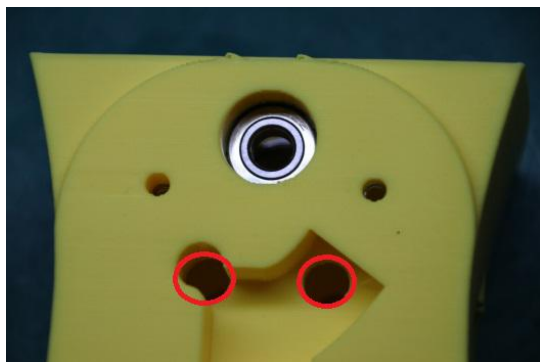
2. 安装步骤

(1) 将 4 个 M4 螺母、2 个 608 轴承放入对应的预留位置，并压紧。M4 螺母预留口在下图标记处。

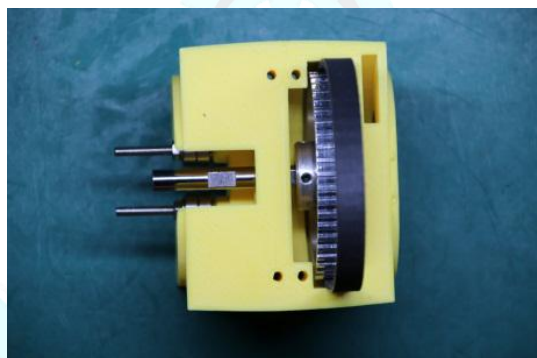
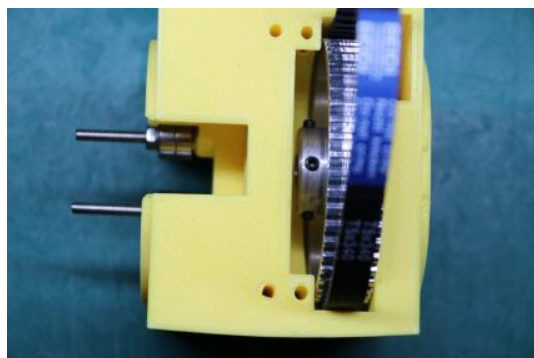
注意事项：螺母一定要放入螺孔中压紧，否则装配过程会容易脱落。



(2) 将 M4×50 外六角螺栓从对应的预留口(下图标记处)放入，从另一面顶出，再依次放入 M4 垫片、2 个 624 轴承、M4 垫片、M4 螺母，拧紧。



(3) 将 340 同步带套入同步带轮中，并从大臂对应的预留口放入，再将轴从轴承位置插入。

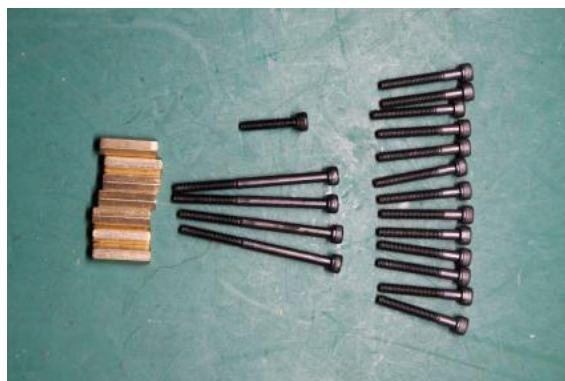


(4) 将同步带轮以凸台朝内的方向放入电机轴，基米孔与轴预留平面对应，同步带轮比大臂稍微凹 2mm，最后拧紧基米。最后把 510 同步带放在同步带轮上。
注意事项：基米固定方向必须与轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否则同步带轮与轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成轴转而轮不转。



3.2.3.4. 第三轴组装

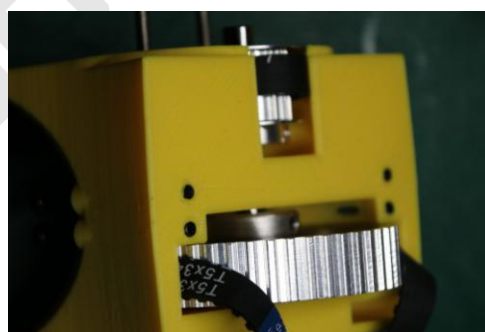
1. 零件准备



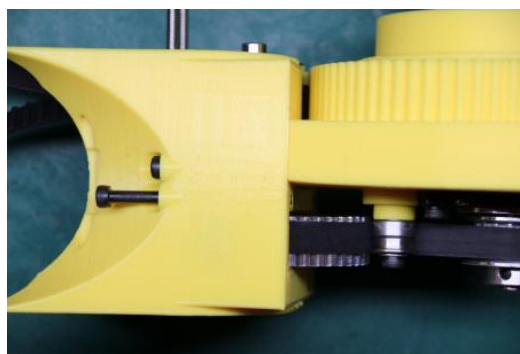
材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量
1	螺栓		M4×25 杯头	1
2			M4×30 杯头	13
3			M4×55 杯头	4
4	六角铜螺柱		M4×20	7
5	内六角螺丝刀		3mm	1

2. 安装步骤

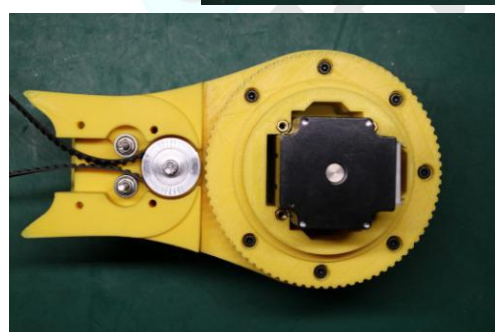
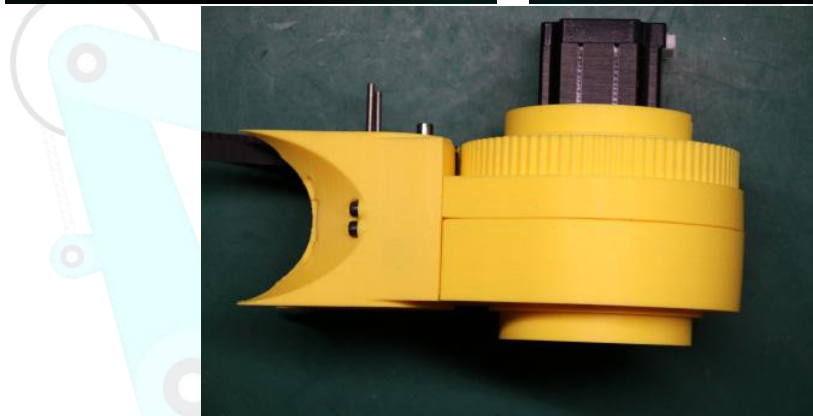
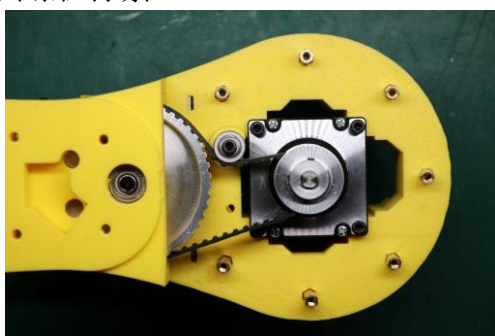
(1) 现将 4 个 M4×55 杯头螺栓拧入对应的位置，使其与底面相平齐。



(2) 将大臂 A 与大臂 C2 的 340 皮带和同步带轮相结合，并把 2 个 M4×55 杯头螺栓拧紧，将大臂 A 与大臂 C2 固定。



(3) 将 7 个 M4×20 铜螺柱放入大臂 A 对应的位置，并将大臂 B 装上。最后将 13 个 M4×35 杯头螺栓和 1 个 M4×20 杯头螺栓（下图标记处）、2 个 M4×55 杯头螺栓拧紧。



3.2.4. 第四、五轴装配

3.2.4.1. 大臂 C3 预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	大臂 C3		PLA	1
2	轴承		608	3
3			624	2
4			F624	2
5	滑块			1
6	螺栓		M4×20 杯头	2
7			M4×25 沉头	1
8			M4×30 外六角	1
9			M4×40 外六角	1

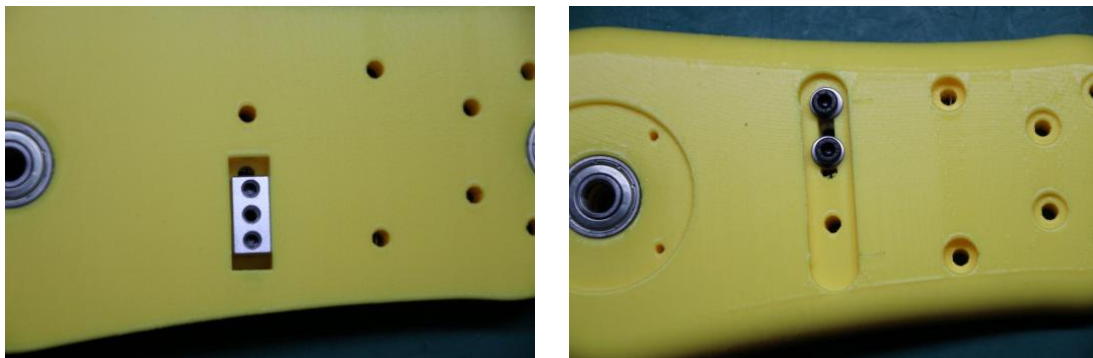
10	螺母		M4	1
11			M4 六角锁紧	1
12	垫片		M4	7
13	热吹风枪			1
14	外六角扳手		7 号 (M4)	1
15	内六角螺丝刀		2.5mm、3mm	2

2. 安装步骤

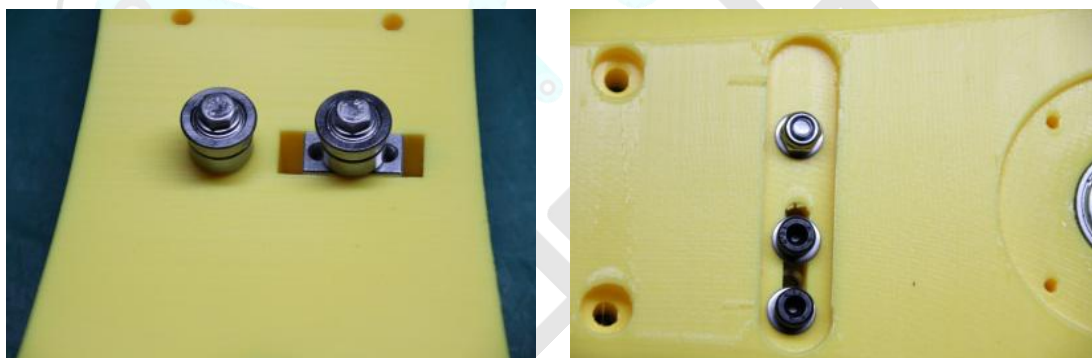
(1) 将 3 个 608 轴承和 1 个 M4 螺母放入对应的预留槽中。



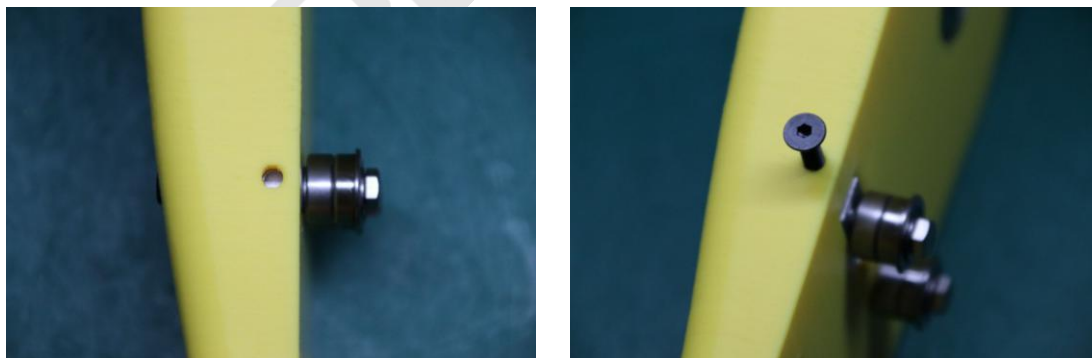
(2) 将滑块放入对应的预留槽中，背面分别用 2 个 M4 垫片和 2 个 M4×20 杯头螺栓拧入两边的孔，固定滑块。



(3) 分别将垫片、624 轴承、F624 轴承、垫片依次放入 M4×30 外六角螺栓和 M4×40 外六角螺栓中。拧入对应的预留口中，40 的螺栓在背面用垫片、M4 锁紧螺母拧紧。

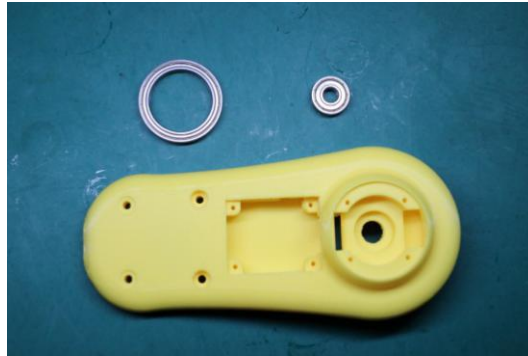


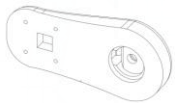
(4) 将 M4×25 沉头螺栓从侧面拧入，不用拧紧。



3.2.4.2.大臂 C1 预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	大臂 C1		PLA	1
2	轴承		6807	1
3			608	1
4	热吹风枪			1

2. 安装步骤

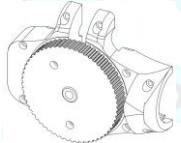
(1) 将轴承放入对应的预留槽中。



3.2.4.3.大臂 B 预装

1. 零件准备

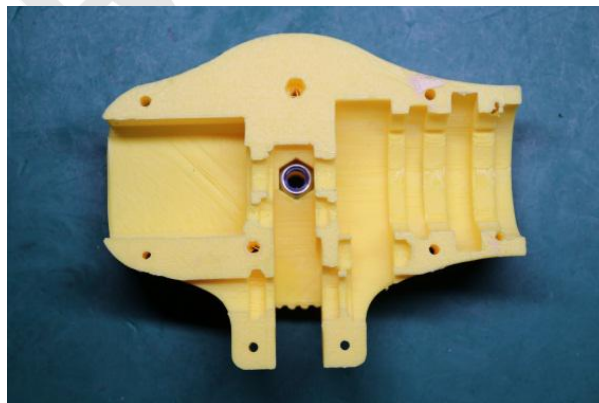


材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	小臂 B		PLA	1
2	螺母		M8	1
3	铁锤			1

2. 安装步骤

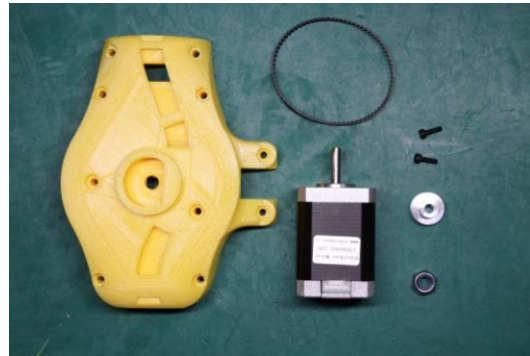
(1) 将 M8 螺母放入对应的预留槽中，并压紧。

注意事项：M8 螺母有橡胶的一头朝内，否则装配螺栓时会将其顶出，无法拧入。



3.2.4.4. 小臂 A 预装

1. 零件准备

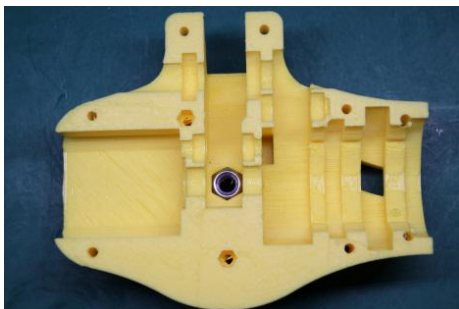


材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	小臂 A		PLA	1
2	同步带轮		T2.5-Z16 齿宽 6	1
3	同步带		T2.5-L200	1
4	电机		17HD60 步进电机	1
5	螺栓		M3×10 杯头	2
6	螺母		M8	1
7	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm	2

2. 安装步骤

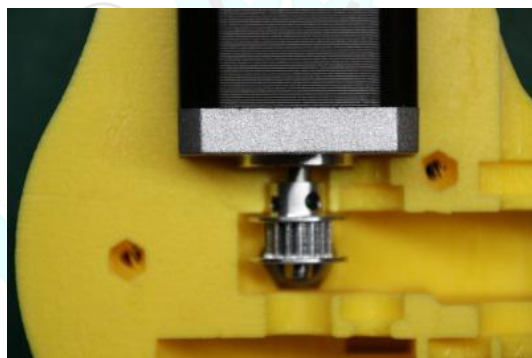
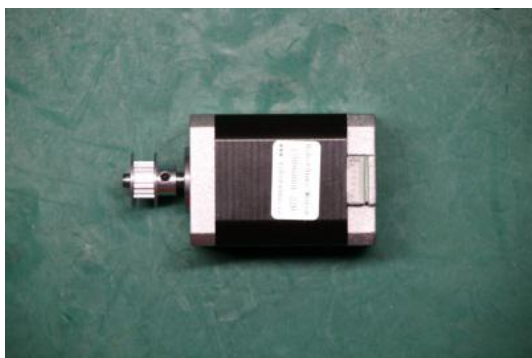
(1) 将 M8 螺母放入对应的预留槽中，并压紧。

注意事项：M8 螺母有橡胶的一头朝内，否则装配螺栓时会将其顶出，无法拧入。

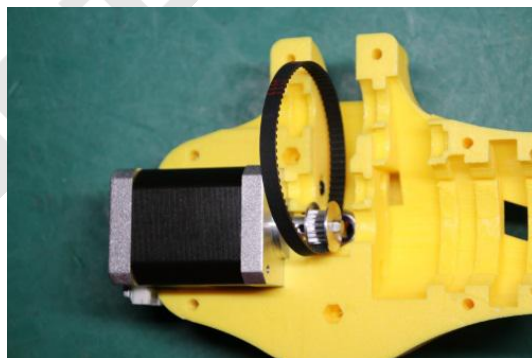


(2) 将同步带轮以凸头朝内的方向与电机轴相装配，基米孔与电机轴上预留平面对齐，位置使其在装配时尽量靠近电机一侧的内壁，拧紧基米。

注意事项：基米固定方向必须与电机轴上的 D 型平面对齐，基米螺钉必须拧紧，否则同步带轮与电机轴间存在间隙产生相对滑动，即打滑现象。严重会造成电机轴转而轮不转。



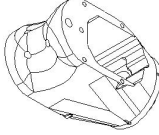
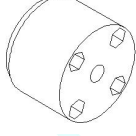
(3) 将 2 个 M3×10 杯头螺栓从预留位置拧入，使电机固定在 3D 打印件上。把 200 同步带装在同步带轮上。



3.2.4.5. 小臂 C 预装

1. 零件准备

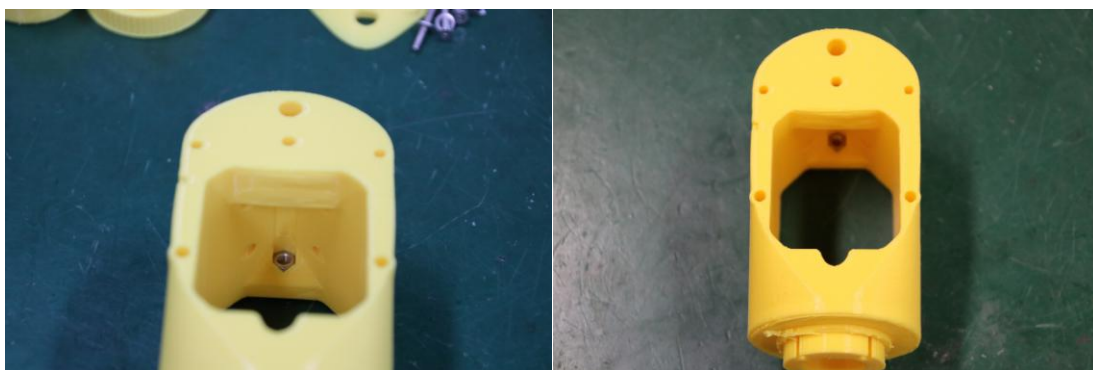


材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	小臂 C		PLA	1
2	连接柱		PLA	1
3	旋转带轮		PLA	1
4	电机		17HD48 步进电机	1
5	轴承		6807	2
6	螺栓		M4×35 杯头	4
7	螺母		M4	1
8	垫片		M4	4
9	六角铜螺柱		M4×20	4

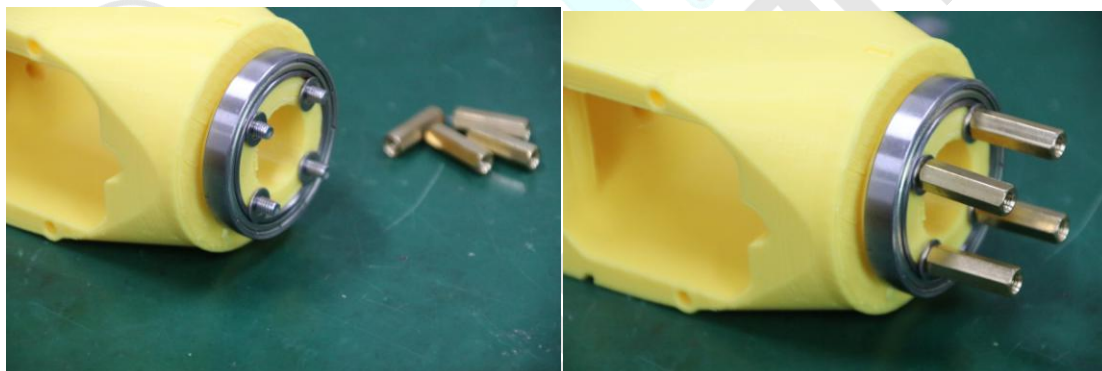
10	热吹风枪			1
11	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm、3mm	3

2. 安装步骤

(1) 将 2 个 M4 螺母预装到对应的位置。



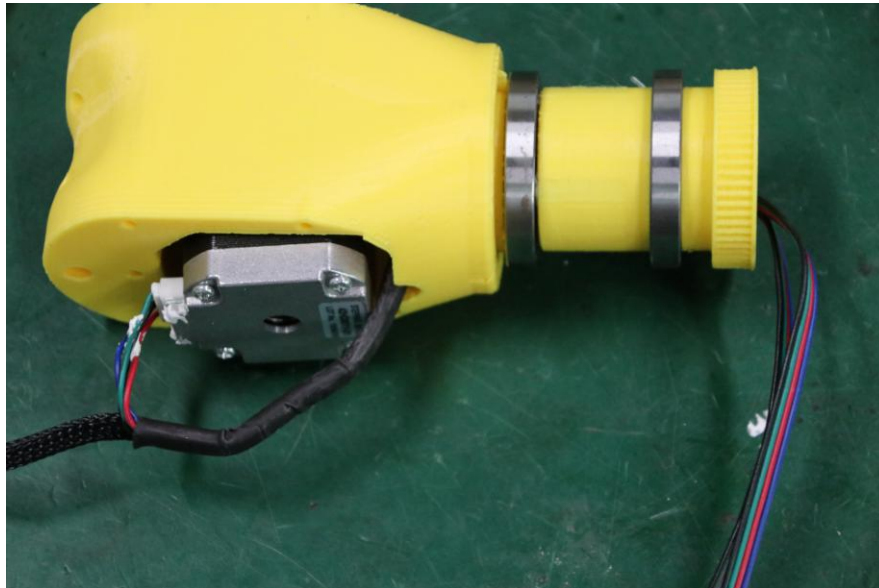
(2) 将 1 个 6807 轴承预装到对应的位置，将 4 个 M4×35 杯头螺栓从里面拧出，依次将 M4 垫片和 M4×20 六角铜螺柱套上。



(3) 依次将连接柱、6807 轴承、旋转带轮套上，用 4 个 M4×35 杯头螺栓拧紧。



(4) 将 17HD48 步进电机放入到对应位置并将线插上。

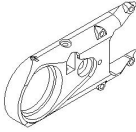


3.2.4.6.手腕 R1-A 预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量

1	手腕 R1-A		PLA	1
2	旋转张紧块		PLA	1
3	同步带轮 2		PLA	1
4	小滑块			1
5	垫片		M3	4
6			M4	2
7	螺栓		M3×45 杯头	4
			M4×20 杯头	1
			M4×50 杯头	1
8	螺母		M4 六角锁紧	1
9	轴承		6807	1
			626	1
			624	1
			F624	1

10	热吹风枪			1
11	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm、3mm	3

2. 安装步骤

(1) 将 6807 轴承、625 轴承、小滑块分别放入到对应的预留口中。再依次放入 M4 垫片、2 个 624 轴承、M4 垫片、M4 螺母，拧紧。



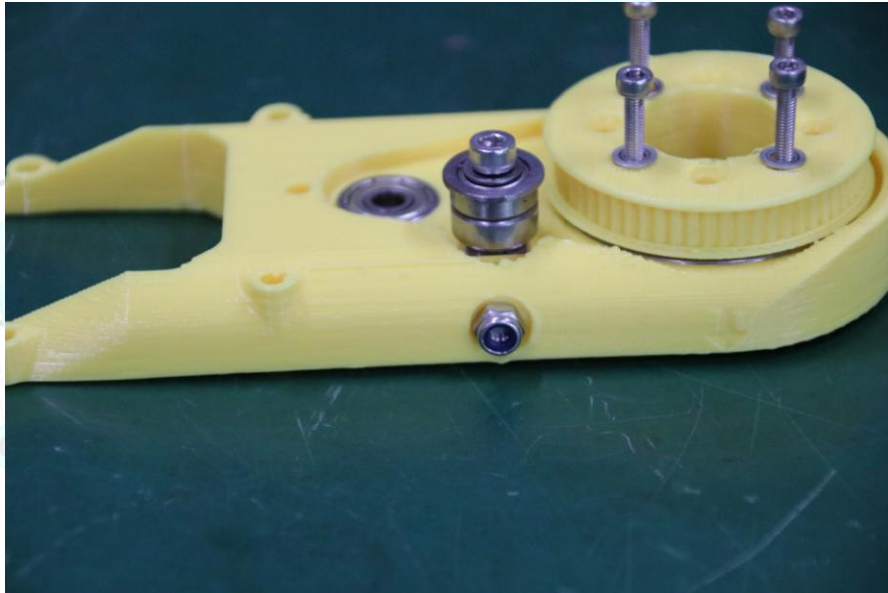
(2) 依次将 M4 垫片、F624 轴承、624 轴承、M4 垫片放入到 M4×20 杯头螺栓中，然后拧入到小滑块预留的螺栓孔中。



(3) 将旋转张紧块从 6807 轴承的下面按紧，将同步带轮 2 放到轴承上面，并将 4 个 M3×45 杯头螺栓拧入(不需要拧紧)。

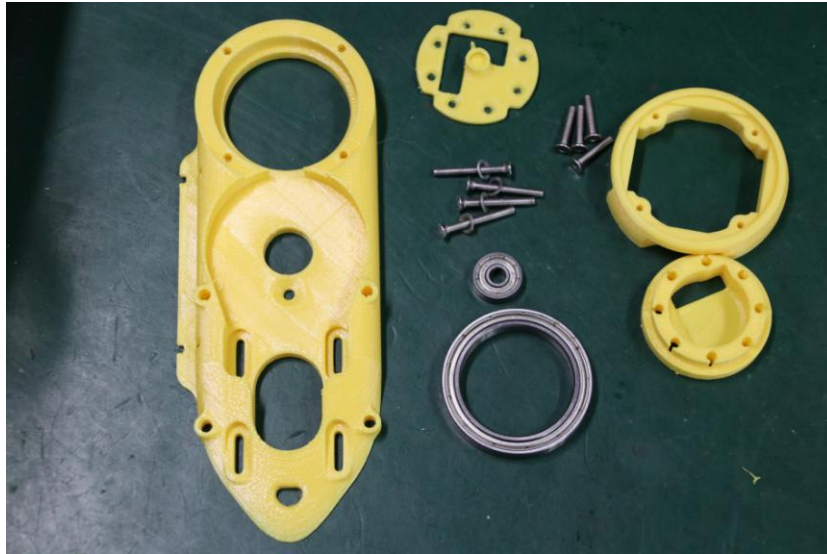


(4) 用 1 个 M4×50 杯头螺栓从侧面拧入，另一端用 M4 六角锁紧固定。



3.2.4.7.手腕 R1-B 预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	手腕 R1-B		PLA	1
2	旋转张紧块 B		PLA	1
3	磁铁支架		PLA	1
4	编码器座		PLA	1
10	轴承		6807	1
			625	1

14	螺栓		M3×35 沉头	4
15			M4×25 沉头	4
22	垫片		M3	4
25	热吹风枪			1
26	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm、3mm	3

2. 安装步骤

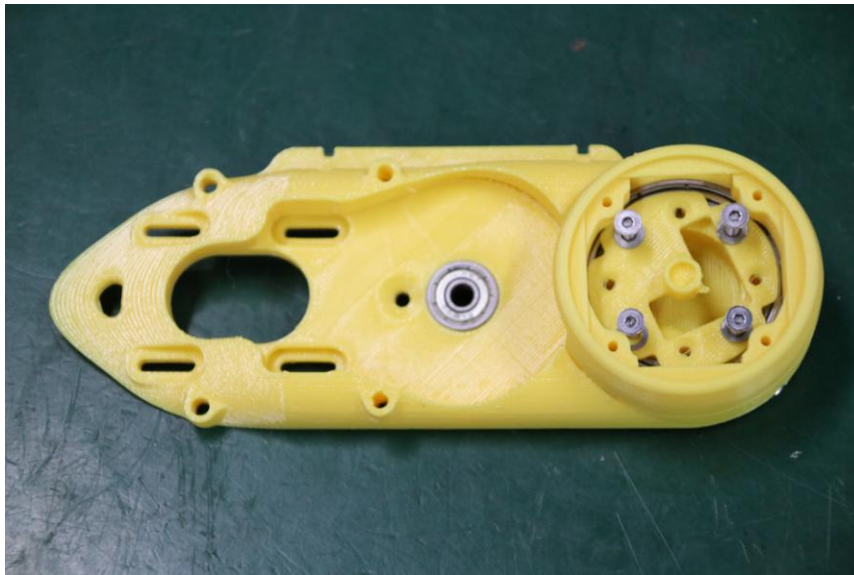
(5) 将 6807 轴承、625 轴承分别放入到对应的预留口中。



(6) 将旋转张紧块 B 从 6807 轴承的下面按紧，将磁铁支架放到轴承上面，并将 4 个 M3×35 沉头螺栓拧入(不需要拧紧)。



(7) 将编码器座放入到对应的位置，然后用 4 个 M4×25 沉头螺栓从后面拧入，



3.2.4.8. 第五轴的组装

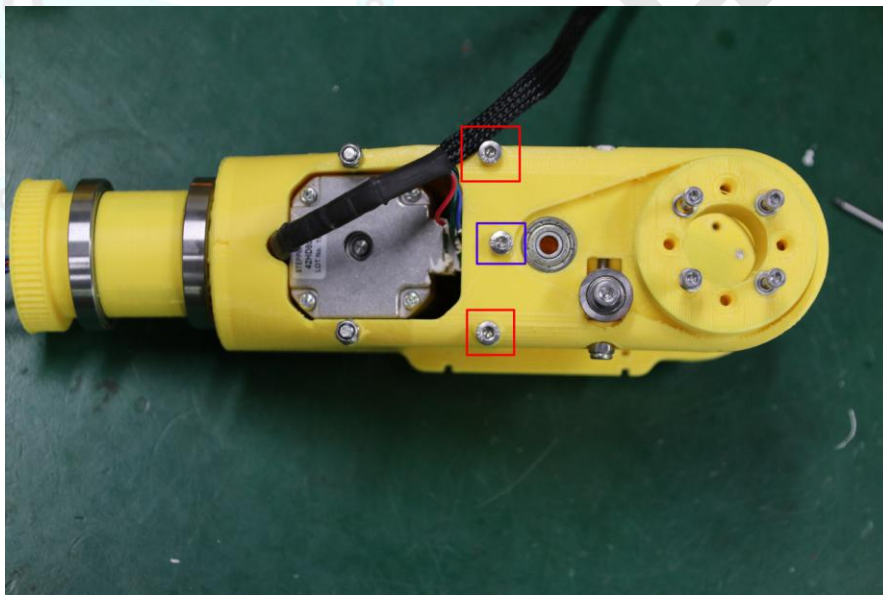
1. 零件准备

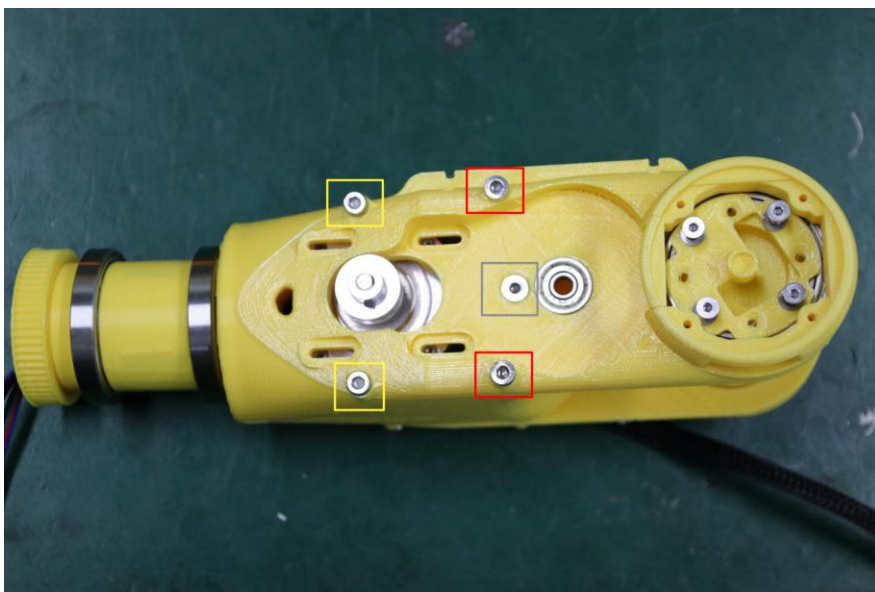
材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	同步带轮 1		PLA	1
2	同步带轮		T2.5-Z16 带宽 6	2
3	轴		$\Phi 5 \times 110$	1
4	垫片		M3	4
5	同步带		T2.5-L200	2
6	螺栓		M3×8 杯头	4
7			M3×30 沉头	1

8			M4×80 杯头	2
9			M4×30 杯头	1
10			M4×45 杯头	4
11	螺母		M4 六角锁紧	1
12			M3	2
13	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm、3mm	3

2. 安装步骤

(1) 分别将两 4 个 M4×45 杯头螺栓（红色）、1 个 M3×30 沉头（灰色）、1 个 M4×30 杯头（蓝色）拧入对应的位置，将 M4×80 杯头（黄色）拧入对应位置，另一侧用 M4 六角锁紧螺母固定。





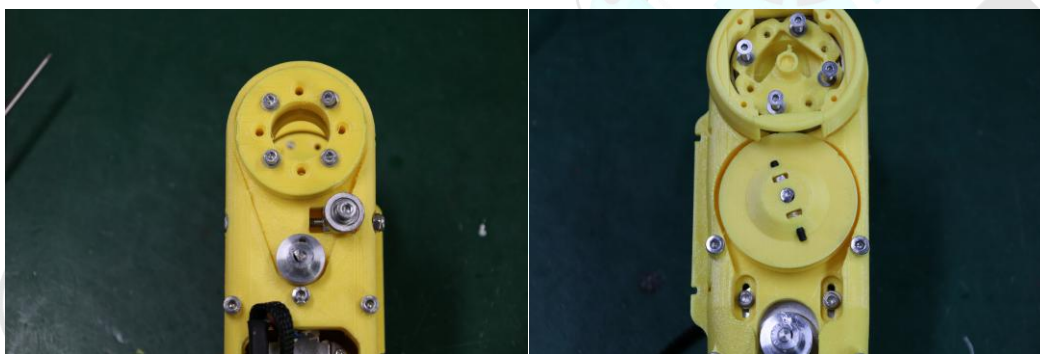
(2) 将同步带轮以凸台朝内的方向与轴相配合，基米孔与轴上预留槽相对应，并拧紧基米。用 4 个 M3×8 杯头螺栓以及 4 个 M3 垫片从对应位置拧入，固定电机。



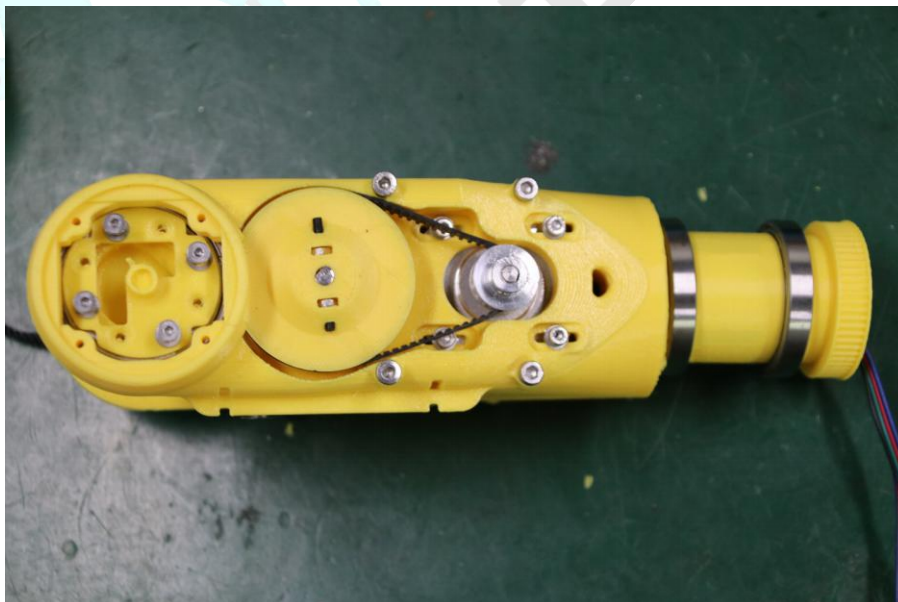
(3) 将 2 个 M3 垫片放入到对应预留槽中，从侧面拧入 M3*8 的基米（不需要拧紧）

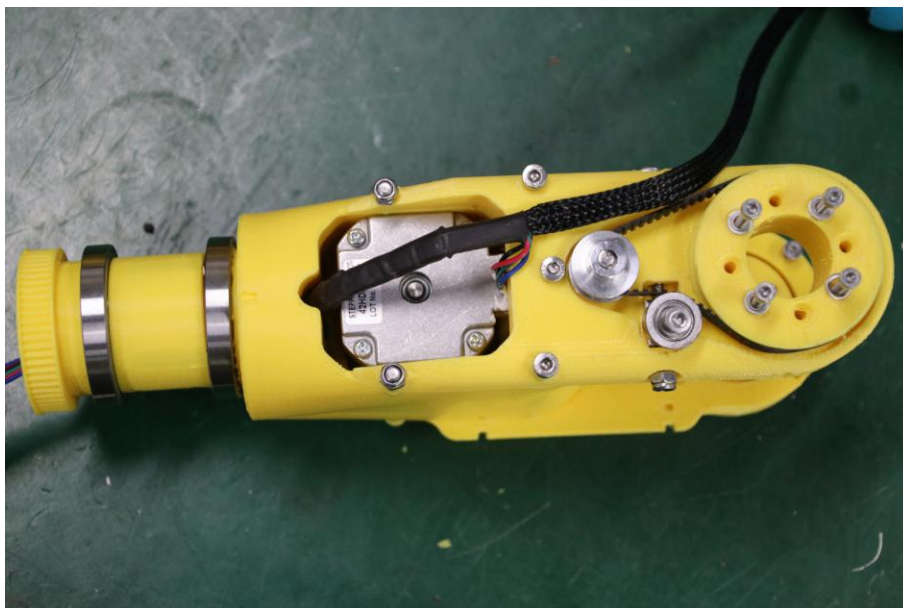


(4) 中间穿过一根 $\Phi 5 \times 110$ 的轴，两端分别放上 T2.5-Z16 带宽 6 的同步带轮、同步带轮 1，拧紧基米。



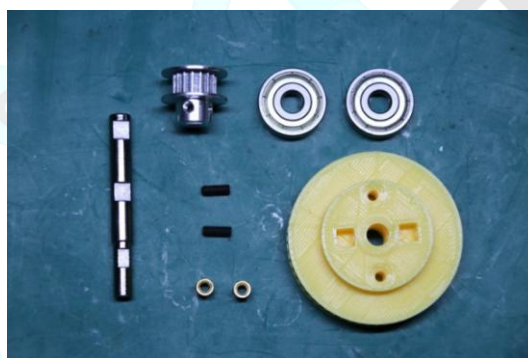
(5) 将 2 根 T2.5-L200 的同步带系上。





3.2.4.9. 同步带轮预装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	同步带轮		PLA	1
2	轴		$\Phi 6 * \Phi 5$	1
3	同步带轮		T2.5-Z16 带宽 6	1
4	轴承		626	2
5	六角铜螺柱		M3×5	2

6	基米		M3×8	1
7	内六角螺丝刀		1.5mm	1
8	铁锤			1

2. 安装步骤

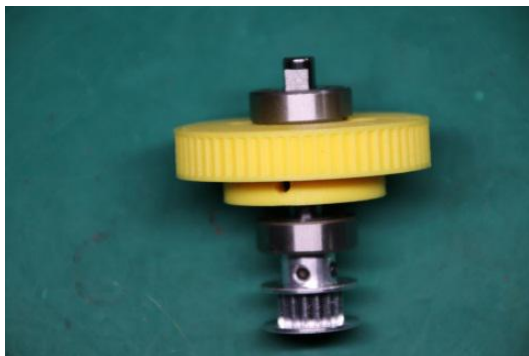
(1) 将同步带轮以凸台朝内的方向与轴相配合，基米孔与轴上预留槽相对应，并拧紧基米。



(2) 将 2 个 M3×5 铜螺柱放入同步带轮预留槽中，用力下压使铜螺柱孔与侧面孔对齐，并将 2 个 M3×8 基米从侧面拧入。



(3) 将 626 轴承、同步带轮、626 轴承依次从轴的大端放入，PLA 同步带轮与另一个同步带轮的凸台朝向相对应，基米孔与轴的预留平面相对应，最后拧紧基米。



3.2.4.10. 第四、五轴组装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量
1	同步带		T2.5-L200	1
2	轴		$\phi 7.5 - \phi 5$	2
3	轴承		685	4
4	铜螺柱		M4×20	2

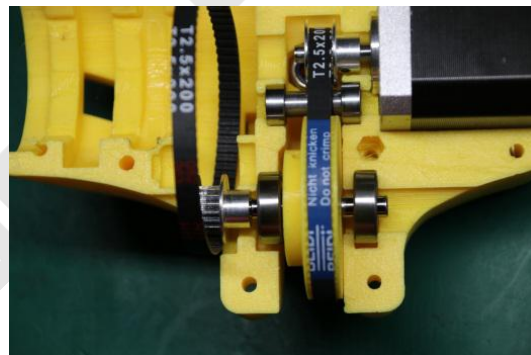
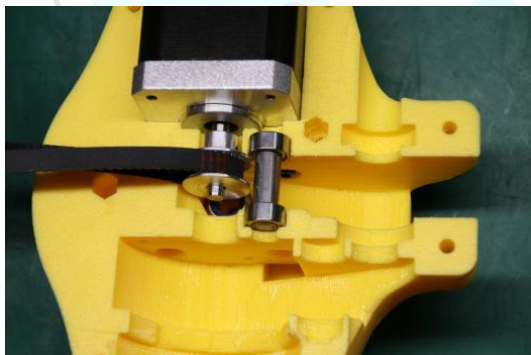
5	螺栓		M4×30 杯头	6
6			M4×50 杯头	6
7	螺母		M4	6
8	内六角螺丝刀		3mm	1

2. 安装步骤

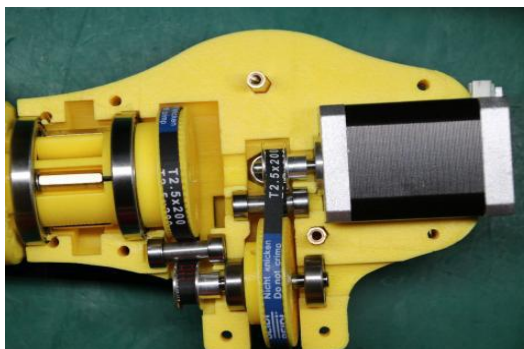
(1) 将轴与 2 个轴承相配合。



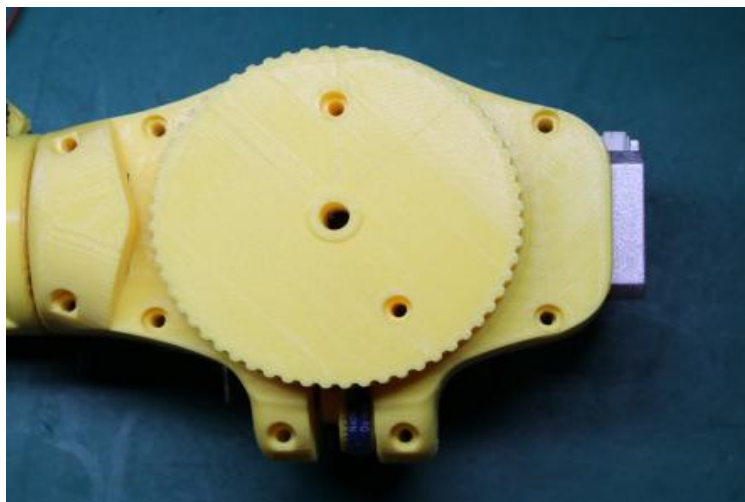
(2) 将 200 同步带套入同步带轮中，与轴一同放入预留位置（同步带在轴的上方）；把预装好的 PLA 同步带轮套入同步带，放入预留位置。



(3) 在 PLA 同步带轮上方的同步带轮套入 200 同步带，与连接柱底部的同步带轮一同套入，在两零件之间对应的预留位置压入轴；将 2 个 M4×20 铜螺柱放入对应预留位置。



(4) 将小臂 B 盖上，并在小臂 A 上对应的孔放入 6 个 M4 螺母。



(5) 分别在小臂 A、B 中拧入 6 个 M4×50 杯头螺栓，6 个 M4×30 杯头螺栓 (下图红色标记处)。

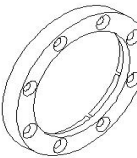


3.2.5. 第六轴装配

3.2.5.1. 第六轴组装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	手腕		PLA	2
2	末端法兰		PLA	1
3	轴承圆圈		PLA	1
4	步进电机		17HD34G1-5.18	1
5	螺母		M3	24
6	六角铜螺柱		M4×20	4
7	轴承		6818	1

8	螺栓		M4×25 杯头	8
			M3×20 沉头	8
			M4×8 十字沉头	2
			M3×8 沉头	4
9	热吹风枪			1
10	铁锤			1

2. 安装步骤

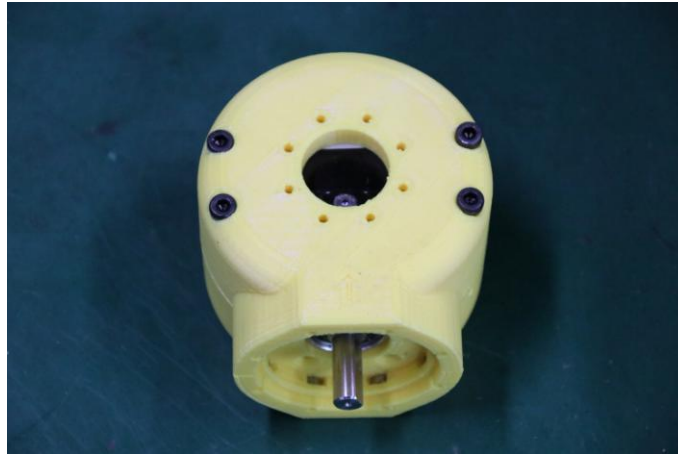
(1) 将 24 个 M3 螺母和 4 个六角铜螺柱预装到手腕的预留口。



(2) 将 17HD34G1-5.18 步进电机预装到对应的预留口。



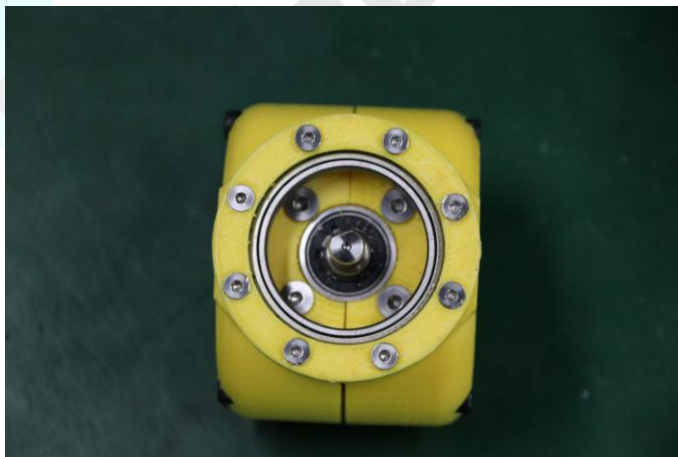
(3) 将两个手腕合在一起，并用 8 个 M4×25 杯头螺栓从对应的孔拧入。



(4) 用 4 个 M3×8 沉头螺栓固定电机。



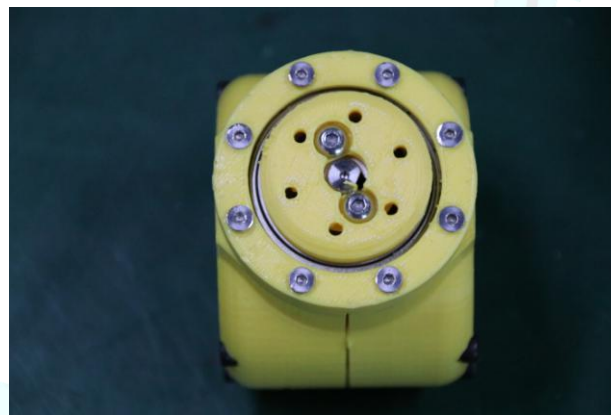
(5) 将 6818 轴承套入到对应的预留口，然后将轴承圆圈套上，并用 8 个 M3×20 沉头螺栓拧入到对应的预留口固定。



(6) 将铝块放到电机轴上，注意基米孔与电机轴平面对齐，然后拧紧基米。



(7) 将末端法兰装上，并用 2 个 M4×8 十字沉头拧紧，第六轴的装配完成。



3.2.6. 整机组装

3.2.6.1. 第五轴连接

1. 零件准备

材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量
1	内六角螺丝刀		1.5mm、2.5mm	2

2. 安装步骤

(1) 将第六轴放在手腕中间，将手腕 R1-A、B 未拧紧的螺栓拧紧。

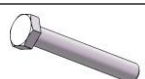


3.2.6.2. 第三轴连接

1. 零件准备



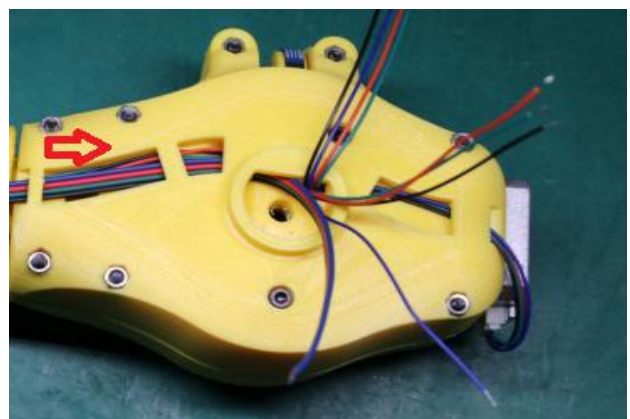
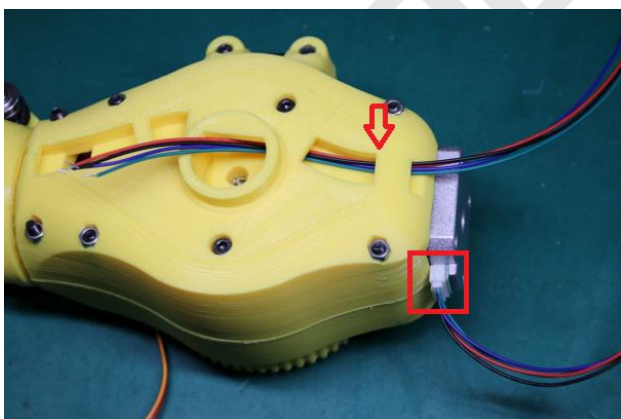
材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量
1	线		带端子	2
2			不带端子	1

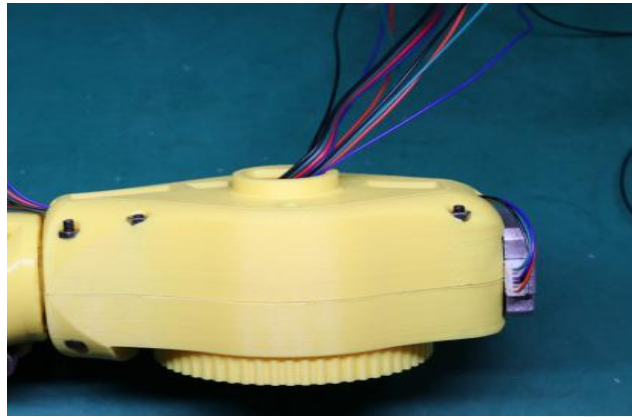
3	螺栓		M4×20 杯头	1
4			M4×30 杯头	1
5			M4×50 杯头	6
6			M8×50 外六角	2
7	螺母		M4 六角锁紧	2
8	垫片		M4	2
9	六角铜螺柱		M4×20	2
10	绕线管			1
11	外六角扳手		13 号 (M8)	1
12	内六角螺丝刀		3mm	1
13	外六角扳手		7 号 (M4)	1

2. 安装步骤

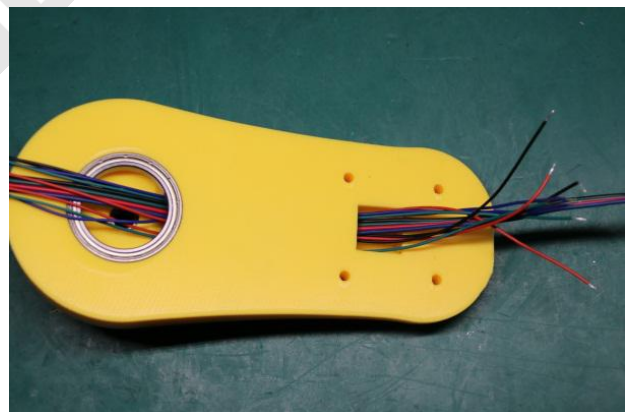
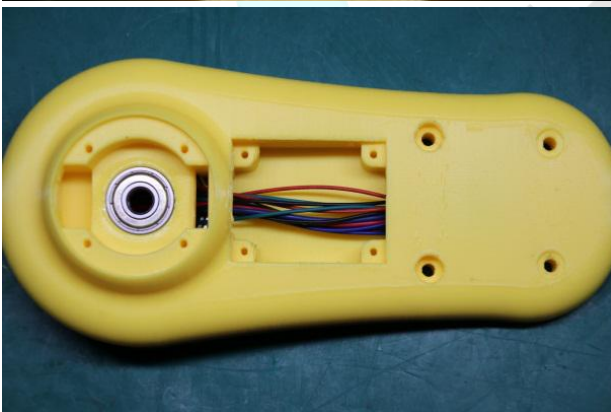
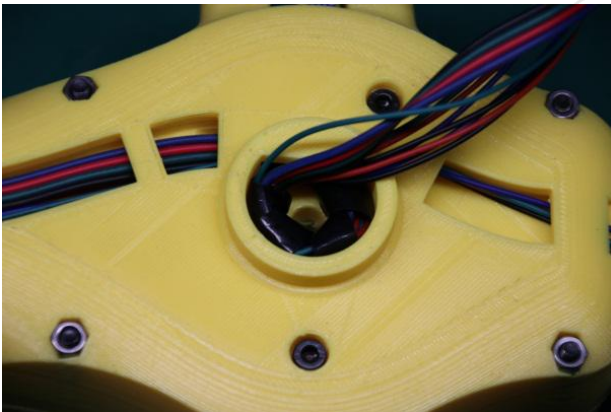
(1) 将 2 个带插排的线连接对应的电机（下图标记处），将 3 根线从箭头方向插入穿出。

- 注意事项：**
1. 靠近第五轴的两根线要预留一些长度；
 2. 连接第六轴的线要预留过电机的长度；
 3. 连接第五轴的线要保证第四轴能正反旋转 180° 。





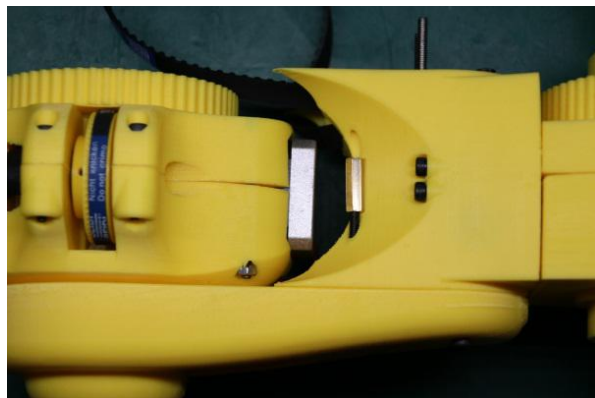
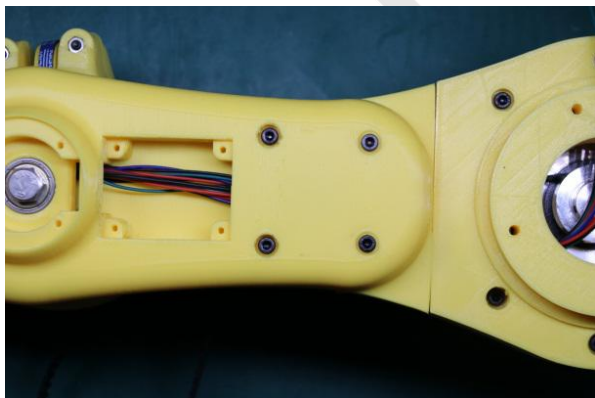
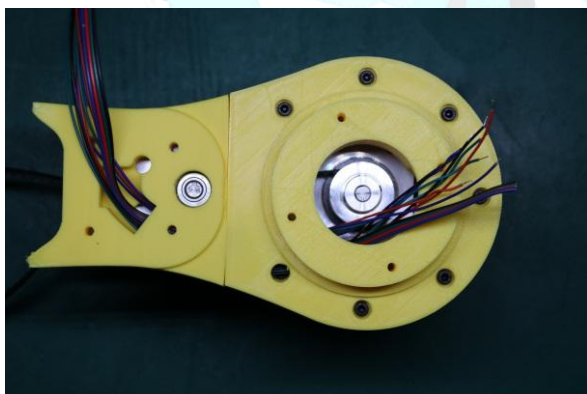
(2) 将线用集线管缠绕，并顺时针一圈卡在对应的位置，然后将其从大臂 C1 对应位置穿入与穿出。



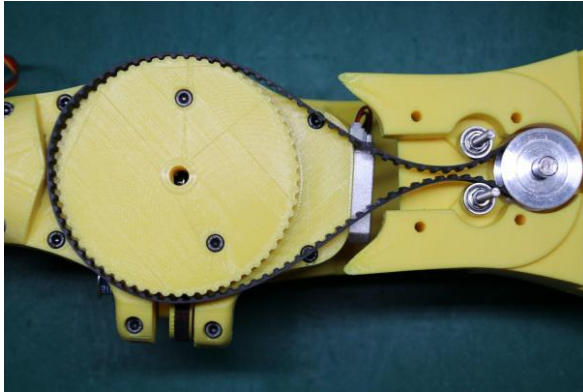
(3) 将线拉紧使 2 个零部件相结合，用 1 个 M8×50 外六角螺栓拧紧。



(4) 将 3 跟线从第二轴的组装件对应位置穿入与穿出。拉紧线时把 2 个组装件相配合，使螺孔对应，用 1 个 M4×20 杯头螺栓（红色标记处）、1 个 M4×30 杯头螺栓（黑色标记处），2 个 M4×55 杯头螺栓和 2 个 M4 铜螺柱（下方两个螺孔）固定。



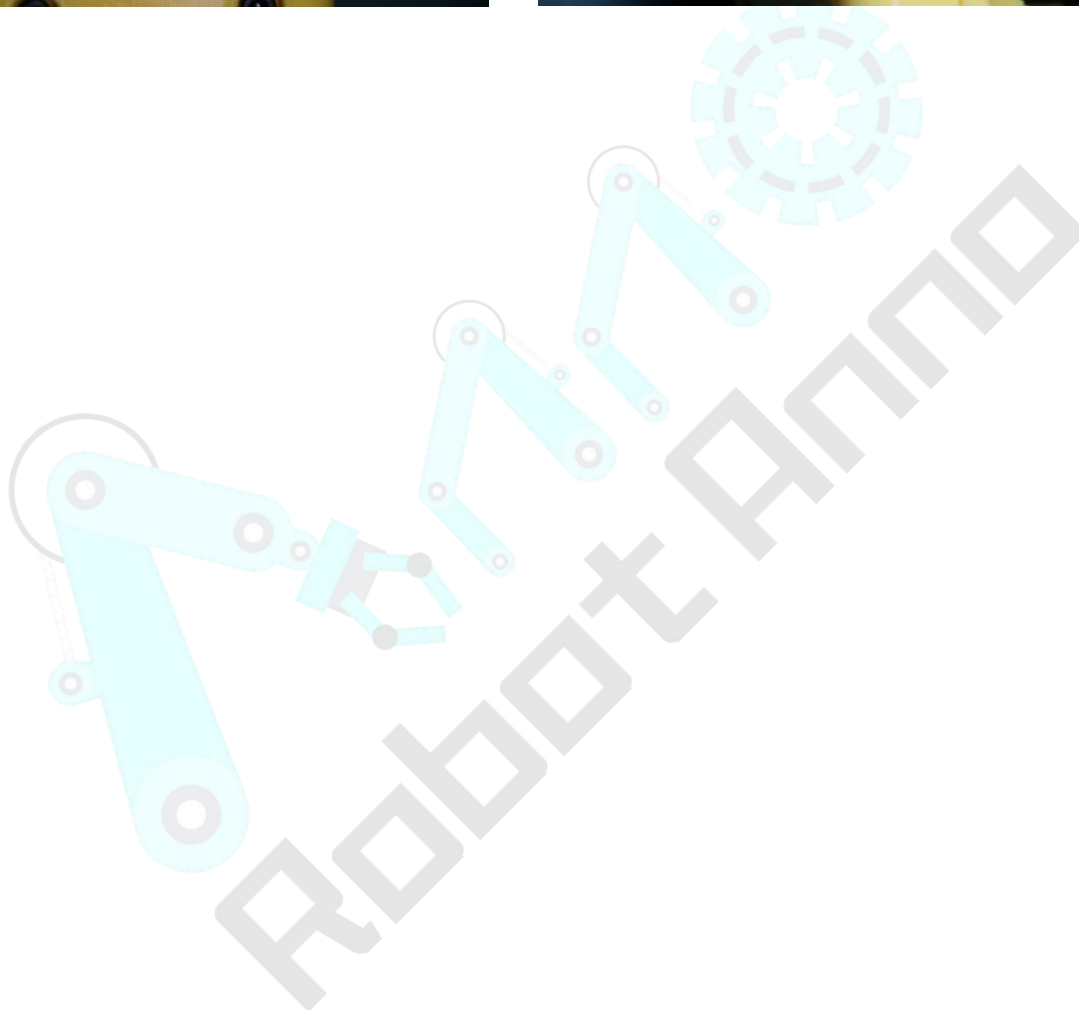
(5) 将 510 同步带卡在对应的位置，大臂 C3 与其相配合，使螺孔对齐，其中同步带要卡在滑块的两个预紧轴承中间。



(6) 用 1 个 M8×50 外六角螺栓、2 个 M4×50 杯头螺栓（下图标记处）、2 个 M4×55 杯头螺栓、2 个 M4 垫片、2 个 M4 锁紧螺母拧紧固定。



(7) 先适当松开滑块两侧的固定螺栓，再将侧面的预紧螺栓拧入，调整后，使同步带与小臂 B 的齿轮完全啮合，再将滑块两侧的固定螺栓拧紧。



3.2.6.3. 第二轴连接

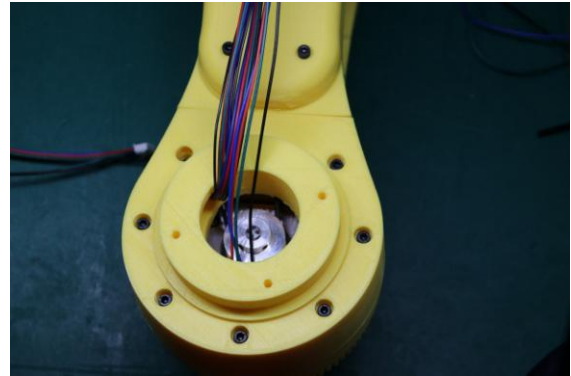
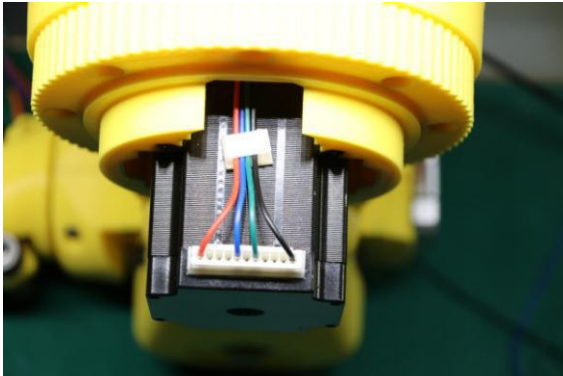
1. 零件准备



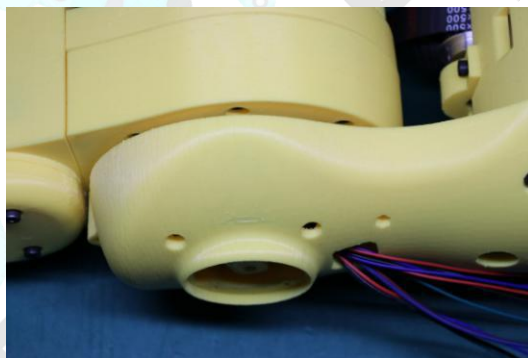
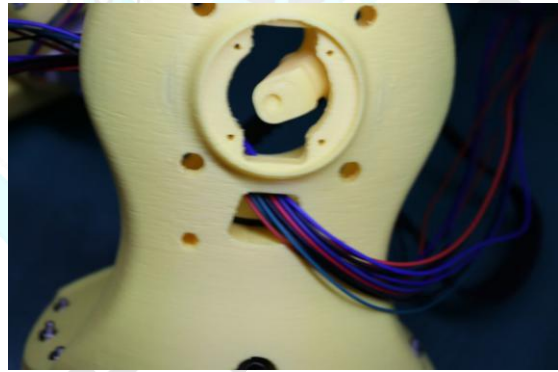
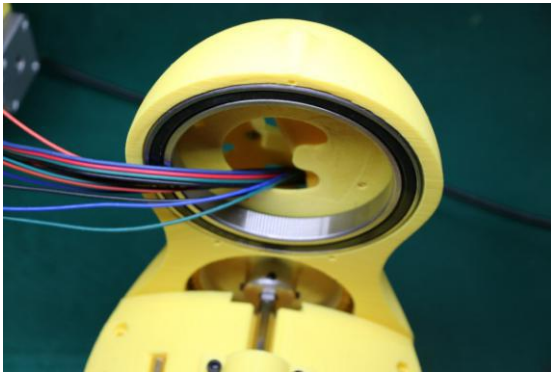
材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量
1	线		带端子	2
2	集线管		1.3M	1
3	螺栓		M4×25 沉头	8
4			M4×35 杯头	1
5			M4×45 杯头	2
6			M4×50 杯头	2
7			M4×70 杯头	2
8	卡线器			2
9	扎带			1
10	内六角螺丝刀		3mm、2.5mm	2
11	剪刀			1

2. 安装过程:

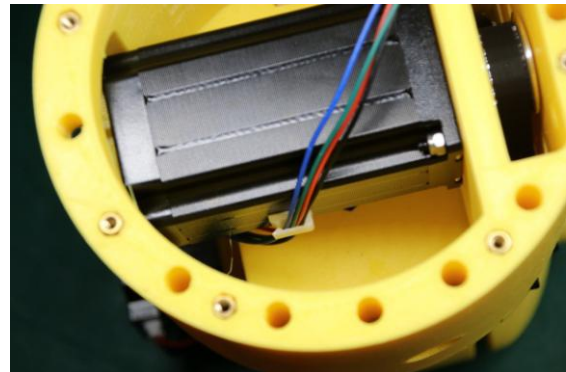
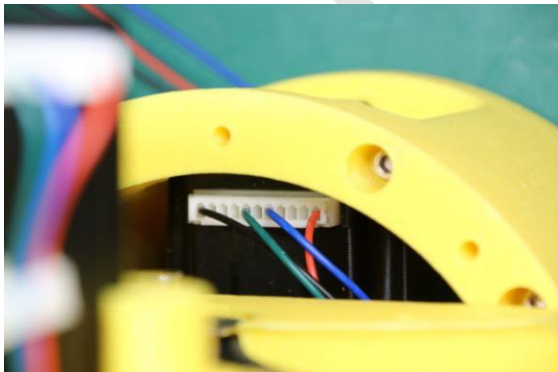
(1) 将线插入第三轴电机，线从对应位置穿出，并用卡线器固定在电机上。



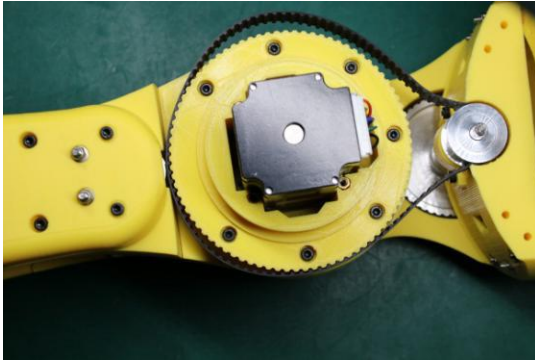
(2) 将所有线从第一轴零部件对应位置穿入与穿出，拉紧线使两个零部件相配合，将圆柱卡在轴承上。



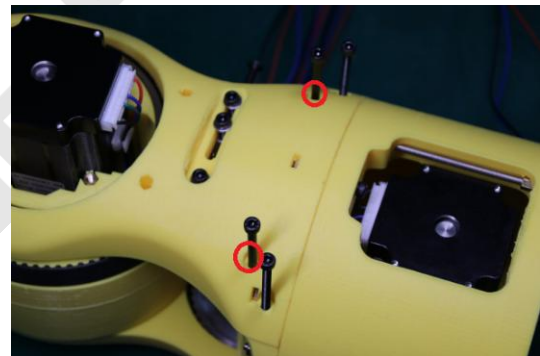
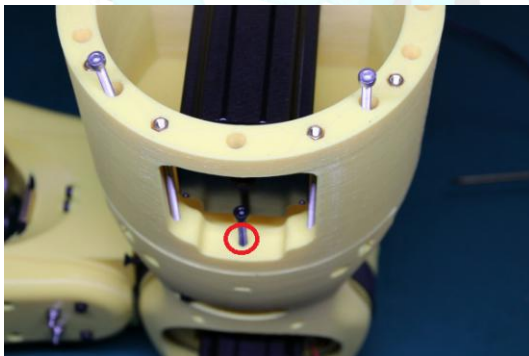
(3) 将线插入第二轴电机，从对应位置穿出，并用卡线器固定在电机上。



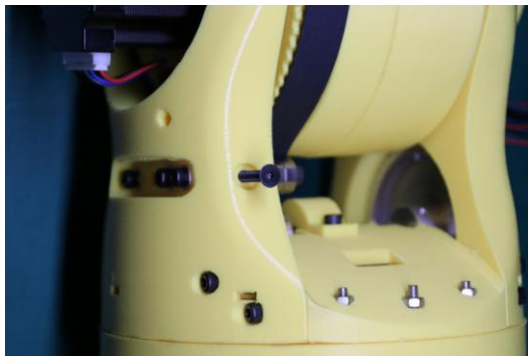
(4) 将 500 同步带卡在对应的位置，然后将预装件放入，使其螺孔对齐、轴承与圆柱凸台相配合，同步带卡在滑块的 2 个轴承螺栓模块中间。



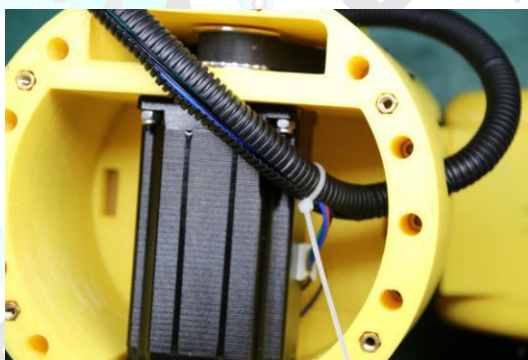
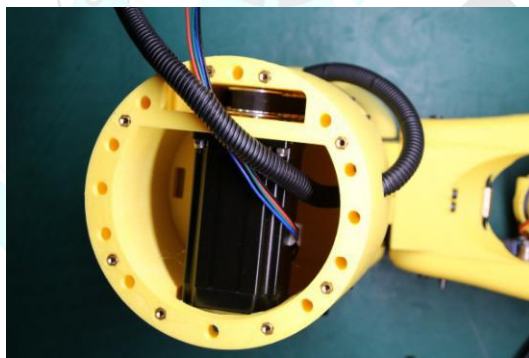
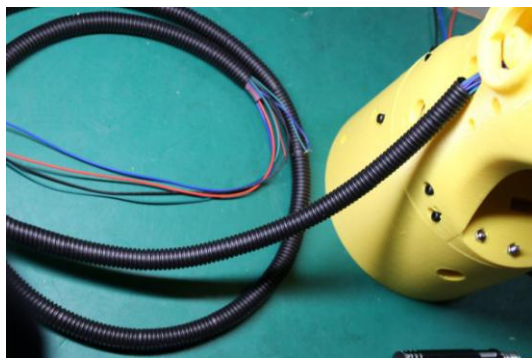
(5) 将 1 个 M4×35 杯头螺栓（图 1 标记处）、2 个 M4×70 杯头螺栓，2 个 M4×50 杯头螺栓（图 2 标记处）、2 个 M4×45 杯头螺栓插入对应的位置并拧紧。



(6) 先适当松开滑块两侧的固定螺栓，再将侧面的预紧螺栓拧入，调整好后，使同步带与大臂 A 的齿轮完全啮合，再将滑块两侧的固定螺栓拧紧。

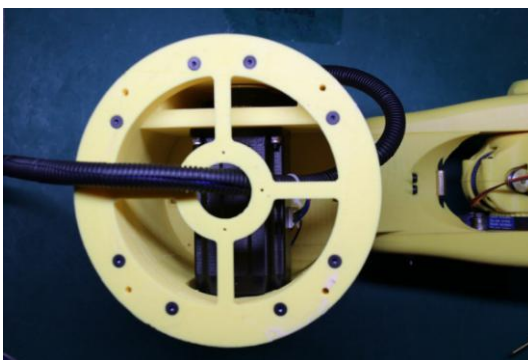


(7) 将线从集线管未剪开的一头穿入，再把集线管从底座圆孔穿出，拉紧并将第二轴电机线卡入，用卡带将位置固定。



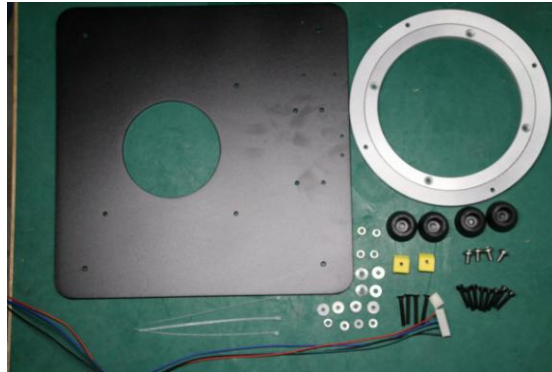
(8) 将集线管从预装好的同步带轮底盘穿出，并用 8 个 M4×25 沉头螺栓固定。

注意事项：底盘有小箭头方向朝内，沉头预留槽的一面朝外。



3.2.6.4. 第一轴与底座的连接

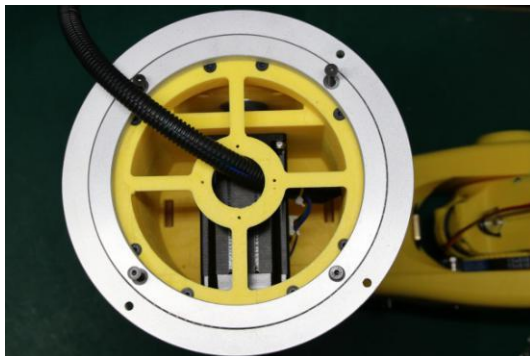
1. 零件准备



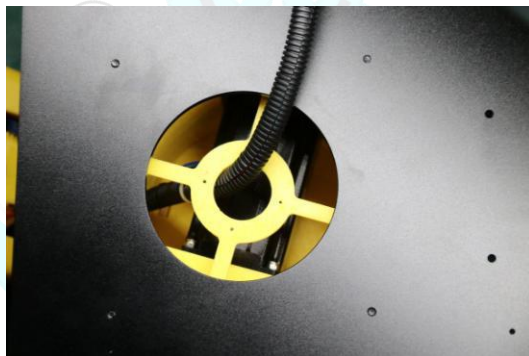
材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	斜块		PLA	2
2	通用底板			1
3	铝转盘			1
4	脚垫			4
5	螺栓		M4×20 杯头	8
6			M4×30 沉头	4
7			M5×8 圆头	4
8	垫片		M4	8
9	螺母		M5	4
10	扎带			2
11	线		带端子	1
12	内六角螺丝刀		3mm	1
13	十字螺丝刀			1

2. 安装过程

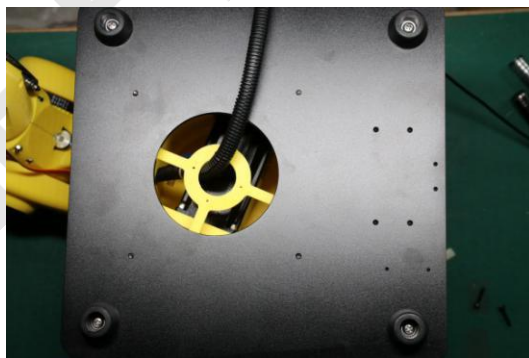
(1) 将集线管穿过铝转盘，并用 4 个 M4×30 沉头螺栓将旋转盘固定在底座上。



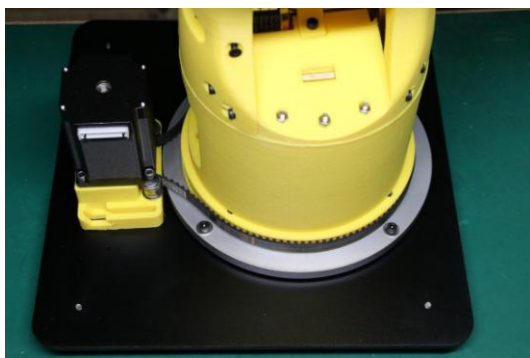
(2) 将 4 个 M4×20 杯头螺栓先放入 M4 垫片，插入旋转盘外圈螺孔，再把 M5 螺母放在螺栓上。将集线管穿过底座，螺栓拧入通用底座对应的孔中，并拧紧。



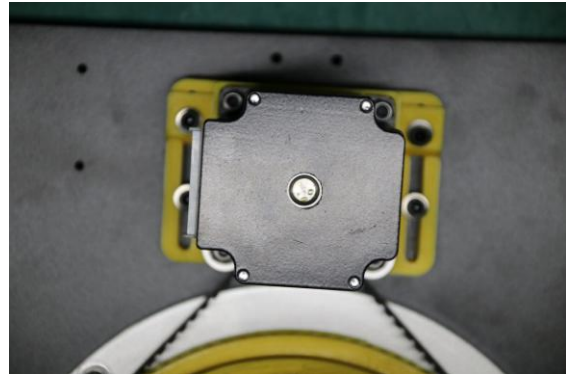
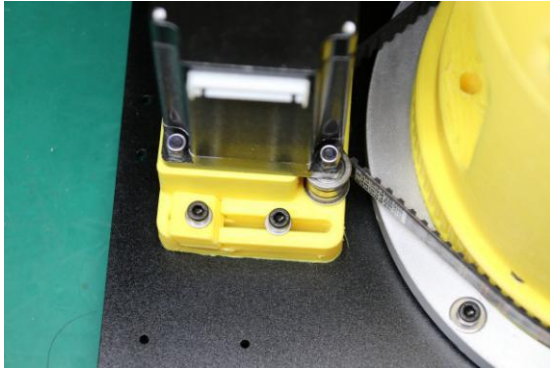
(3) 将 4 个脚垫用垫片加 M5×8 圆头螺栓固定在通用底座上。



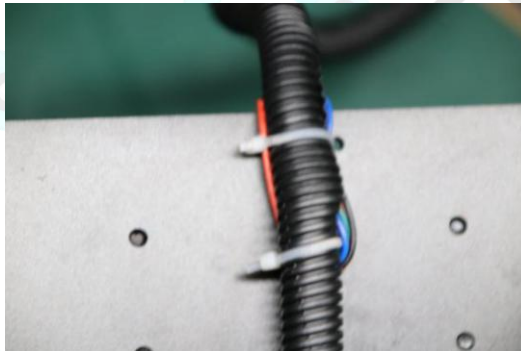
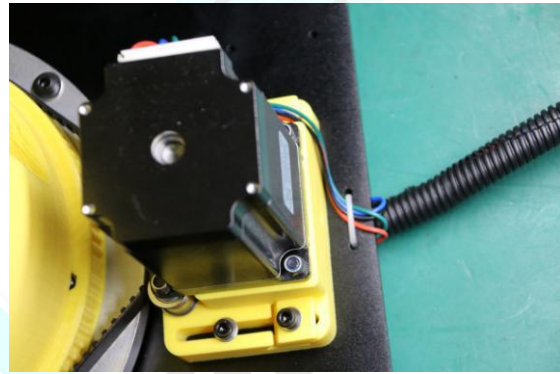
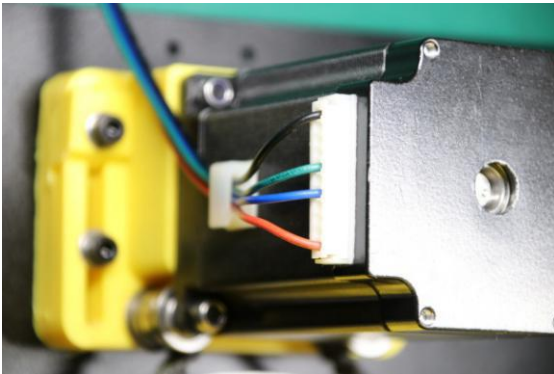
(4) 将机器摆正，本体从第一轴组装件的同步带中穿过，将同步带卡在对应的位置，电机底座与通用底座预留口对齐。



(5) 用 4 个 M4×20 杯头螺栓、4 个 M4 垫片、2 个斜块将第一轴电机固定。

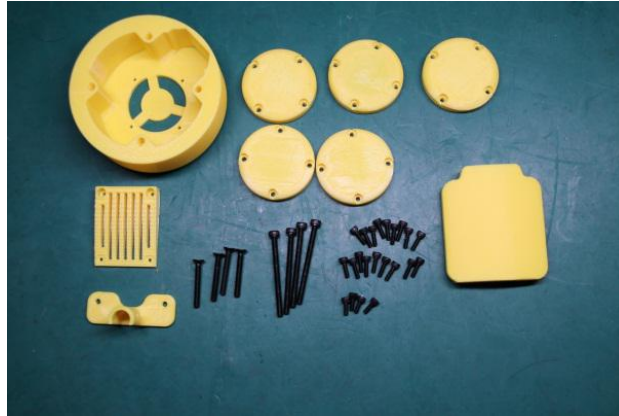


(6) 将线插入第一轴电机，用卡线器固定电机上。整理线使其卡在通用底座和集线管上。



3.2.6.5. 其他 3D 零件组装

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格/材料	数量
1	电机盖		PLA	1
2	底座盖板		PLA	1
3	电缆支架		PLA	1
4	端盖		PLA	5
5	电缆盖		PLA	1
6	螺栓		M3×6 杯头	4
7			M3×8 杯头	18
8			M4×35 沉头	4
9			M4×50 杯头	4
10	内六角螺丝刀		2.5mm、3mm	2

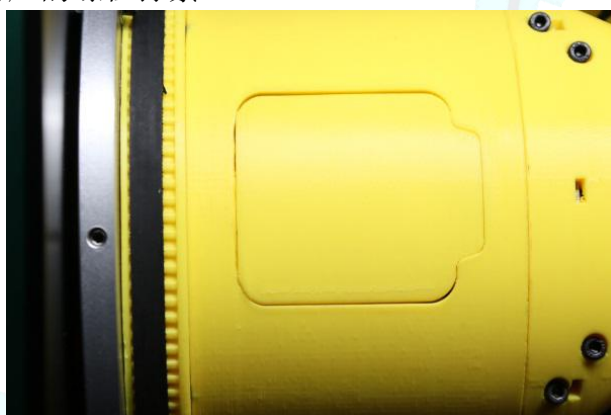
2. 安装过程

(1) 用 4 个 M4×35 沉头螺栓将内部圆盘与第三轴模块件固定。

注意：装螺栓时要旋转支架、肩部 A 螺栓预留入口、大臂 B 螺栓孔三孔一条线才能拧入螺栓。



(2) 将各种盖子用对应的螺栓拧紧。



3.2.6.6. 电机线连接

1. 零件准备



材料清单				
序号	名称	零件图	规格	数量

1	重载航空头		24 芯公头	1 套
2	焊烙铁			1
3	焊锡			1
4	剪刀			1

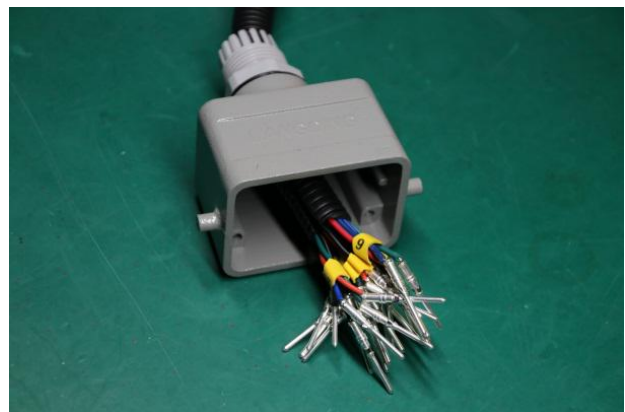
备注：此处只有本体部分，另一部分在电箱上（无电箱无此部分）。

2. 安装过程

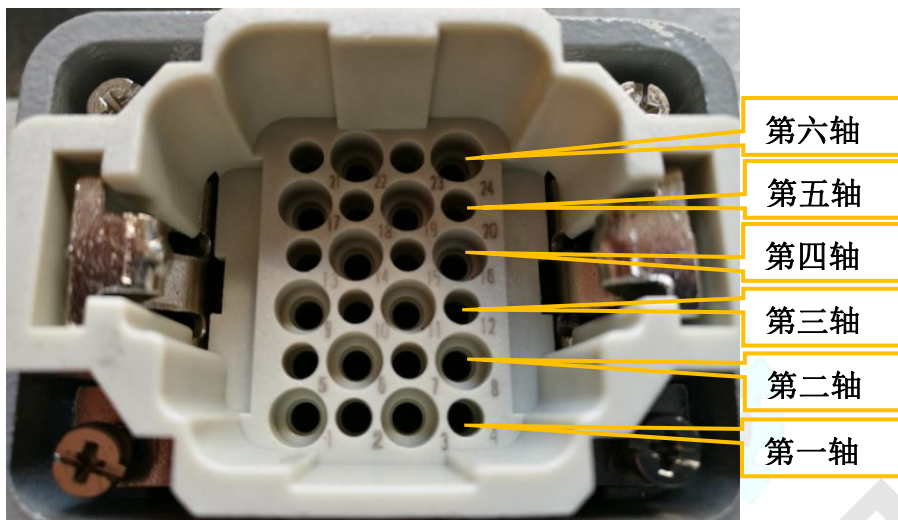
(1) 将接头拆开，依次穿到集线管上。



(2) 用万用表检测，确定好每个电机对应的线序，并用焊烙铁和焊锡将线和针焊接上。

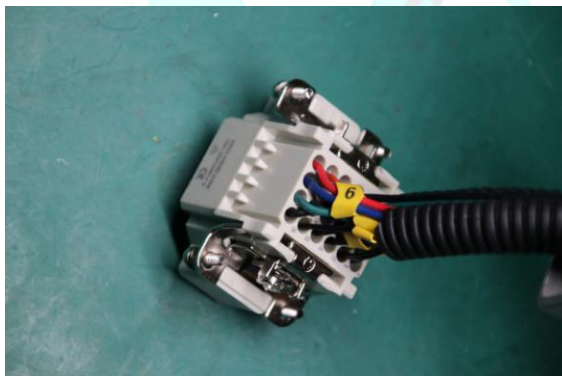


(3) 将针按照图中顺序依次插入对应的位置，并拧紧对应的螺栓。



机器人本体线缆第一轴接连接器 1~4 号，第二轴接连接器 5~8 号，第三轴接连接器 9~12 号，第四轴接连接器 13~16 号，第五轴接连接器 17~20 号，第六轴接连接器 21~24 号。

- ① 1.2.3.4 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 黑，分别对应第一轴 A+ A- B+ B-
- ② 5.6.7.8 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 黑，分别对应第二轴 A+ A- B+ B-
- ③ 9.10.11.12 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 黑，分别对应第三轴 A+ A- B+ B-
- ④ 13.14.15.16 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 黑，分别对应第四轴 A+ A- B+ B-
- ⑤ 17.18.19.20 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 黑，分别对应第五轴 A+ A- B+ B-
- ⑥ 21.22.23.24 针脚接线顺序为：红 蓝 绿 分别对应第六轴舵机的 VCC、GND、信号，黑色信号线对应预留为末端信号。



(4) 将电机线连接，用集线管和扎带固定。



舵机 VCC (红色) - 红色，GND (褐色) - 蓝色，信号线 (黄色) - 绿色，黑色预留不接。

3.2.6.7. 恭喜你完成本体组装



3.2.7. 组装后测试与调试

3.2.7.1. 本体测试

3.2.7.2. 本体组装常见问题及解答

1. 插针插错

答：先将每个轴的针脚整理好，按照顺序插入到指定序号的位置。如果有针脚差错，用取针器或者平头的锥子反向推出针。确定正确的针脚位置后，再重新插入到指定位置。

2. 铜螺柱打转

答：铜螺柱是用于连接两侧的两个螺栓从而达到固定打印件的功能。螺栓与铜螺柱拧紧过程中打转，有以下几种可能：

(1) 可能是由于未按照同轴状态下拧入，拧到一定位置后无法拧入，即会打转。

(2) 选择的螺栓长度不对，拧入深度过长的螺栓，另一侧的螺栓拧入一定长度后未完全拧紧，即产生打转的情况。

3. 嵌入式螺母拧不进

答：有些螺母是嵌入到本体外壳的，如果遇到 3D 打印件螺母无法嵌入的情况。可以选择以下两种方式处理：

(1) 用热风枪吹嵌入位置，使打印件软化，然后再轻轻压入。注意，热风枪吹的时间不宜过长。压入后不要用太大力预紧螺栓，以免螺母陷入打印件。

(2) 先将螺母拧入一根长螺栓，拧入深度为 3~4 圈。再将拧入螺母的螺栓用铁锤敲入要嵌入的位置。注意，用铁锤敲入的力度适中，不能用力过猛导致打印件破裂。

4. 螺栓拧不进

答：遇到螺栓不能拧入的情况，一般是两种情况：

(1) 螺栓和螺母没有对准位置。请检查螺纹是否在孔的中间位置。

(2) 螺栓没有沿同轴方向拧入，导致螺钉头螺纹损坏或滑丝。请更换一颗同款长度和大小的螺钉，再按照与螺母同轴方向拧入。

5. 装配时扣不紧

答：机械臂壳体打印件是有 3D 打印机打印而成，会有毛刺、毛边、支撑未清除干净等情况。需要后期通过手工去毛刺、毛边和支撑。在重要的装配位置，需要用热风枪加热处理。第四轴的装配，需要充分加热各个轴承与打印件接触位置。打印过程中受温度和打印机状态影响，可能会存在翘边的情况。有一定形变的打印件，装配完成后看上去会有一定的间隙。形变过大的打印件建议不采用于装配，申请更换零件。

6. 第三关节螺母易掉

答：第三轴第二级减速传动位置，螺母从内部嵌入到打印件中，装配时一定要要注意螺钉的长度。螺钉太长会导致将螺母顶出打印件，导致整个部位的拆卸重装。出厂前，也会采用内嵌螺母与打印件胶粘等方式，固定牢固螺母。

7. 基米螺丝少一个或两个

答：基米螺丝在出厂之前都是已经和同步带轮预装好的，如果同步带轮上出现少基米螺钉的情况，可能是由于运输过程脱落，或是工人预装时漏装。一般预装三颗基米螺钉的同步带轮，缺少一颗基米未装还能接受。少两颗（仅装有一颗）可能会导致同步带轮打滑的风险较大。正常情况下，厂家会多预留几颗备用的螺丝。

8. 同步带与同步带轮打滑

答：同步带与同步带轮打滑是由于同步带未张紧。先将张紧块侧面的两颗固定螺栓拧松，然后调节张紧螺钉，调节到合适位置后，手感觉皮带的松紧度。并转动关节，看是否还有打滑的情况。第二种情况，也有可能是由于关节轴传动部分太紧。此时检查是否存在有螺钉干涉，轴承干涉或同步带未在同步带轮槽范围内。

9. 同步带轮与轴打滑

答：同步带轮上的基米螺钉未拧紧，或者未拧到 D 型轴的平面上，会导致运动一段时间后同步带轮与轴打滑。此时表现的现象为，电机正常通电静止时关节轴有角度虚位。

注意：每个关节轴的同步带轮与电机、同步带轮与轴之间的连接，基米螺钉一定要拧紧到位。

10. 第二轴不灵活有卡顿现象

答：第二轴一顿一顿现象可能有两种引起。第一种，在接线过程中将该轴电机的线接触到一起，该轴在转动时，电机转动会磁生电，而将电机的线接触到一起会阻止电机的转动。第二种，同步带张紧的轴承轴线与同步带未处于平行状态。此时，需要先将张紧块侧面的固定螺钉拧松，然后合适的调整张紧螺栓，调整到合适状态后再拧紧张紧块侧面的固定螺钉。

11. 预留口吹过

答：如果出现螺母安装时，热风枪对打印件时间过长、过软。造成六角螺母或四方螺母打滑的情况，请更换该部件。

12. 舵机槽可以吹吗

答：舵机安装位置两侧可以用热风枪加热，时间和温度适度。

13. 基米螺丝拧不出来

答：先检查基米螺丝刀头与刀柄是否打转，将刀柄与刀头固定后再拧。基米螺钉拧入同步带轮之后，滑丝。换一颗公款类型的基米螺钉。如果换一颗基米螺钉任然滑丝，则要更换同步带轮。

14. 转动机械臂轴有抖动现象

答：皮带过紧。适当调整皮带张紧块，然后再查看现象。
检查该轴电机的电缆，是否存在针脚差错，针脚是否出现虚焊。

15. 舵机不转

答：第六轴的舵机安装时，舵盘零件轴承安装时未使用热风枪预热。螺钉拧太紧，导致舵盘压太紧，舵机转不动。

16. 同步带很松

答：同步带张紧块未张紧。适当调整皮带张紧块，然后再查看现象。

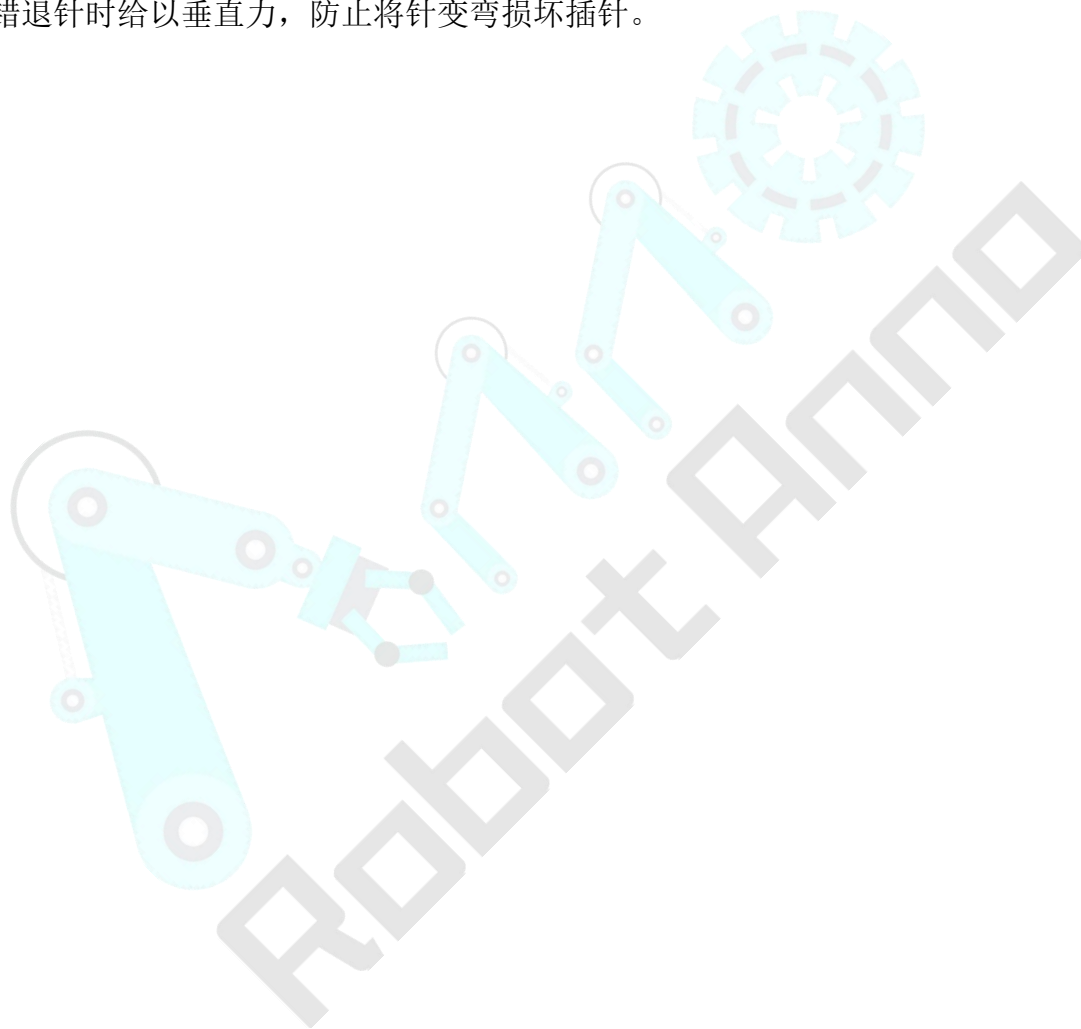
17. 转动轴过紧转不动

答：适当拧松皮带张紧块，再转动关节轴，测试转动的力度。检查同步带轮的安装位置是否与打印件干涉或摩擦，调整同步带轮的安装位置再检查。

3.2.7.3. 本体组装注意事项

1. 使用电动螺丝刀和批头拧内六角螺丝时，力矩采用最小的挡位就够用，防止损伤打印件。
2. 不要反复拆卸机械臂，防止损伤螺纹和 3D 打印件。
3. 组装完一部分组件应先检查配合程度再继续安装，防止因组件问题再重新组装。
4. 同步带轮与电机要有间隙，防止电机转动时同步带轮与电机摩擦。

5. 3D 打印件出厂时预装部分零件，装配时应先检查预装零件，防止遗漏。
6. 第三轴装配线时要预留并用缠绕管将线缠绕，防止转动时造成线的磨损。
7. 重载连接器针焊完没插入槽中时不要转动电机，防止电机磁生电出现响声和卡顿损伤电机。
8. 第一轴电机座预紧时应先将电机前面两个螺栓拧入固定再将后两个预紧螺栓垂直拧入预紧同步带。
9. 同步带轮与同步带轮配合时应在同一平面，防止摩擦同步带。同步带要在两个传动的同步带轮槽中间。
10. 基米螺丝应拧到配合 D 型轴的平面上，其它基米螺钉都需拧紧，防止打滑。
11. 焊线时要将线减成平齐，防止线短的受力损伤电机线。
12. 针插错退针时给以垂直力，防止将针变弯损坏插针。



第四章 机器人感觉系统（4 学时）

工业机器人工作的稳定性与可靠性，依赖于机器人对工作环境的感觉和自适应能力，因此需要高性能传感器及各传感器之间的协调工作。传感机器人通过各种传感器或传感系统，给机器人提供感觉，如视觉、触觉、力觉、听觉等。

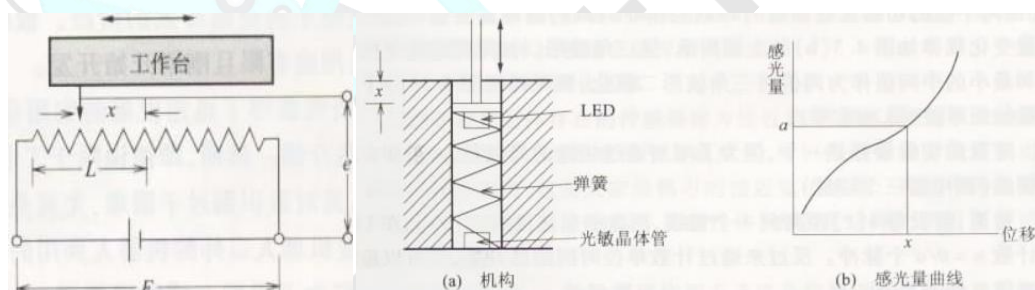
4.1 机器人传感器的分类

机器人工作时，需要检测其自身的状态和作业对象与作业环境的状态，因此，根据检测对象的不同可分为内部传感器和外部传感器。

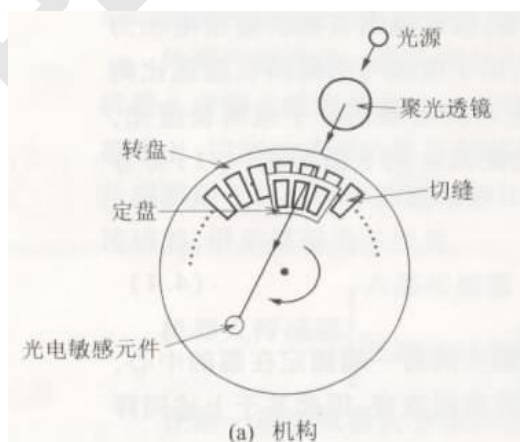
1. 内部传感器

内传感器是用于检测机器人自身状态（如手臂间角度）的传感器，多为检测位置和角度的传感器。

（1）位置传感器



（2）角度传感器



2. 外部传感器

外部传感器用于测量与机器人作业有关的外部信息,这些外部信息通常与机器人的目标识别、作业安全等有关。检测机器人所处环境(如是什么物体,离物体的距离有多远等)及状况(如抓取的物体是否滑落)的传感器。具体有物体识别传感器、物体探伤传感器、接近觉传感器、距离传感器、力觉传感器,听觉传感器等。

4.2 机器人主要传感器

1. 视觉技术

20 世纪 50 年代后期出现,发展十分迅速,是机器人中最重要的传感器之一。机器视觉从 20 世纪 60 年代开始首先处理积木世界,后来发展到处理室外的现实世界。20 世纪 70 年代以后,实用性的视觉系统出现了。视觉一般包括三个过程:图像获取、图像处理和图像理解。

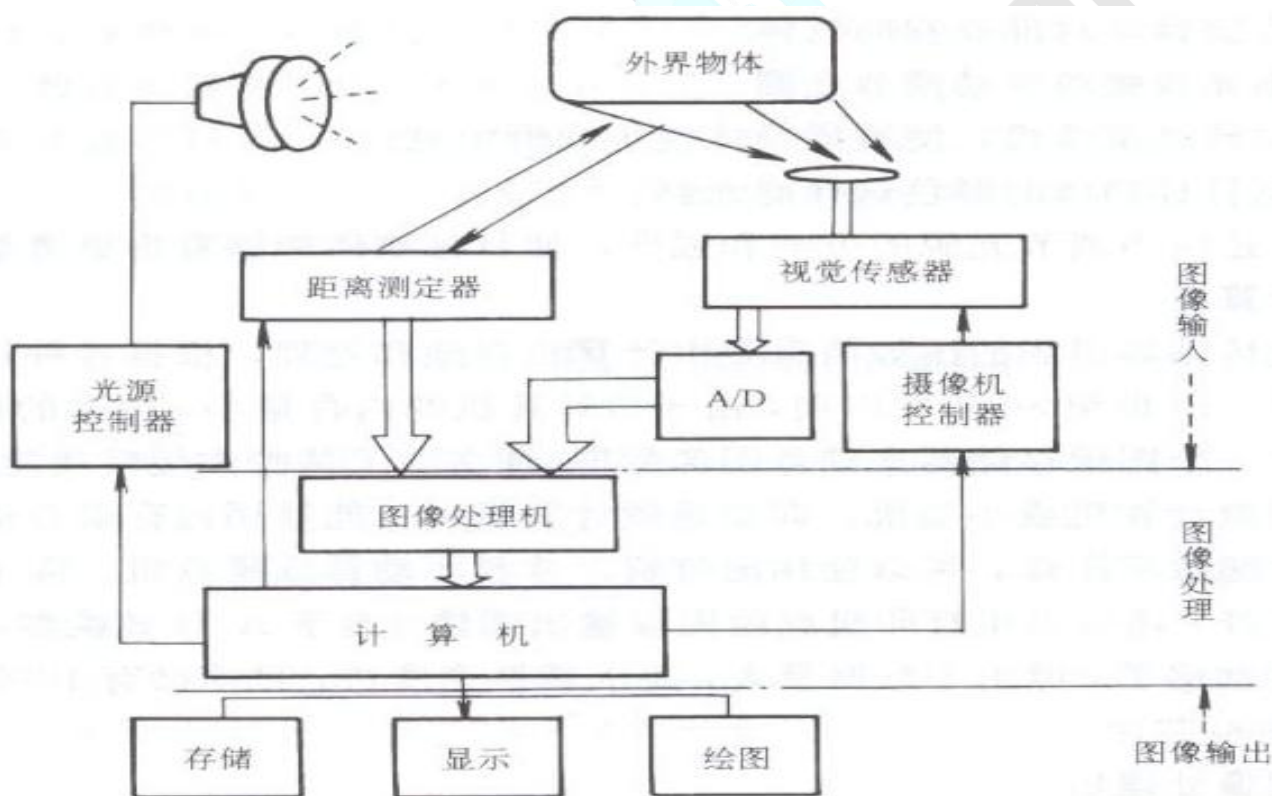


图 6-1 视觉系统的硬件组成

(1) 超声波传感器

从广义上讲，我们也把它算成机器人视觉中的一种。超声波探测原理比较简单，一般是采用时差法：

$$d = c \Delta t / 2$$

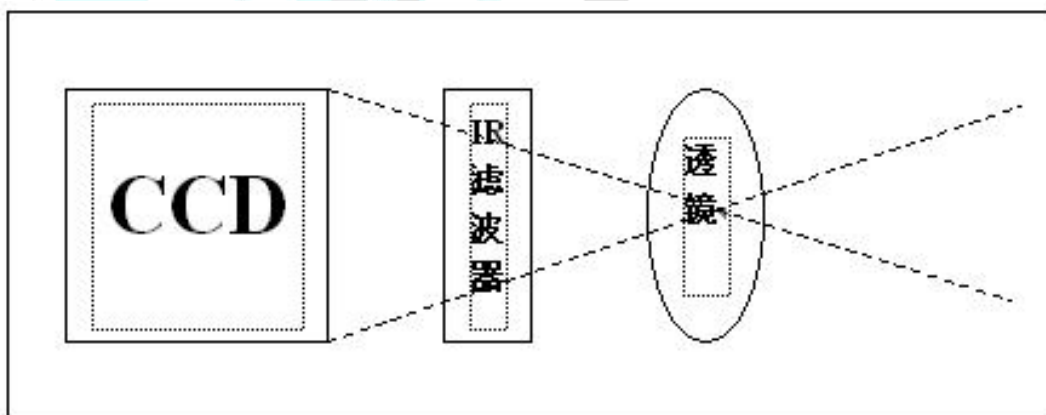
其中 c （ T 的函数）为超声波波速， T 为环境摄氏温度。

超声波传感器主要用途：

- ① 实时地检测自身所处空间的位置，用以进行自定位；
- ② 实时地检测障碍物，为行动决策提供依据；
- ③ 检测目标姿态以及进行简单形体的识别；
- ④ 用于导航目标跟踪。

(2) CCD（电荷耦合器件：charge coupled devices）

CCD 图像传感器是目前机器视觉系统最常用的图像传感器。它集光电转换及电荷储存电荷转移、信号读取功能于一体，是典型的固体成像器件。它的基本结构是一个间隙很小的光敏电极阵列，即无数个 CCD 单元组成，也称为像素点（如 448×380 ）。它可以是一维的线阵，也可以是二维的面阵。



其工作原理如图所示，被摄物体反射光线，传播到透镜，经镜头聚焦到 CCD 芯片上，CCD 芯片根据光的强弱聚集相应的电荷，经周期放电，产生表示一幅幅画面的电信号，经过滤波、放大处理，通过摄像头的输出端输出一个标准的复合视频信号。

同摄像管相比，CCD 图像传感器具有体积小、质量轻、寿命长、抗冲击、耗电极少，一般只需几十毫瓦就可以启动的特点。

2. 触觉

作为视觉的补充，触觉能感知目标物体的表面性能和物理特性：柔软性、硬度、弹性、粗糙度和导热性等。一般认为触觉包括接触觉、压觉、滑觉、力觉四种，狭义的触觉按字面上来看是机械手与对象接触面上的力感觉。

(1) 接触觉传感器

① 开关式触觉传感器：外形尺寸十分大，空间分辨率低

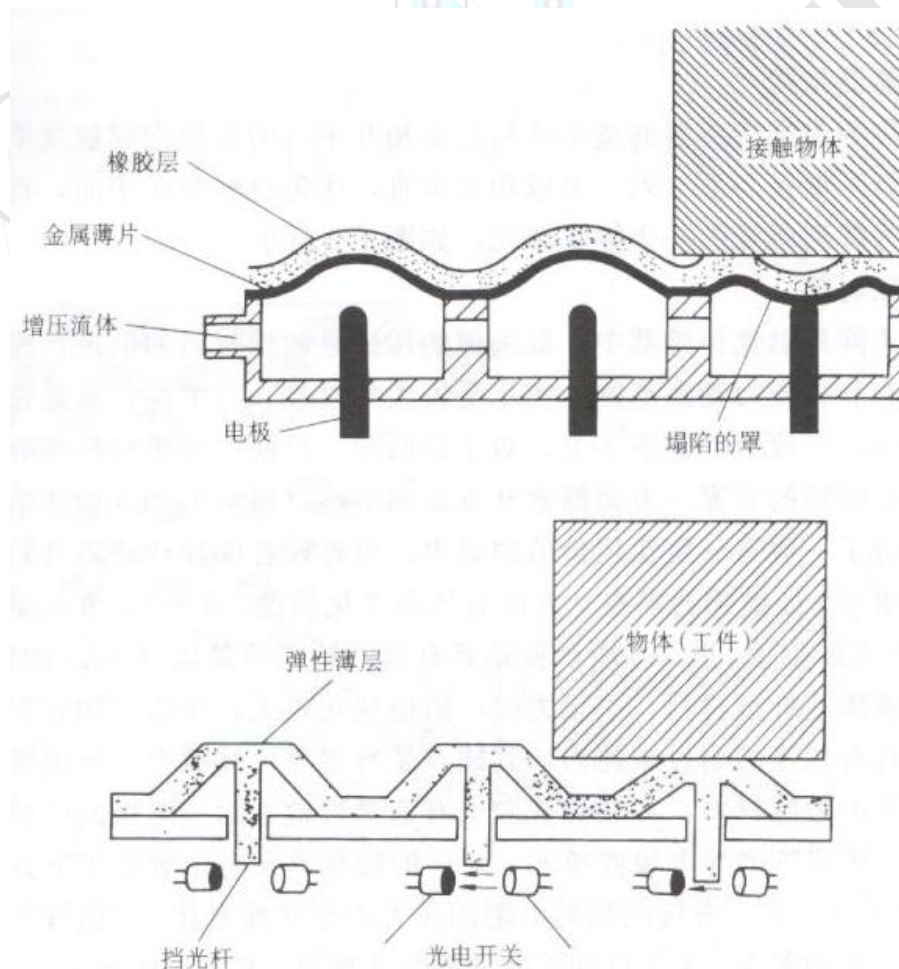
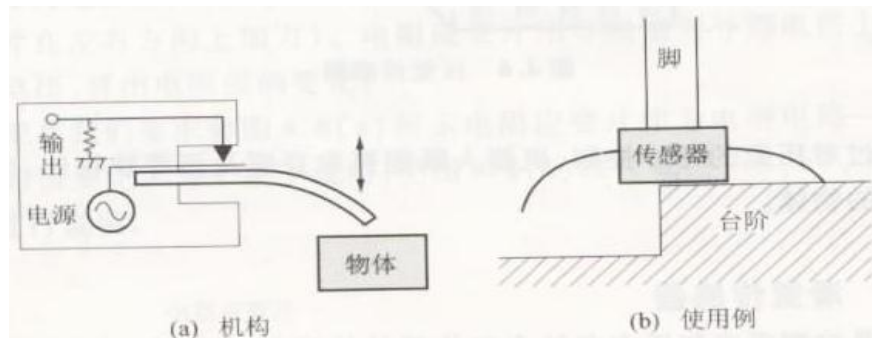


图 1-1 开关式触觉传感器的例子

② 压阻式阵列触觉传感器

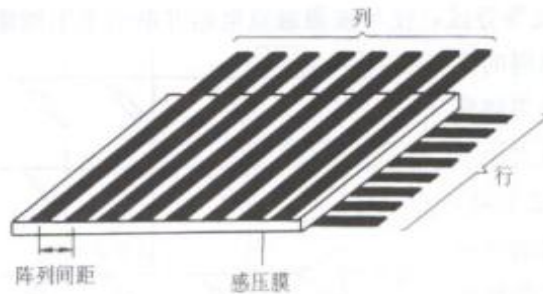


图 1-2 压阻式阵列触觉传感器的基本结构

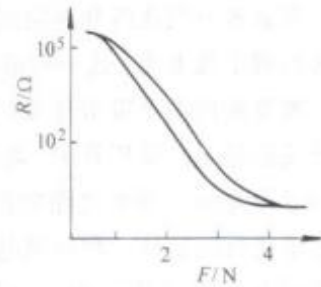
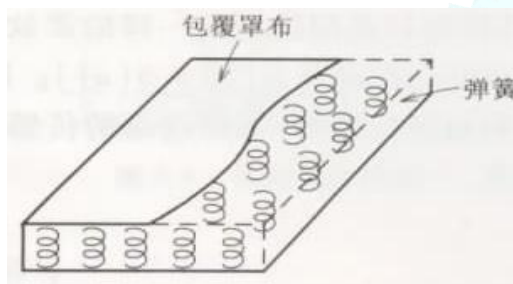


图 1-3 CSA 的压阻特性

(2) 压觉传感器



(3) 力觉传感器

力觉是指对机器人的指、肢和关节等运动中所受力或力矩的感知。机器人力传感器就安装部位来讲，可以分为以下三类：

- ① 装在关节驱动器上的力传感器，称为关节力传感器。用于控制中的力反馈。
- ② 装在末端执行器和机器人最后一个关节之间的力传感器，称为腕力传感器。
- ③ 装在机器人手爪指关节（或手指上）的力传感器，称为指力传感器。

目前使用最广泛的是电阻应变片式六维力和力矩传感器（SRI 传感器），如图 4-2。它由一只直径为 75mm 的铝管铣削而成，具有八个窄长的弹性梁，每个梁的颈部只传递力，扭矩作用很小。梁的另一头贴有应变片。图中从 P_{x+} 到 Q_{y-} 代表了 8 根应变梁的变形信号的输出。

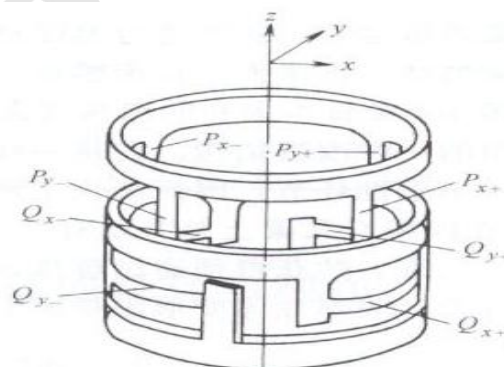
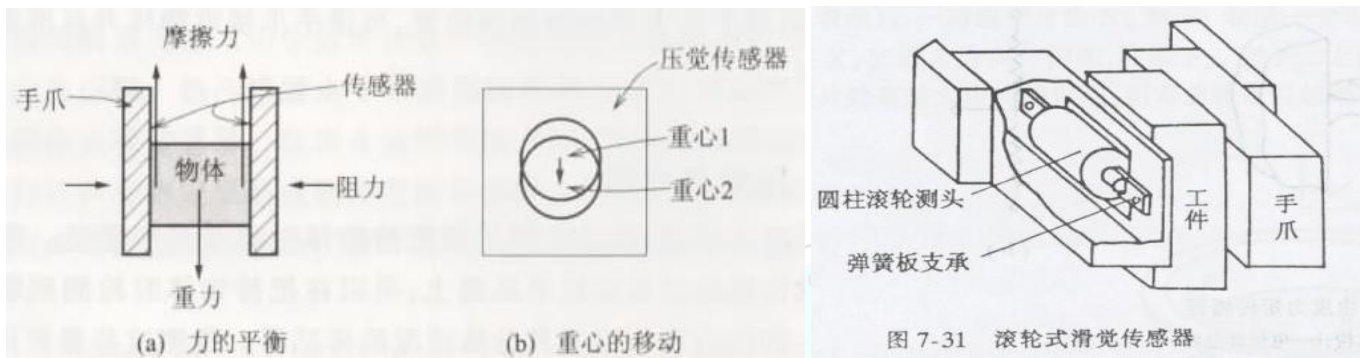


图 4-2 SRI 传感器应变片连接方式

(4) 滑觉传感器

滑觉传感器用于检测机器人手部夹持物体的滑移量。机器人在抓取不知属性的物体时，其自身应能确定最佳握紧力的值。机械手一般采用两种抓取方式：硬抓取和软抓取。硬抓取（无感知时采用），末端执行器利用最大的夹紧力抓取工件。软抓取（有滑觉传感器时采用），末端执行器使夹紧力保持在能稳固抓取工件的最小值，以免损伤工件。



采用压觉传感器实现滑觉感知

滚轮式滑觉传感器

3. 接近觉

接近觉传感器通常只有二值输出，主要通过感知传感器判断机器人在移动或操作过程中与物体（障碍物）之间的接近程度。移动机器人可以实现避障，操作机器人可避免手爪对目标物由于接近速度过快造成的冲击。

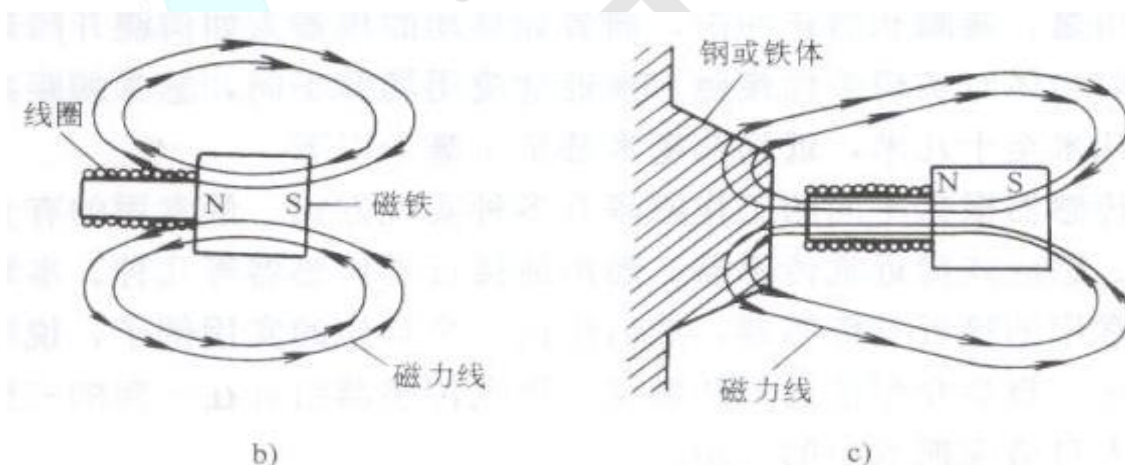


图 3-1 磁感应线圈接近觉传感器和铁磁体接近时的磁力线变化

4. 听觉

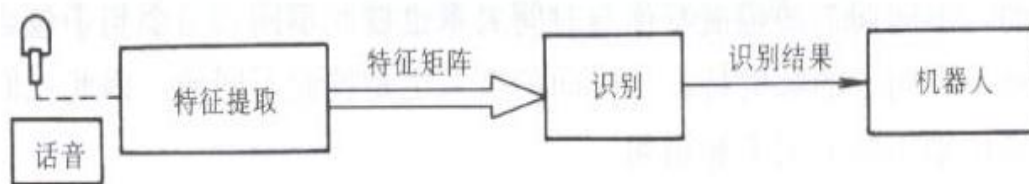


图 5-1 听觉系统的粗略框图

(1) 特定人的语音识别系统

特定人语音识别方法是将事先指定的人的声音中的每一个字音的特征矩阵存储起来，形成一个标准模板（或叫模板），然后再进行匹配。它首先要记忆一个或几个语音特征，而且被指定人讲话的内容也必须是事先规定好的有限的几句话。特定人语音识别系统可以识别讲话的人是否是事先指定的人，讲的是哪一句话。

(2) 非特定人的语音识别系统

非特定人的语音识别系统大致可以分为语言识别系统，单词识别系统，及数字音（0~9）识别系统。非特定人的语音识别方法则需要对一组有代表性的人的语音进行训练，找出同一词音的共性，这种训练往往是开放式的，能对系统进行不断的修正。在系统工作时，将接收到的声音信号用同样的办法求出它们的特征矩阵，再与标准模式相比较。看它与哪个模板相同或相近，从而识别该信号的含义。

4.3 多传感器信息融合

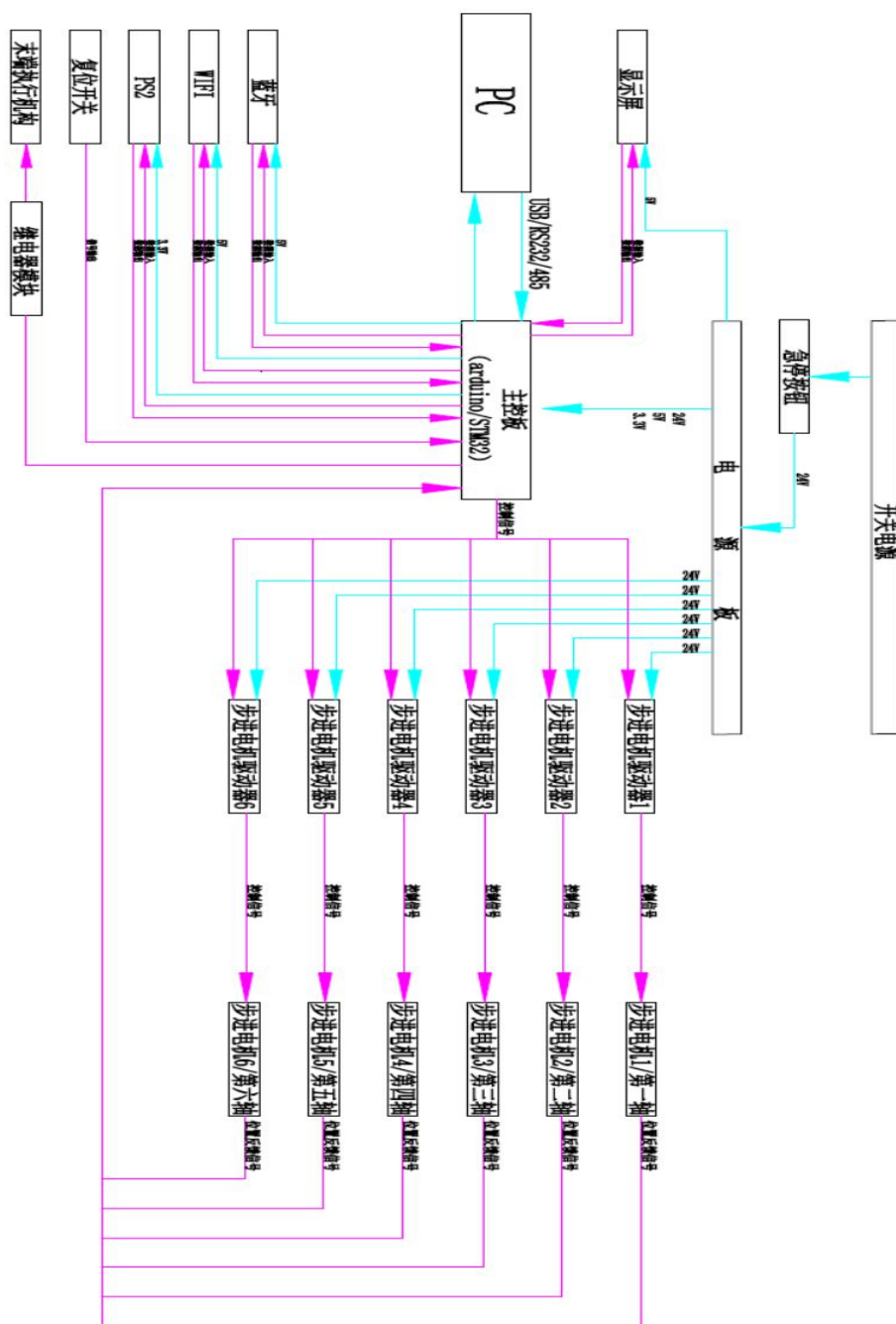
多传感器信息融合技术是通过对这些传感器及其观测信息的合理支配和使用，把多个传感器在时间和空间上的冗余或互补信息依据某种准则进行组合，以获取被观测对象的一致性解释或描述。多传感与单传感的比较：多传感器数据融合系统可更大程度获取被探测目标和环境的信息量。单传感器信号处理或低层次的数据处理方式只是对人脑信息处理的一种低水平模仿。

多传感器融合系统主要特点是：

（1）提供了冗余、互补信息。（2）信息分层的结构特性。（3）实时性。（4）低代价性。

第五章 机械臂控制电路介绍

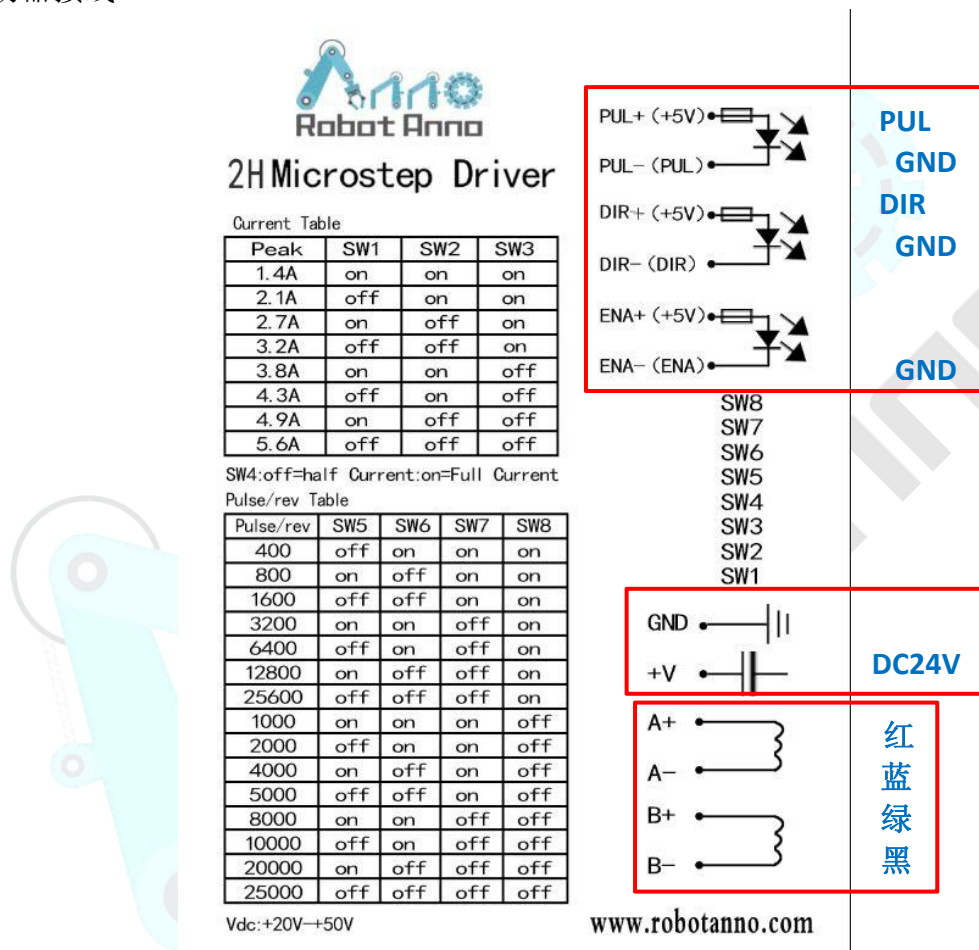
5.1 六轴机械臂典型控制电路



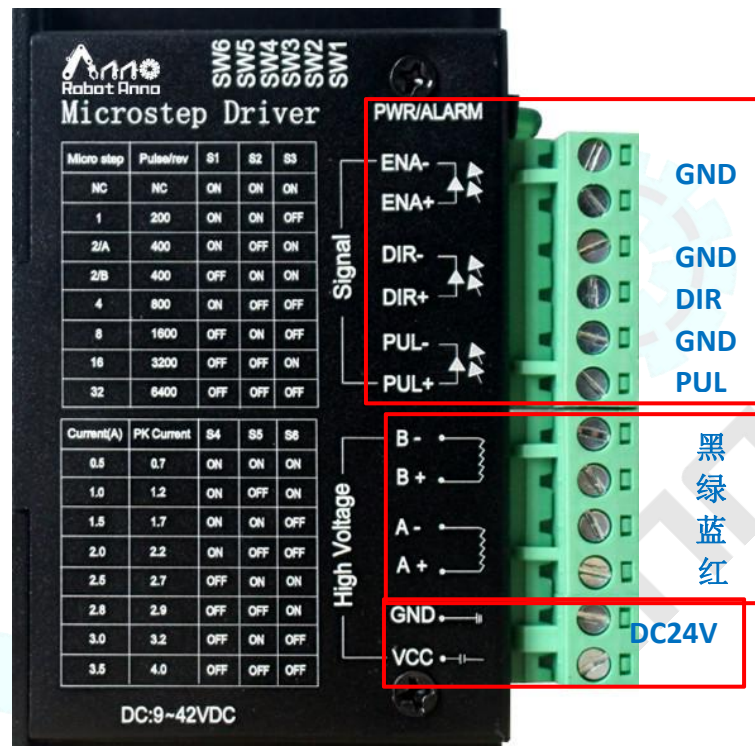
5.2 RV562 控制器内部电路

驱动器接线

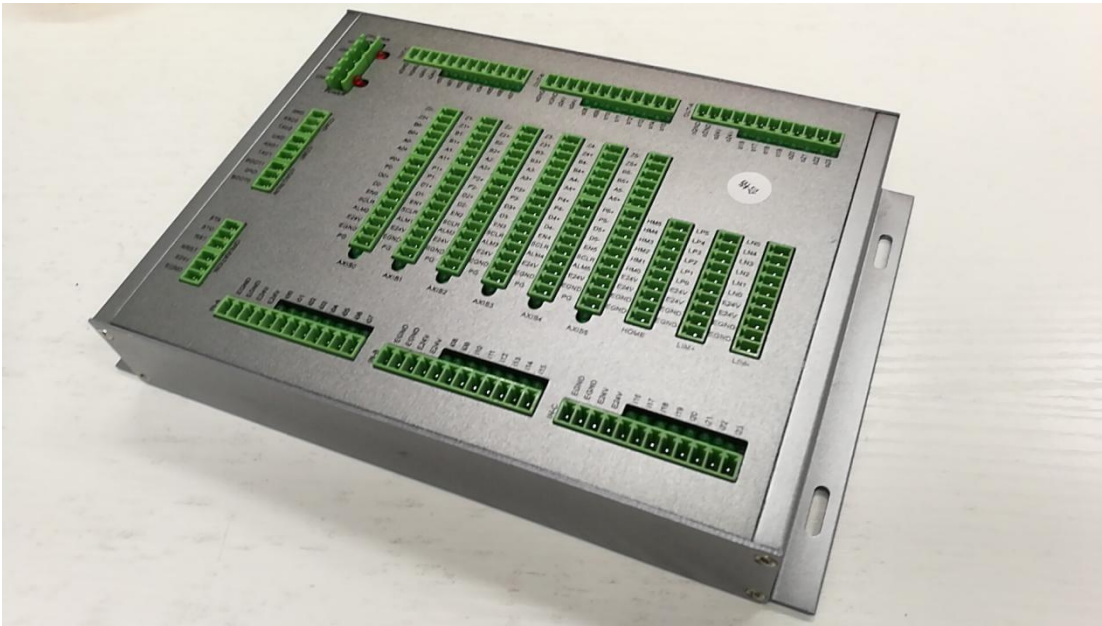
1~3 轴驱动器接线



4~6 轴驱动器接线



5.3 控制器的介绍



控制器类型

- 6 轴伺服或步进马达及脉冲半闭环控制
- 6 路回零检测
- 6 路正极限位开关
- 6 路负极限位开关

控制参数

- I/O 输入输出点数：
- 24 点专用输入
- 24 点专用输出
- 256 点远端串列传输输出/输入点界面
- 供电电压：24V

控制卡特点

- 6 自由度串联关节机械臂控制算法。
- 除具有普通型功能外，提供控制接口 API 说明和样例，适合自动化生产线集成和开发自己特色的操作软件等用户。
- 提供 DLL 函数接口，便于二次开发，并提供例程源码。
- 提供的控制软件直接使用，支持 G 代码操作。

第六章 机械臂控制方法（5 学时）

6.1 步进电机控制原理

步进电机作为执行元件，是机电一体化的关键产品之一，广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展，步进电机的需求量与日俱增，在各个国民经济领域都有应用。

现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。

永磁式步进电机一般为两相。转矩和体积较小，步进角一般为 7.5 度或 15 度；反应式步进电机一般为三相，可实现大转矩输出，步进角一般为 1.5 度。但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成。定子上有多相励磁绕组，利用磁导的变化产生转矩。

混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相：两相步进角一般为 1.8 度而五相步进角一般为 0.72 度。这种步进电机的应用最为广泛。也是本章节所选用的步进电机。

6.1.1 基本原理

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度（称为“步距角”），它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机，利用其没有积累误差（精度为 100%）的特点，广泛应用于各种开环控制。

步进电机是由一系列电磁线圈控制的电动机。中心轴上装有一系列磁铁，围绕轴的线圈交替流动，产生磁场，排斥或吸引轴上的磁铁，在一个特定的序列中正、负地充电，精确地将它向前或向后移动成一个小的“台阶”，使电机转动。

这种设计允许对马达进行非常精确的控制，没有任何反馈机制：通过适当的脉冲，它可以

以非常精确的步骤完成设定的增量（例如，2 度增量、半度增量等）。它们用于打印机、磁盘驱动器和其他需要精确定位电机的装置。

与其他电机一样，步进电机需要比微控制器更大的功率，因此需要一个独立的电源。一般步进电机的典型电压可能是 5V，9V，12V，24V。

一旦步进电机可以朝一个方向移动，朝另一个方向走就简单地按照逆顺序进行即可。

那么，如何确定运动的度数呢？只要知道步进电机的步距角和运动的步数就可以运用公式：

$$\text{运动的度数} = \text{步距角} \times \text{步数}$$

求出。

例如，如果你有一个 1.8-degree 步进电机，它走了 200 步，最后转 1.8×200 度（360 度），即一个完整的周期。

综上，可以有如下理解：

一般电机是连续转动的，而步进电机之所以被称为步进电机也就是说它是一步一步走的电机，英文名叫 stepper。

步进电机的基本参数：

（1）步距角：步进电机每次能转动的最小角度叫做步距角。

（2）相数：是指电机内部的线圈组数。目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同，其步距角也不同，一般二相电机的步距角为 $0.9^\circ / 1.8^\circ$ （表示半步工作时为 0.9° 、整步工作时为 1.8° ）、三相的为 $0.75^\circ / 1.5^\circ$ 、五相的为 $0.36^\circ / 0.72^\circ$ 。在没有细分驱动器时，用户主要靠选择不同相数的步进电机来满足自己步距角的要求。如果使用细分驱动器，则‘相数’将变得没有意义，用户只需在驱动器上改变细分数，就可以改变步距角。

（3）保持转矩 (HOLDING TORQUE)：是指步进电机通电但没有转动时，定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一，通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减，输出功率也随速度的增大而变化，所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如，当人们说 2N.m 的步进电机，在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为 2N.m 的步进电机。

(4) 空载启动频率，即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率，如果脉冲频率高于该值，电机不能正常启动，可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下，启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动，脉冲频率应该有加速过程，即启动频率较低。然后按一定加速度升到所希望的高频（电机转速从低速升到高速）。

步进电机的一些特点：

1. 一般步进电机的精度为步进角的 3-5%，且不累积。
2. 步进电机外表允许的最高温度。

步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁，从而导致力矩下降乃至失步。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点；一般来讲，磁性材料的退磁点都在摄氏 130 度以上，有的甚至高达摄氏 200 度以上。所以步进电机外表温度在摄氏 80—90 度完全正常。

3. 步进电机的力矩会随转速的升高而下降。当步进电机转动时，电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势；频率越高，反向电动势越大。在它的作用下，电机随频率(或速度)的增大而相电流减小，从而导致力矩下降。
4. 步进电机低速时可以正常运转，但若高于一定速度就无法启动，并伴有啸叫声。

实例：给定电机参数，电压 5V，步距角 5.625，减速比 1:64。

1、计算 A-B-C-D 通电一次转动的角度？

答：A-B-C-D 通电一次转动的角度为 $5.625 \times 2 \times 4 / 64 = 0.703125$ 。（2 是表示 1 相励磁方式每步是 2 倍的步距角, 4 表示走了 4 步, 64 指电机减速比）

2、转动 360 度需要循环 ABCD 通电的次数？

答： $360 / 0.7031 = 512$ 。

6.1.2 实现过程

以下讲解 arduino 单片机编程控制步进电机的实际过程。

接线模型：

- 1) 电机采用外部供电，如果直接从主控板供电会导致电流不够负载能力不行；
- 2) 直接运用安诺机械臂的第一轴。其中第一轴的减速比为 27/4，电机驱动器的 PUL+ 引脚接 arduino 主板的 D10 引脚，DIR+ 接 D11 引脚。

【例程 stepper_IDE.ino】：

```
/*
 * 程序功能：安诺机械臂第一轴向一个方向运动90度，再反方向转回来
 */
#include <Stepper.h>

//注意：10800=（400*4）*（27/4），因为驱动器的细分为400*4，所以只会运动360/4=90度。
const int stepsPerRevolution = 10800;

// 初始化步进电机类
Stepper myStepperA(stepsPerRevolution, 10, 11);

void setup() {
    //设置速度为10r/min
    myStepperA.setSpeed(10);
    // 初始化串口
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // 安诺机械臂第一轴向一个方向运动90度
    Serial.println("clockwise");
    myStepperA.step(stepsPerRevolution);
    delay(2000);

    // 安诺机械臂第一轴向另一个方向运动90度
    Serial.println("counterclockwise");
    myStepperA.step(-stepsPerRevolution);
    delay(2000);
}
```

6.1.6.2 关节轴控制案例

RobotAnno六轴传动参数

轴名称	电机同步带轮参数	直径 (mm)	第一级减速轮参数 B	直径 (mm)	减速比	第二级减速轮参数 A	直径 (mm)	第二级减速轮参数 B	直径 (mm)	减速比	该轴总减速比	驱动器细分	脉冲数
第一轴	T5 Z16 B=10	24.5	T5 Z108 (大塑料盘)	170.9	27/4	/	/	/	/	/	27/4	8	1600
第二轴	T5 Z16 B=10	24.5	T5 Z48 B=15	75.5	3	T5 Z16 B=16	24.5	T5 Z82 (大臂电机塑料齿)	130.5	41/8	123/8	40	8000
第三轴	T5 Z16 B=10	24.5	T5 Z48 B=15	75.5	3	T5 Z16 B=16	24.5	T5 Z60 (小臂电机塑料齿)	94.5	15/4	45/4	4	800
第四轴	T2.5 Z16 B=7	12	T2.5 Z60	47.15	15/4	T2.5 Z16 B=7	12	T2.5 Z60(塑料)	47.15	15/4	225/16	8	1600
第五轴	T2.5 Z16 B=7	12	T2.5 Z44 B=10	24.5	11/4	T2.5 Z16 B=7	12	T2.5 Z60 (塑料)	47.15	15/4	165/16	8	1600
第六轴	舵机	输出轴	/	/	1	/	/	/	/	/	1		

齿轮系计算方法：减速比=从动齿轮齿数/主动齿轮齿数

(如果是多级齿轮减速，那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数/主动轮齿数，然后将得到的结果相乘即可)

6.2.1 单轴控制案例

【例程 simpleStepper.ino】

```

/*****
* 程序功能：实现安诺六轴机械臂的第一轴顺时针转一圈，再逆时针转一圈
* 注意事项：1. 需要把EasyStepper步进电机驱动库（文件夹）拷贝到安装arduino IDE
*             路径下面的libraries里面。如：D:\arduino-1.6.8\libraries。
*             2. 完成了第一步再编译该程序。
*****/

#include <EasyStepper.h> //步进电机驱动库
#define STEP1_PIN 10 //设定第一轴步进电机的脉冲“PUL+”在arduino的10脚
#define DIR1_PIN 11 //设定第一轴步进电机的方向“DIR+”在11脚
#define DIR_PIN_INVERTED true
#define EN_PIN_INVERTED true

int EN_PIN = 0; //所有的步进电机驱动器的“EN+”和“EN-”共地，就是使能接地，步进电机连接不脱机

```

```
//定义步进电机类
EasyStepper stepper1(STEP1_PIN, DIR1_PIN, EN_PIN, DIR_PIN_INVERTED, EN_PIN_INVERTED);

void setup()
{
    //初始化stepper1
    stepper1.debugMode(false);
    stepper1.startup();
}

void loop()
{
    //顺时针转一圈
    //速度: 1000, 脉冲(一圈的脉冲数*减速比): 1600*27/4=10800, 加速度: 1.
    stepper1.rotate(1000, 10800, 1);
    stepper1.run();
    while (!stepper1.isDone()) {
        stepper1.run();
    }
    delay(1000);

    //逆时针转一圈
    stepper1.rotate(1000, -10800, 1);
    stepper1.run();
    while (!stepper1.isDone()) {
        stepper1.run();
    }
    delay(1000);
}
```


6.2.2 多轴控制案例

【例程 twoStepper.ino】

```

/*****
* 程序功能：实现安诺六轴机械臂的第一轴和第二轴联动
* 注意事项：1. 需要把EasyStepper步进电机驱动库（文件夹）拷贝到安装arduino IDE
*             路径下面的libraries里面。如：D:\arduino-1.6.8\libraries。
*             2. 完成了第一步再编译该程序。
*****/

#include <EasyStepper.h> //步进电机驱动库
#define STEP1_PIN 10 //设定第一轴步进电机的脉冲“PUL+”在arduino的10脚
#define DIR1_PIN 11 //设定第一轴步进电机的方向“DIR+”在11脚
#define STEP2_PIN 8 //设定第二轴步进电机的脉冲“PUL+”在10脚
#define DIR2_PIN 9 //设定第二轴步进电机的方向“DIR+”在9脚
#define DIR_PIN_INVERIED true
#define EN_PIN_INVERIED true
int EN_PIN = 0; //所有的“EN+”和“EN-”共地，就是使能接地，步进电机连接不脱机

//定义第一轴步进电机类
EasyStepper stepper1(STEP1_PIN, DIR1_PIN, EN_PIN, DIR_PIN_INVERIED, EN_PIN_INVERIED);
//定义第二轴步进电机类
EasyStepper stepper2(STEP2_PIN, DIR2_PIN, EN_PIN, DIR_PIN_INVERIED, EN_PIN_INVERIED);

void setup()
{
    //初始化stepper1、stepper2
    stepper1.debugMode(false);
    stepper1.startup();
    stepper2.debugMode(false);
    stepper2.startup();
}

void loop()
{
    //stepper1:速度：1000,顺时针运动90度的脉冲（一圈的脉冲数*减速比/360*90）：
    //1600*27/4/360*90=2700,加速度：1.
    stepper1.rotate(1000, 2700, 1);
    stepper1.run();
    //stepper2运动45度的, 1600*123/8/360*45=3075
    stepper2.rotate(1000, 3075, 1);
    stepper2.run();
    while (!stepper1.isDone() && !stepper2.isDone()) {
        stepper1.run();
        stepper2.run();
    }
    delay(1000);
}

```

```
//反方向回原点
stepper1.rotate(1000, -2700, 1);
stepper1.run();
stepper2.rotate(1000, -3075, 1);
stepper2.run();
while (!stepper1.isDone() && !stepper2.isDone()) {
    stepper1.run();
    stepper2.run();
}
delay(1000);
}
```

6.3 舵机控制原理

6.3.1 工作原理

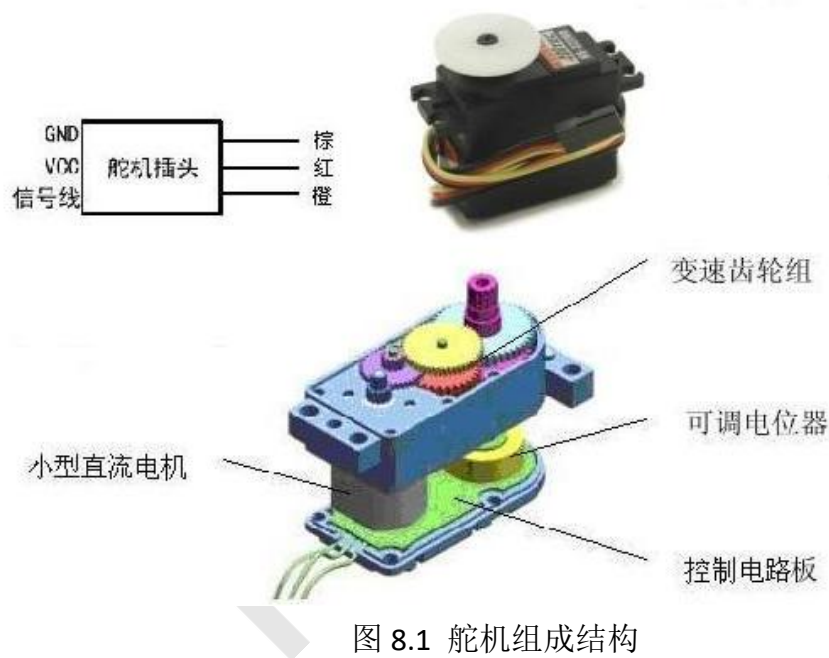


图 8.1 舵机组成结构

舵机（伺服电机，英文叫 Servo）：它由小型直流电机、变速齿轮组、可调电位器、控制板组成的一套自动控制系统，实际上是在减速电机加上电位器的基础上来实现位置的反馈变化，那么，伺服系统是如何工作的呢？

详细工作流程如下：

控制电路板接受来自信号线的控制信号，控制电机转动，电机带动一系列齿轮组，减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴和位置反馈电位计是相连的，舵盘转动的同时，带动位置反馈

电位计，电位计将输出一个电压信号到控制电路板，进行反馈，然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度，从而达到目标停止。其工作流程为：**【控制信号→控制电路板→电机转动→齿轮组减速→舵盘转动→位置反馈电位计→控制电路板反馈】**。

舵机在工作中，控制器发出脉冲宽度调制（PWM）信号给舵机，获得直流偏置电压。舵机内部有一个基准电路，产生周期为 20ms，宽度为 1.5ms 的基准信号，将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较，获得电压差输出到电机驱动芯片，驱动芯片根据电压差的正负控制电机的正反转。舵机转动的角度是通过调节 PWM 信号的占空比来实现的，标准 PWM 信号的周期固定为 20ms，理论上脉宽（脉冲的高电平部分）范围在 1ms~2ms 之间，但实际上脉宽可以在 0.5ms~2.5ms 之间，脉宽和舵机的转角 0° ~ 180° 相对应。如以脉宽为 0.5ms~2.5ms 范围控制舵机的角度转动，转动范围为 0° ~ 180° ，对应的控制关系如下图所示。

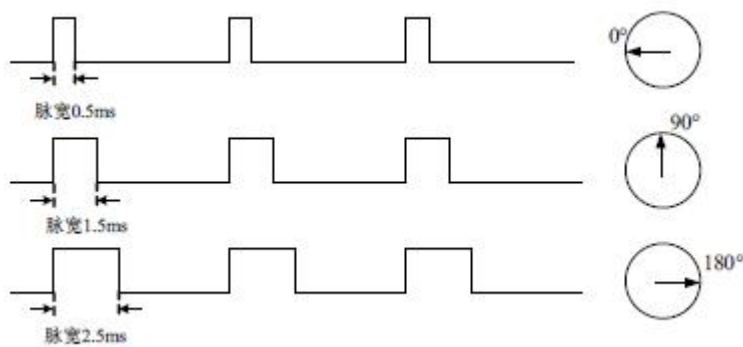


图 6.2 脉宽与舵角关系

当转动角度处于 0° ~ 180° 之间的其它角度时，脉宽在 0.5ms~2.5ms 之间线性变化。

舵机收到控制信号后，首先判断转动方向，然后计算转动角度，接着驱动无核心马达开始转动，并通过减速齿轮将动力传输至摆臂，最后由位置检测器返回转动后的位置信号，以此判断舵机是否已经到达设定的位置。

小型舵机的工作电压一般为 4.8V 或 6V，转速也不是很快，所以假如更改角度控制脉宽太快时，舵机可能反应不过来。如果需要更快速的反应，就需要更高的转速了。要精确的控制舵机，其实没有那么容易，很多舵机的位置等级有 1024 个，那么，如果舵机的有效角度范围为 180° 的话，其控制的角度精度是可以达到 $180^{\circ} / 1024 \approx 0.18^{\circ}$ ，如果假定脉宽为 0.5ms~2.5ms 范围，则要求的脉宽控制精度为 $(2.5 - 0.5)\text{ms} / 1024 \approx 2 \mu\text{s}$ 。

6.3.2 实现过程

以下以 Arduino 电路板作为参考进行实验：

舵机有三根导线：电源（红色）、接地（褐色或黑色）和信号（黄色）。电源线应该连接到 Arduino 电路板的 5V 引脚上或者外接 5V~6V 电源，地线应连接到 Arduino 板的接地引脚，信号引脚应连接到 Arduino 板数字引脚，可参考下图。值得注意的是，舵机需要相当大的能量，所以如果驱动一个或两个以上舵机，需要一个单独的外部电源来进行供电。注意要保证 Arduino 板子和外部电源共地。

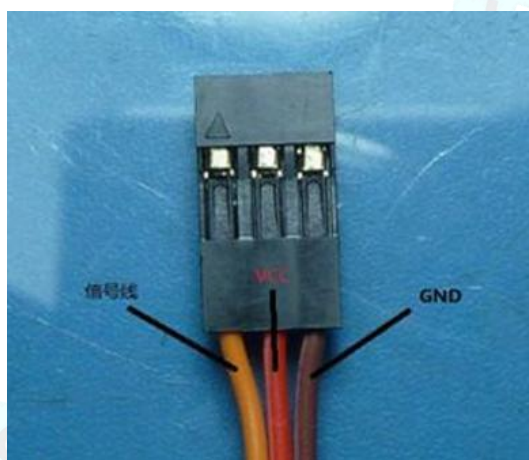


图 6.3 舵机的三根导线

实际编码实现可参考如下，其中 `myservo.attach(24)` 代表信号脚连接在数字脚 D24 的位置，程序读取电位器的输入值，来实现对舵机的位置控制。


```
#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0;    // variable to store the servo position

void setup() {
  myservo.attach(24); // attaches the servo on pin 24 to the servo object
}

void loop() {
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  }
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  }
}
```

第七章 RobotAnno 软件使用说明

7.1. RobotAnnoTestTools 的使用说明

用户可以在 PC 端通过 RobotAnnoTestTools 控制机械臂。所以 RobotAnnoTestTools 的使用非常重要，以下为 RobotAnnoTestTools 的使用说明。



注意

RobotAnnoTestTools 可用于 MAC、Linux 、Windows XP、WIN7、WIN8、WIN10 的 X86、X64 等操作系统。以下使用说明是在 WIN7 x64 上操作的。

7.1.1. 与机械臂建立连接

7.1.1.1. 选择正确的串口和波特率

打开 RobotAnno 客户软件包 RobotAnnoTestTools. exe

先将机械臂的 USB 通讯线和主机建立连接后，右击“我的电脑”→属性→管理→设备管理器→端口，在端口处检查通讯串口号，如下情况：



如果端口下面没有找到对应端口信息，先查看右击“我的电脑”→属性→管理→设备管理器→其他设备，检查其他设备下面是否增加了一个未知设备，如果增加了未知设备，说明没有安装驱动，请按照上面第一点安装驱动，否则请检查 USB 的接口是否正确连接。

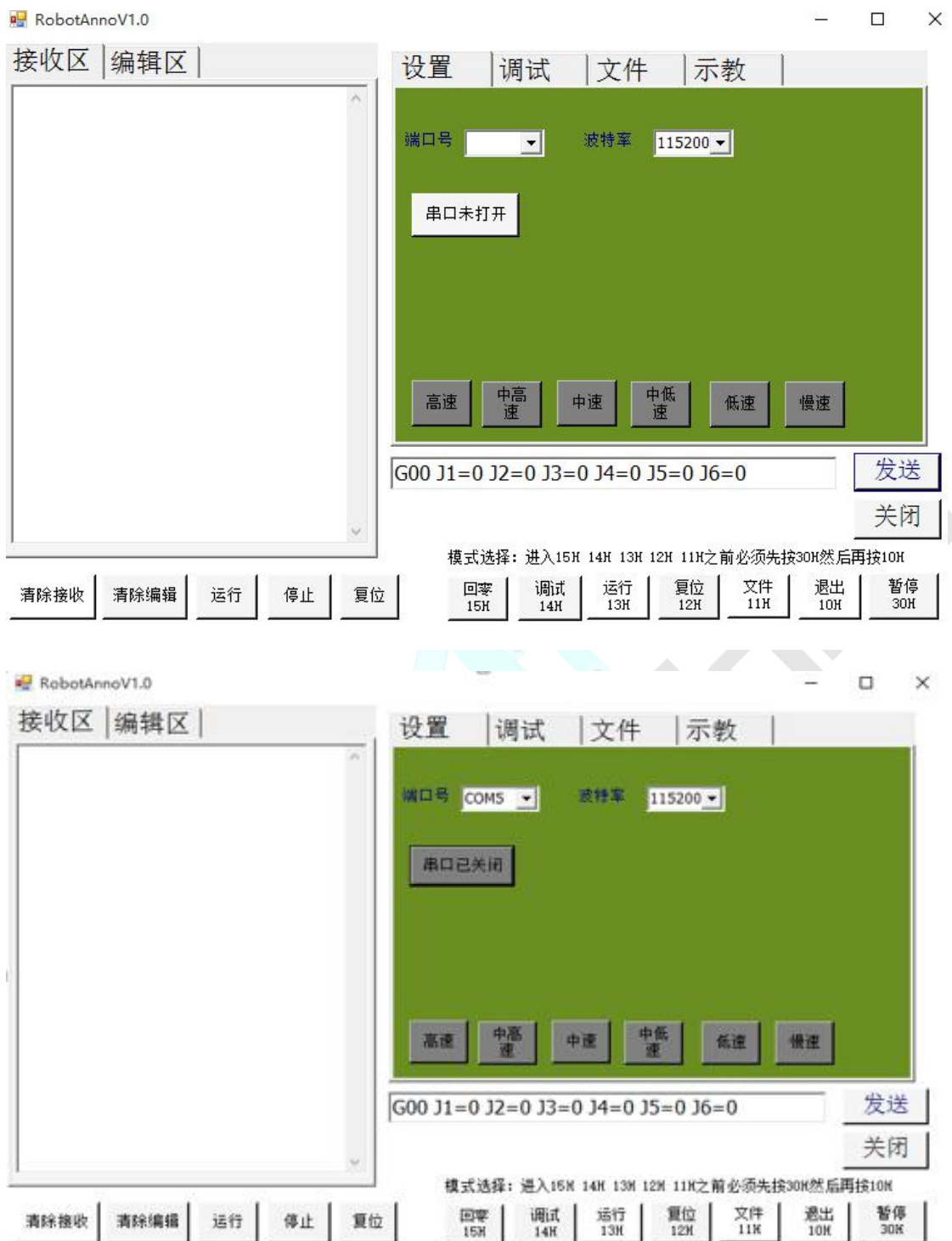


打开 RobotAnnoTestTools. exe 之后，选择正确的端口号。

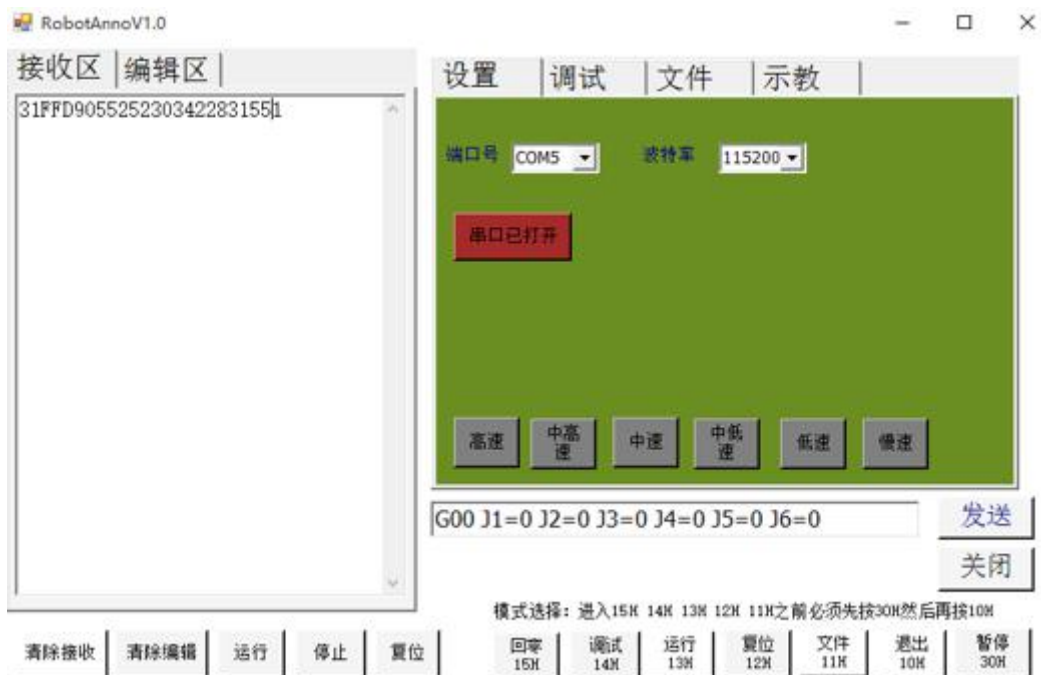
波特率选择 115200。

设置完毕串口和波特率后，点击【串口未打开】按钮。

具体如下图所示：



成功建立连接后，界面如下图所示。关闭串口，单击【串口已打开】即可。



7.1.2. 机械臂原点位置调零



在使用 RobotAnno TestTools 控制机械臂之前，必须手动把机械臂置于原点位置。原点位置如下图：



原点位置



注意

如果已经接通机械臂的电源并且打开电源开关了，请关掉电源开关再手动调零。

急停

7.1.3. 各轴的控制命令说明

机械臂各轴说明图

六轴机械臂：从下到上一共六个轴，分别为 J1、J2、J3、J4、j5、j6 轴，“末端”表示 J6 轴上加的夹具；

- 点对点指令 G00 G20

G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0

G20 X=300 Y=100 Z=500 A=0 B=110 C=0 D=0

● 直线指令 G01 G21

G01 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0

G21 X=300 Y=100 Z=500 A=0 B=110 C=0 D=0

● 圆弧指令 G02 G03 G04 G22 G23 G24 G06 DEGREE=ARC(或者度数)

当 DEGREE=ARC 走的是三点弧线

当前点: G21 X=200 Y=0 Z=200 A=-110 B=150 C=0 D=0

第二点: G22 X=300 Y=100 Z=200 A=-110 B=150 C=90 D=0

第三点: G23 X=400 Y=0 Z=200 A=-110 B=150 C=300 D=0

圆弧运行: G06 DEGREE=300

也可以用下面实现:

G21 X=200 Y=0 Z=200 A=-110 B=150 C=0 D=0

G24 X=300 Y=100 Z=200 A=-110 B=150 C=90 D=0 X2=400 Y2=0 Z2=200 A2=-110 B2=150

C2=300 D2=0 DEGREE=300

● G06 指令

G06 T=500 延时 500 毫秒

G06 I=P1.1 等待 P1 为高电平

G06 I=P2.0 等待 P2 为低电平

G06 O=P1.0 使输出口 P1 为高电平 (与输入口不同端口)

G06 O=P2.1 使输出口 P2 为低电平

G06 SCAN=I 读取输入端口值, 存于 V144-V150 单元中

G06 SCAN=O 读取输出端口值, 存于 V160-V166 单元中

G06 SCAN=RTC 读取系统时钟值, 存于 V176-V179 单元中

G06 DEGREE=ARC 机器人走三点圆弧

G06 DEGREE=35.2 机器人走 35.2 度

● G07 指令

G07 VE=250000 速是 250000 脉冲每秒

G07 AC=250000 加速度是 250000 脉冲每秒平方

G07 DE=250000 减速度是 250000 脉冲每秒平方

G07 VPP=250000 最高速度 250000 脉冲每秒

G07 VP=20 速度 VE 是最高速度的 20%， $VE = VPP * VP * 0.01$

G07 RCM=1 打印运行指令，0 不打印运行指令

G07 GCM=1 示教时以直角坐标输出，0 为关节坐标输出

G07 MARKPOS_HERE X1=0 Y1=0 X2=100 Y2=100 模板 MARK 点

G07 MARKPOS X1=10 Y1=10 X2=110 Y2=110 匹配 MARK 点

G07 UNIT=1.0 插补精度（单位 mm）

● G08 指令

G08 XXXX:标签

G08 ACALL XXXX 调用 XXXX 标签到 G08 END

G08 END 调用结束

G08 AJMP XXXX 跳转到 XXXX 运行

G08 IF VXX>=VXX ACALL XXXX 整数比较 立即数为# 比较>=, <=, ==, !=, >, <; (G08 IF VXX>=VXX AJMP XXXX)

G08 IF_ELSE VXX>=VXX?ACALL XXXX:ACALL XXXX 真值运行冒号前，假值运行冒号后 ACALL 为调用，AJMP 为跳转 (G08 IF_ELSE VXX>=VXX?AMMP XXXX:AJMP XXXX)

G08 IFF 浮点比较

G08 IF_ELSEF 浮点比较

G08 MOV VXX=#XX 整数传送(立即数 G08 MOV V10=#12) (单元 G08 MOV V10=V12)

G08 MOVF VXX=#XX 整数传送(立即数 G08 MOVF V10=#12.5) (单元 G08 MOVF V10=V12)

G08 PRINT VXX 打印 VXX 的值，整数形式

G08 PRINTF VXX 打印 VXX 的值，浮点形式

G08 INT VXX 把浮点转换为整数

G08 FLOAT VXX 把整数转换为浮点

G08 ADD VXX=VXX+VXX 整数 立即数为#

G08 SUBB VXX=VXX-VXX 整数 立即数为#

G08 MUL VXX=VXX*VXX 整数 立即数为#

G08 DIV VXX=VXX/VXX 整数 立即数为#

G08 SQRT VXX=VXX 整数 立即数为#

G08 ADDF VXX=VXX+VXX 浮点 立即数为#

G08 SUBBF VXX=VXX-VXX 浮点 立即数为#

G08 MULF VXX=VXX*VXX 浮点 立即数为#

G08 DIVF VXX=VXX/VXX 浮点 立即数为#

G08 SQRTF VXX=VXX 浮点 立即数为#

VXX: 单元

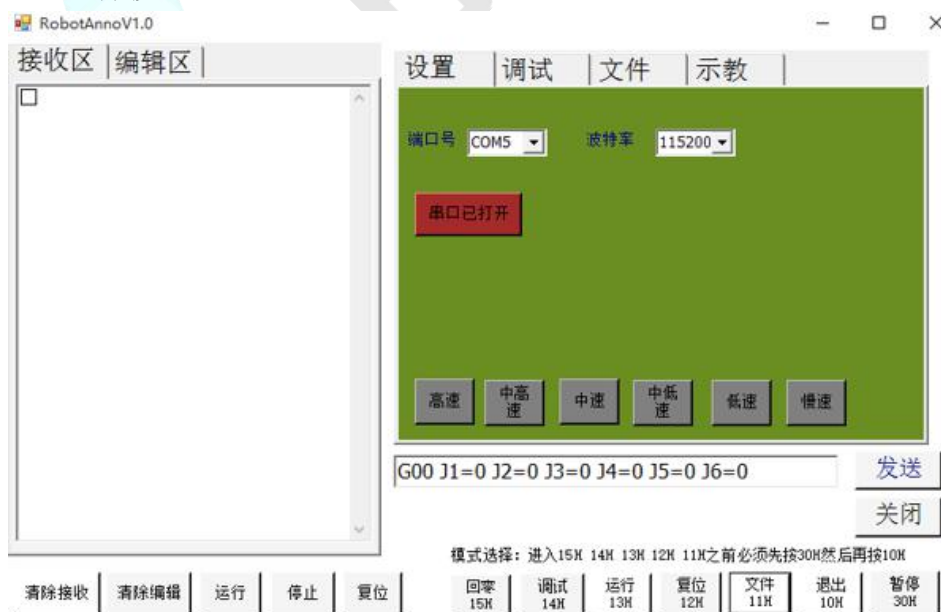
#XX: 立即数

7.1.4. 文件模式

文件模式下可修改控制器参数，下载运行文件。

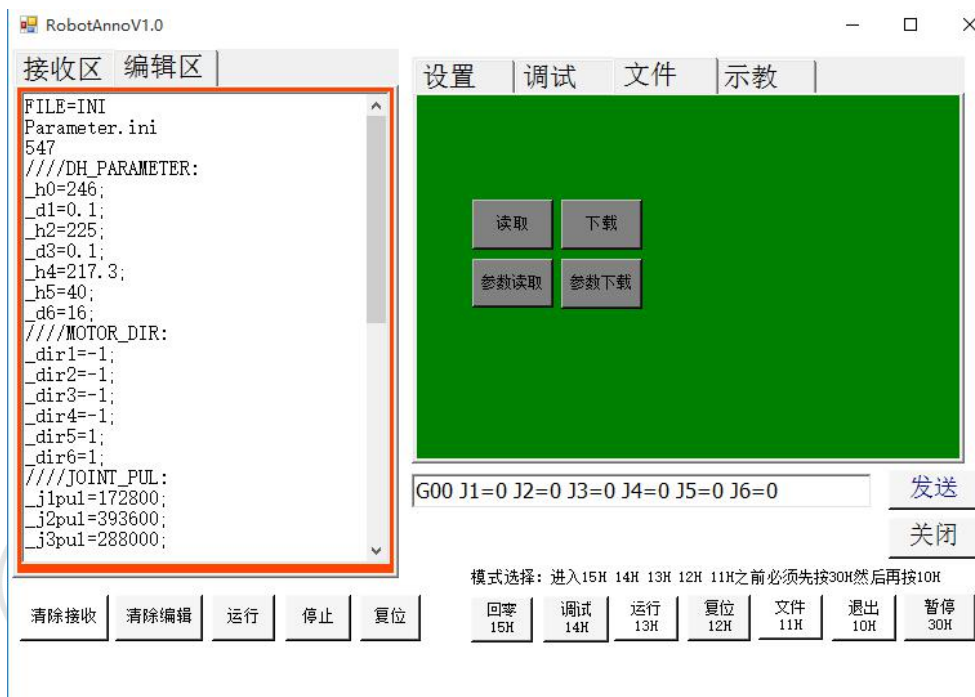
7.1.4.1. 进入文件模式

单击【退出 10H】进入到空闲按钮，再单击【文件 11H】进行模式切换，这时接收区返回“□”符号，控制器进入文件模式成功。具体如下图所示：



7.1.4.2. 修改参数

点击【文件】【参数读取】【编辑区】。



可在编辑区进行机械臂参数修改，将六轴参数覆盖编辑区的内容。再点击【参数下载】。

断开电源，关闭 RobotAnnoV1.0 软件，再重新开启。

7.1.4.3. anno_六轴机械臂参数

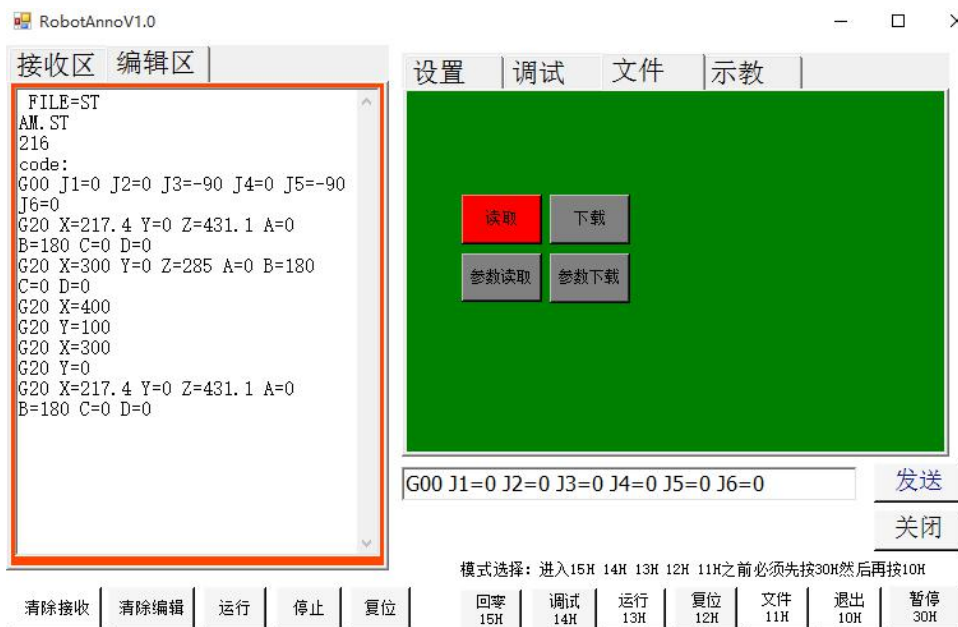
_h0、_d1、_h2、_d3、_h4、_h5、_d6: 根据机械手尺寸对照图填写尺寸，尺寸为零的填写 0.1。
 （单位毫米）。

_dir1、_dir2、_dir3、_dir4、_dir5、_dir6: 电机转动方向设置。

FILE=INI Parameter.ini 511 ////DH_PARAMETER: _h0=242; _d1=0.1; _h2=225; _d3=0.1; _h4=228.86; _h5=50; _d6=16; ////MOTOR_DIR: _dir1=-1; _dir2=-1; _dir3=-1; _dir4=-1; _dir5=1; _dir6=1; ////JOINT_PUL: _j1pul=172800;	_j2pul=393600; _j3pul=288000; _j4pul=360000; _j5pul=360000; _j6pul=128000; ////VELOCITY: _ac=100000.0; _de=100000.0; _vpp=40000.0; _vp=10; ////MODE: _pve=8.887 _getCodeMode=0; _runCodeMode=1; _prmTPUL=200; //REPOS _rePosJ1=0; _rePosJ2=0; _rePosJ3=0; _rePosJ4=0;	//LIMIT//==软件限位== _sLp0=180 _sLn0=-180 _sLp1=120 _sLn1=-120 _sLp2=130 _sLn2=-130 _sLp3=180 _sLn3=-180 _sLp4=120 _sLn4=-120 _sLp5=360 _sLn5=-360
--	--	---

7.1.4.4. 下载运行文件

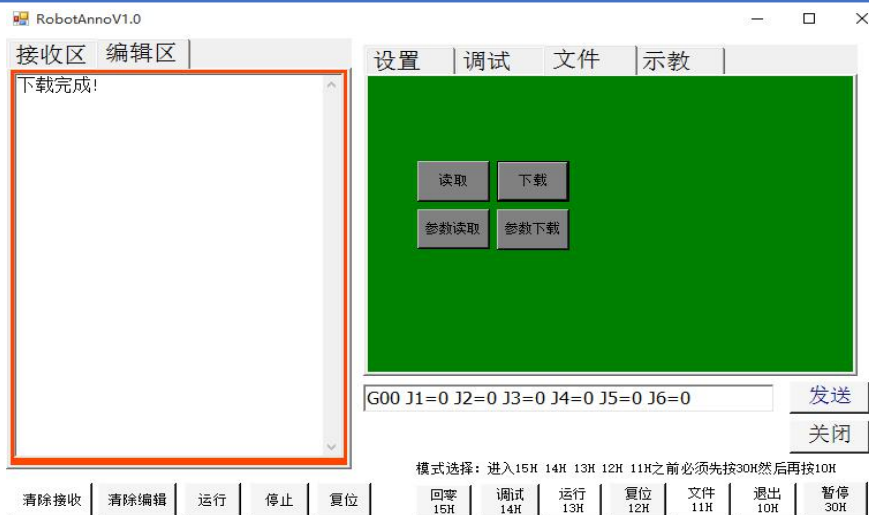
单击【退出 10H】【文件 11H】进入文件模式，点击【文件】【读取】【编辑区】



将文件中的内容覆盖编辑区内容，点击【下载】。

例如画 100cm 正方形

```
FILE=ST
AM. ST
216
code:
G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G20 X=400
G20 Y=100
G20 X=300
G20 Y=0
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
```

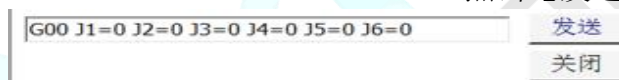


7.1.4.5.运行文件

点击【退出 10H】【运行】，文件开始运行。

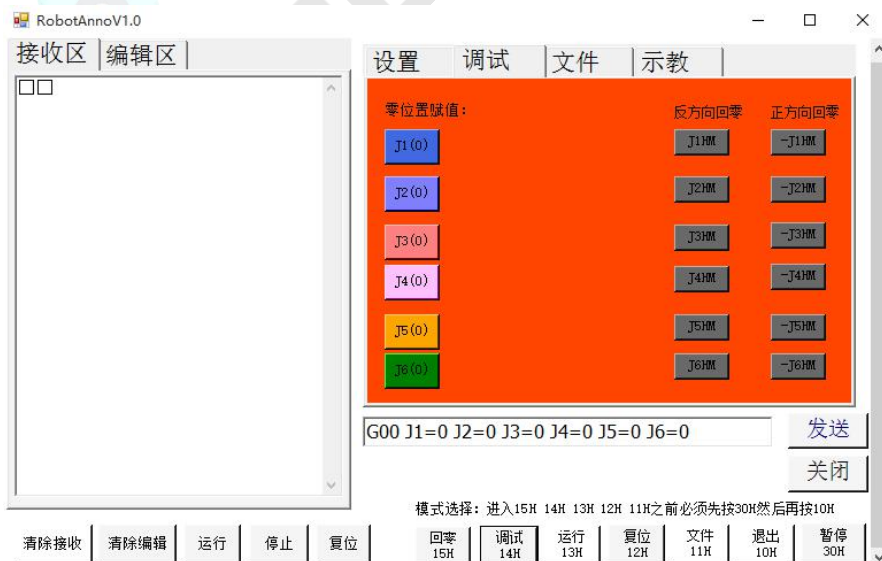
停止运行文件，点击【停止】；

回原点,在文本框内输入 G00 J1=0 J2=0 J3=0 J4=0 J5=0 J6=0 点击【发送】



7.1.5. 调试模式

单击【退出 10H】进入到空闲按钮，再单击【调试 14H】进行模式切换，这时接收区返回“□□”符号，控制器进入调试模式成功。

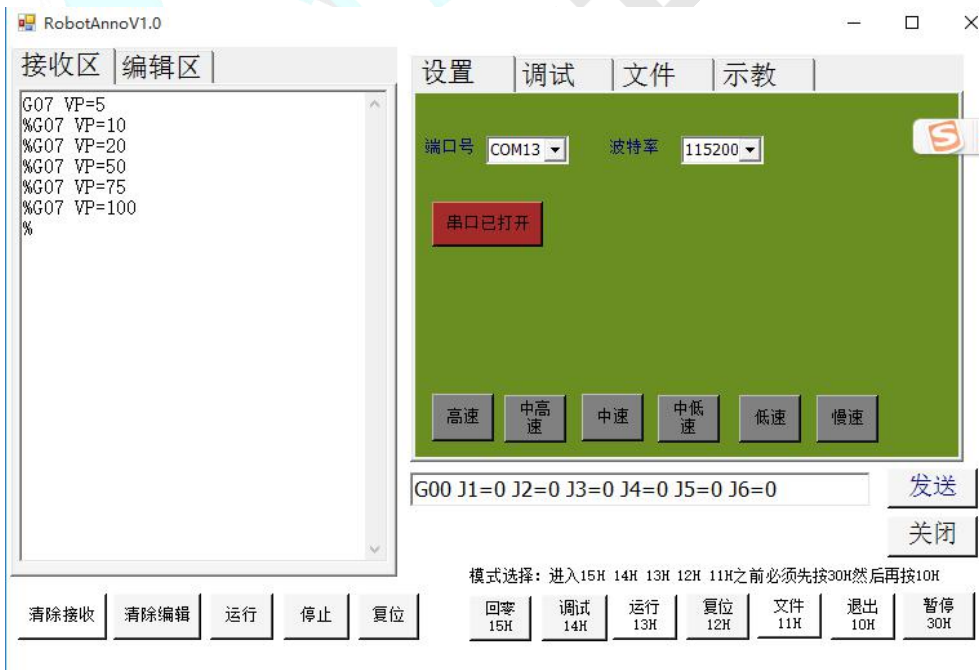


点击【调试】，零位置赋值：【J1(0)】【J2(0)】【J3(0)】【J4(0)】【J5(0)】【J6(0)】对机械手每一个轴进行赋初值。



7.1.5.1.速度调节

调试模式中，点击【设置】可选择【慢速】【低速】【中低速】【中速】【中高速】【高速】调节速度



7.1.5.2. 正方向/反方向回零

调试模式，【J1HM】【J2HM】【J3HM】【J4HM】【J5HM】【J6HM】代表六轴关节轴，点击【J1HM】运动到原点位置，【停止】【退出 10H】将当前位置设置为原点。



7.1.5.3. 回零

进入调试模式，【退出 10H】【回零 15H】回到原点



7.1.5.4. 关节输出/坐标输出

关节输出：调试模式，点击【退出 10H】【调试 14H】

【示教】【关节输出】【暂停 30H】

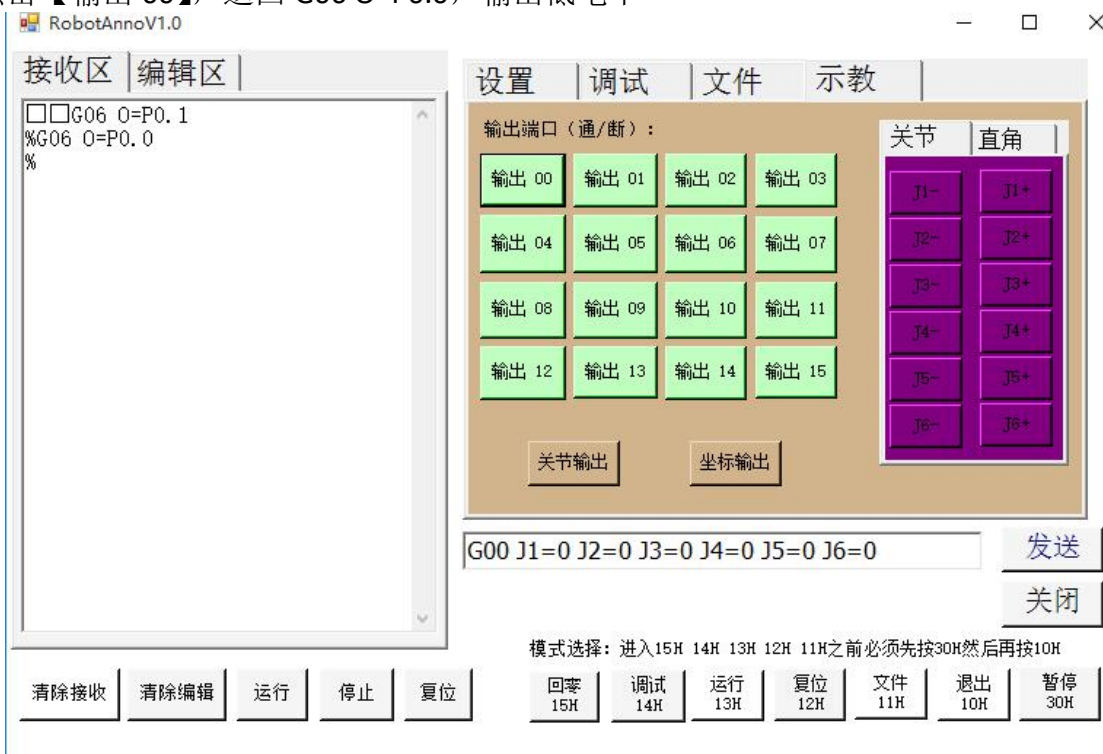


坐标输出：调试模式【示教】【坐标输出】【暂停 30H】



7.1.5.5.输出端口（通/断）

调试模式，点击【输出 00】，返回 G06 o=p0.1，输出高电平
再次点击【输出 00】，返回 G06 O=P0.0，输出低电平

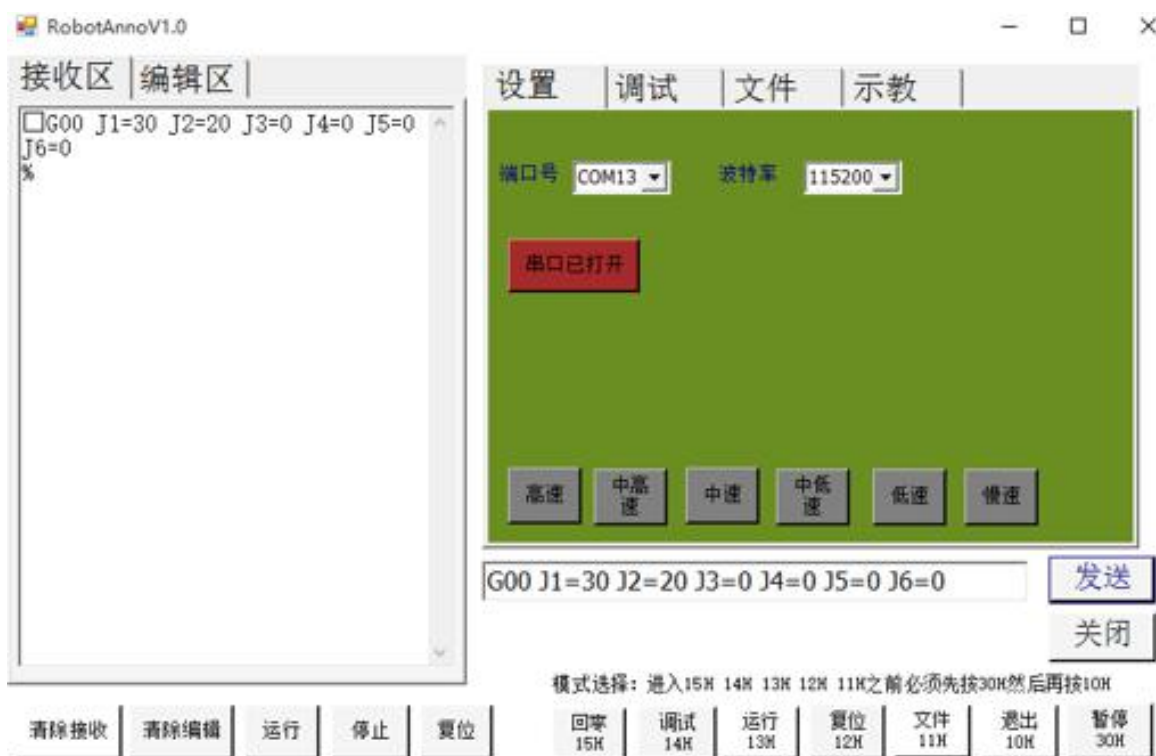


注意

请在确认机械臂已经处于原点位置后再进行以下操作。

7.1.5.6.手动输入 G 代码

在输入框内，输入需要被执行的 G 代码指令后回车，例如：G00 J1=30 J2=20 J3=0 J4=0 J5=0 J6=0，点击【发送】，即可实现指令操作机械臂。具体如下图所示：



7.2. 基本操作

7.2.1. 启动与关闭机械臂

RobotAnno 各关节的连接线已经接好，您开始使用时，只需插好电源线，打开底部控制箱的电源开关，然后解除急停按钮（当急停开关处于急停状态时），这时电源开关会发亮，表示机器能够正常启动。如果无法正常运转的话，请检查接线是否都接好、电源开关是否接触良好（接触良好时，打开电源开关会发亮）、急停按钮是否已经被按下（如果按下了请顺时针扭动以解除急停状态）。



注意

- 启动机械臂前要检查机械臂外部电线遮盖物及外包装有无破损，如有异常则应及时修理或采取其他必要措施。
- 急停按钮被按下表示处于急停状态，此时顺时针扭动可以解除急停状态。



危险

- 请不要在机械臂工作状态下移动机械臂，如要移动请先关闭机械臂电源，断电之后再移动机械臂。

7.2.2. 急停

在紧急情况下，向下按压急停按钮可以及时停止机械臂的运转；再次运转机械臂时顺时针扭动该按钮解除急停状态；



- 紧急情况下，马上按下急停键，若不能及时制动机器臂，则可能引发人身伤害或设备损坏事故。



急停键

- 请不要在机械臂工作状态下移动和维修机械臂，如要移动和维修请先关闭机械臂电源，断电之后再执行这些操作。



旋转

急停状态解除

7.3. RobotAnnolib.dll 接口的使用说明

该 RobotAnnolib.dll 接口，可以被非 MFC 或 MFC 编写的 C/C++ 应用程序所调用。在使用该 dll 接口的时候，需要在工程文件夹内添加 PComm.DLL、PCommTools.dll、RobotAnnolib.dll、avrdude.exe、avrdude.exe、libusb0.dll。

7.3.1. 动态库接口

(1) openPort

```
int openPort(char *port, int baudrate);
```

函数功能	打开串口		
类型	名称	描述	

函数参数	char*	port	串口号
	int	baundurate	波特率大小
返回值	值		描述
	0		打开串口成功
	1		打开串口失败
说明			

(2) closePort

```
int closePort();
```

函数功能	关闭串口		
函数参数	无		
返回值	值		描述
	0		关闭串口成功
	其他		关闭串口失败
说明			

(3) initRunStatus

```
int initRunStatus();
```

函数功能	进入调试模式，只有在该模式下才能发送命令控制机械臂运动		
函数参数	无		
返回值	值		描述
	0		设置调试模式成功
	1		设置调试模式失败
说明			

(4) initFileStatus

```
int initFileStatus();
```

函数功能	进入文件模式，下载文件和运行文件需要在文件模式下		
函数参数	无		
返回值	值		描述
	0		设置文件模式成功
	1		设置文件模式失败
说明			

(5) runJointAngle

```
int runJointAngle(double j1, double j2, double j3, double j4, double j5,
double j6);
```

函数功能	关节轴方式运动，各轴一起运动		
函数参数	类型	名称	描述
	double	j1	第一轴的转动量
	double	j2	第二轴的转动量
	double	j3	第三轴的转动量
	double	j4	第四轴的转动量
	double	j5	第五轴的转动量
返回值	值		描述
	0		执行成功
	1		执行失败
说明			

(6) runSingleJointAngle

```
int runSingleJointAngle(int indexJ, double coord);
```

函数功能	让第 indexJ 轴运动 coord 度		
函数参数	类型	名称	描述
	int	indexJ	关节轴索引号，如输入 1 表示 j1 轴 2: j2 轴 3: j3 轴 4: j4 轴 5: j5 轴 6: j6 轴
	double	coord	转动量
返回值	值		描述
	0		执行成功
	1		执行失败
说明			

(7) runXYZ

```
int runXYZ(double x, double y, double z, int rx, int ry, int rz);
```

函数功能	直角坐标方式,机械臂运动到 (x,y,z) 坐标点,		
函数参数	类型	名称	描述
	double	x	x 坐标位置(2 位有效小数点)
	double	y	y 坐标位置(2 位有效小数点)
	double	z	z 坐标位置(2 位有效小数点)
	int	rx	x 轴偏转量
	int	ry	y 轴偏转量
返回值	值		描述
	0		执行成功

	1	执行失败
说明		

(8) runSingleXYZ

```
int runSingleXYZ(char axis, double val);
```

函数功能	让第 indexJ 轴运动 coord 度		
函数参数	类型	名称	描述
	char	axis	(X,Y,Z)轴,输入'X','Y','Z'
	double	val	位置值(2 位有效小数点)
返回值	值		描述
	0		执行成功
	1		执行失败
说明			

(9) loadCommandFile

```
int loadCommandFile(char *filename);
```

函数功能	把文件（参数文件或者运行文件）下载到控制器里面，此时需要处于文件模式		
函数参数	类型	名称	描述
	char *	filename	包含文件名字的绝对路径
返回值	值		描述
	0		下载文件成功
	1		下载文件失败
说明	该函数需要处于文件模式（initFileStatus()）才能下载成功		

(10) runFile

```
int runFile();
```

函数功能	运行控制器里面的可运行文件	
函数参数	无	
返回值	值	描述
	0	发送运行命令成功
	1	发送运行命令失败
说明		

(11) stopFile

```
int stopFile ();
```

函数功能	使用 runFile 后，再使用 stopFile 停止正在运行的文件内容
------	---------------------------------------

函数参数	无	
返回值	值	描述
	0	执行成功
	1	执行失败
说明		

(12) keepRunFile

```
int keepRunFile ();
```

函数功能	在 stopFile 之后，继续接着运行文件里面的内容	
函数参数	无	
返回值	值	描述
	0	发送运行命令成功
	1	发送运行命令失败
说明		

(13) getCurJointAngle

```
int getCurJointAngle(double &j1, double &j2, double &j3, double &j4, double &j5, double &j6);
```

函数功能	得到目前各个轴的角度信息		
函数参数	类型	名称	描述
	double	&j1	返回第 1 轴的角度
	double	&j2	返回第 2 轴的角度
	double	&j3	返回第 3 轴的角度
	double	&j4	返回第 4 轴的角度
	double	&j5	返回第 5 轴的角度
	double	&j6	返回第 6 轴的角度
返回值	值		描述
	0		获取位置信息成功
	1		获取位置信息失败
说明	各轴位置通过参数返回		

(14) getCurXYZ

```
int getCurXYZ(double &x, double &y, double &z, int &rx, int &ry, int &rz);
```

函数功能	获取各个轴的参数		
函数参数	类型	名称	描述
	double	&x	表示 x 轴位置
	double	&y	表示 y 轴位置
	double	&z	表示 z 轴位置
	int	&rx	表示 x 轴的偏转量
	int	&ry	表示 y 轴的偏转量

	<code>int</code>	<code>&rz</code>	
返回值	值		描述
	0		获取各个轴的参数成功
	1		获取各个轴的参数失败
说明			

(15) `setSpeed`

```
int setSpeed(int s);
```

函数功能	设置速度		
函数参数	类型	名称	描述
	<code>int</code>	s	速度(1-100)，表示 1%-100%
返回值	值		描述
	0		获取各个轴的参数成功
	1		获取各个轴的参数失败
说明			

(16) `controlIO`

```
int controlIO(int index, int flag);
```

函数功能	控制 io 口输出高低电平		
函数参数	类型	名称	描述
	<code>int</code>	index	io 的编号
	<code>int</code>	flag	0: 断开 (低电平) 1: 连接 (高电平)
返回值	值		描述
	0		成功
	1		失败
说明			

(17) `goHome`

```
int goHome ();
```

函数功能	回原点位置,即竖直位置		
函数参数	无		
返回值	值		描述
	0		发送回原点命令成功
	1		发送回原点命令失败
说明			

(18) doorPosition

```
int doorPosition();
```

函数功能	门位置,如果需要按 XYZ 空间坐标点运行的话,需要先让机械臂先处于门位置状态。	
函数参数	无	
返回值	值	描述
	0	成功
	1	失败
说明		

7.3.2. 错误码

错误码	错误描述
000000000	操作成功!
000000001	打开串口失败!
000000002	设置串口失败!
000000003	超时错误!
000000004	未知错误!
000000005	串口参数错误!

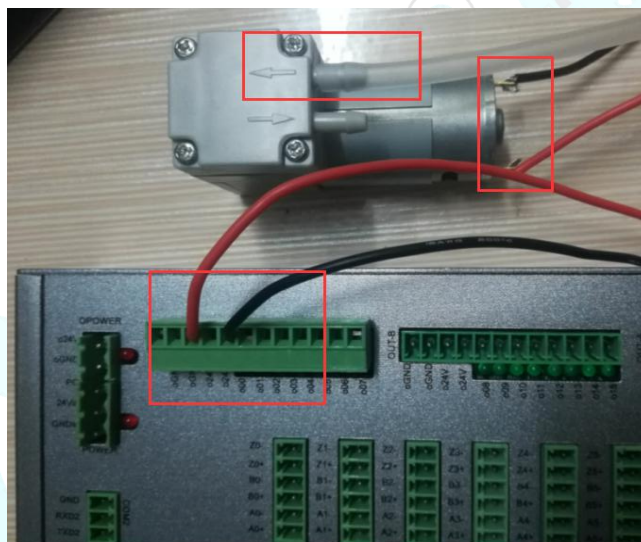
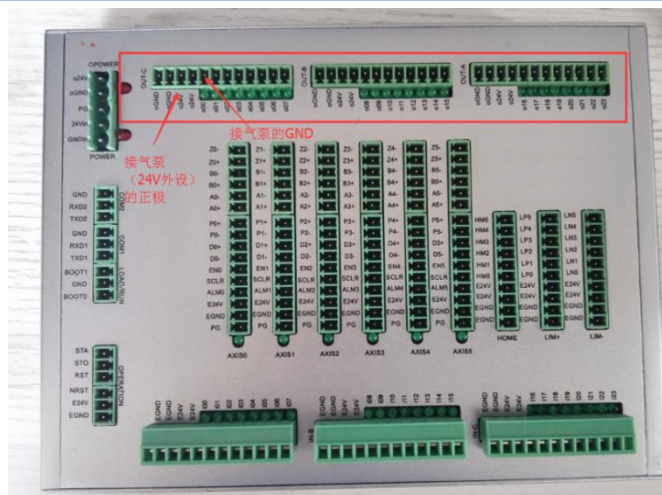
7.4. 外接气泵 24V 外设的接线及使用说明

7.4.1. 接线方法

原理: 利用安诺教育版控制器的 io 输出口控制气泵和泄气阀 (24V 外置设备) 的通断, 让气泵可以按命令来吸取东西, 其中 io 口是低电平有效 (发 G04 0=p0.1 的时候)。

(1) 气泵 (24V 外置设备) 的正极接 OUT-C 的 o24V 接口, 负极接 o00 接口。

(2) 泄气阀的电源一端接 o24V 接口, 另一端接 o01 接口。



7.4.2. PC 端上位机软件控制方法

(1) 打开 PC 端软件 RobotAnnoV1.0，在【设置】页面选对端口号，波特率选择 115200，然后打开串口。

(2) 点击【退出 10H】按钮，然后点击【调试 14H】按钮，跳到【示教】页面，点击【输出 00】打开气泵（接收区会返回 G06 0=p0.1），再次点击【输出 00】会关闭气泵（接收区会返回 G06 0=p0.0）。

(3) 同样的，点击【输出 01】打开泄气阀（接收区会返回 G06 0=p1.1），再次点击【输出 01】会关闭泄气阀（接收区会返回 G06 0=p1.0）。



7.5. 吸盘应用

使用机器人软件示教, 实现将物块从物料区搬运至码垛取的应用, 需要使用吸盘作为末端工具。

7.5.1. 准备材料

安诺六轴桌面机械臂一台;

教育版控制箱一台, 吸盘, 气泵;

电脑一台;

RobotAnnoTestTools 控制软件;



7.5.2. 编写 G 代码控制机械臂

FILE=ST

AM. ST

216

code:

G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0

G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0//门位置

G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0//运行到位置 X 300; Y 0; Z 285;

G20 Z=85//向下 20cm

G06 O=P0.1 //吸盘吸取物体 1

G06 T=500//暂停 500ms

G20 Z=285

G20 X=400

G20 Z=85

G06 O=P0.0//松开吸盘

G06 T=1000//暂停 1000ms

G20 Z=285

G20 Y=100

G20 Z=85

G06 O=P0.1//吸盘吸取物体 2

G06 T=500

G20 Z=285

G20 X=300

G20 Z=85

G06 O=P0.0//松开吸盘

G06 T=1000

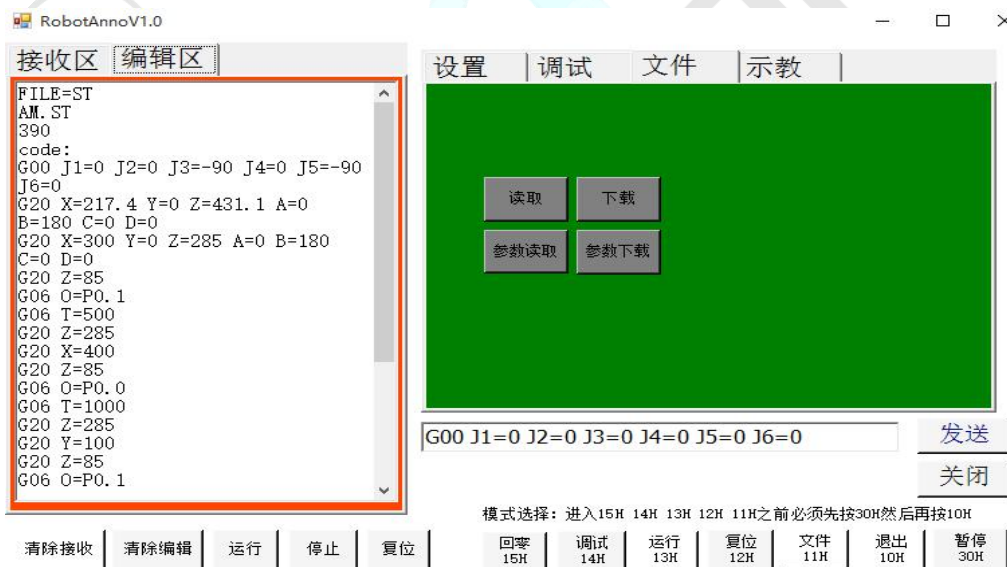
G20 Z=285

G20 Y=0

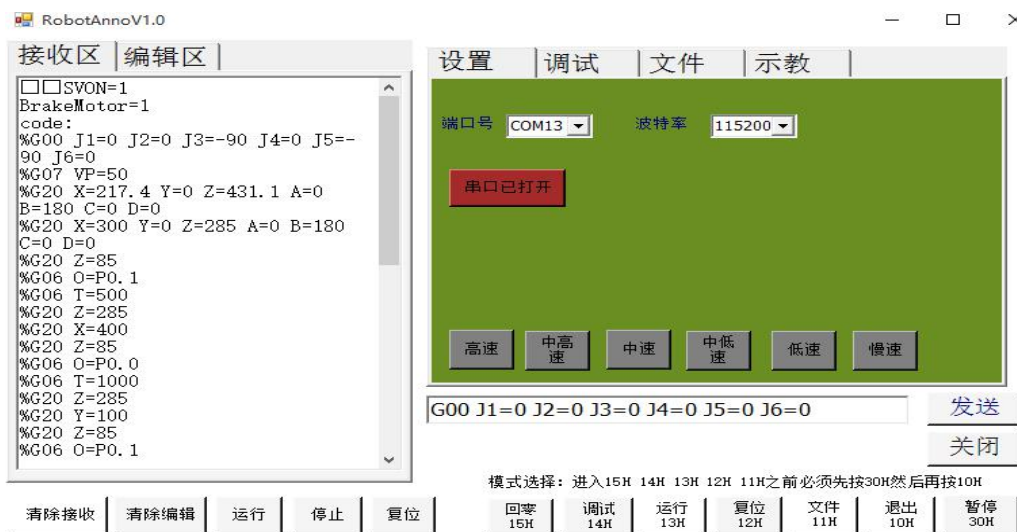
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0//回到门位置

7.5.3. 操作方法

- 1.连接电脑与教育版控制器的 usb 线，连接电源线，检查是否连接电源，手动将机械臂调零，检查急停开关是否出于弹起状态。
- 2.打开 RobotAnnoTestTools 控制软件，下载参数并重启控制软件，断电再重新接通电源，具体步骤章节六有详细描述。
- 3.将编写好的 G 代码下载：进入文件模式，文件模式打开方式见第六章。在文件模式下，点击【文件】，然后点击【读取】，点击【编辑区】。将编辑区原有内容删除，将 G 代码复制粘贴到编辑区，点击【下载】。



下载完成后，点击【运行】。



7.6. 常见故障诊断

7.6.1. 无法开机

检查电源输入线缆是否已接好，电源插头是否插到有效市电网络。中国大陆电源电压 220V，中国台湾、日本、欧美等地区电源电压 110V。

电源开关是否处于开启状态（电源开关处于开启状态时，电源开关指示灯亮。）急停开关是否处于急停状态，如果是以上原因，可以自行诊断解决；否则，请及时和我们的维修部联系，请不要在不熟悉的情况下自己拆装机器。售后问题联系邮箱：support@robotanno.com

7.6.2. 机械臂抓不紧物体

机械臂如果出现抓不紧物体等，可能因为机械臂抓取物体超载或者机械臂使用时间长引起的零件磨损等问题。如果多次出现该问题，请及时和我们的维修部联系，请不要在不熟悉的情况下自己拆机器。



注意

如果不是因为被抓物体超重引起的，请找修理人员处理，不要自己私自处理，否则出现其他问题我们概不负责。

7.6.3. 机械臂回不到原点

处理方法：如果在操作过程中，发现机械臂回不了原点，请先关闭电源，手动将机械臂转动到原点位置。然后再打开电源，重新设置原点位置，调试运转几次，查看该问题是否排除。如果多次出现该问题，请及时与我们的售后部联系。请不要在不熟悉的情况下自己擅自拆动机器。

7.6.4. 机械臂没有实现编写的 G 代码功能

处理方法：请确定所编写的 G 代码是否正确、上位机设置是否正确、急停开关是否处于解除急停状态、G 代码是否发送正常。如在已尝试上述问题解决办法下还是无法解决问题，请与我们联系。

7.6.5. RobotAnnoTools 打不开或者杀毒软件提醒安全问题

如果出现点击了 RobotAnno TestTools 而没有打开软件，可能是杀毒软件阻止了 RobotAnno TestTools 打开，需要关闭杀毒软件再打开 RobotAnno TestTools；杀毒软件提示安全信息时，选择“允许程序运行”，点击确认。

7.6.6. 控制机械臂失败

如果出现用控制软件控制机械臂，而机械臂不运行的问题时。

1. 检查连线：电源线是否连接，电脑与教育版控制器连接的 usb 线是否插上。
2. 检查急停开关是否弹起
3. 将当前模式切换到运行模式【退出 10H】【运行 13H】再进行控制。

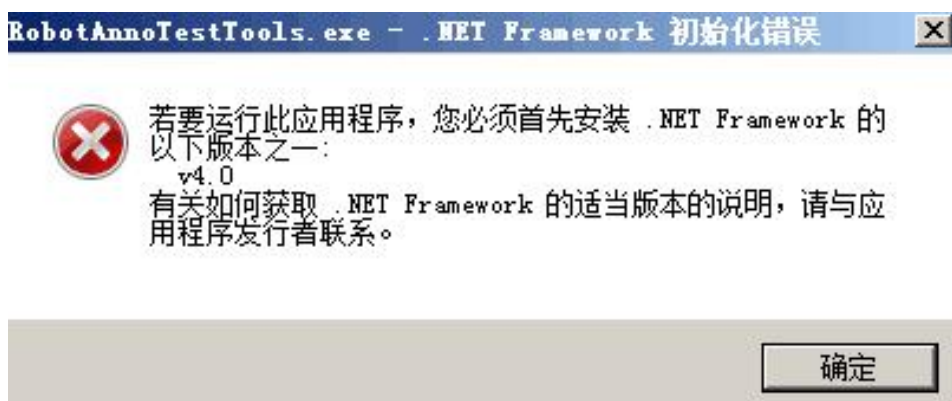
如果出现用控制软件控制机械臂，而机械臂运行异常的问题时。

检查参数是否修改，进入文件模式【退出 10H】【文件 11H】，读取参数【文件】【参数读取】，如需修改参数，则点击【编辑区】【参数下载】，控制箱断电重启，操作软件关闭再打开，参数修改完成。

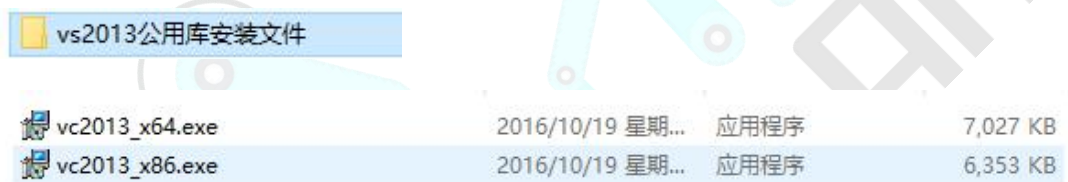
第八章 测试工具使用说明

8.1. RobotAnnoTestTools 操作软件打开失败

双击 RobotAnnoTestTools 操作软件，显示以下提示。



需要安装 vs2013 环境



如果是 32 位的电脑，点击 vc2013_x86。

如果是 64 位的电脑，点击 vc2013_x86，再点击 vc2013_x64。

8.2. 准备工作：

8.2.1. 上电之前的位置摆放

在上电之前，将机器手动摆放到如下的竖直位置：



8.2.2. 关节位置的确认

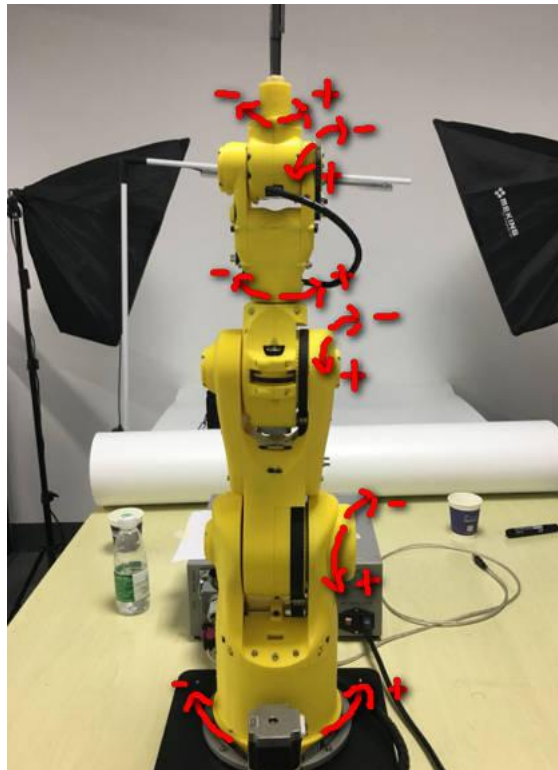
摆放完成之后，注意观察第二关节、第三关节箭头对准，尽量确保机器处于竖直状态，具体如下图所示：



8.2.3. 方向的确认

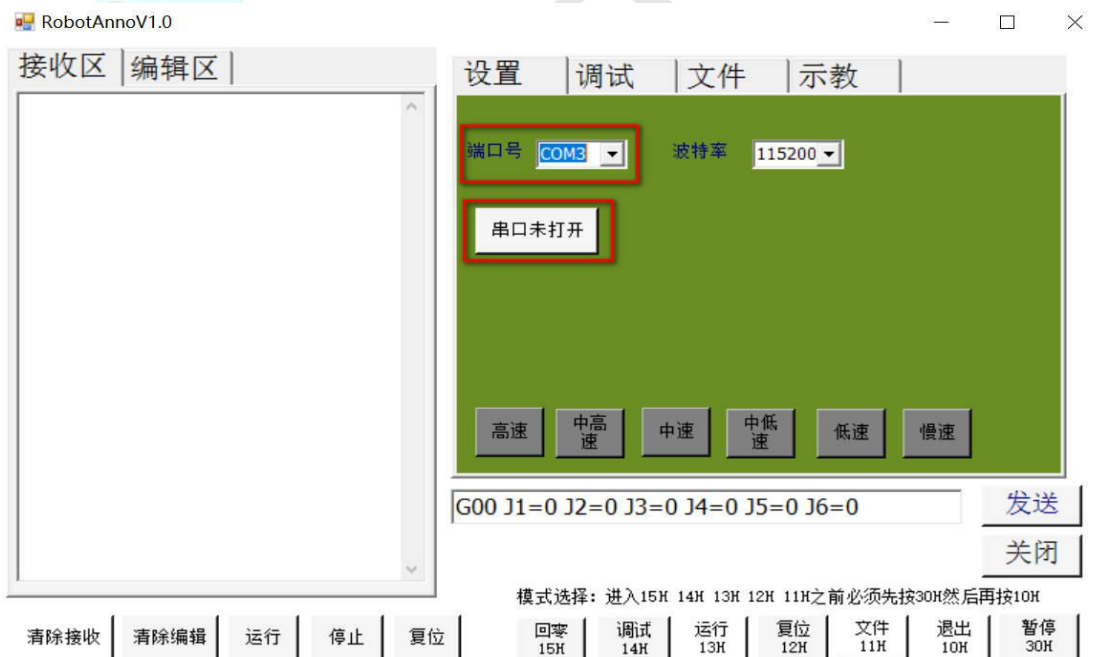
如下图所示，先确认各个关节运动的方向是否和下图所示方向一致。
具体测试方法，请参看【单轴控制机械臂】的操作内容

机器在出厂前，方向参数已经设置 OK 了，测试时，如果方向与图所示方向不一致，请断电后，重新摆放机器人的位置，然后再测试，必须确保机器人各个关节的方向和下图一致。



8.3. 建立连接

选择正确的串口号，然后点击如下图所示的【串口未打开】按钮



8.4. 单轴控制机械臂

8.4.1. 先进入调试模式



依次点击如上图所示的按钮，【暂停 30H】，【退出 10H】，【调试 14H】

8.4.2. 初始化各个关节的位置



如上图所示，依次点击各个按钮，【J1(0)】，【J2(0)】，【J3(0)】，【J4(0)】，【J5(0)】，【J6(0)】

8.4.3. 关节角度控制各个轴运动



如上图所示，在输入 G00 J1=30 J2=0 J3=0 J4=0 J5=0 J6=0，点击【发送】按钮，即可看到机械臂

的第一个关节转动角度为 30 度

注意：

- 1) 如果只需要一个关节转动，也可以发送指令 `G00 J2=20.6`，这条指令表示，第二轴转动角度为 20.6 度，其他关节不动
- 2) 如果需要多个关节一块运动，可以发送指令 `G00 J1=20 J2=20 J3=20 J4=20 J5=20 J6=20`，这条指令表示，每一个关节均转动到 20 度的位置
- 3) 所有的角度的值均为绝对角度。所谓绝对角度，就是，如果你发送指令 `G00 J1=30`，然后再发一次 `G00 J1=30`，那么第二次是不会看到机械臂有任何动作的，因为第一条指令已经让机械臂运动到 30 度的位置了。

8.5. 空间坐标系控制机械臂

前提：

因为我们的机械臂是开环方案，不会像伺服电机一样有各个关节转动量的反馈，因此需要注意以下几点：

1. 开机前，确保机械臂处于竖直状态，默认情况下，这个时候各个关节的角度均为 0。
2. 让机器运动到门位置，需要执行的指令是：`G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0`，运动到门位置后，需要执行的指令是：`G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0`，此时机械手臂不会有运动。通过此种操作，让控制器里边各个轴的转动角度和空间坐标值相匹配。

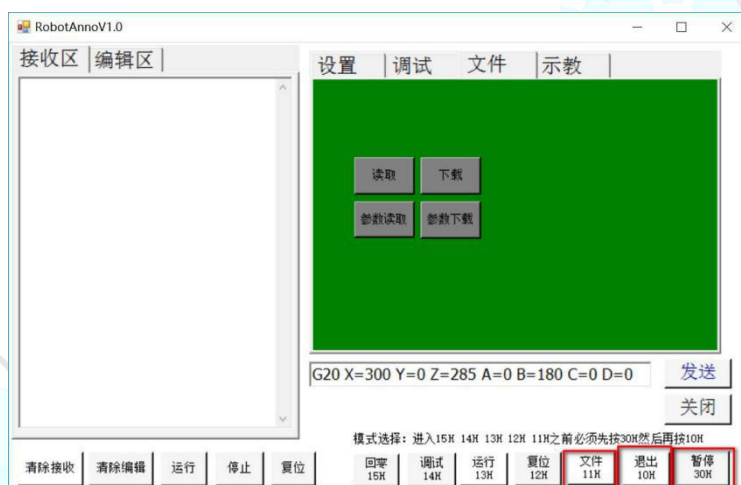


在进行此操作前，请注意要使用调试模式。

如上图所示：输入指令 G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0，点击【发送】按钮，让机械手臂的末端运动到(300, 0, 285)的空间坐标位置。

8.6. 执行文件

8.6.1. 进入文件模式



如上图所示，依次点击按钮【暂停 30H】，【退出 10H】，【文件 11H】，进入文件模式

8.6.2. 读取文件



选择【文件】的 tab 后，点击【读取】按钮，然后选择【编辑区】的 tab，将如下文件内容拷贝到编辑区：

```
FILE=ST
AM.ST
216
code:
G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G20 X=400
G20 Y=100
G20 X=300
G20 Y=0
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
```

以上文件内容，实现的是一个正方形轨迹的连续动作。

FILE=ST 表示的是文件类型

AM.ST 表示的是文件的名称

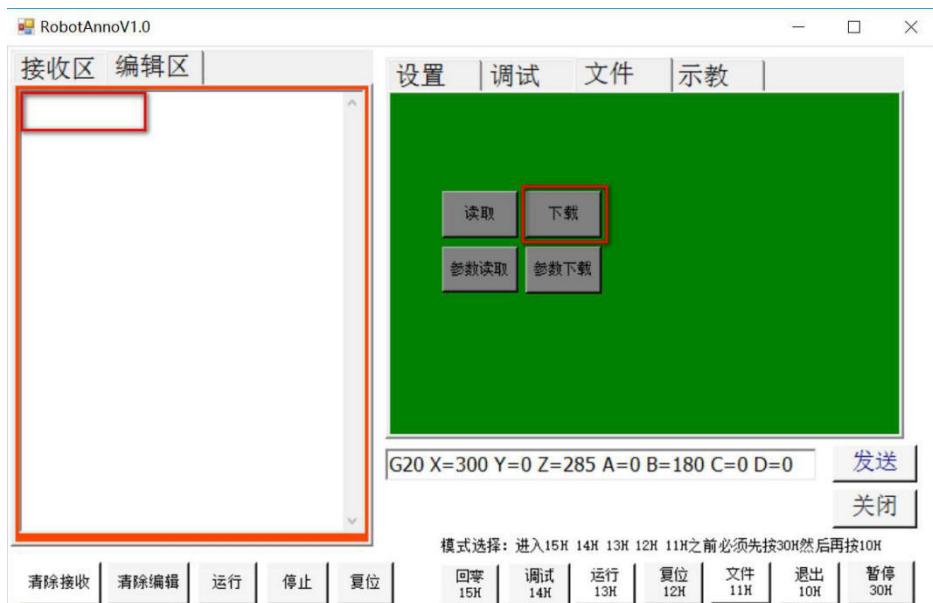
216 表示的是文件的字节数

code:之后的部分都是运行指令

```
FILE=ST
AM.ST
216
code:
```

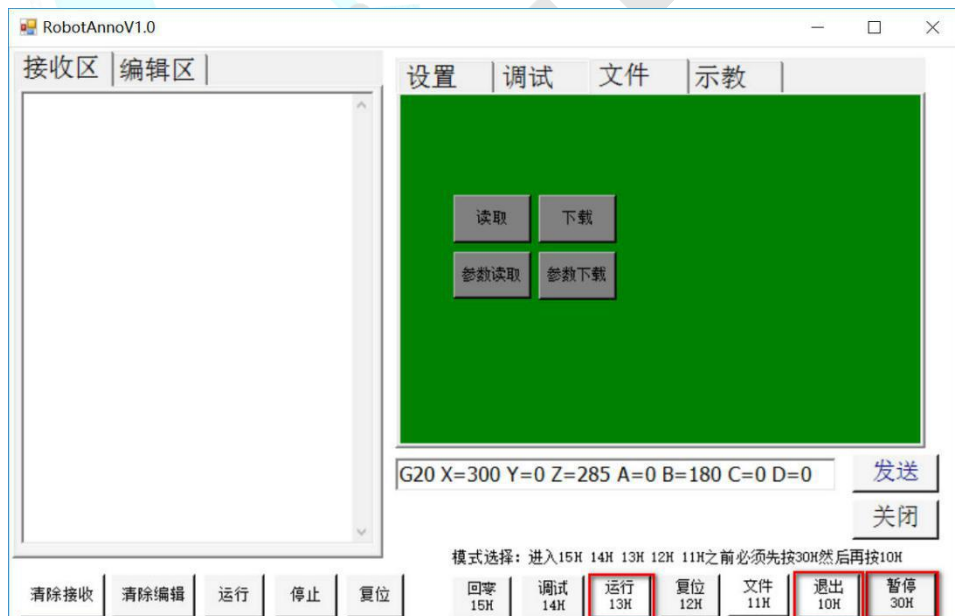
这一部分是文件头，每一个可运行的执行文件都是这样的，216 字节可以先随便填一个数字，在下载之后，控制器会自己计算一个正确的字节数填充。

8.6.3. 下载文件到控制器



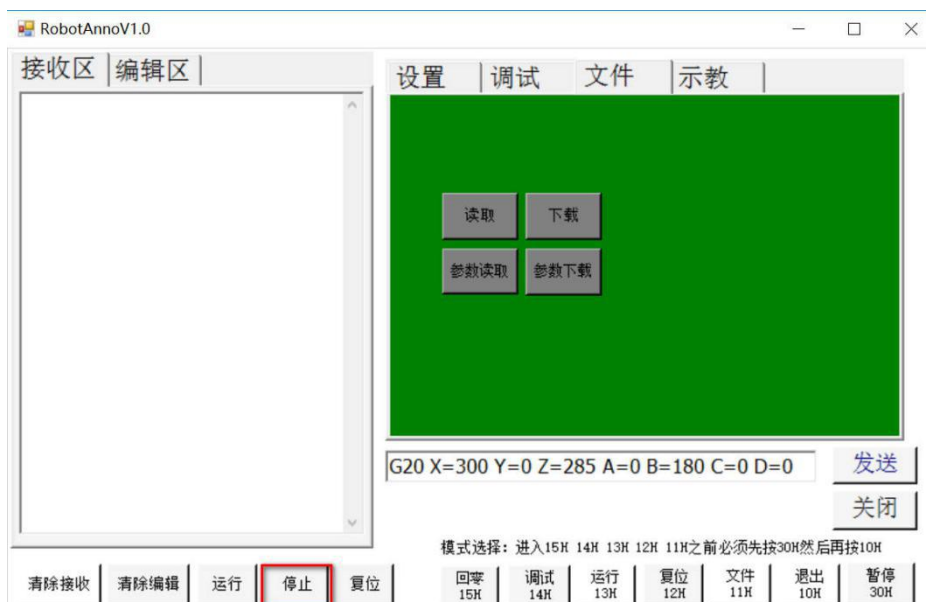
如上图所示，点击【下载】按钮，在编辑区所示的位置会显示下载成功的提示。

8.6.4. 运行文件



如上图所示，依次点击按钮【暂停 30H】，【退出 10H】，【运行 13H】，即可看到机械臂的运动。针对文件运行，机械臂会一直运动下去，不会自动停止。

8.6.5. 停止文件运行



如上图所示，文件运行时，如果机械臂一直在运动，而你需要停止该运动时，点击【停止】按钮，机械臂即可停止运动。

8.6.6. 恢复文件运动



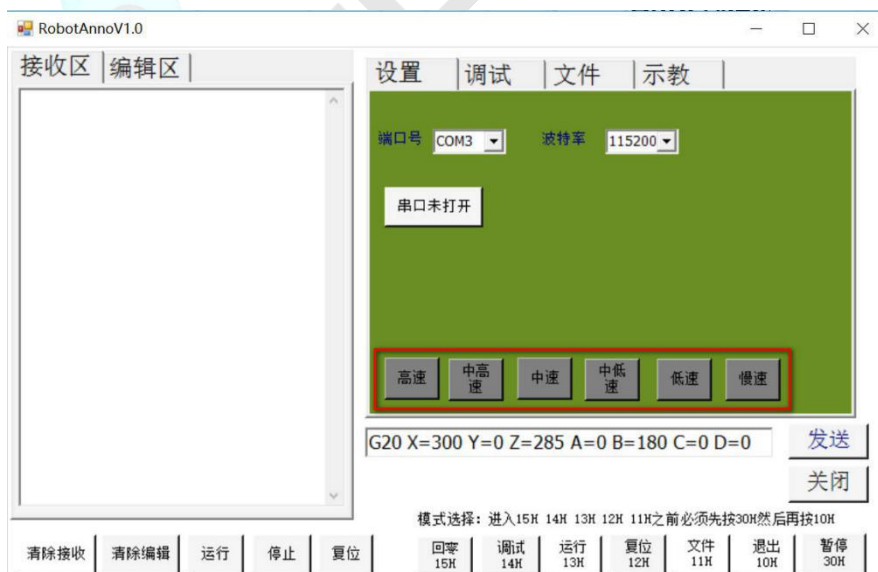
如上图所示，在停止文件运动后，如果需要接着之前停下来文件运动继续运动，那么，点击【运行】按钮，即可看到，机械臂在之前停下的那个位置开始继续运动。

8.6.7. 机械臂回到零点位置



如上图所示，如果需要机械臂回到零点位置（竖直位置），依次点击【暂停】->【退出】->【回零】，机械臂将会运动到竖直位置。
依次点击以上三个按钮之后，如果机械臂没有运动，请重新依次点击这三个按钮。

8.7. 调节速度



如上图所示，那一排按钮可以调节机械臂运动的速度。

注意：

- 1) 如果在文件运动时，按下了调整速度的按钮，那么在后续的运动中，就会按照你设置的速度运行。
- 2) 在执行单条指令之前，如果按下了调整速度的按钮，那么接下来的运动指令都会按照你设置的速度运动。

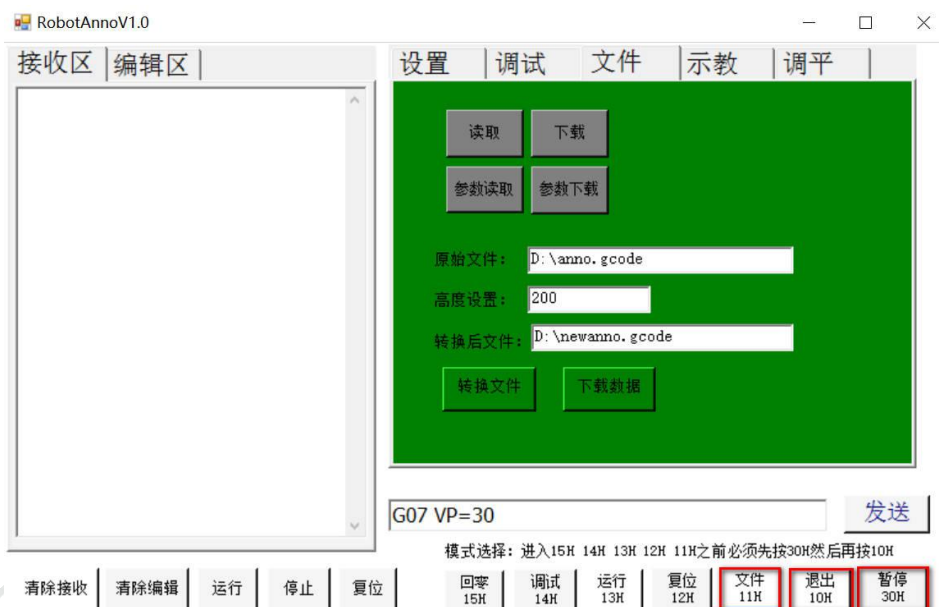
8.8. 清除操作



如上图所示，如果【接收区】数据比较多，那么可以按下【清除接收】，【清除编辑】的按钮，清空接收区的数据。

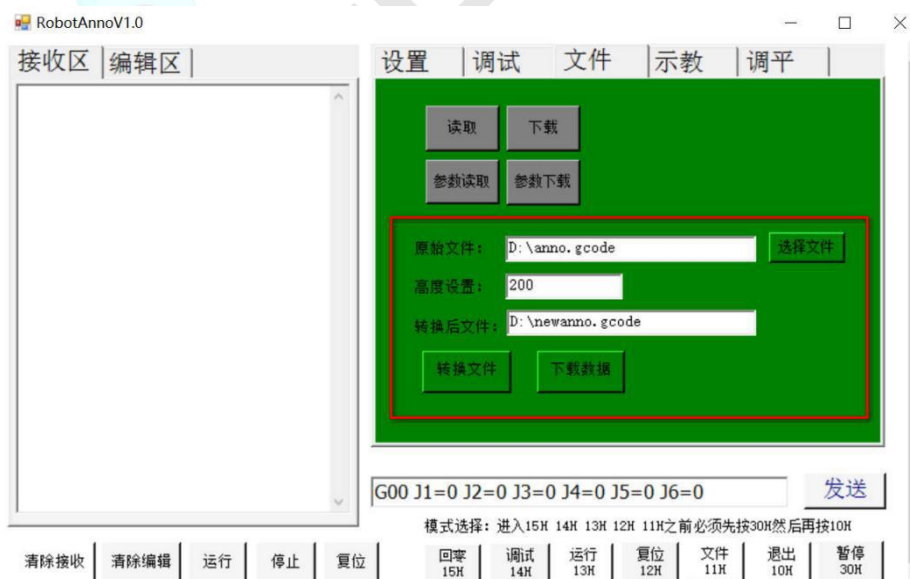
8.9. 写字

8.9.1. 进入文件模式



如上图所示，写字是属于文件操作中的一种，因此需要将控制器切换到文件操作，依次点击【暂停】->【退出】->【文件】

8.9.2. 字文件的准备



如上图所示：

原始文件：是使用 inkscape 生成的 g 代码文件

高度设置：是写字位置的高度

转换后文件：是机械臂能够识别的写字文件

先选择原始文件，然后设置写字的高度，点击【转换文件】，切换左边的区域到【编辑区】，可以看到转换后的文件内容；点击【下载数据】，如果执行成功，会在左边的【编辑区】显示“下载成功”的提示。

8.9.3. 执行写字



如上图所示，依次点击【暂停】->【退出】->【运行】，机械臂将开始写字。

请注意：在写字的过程中，可能会出现有的字写不上，有的字笔画太粗的情况。此情况的出现，是因为机械臂的零点位置不精确导致的。需要重新调整机械臂的零点位置。

8.10. 查看机械臂的当前位置



如上图所示：

查看机械臂的关节转动角度位置，点击【关节输出】，再点击【暂停 30H】，在【接收区】即可看到各个关节的转动角度。

查看机械臂的空间坐标位置，点击【坐标输出】，再点击【暂停 30H】，在【接收区】即可看到空间坐标的位置。

8.11. 机械臂零点调平

在机械臂上电之后，执行应用动作（比如写字、画画等）之前，为了让机械臂能到达相对准确的绝对位置，此时，需要对机械臂进行零点调平。

8.11.1. 1) 运动到门位置

先设置为调试模式，如下图所示，依次点击【暂停】->【退出】->【调试】



然后，让机械臂运动到门位置，如下图所示，依次点击【运动到门位置】->【初始化XYZ】



8.11.2. 2) 零点调平

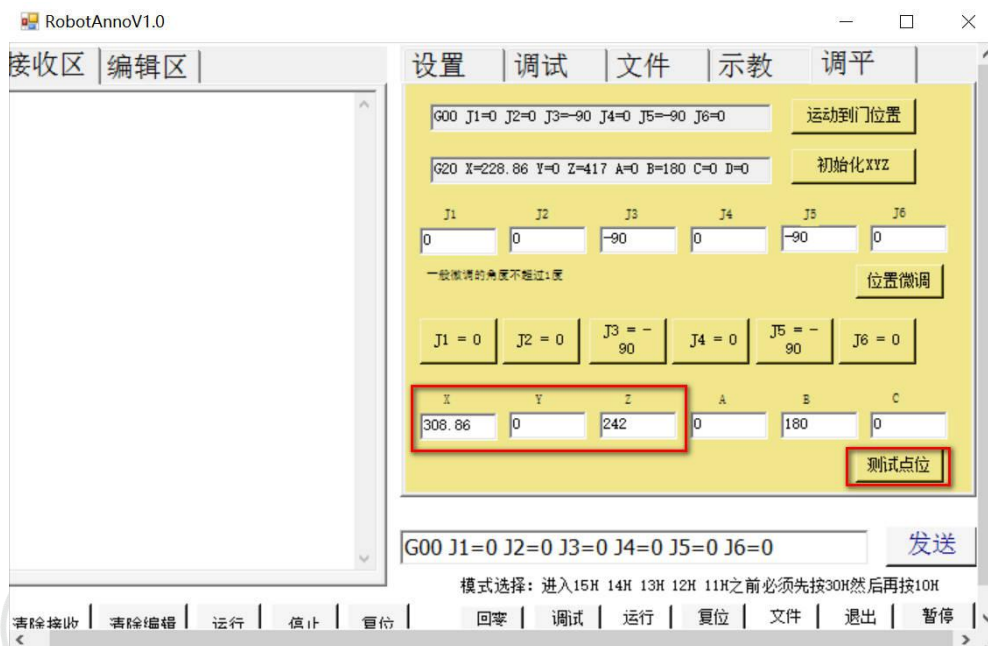
我们一般在机械臂末端装一个末端比较尖的东西，比如水性笔。然后让机械臂以控制器为参照物，沿着控制器的一条边运动，如下图所示：



X 方向的调平:

1. 如下图所示, 将 Z 和 Y 调整到一个合适的值之后, 只改变 X 的值, 每次增加或者减少 20, 让机械臂在 X 轴方向上运动。

需要仔细观察的是: 随着 X 每次增加或者减少 20, 末端是否会出现往下或者往上的情况。如果出现该情况, 说明零点位置需要调整。



2. 当零点需要调整时, 让机械臂回到门位置。如下图所示, 依次点击【运动到门位置】->【初始化 XYZ】



3. 调整零点位置

常见情况：当 x 增大时，末端往下沉；当 x 减小时，末端往上抬。

出现此情况，需要调整的关节为二、三、五关节。在门位置，出现以上常见情况，一般需要将第二关节或者第三关节往上抬，一般讲 $J2$ 的 0 修改为 0.5 ， $J3$ 的 -90 修改为 -89.5 ，如此达到往上抬的效果。一般情况下，微调不会超过 1 度。

在门位置，同时需要关注各个关节的箭头是否对正，如果没有对正，请相应进行调整。

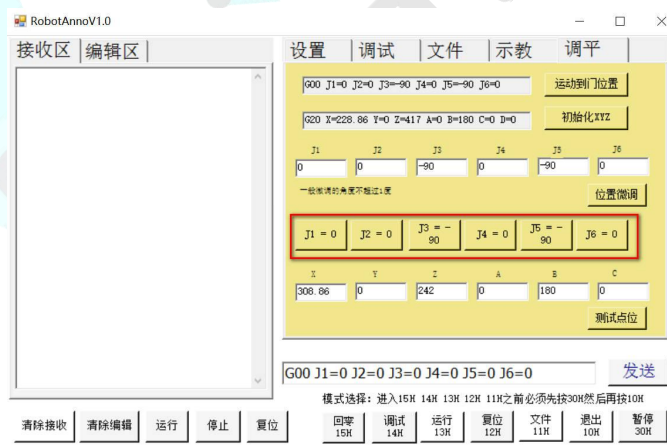
如下图所示，修改对应的值，对位置进行微调。具体操作为：

修改 $J1$ 、 $J2$ 、 $J3$ 、 $J4$ 、 $J5$ 、 $J6$ 对应的值，点击【位置微调】，让机器运动到相应的位置。



微调之后，需要将机器位置设置为零点位置，如下图所示，进行如下操作：

依次点击【 $J1 = 0$ 】、【 $J2 = 0$ 】、【 $J3 = -90$ 】、【 $J4 = 0$ 】、【 $J5 = -90$ 】、【 $J6 = 0$ 】



然后再进行 x 方向的调平，依次循环以上步骤，直到 x 轴方向，每次增加或者减少 20 ，在机械臂能到达的范围内 $[228.86, 388.86]$ 的范围内观察机械臂末端，都基本不会出现下沉或者上抬的情况，即认为 x 轴方向的调平完成。

针对 y 轴方向的调平，和 x 轴方向的调平相同，只是在微调的时候，需要调整的是第一、四关节。

第九章 RobotAnno 机械臂应用案例使用说明

9.1. 机械臂仿洗床案例使用说明

9.1.1. 准备工作

9.1.1.1. 上电之前的位置摆放

在上电之前，将机器手动摆放到如下竖直位置：



9.1.1.2. 关节位置的确认

摆放完成之后，注意观察箭头对准，尽量确保机器处于竖直状态，具体如下图所示：



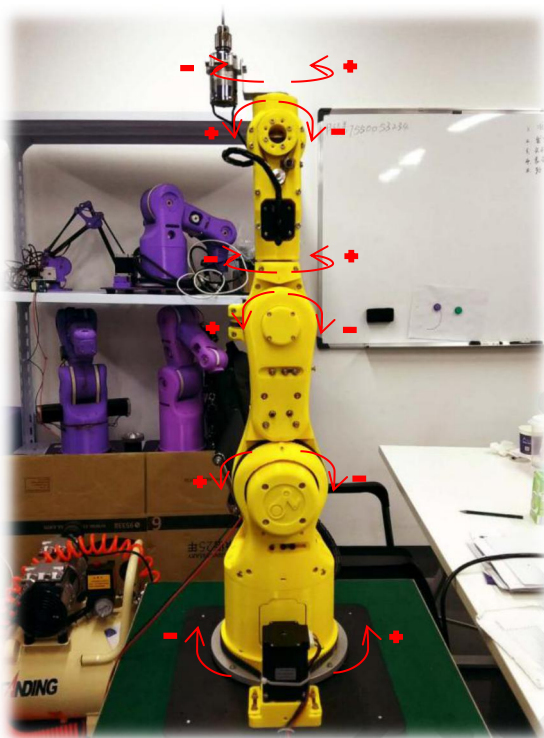
9.1.1.3.方向的确认

如下图所示，先确认各个关节运动的方向是否和下图所示方向一致。

提示：面对平面，逆时针为正，顺时针为负。

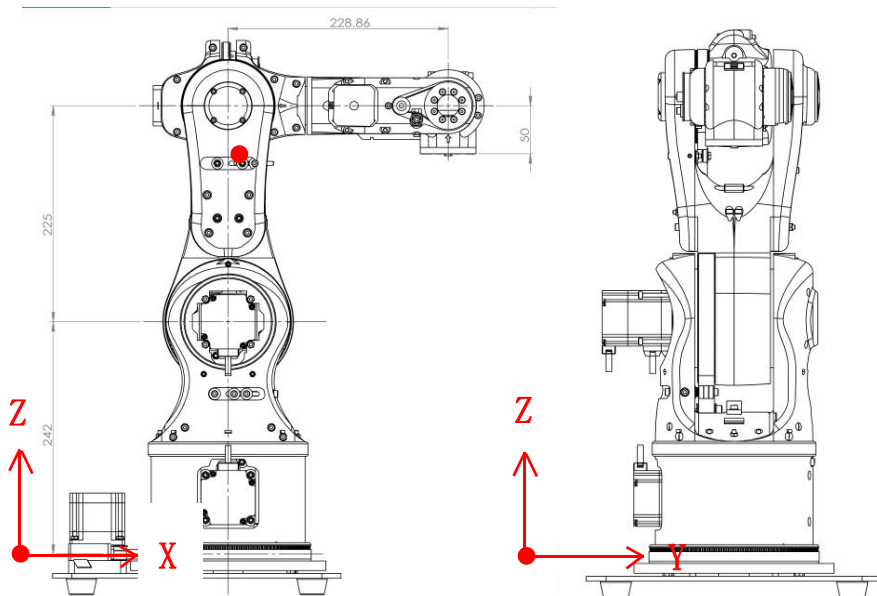
具体测试方法，请参看【单轴控制机械臂】的操作内容

机器在出厂前，方向参数已经设置 OK 了，测试时，如果方向与图所示方向不一致，请断电后，重新摆放机器人的位置，然后再测试，必须确保机器人各个关节的方向和下图一致。



9.1.1.4.小知识拓展

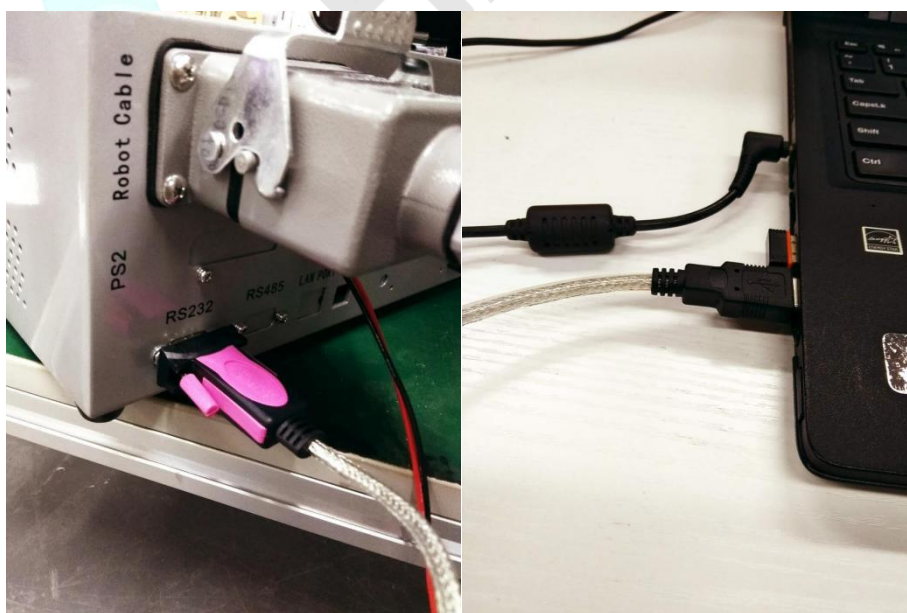
机器坐标的位置如下图：



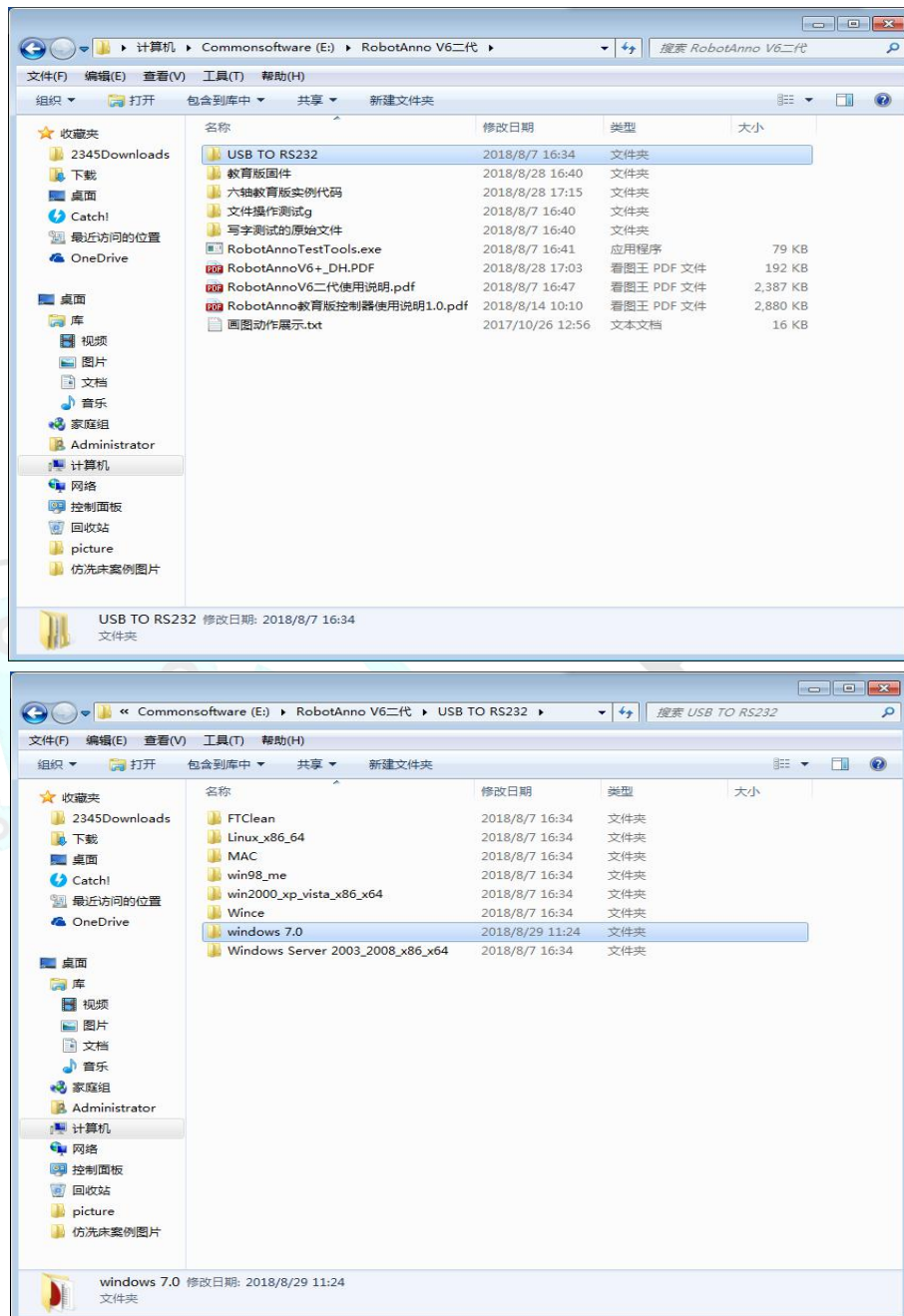
9.1.2. 驱动管理及机器使用

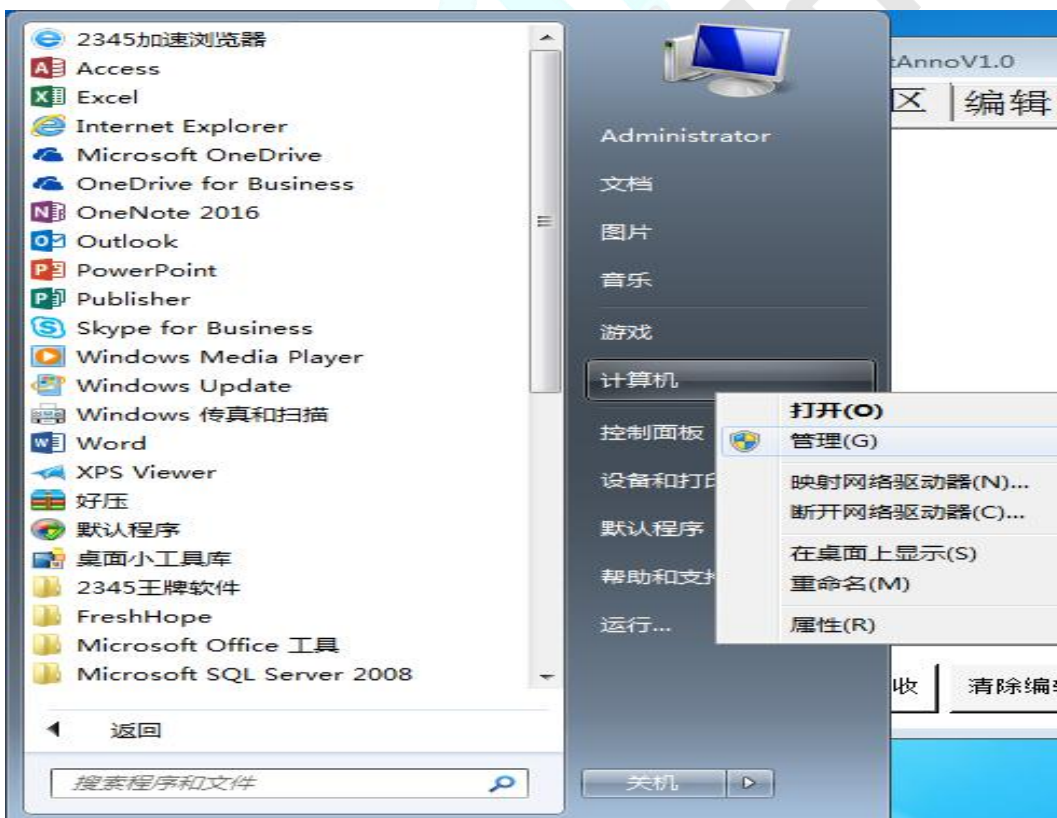
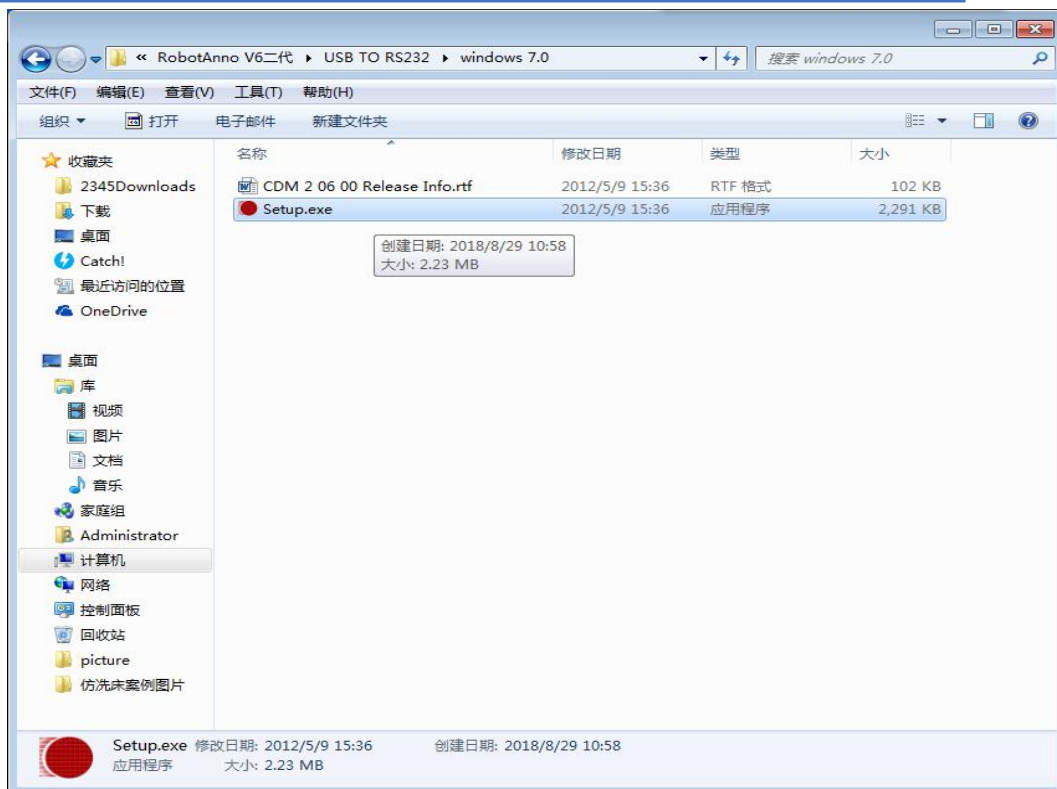
9.1.2.1. 安装 USB TO RS232 驱动

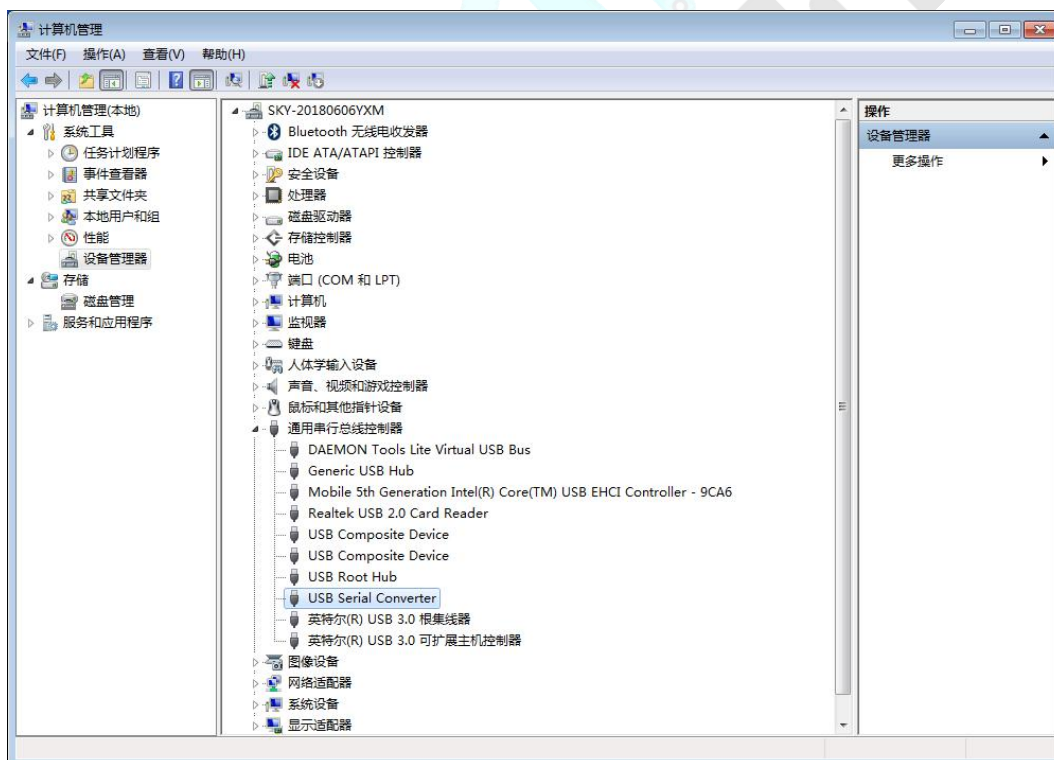
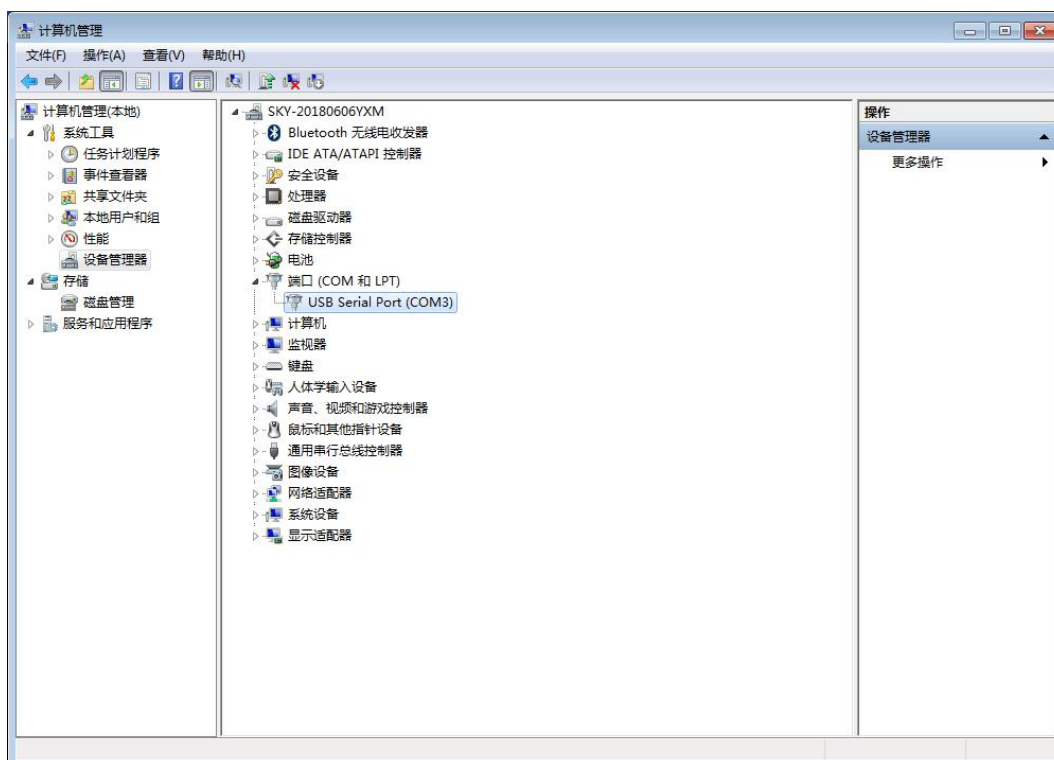
首先把电脑通过数据线与控制器连接，具体如图：



打开 RobotAnno V6 二代资料包，打开 USB TO RS232 文件夹，根据使用的电脑系统来选择性安装，这里以 Win7 系统为例，具体如图：



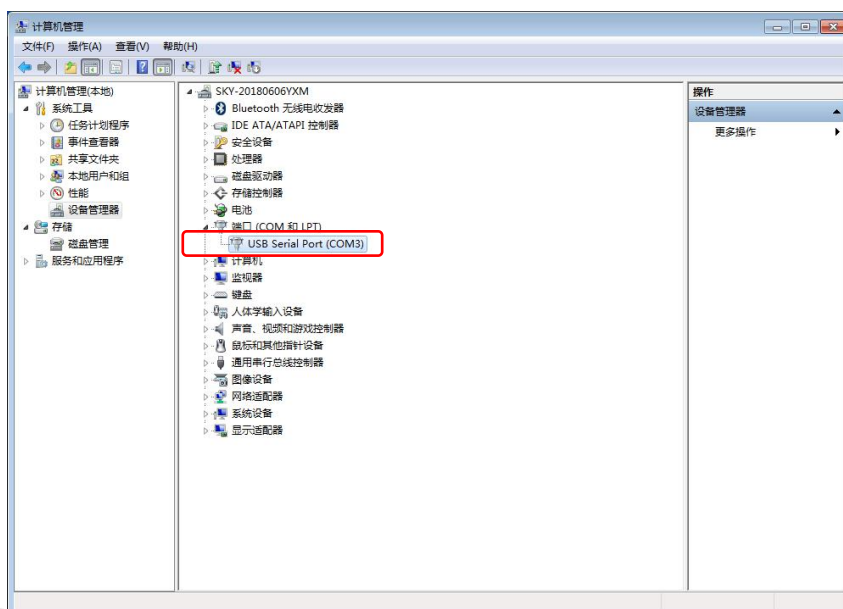




当在通用串行总线控制器中看到 USB Serial Converter 时，说明 USB TO RS232 驱动安装成功。

9.1.2.2. 建立连接

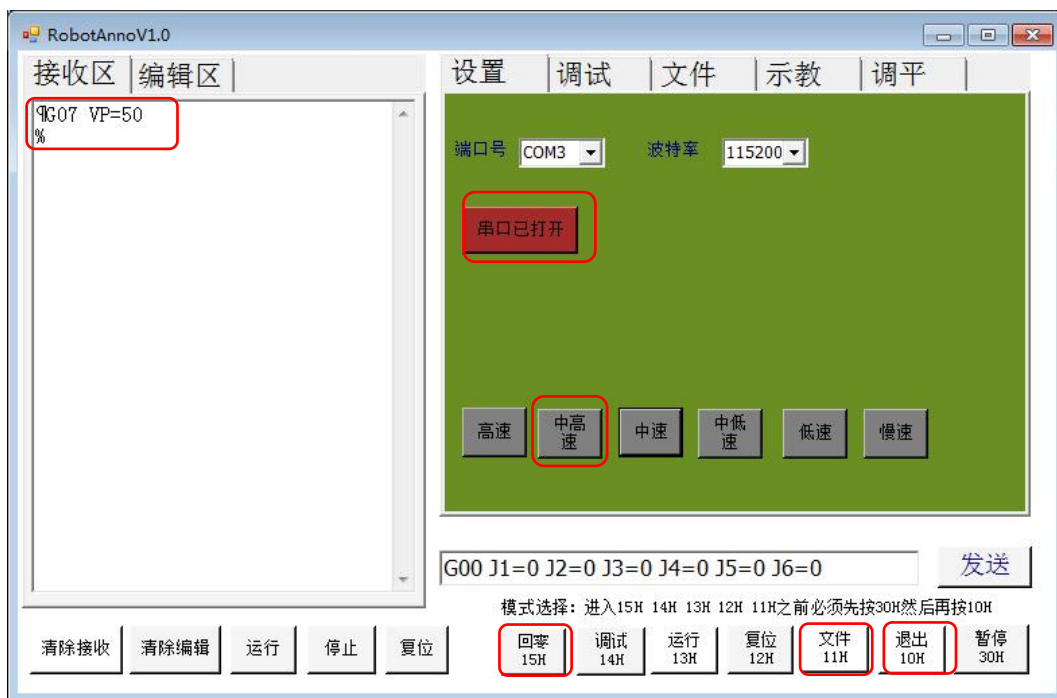
选择刚才安装好的端口，每台机器的端口号可能会不一样，以实际端口为准。



选择正确的端口号，点击串口打开。



依次单击【暂停 30H】、【退出 10H】、【调试 14H】，根据需求选择速度。当串口按钮变成深红色，左边的接收区显示反馈回来的信息，说明电脑与控制器连接成功。



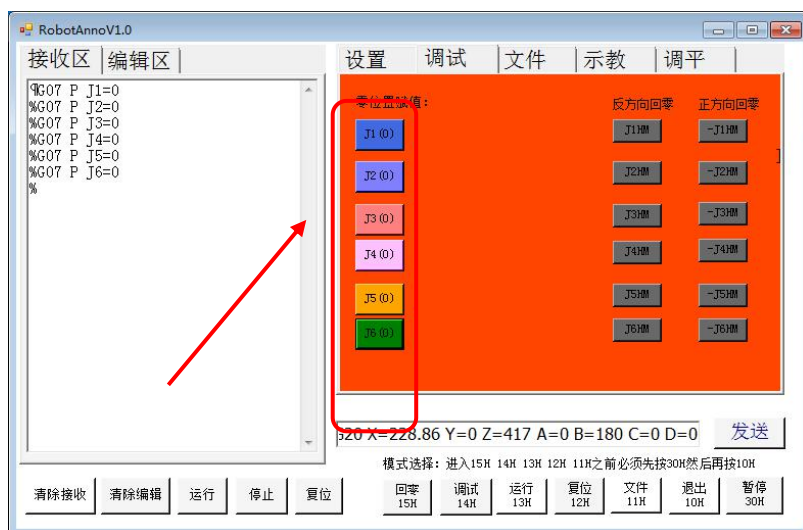
9.1.2.3.单轴控制机械

先进入调试模式



依次点击如上图所示的按钮，【暂停 30H】、【退出 10H】、【调试 14H】

初始化各个关节的位置



如上图所示，依次点击各个按钮，【J1(0)】、【J2(0)】、【J3(0)】、【J4(0)】、【J5(0)】、【J6(0)】

关节角度控制各个轴运动



如上图所示，在输入 G00 J1=30 J2=0 J3=0 J4=0 J5=0 J6=0，点击【发送】按钮，即可看到机械臂的第一个关节转动角度为 30 度

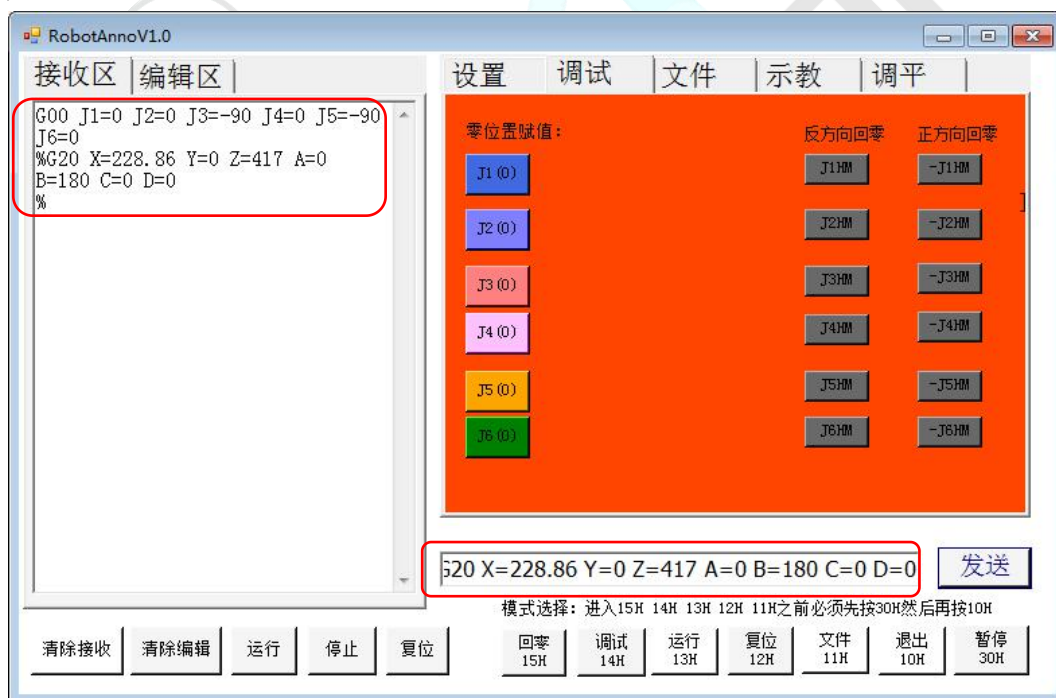
注意：

- 4) 如果只需要一个关节转动，也可以发送指令 G00 J2=20.6，这条指令表示，第二轴转动角度为 20.6 度，其他关节不动
- 2) 如果需要多个关节一块运动，可以发送指令 G00 J1=20 J2=20 J3=20 J4=20 J5=20 J6=20，这条指令表示，每一个关节均转动到 20 度的位置
- 3) 所有的角度的值均为绝对角度。所谓绝对角度，就是，如果你发送指令 G00 J1=30，然后再发一次 G00 J1=30，那么第二次是不会看到机械臂有任何动作的，因为第一条指令已经让机械臂运动到 30 度的位置了。

空间坐标系控制机械臂

因为我们的机械臂是开环方案，不会像伺服电机一样有各个关节转动量的反馈，因此需要注意以下几点：

3. 开机前，确保机械臂处于竖直状态，默认情况下，这个时候各个关节的角度均为 0。
2. 让机器运动到门位置，需要执行的指令是：G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0，运动到门位置后，需要执行的指令是 G20 X=228.86 Y=0 Z=417 A=0 B=180 C=0 D=0，此时机械手臂不会有运动。通过此种操作，让控制器里边各个轴的转动角度和空间坐标值相匹配。



在进行此操作前，请注意要使用调试模式。

如下图所示：输入指令 G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0，点击【发送】按钮，让机械手臂的末端运动到(300, 0, 285)的空间坐标位置。



9.1.3. 仿铣床简单小程序实例

9.1.3.1. 代码

操作代码如下所示

```
FILE=ST
AM.ST
310
code:
G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0
G20 X=228.86 Y=0 Z=417 A=0 B=180 C=0 D=0
G06 O=P9.1
G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G21 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G22 X=350 Y=50 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G23 X=300 Y=100 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G06 DEGREE=360
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
G06 O=P9.0
G08 EXIT
```

注释:

FILE=ST 表示的是文件类型

AM. ST 表示的是文件的名字

310 表示的是文件的字节数

code:之后的部分都是运行指令

FILE=ST

AM. ST

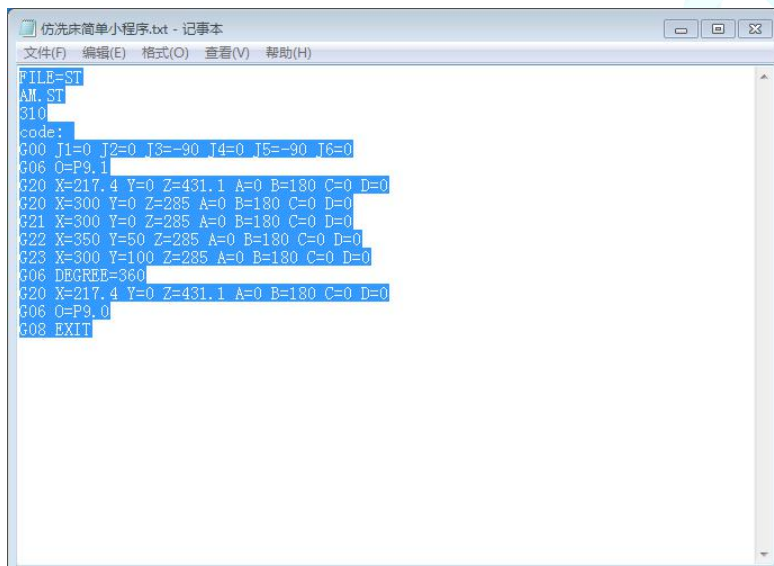
310

code:

这一部分是文件头，每一个可运行的执行文件都是这样的，310 字节可以先随便填一个数字，在下载之后，控制器会自己计算一个正确的字节数填充。

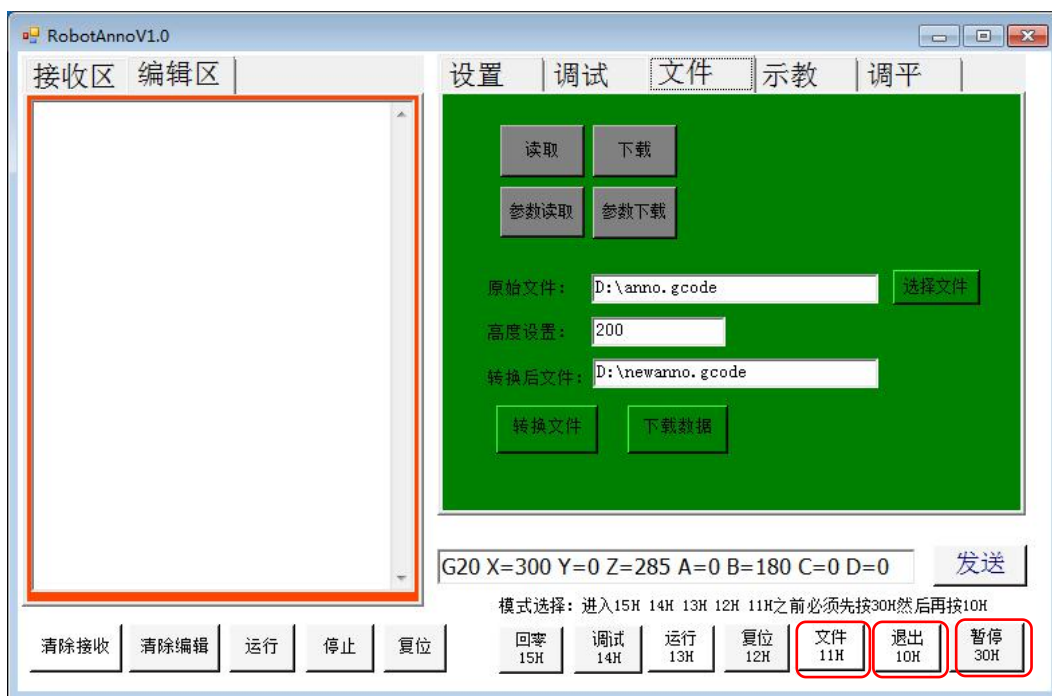
代码编写的方式有两种，一种是在.txt 文本编辑器上编写代码，另一种是在调试软件的编辑区编写，建议在.txt 文本编辑器上编写代码相对会比较方便，然后直接复制粘贴到调试软件的编辑区。具体操作如下：

9.1.3.2.先把代码复制下来



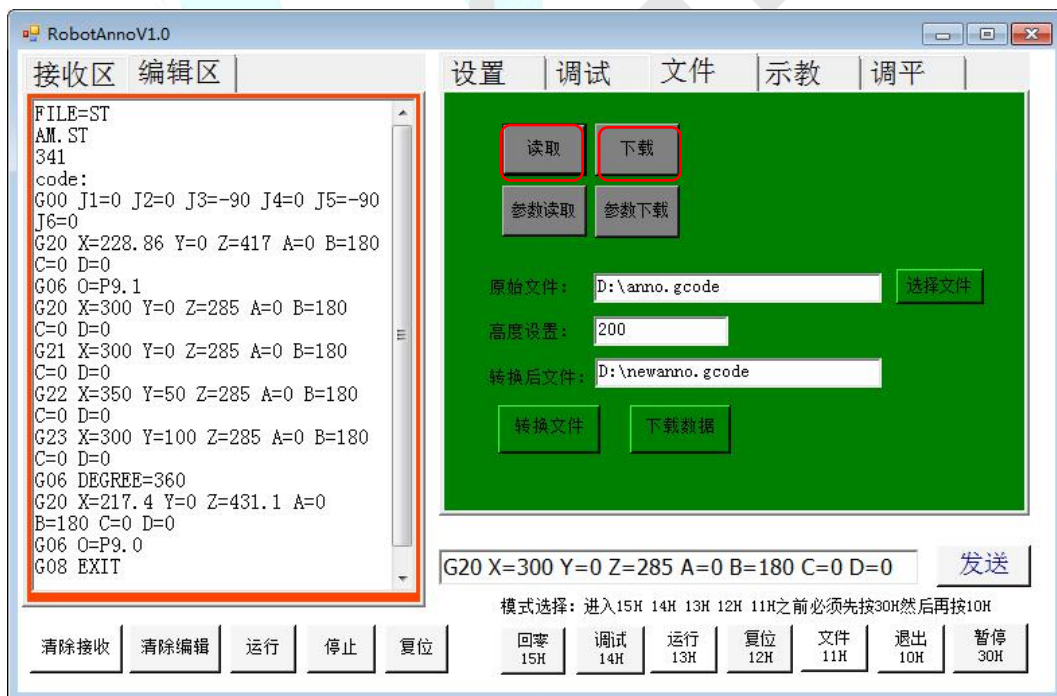
```
FILE=ST
AM. ST
310
code:
G00 J1=0 J2=0 J3=-90 J4=0 J5=-90 J6=0
G06 O=P9.1
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
G20 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G21 X=300 Y=0 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G22 X=350 Y=50 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G23 X=300 Y=100 Z=285 A=0 B=180 C=0 D=0
G06 DEGREE=360
G20 X=217.4 Y=0 Z=431.1 A=0 B=180 C=0 D=0
G06 O=P9.0
G08 EXIT
```

9.1.3.3.进入文件模式



如上图所示，依次点击按钮【暂停 30H】，【退出 10H】，【文件 11H】，进入文件模式

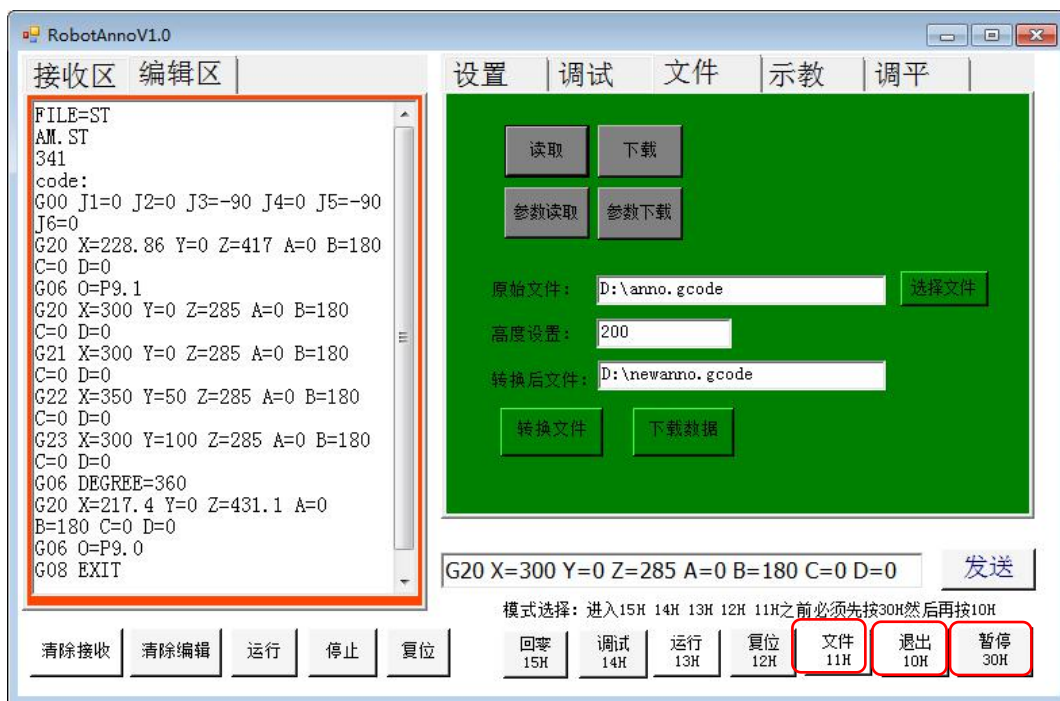
9.1.3.4. 读取文件



选择【编辑区】，点击【读取】按钮，删除读取内容，然后将文件代码拷贝到编辑区，点击【下

载】，编辑区会提示下载完成！

9.1.3.5.运行文件



如上图所示，依次点击按钮【暂停 30H】，【退出 10H】，【运行 13H】，即可看到机械臂的运动。

9.1.3.6.文件停止运行



如上图所示，文件运行时，如果机械臂一直在运动，而你需要停止该运动时，点击【停止】按

钮，机械臂即可停止运动。

9.2. 机械臂写字案例

9.2.1. inkscape 写字文件生成

9.2.1.1. inkscape 的安装

Inkscape 的安装路径或压缩包解压文件不能存在中文字符，否则更改不了文档属性并且生成的 gcode 文件是空的。

9.2.1.2. 文档属性的修改

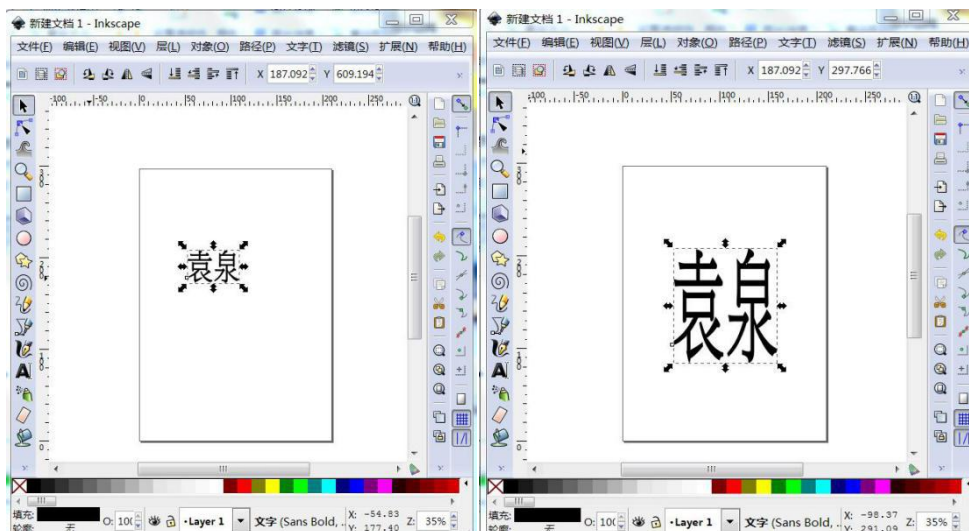
打开 inkscape.exe 程序，点击文件，找到文档属性，我们一般将默认单位改为 mm，页面大小一般都是选择 A4 或 A5。当设定好了，退出软件的文档属性。如下图所示



9.2.1.3. 字体的输入与修改

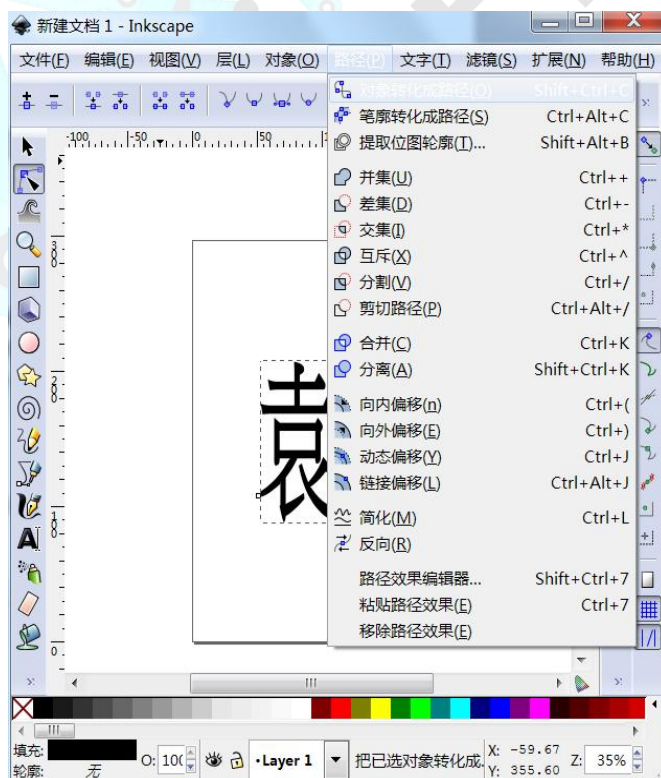
在软件左侧的工具栏中，使用创建编辑文字对象，在合适的位置输入字体。在工具栏中找到选

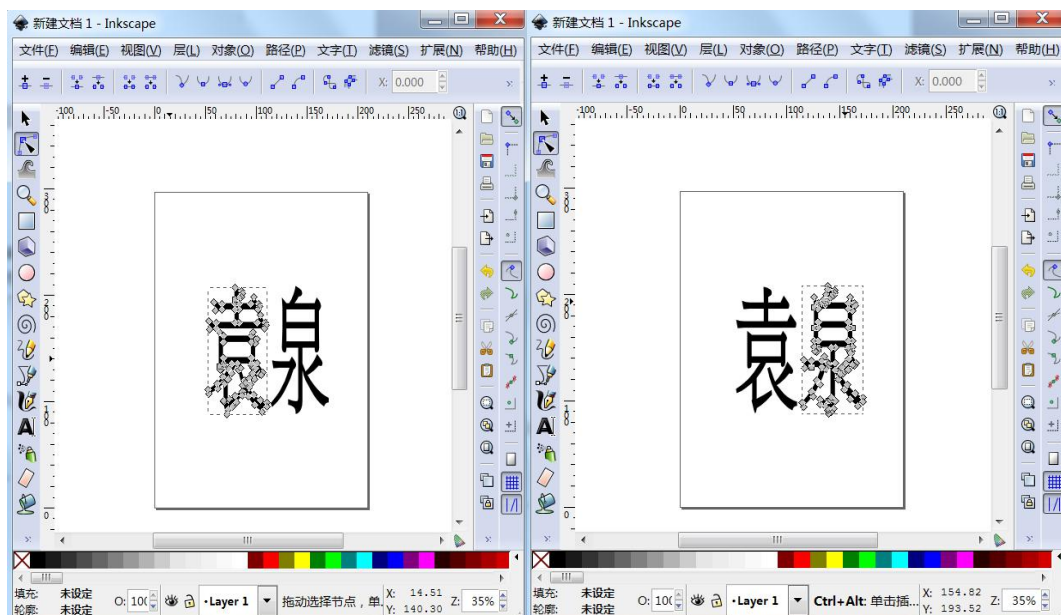
择并换对象，可以将字体的形状大小进行改变。如下图



9.2.1.4. 文字转换为 gcode 文件

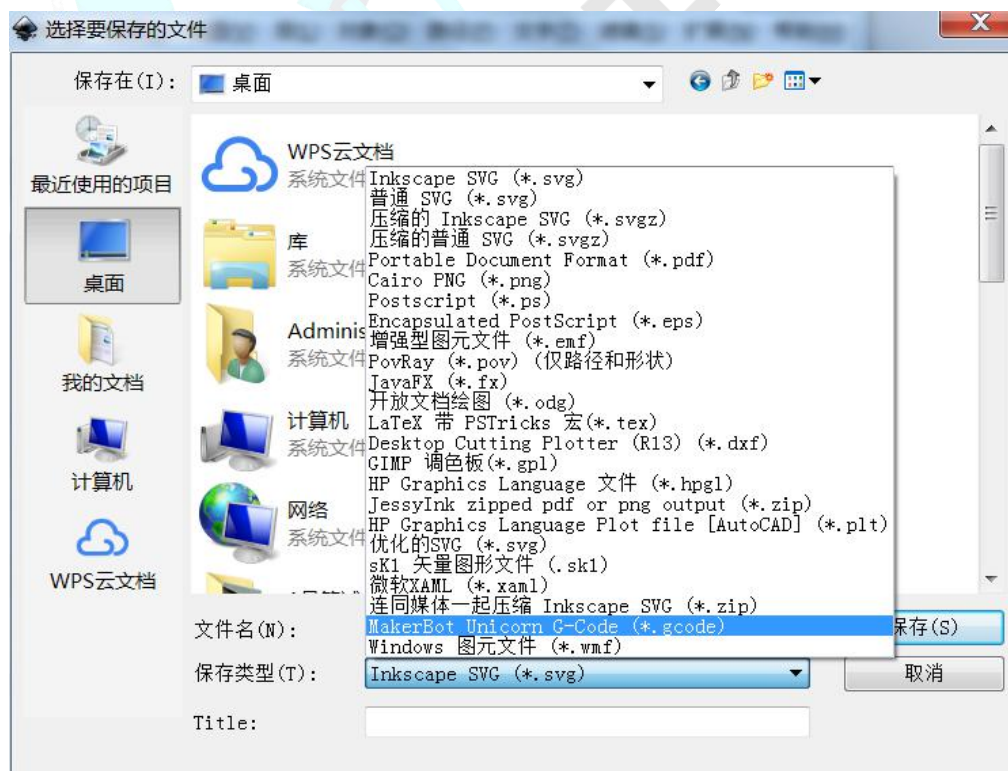
将汉字调整到合适的位置后，在工具栏中选择通过调节编辑路径，并选择最上面一栏的路径 (P)，点击一下选择对象转换为路径，点击字体，使字体出现如图所示的样子，说明字已经转换成功。





9.2.1.5. 保存方式

打开最上一栏的文件，将文件保存起来，但是注意保存类型我们要选择 **MakerBot Unicorn G-Code (*.gcode)**



注意，需要记得保存的路径，以免之后的使用还要寻找。

9.2.2. 机械臂的调试

9.2.2.1. 机械臂与控制箱通电

将机箱与电脑，机械臂连接，将机械臂调到标准位子如图 1 所示，接通电源，在电脑上打开，选择正确的串口号，然后点击如下图 2 所示的【串口未打开】按钮



图 1

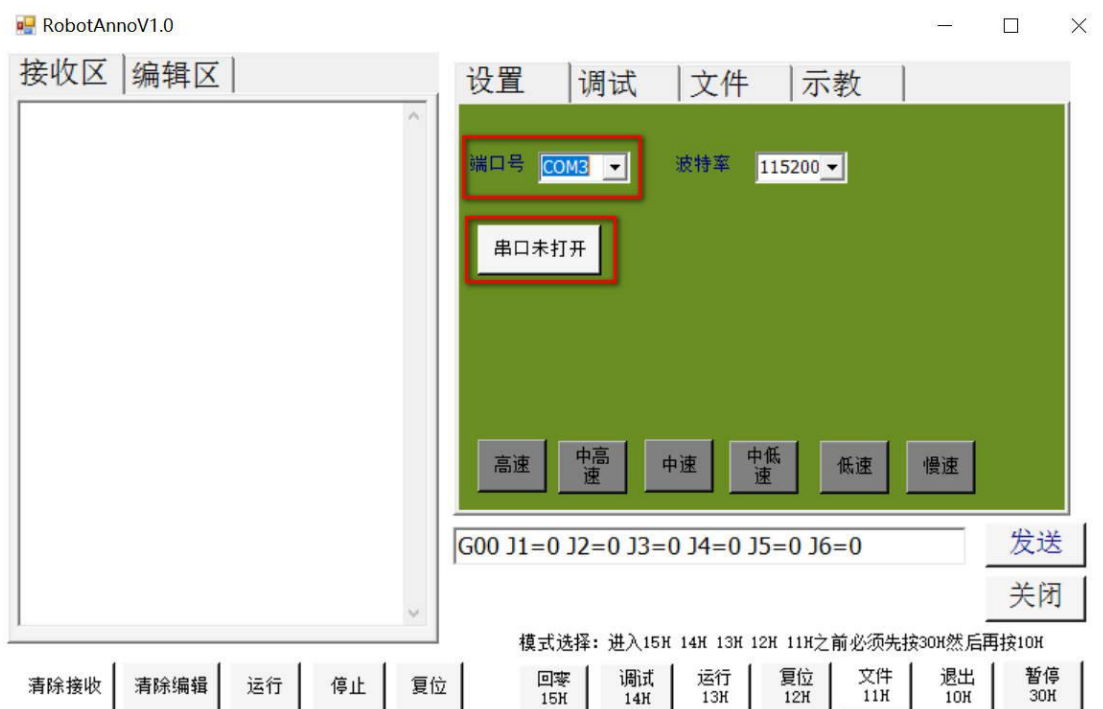


图 2

9.2.2.2. 进入到调试模式



依次点击如上图所示的按钮，【暂停 30H】，【退出 10H】，【调试 14H】

9.2.2.3. 初始化关节



如上图所示，依次点击各个按钮，【J1(0)】，【J2(0)】，【J3(0)】，【J4(0)】，【J5(0)】，【J6(

9.2.2.4. 机械臂零点调平

调试模式

先设置为调试模式，如下图所示，依次点击【暂停】->【退出】->【调试】



调平相关知识 1

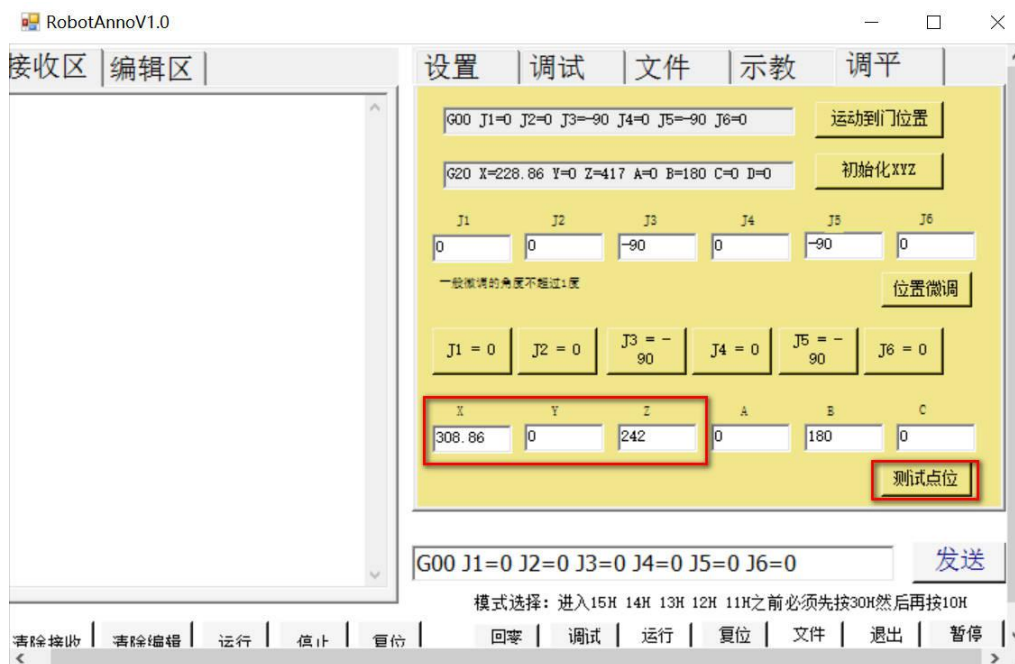
在调试模式下，让机械臂运动到门位置，如下图所示，依次点击【运动到门位置】->【初始化 XYZ】



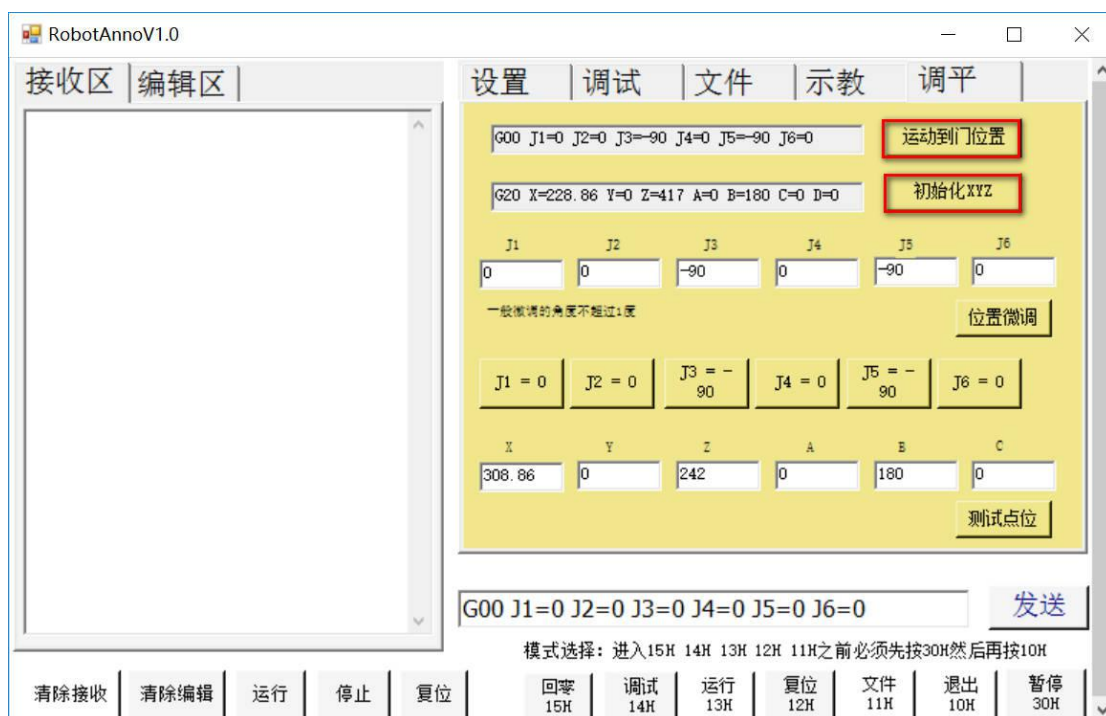
X 方向的调平:

选择好参照物，将机械臂笔尖与参照物平行保持其他值不变，只改变 X 的值，每次增加或者减少 20，让机械臂在 X 轴方向上运动。

需要仔细观察的是：随着 X 每次增加或者减少 20，末端是否会出现往下或者往上的情况。如果出现该情况，说明零点位置需要调整。



当零点需要调整时，让机械臂回到门位置。如下图所示，依次点击【运动到门位置】->【初始化 XYZ】



调平相关知识 2

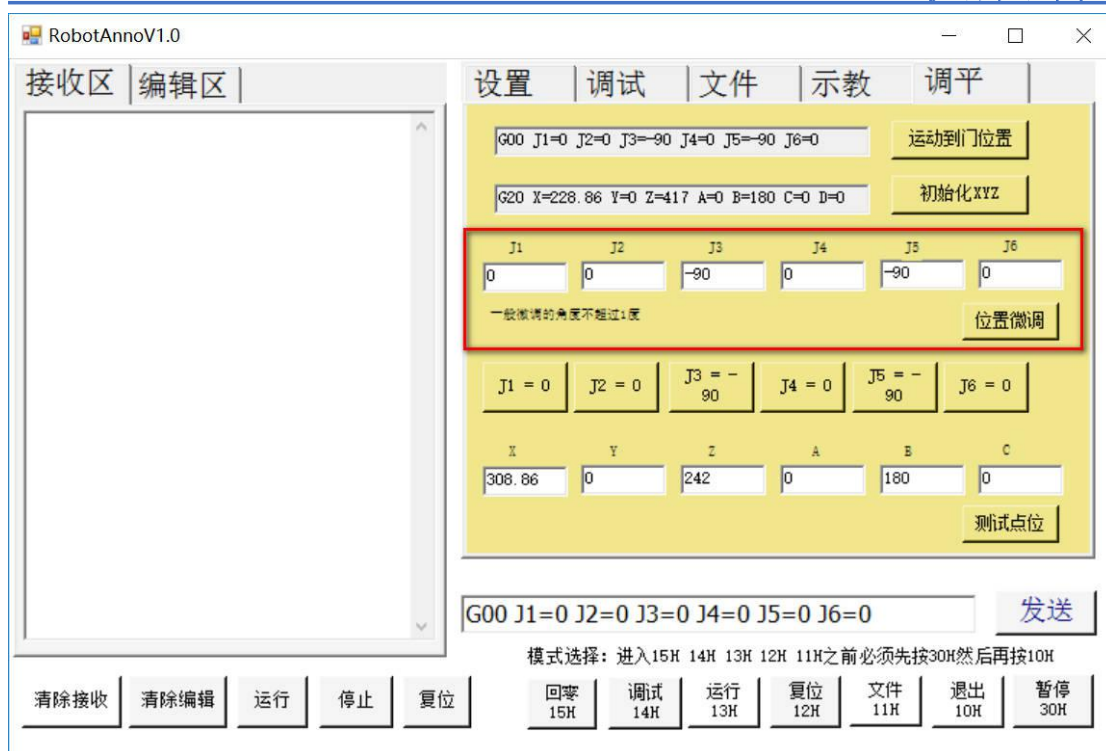
常见情况：当 X 增大时，末端往下沉；当 X 减小时，末端往上抬。

出现此情况，需要调整的关节为二、三、五关节。在门位置，出现以上常见情况，一般需要将第二关节或者第三关节往上抬，一般讲 J2 的 0 修改为 0.5，J3 的 -90 修改为 -89.5，如此达到往上抬的效果。一般情况下，微调不会超过 1 度。

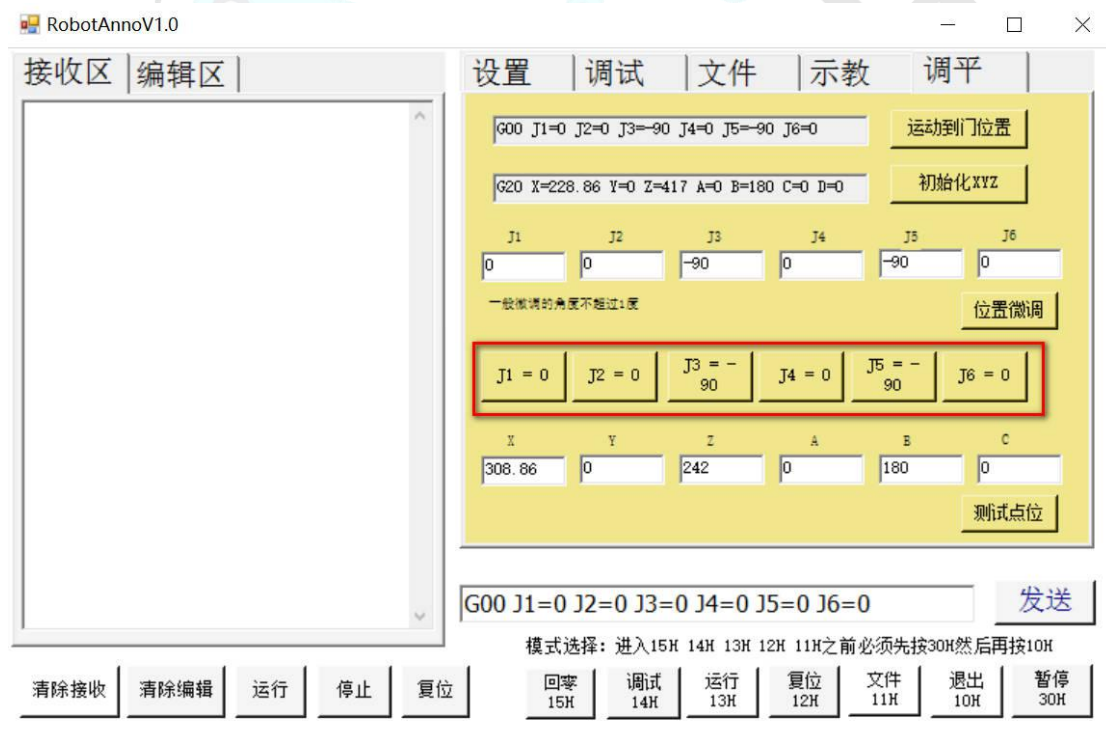
在门位置，同时需要关注各个关节的箭头是否对正，如果没有对正，请相应进行调整。

如下图所示，修改对应的值，对位置进行微调。具体操作为：

修改 J1、J2、J3、J4、J5、J6 对应的值，点击【位置微调】，让机器运动到相应的位置。



微调之后，需要将机器位置设置为零点位置，如下图所示，进行如下操作：
依次点击【J1 = 0】、【J2 = 0】、【J3 = -90】、【J4 = 0】、【J5 = -90】、【J6 = 0】



然后再进行 X 方向的调平，依次循环以上步骤，直到 X 轴方向，每次增加或者减少 20，在机械臂能到达的范围内[228.86, 388.86]的范围内观察机械臂末端，都基本不会出现下沉或者上抬的情况，即认为 X 轴方向的调平完成。

9.2.2.5. Y 轴方向调平

一般情况下 Y 轴方向不需要调整，但是还要测试一下，当机械臂竖直状态是标准的话，Y 轴方向是不会出现上下波动的。

若果 Y 轴存在误差，针对 Y 轴方向的调平，和 X 轴方向的调平相同，只是在微调的时候，需要调整的是第一、四关节，其数值一般也是 0.5 的微调。

9.2.2.6. 进入文件模式



如上图所示，写字是属于文件操作中的一种，因此需要将控制器切换到文件操作，依次点击【暂停】->【退出】->【文件】

如上图所示：

原始文件：是使用 inkscape 生成的 g 代码文件

高度设置：是写字位置的高度（注意，此高度是你调试写字高度的值+20）

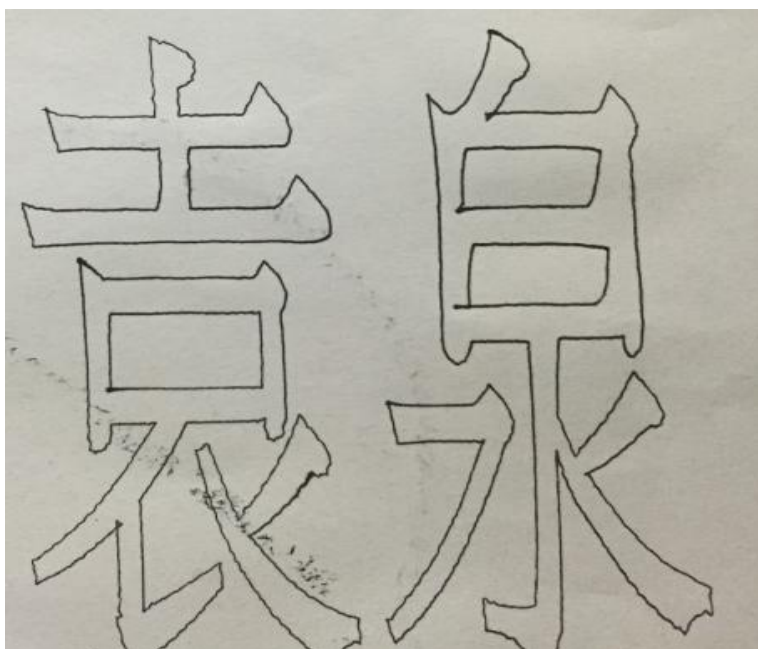
转换后文件：是机械臂能够识别的写字文件

先选择原始文件，然后设置写字的高度，点击【转换文件】，切换左边的区域到【编辑区】，可以看到转换后的文件内容；点击【下载数据】，如果执行成功，会在左边的【编辑区】显示“下载成功”的提示。

9.2.2.7.运行程序

需要将控制器切换到运行操作，依次点击【暂停】->【退出】->【运行】这个时候就可以看到机械臂正在执行你所输入的字笔画。

9.2.2.8.结果照片



9.3.机械臂画画应用案例

9.3.1. 机械臂的调试

9.3.1.1. 机械臂与控制箱通电

将机箱与电脑，机械臂连接，将机械臂调到标准位子如图 1 所示，接通电源，在电脑上打开，选择正确的串口号，然后点击如下图 2 所示的【串口未打开】按钮



图 1

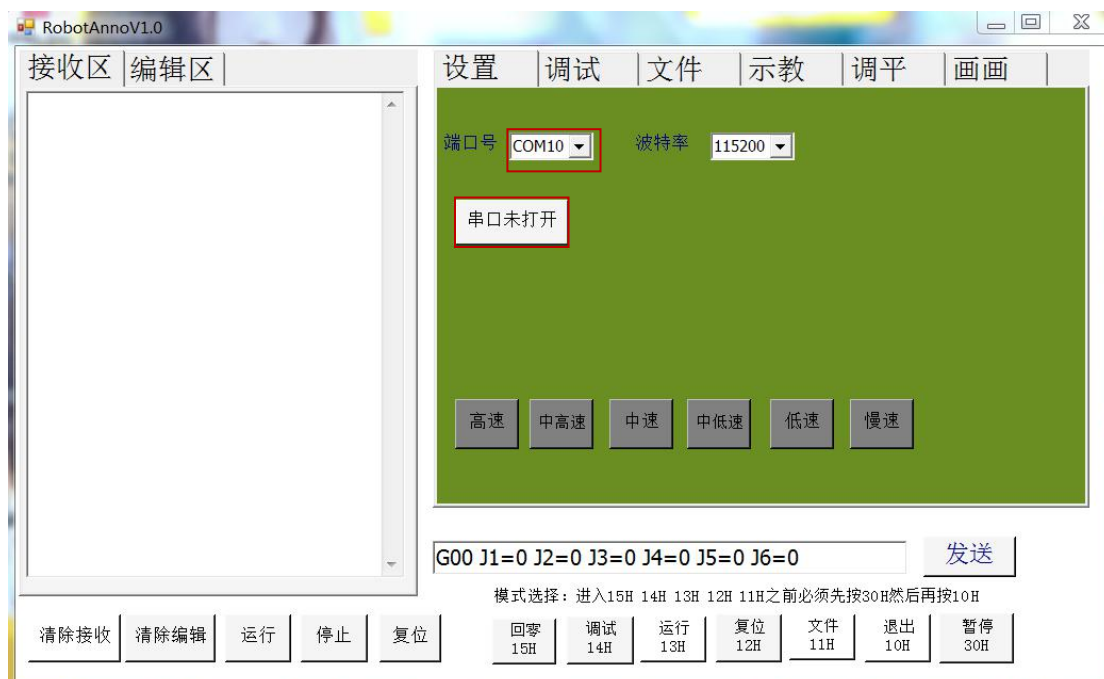
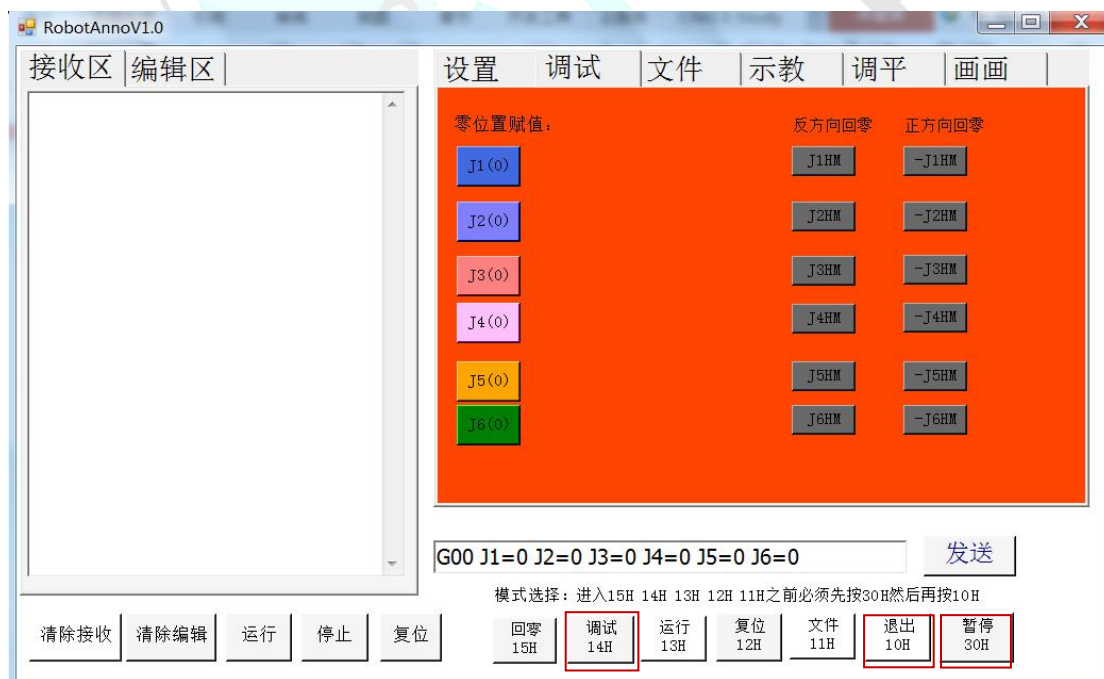


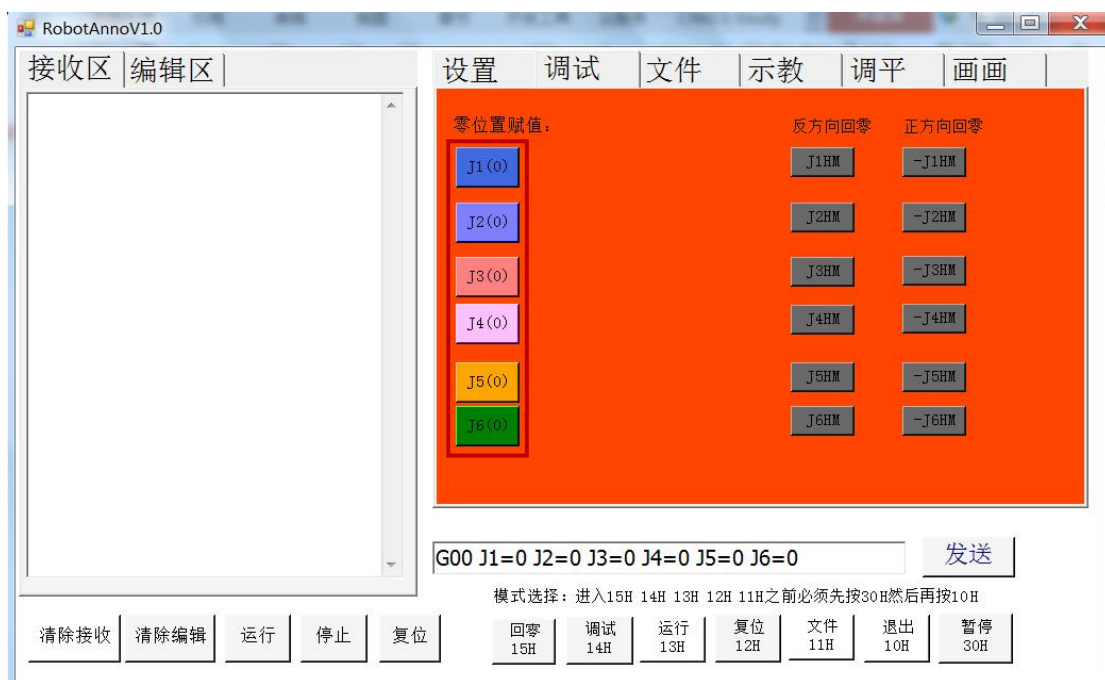
图 2

9.3.1.2.进入到调试模式



依次点击如上图所示的按钮，【暂停 30H】，【退出 10H】，【调试 14H】

9.3.1.3. 初始化关节

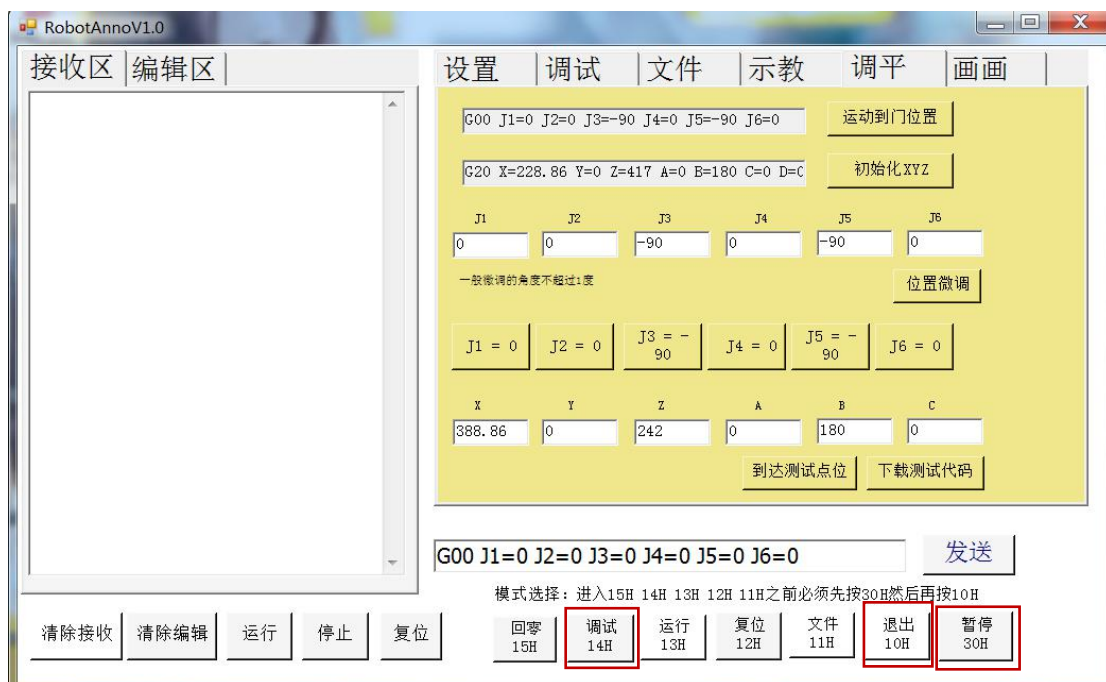


如上图所示，依次点击各个按钮，【J1(0)】，【J2(0)】，【J3(0)】，【J4(0)】，【J5(0)】，【J6(

9.3.1.4. 机械臂零点调平

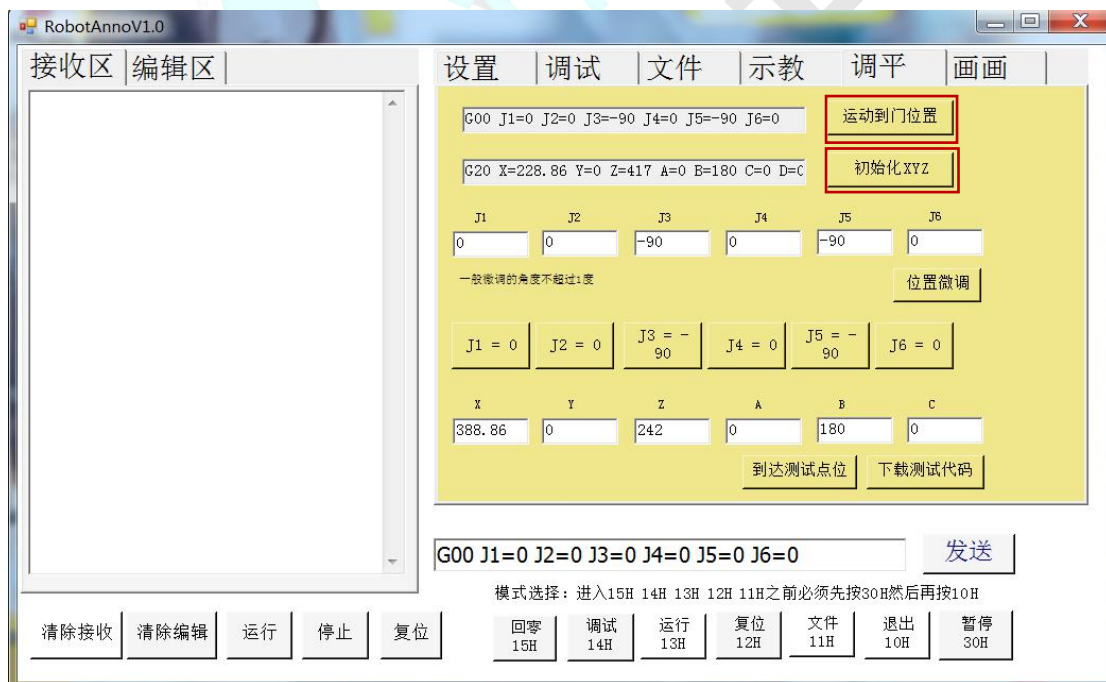
调试模式

先设置为调试模式，如下图所示，依次点击【暂停】->【退出】->【调试】



调平相关知识 1

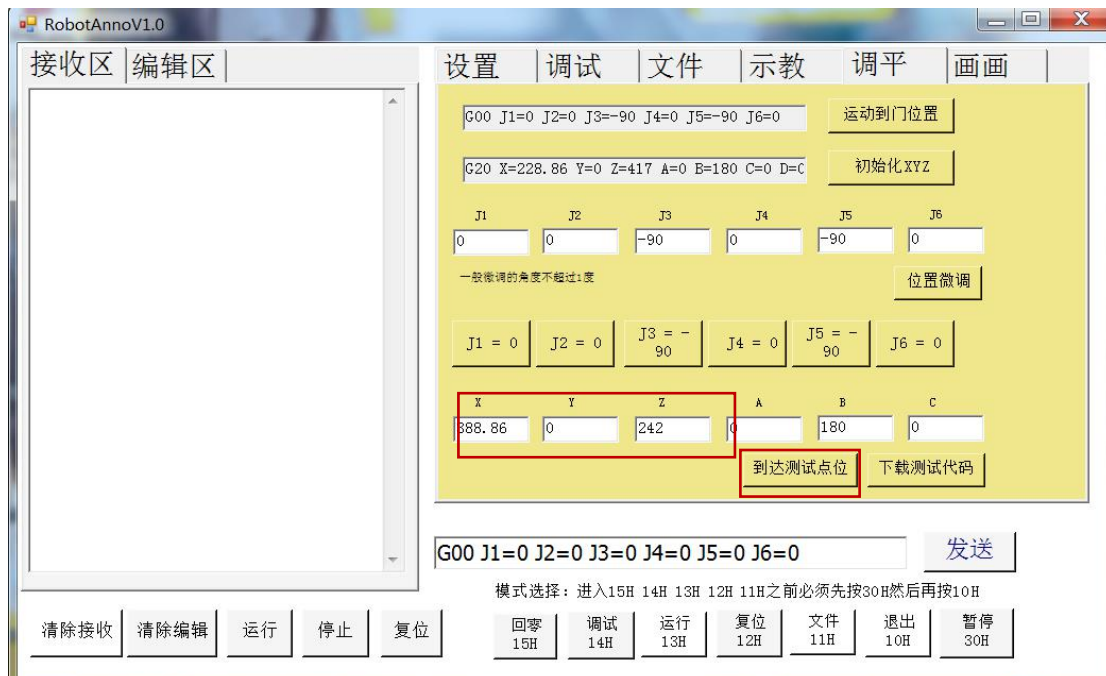
在调试模式下，让机械臂运动到门位置，如下图所示，依次点击【运动到门位置】->【初始化 XYZ】



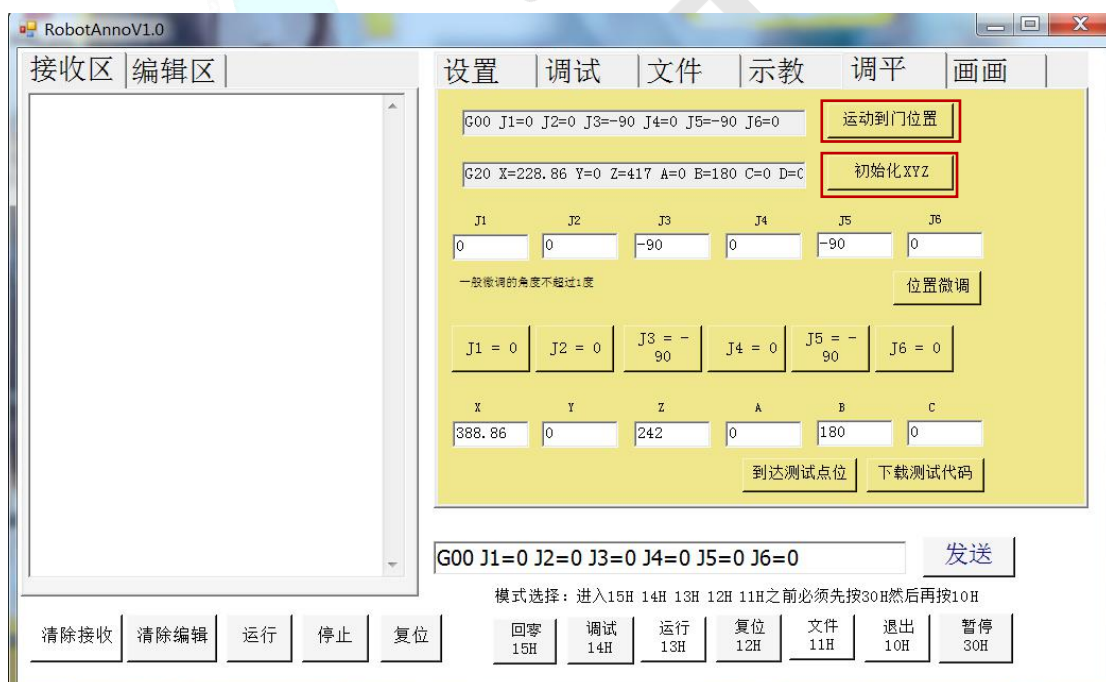
X 方向的调平:

选择好参照物，将机械臂笔尖与参照物平行保持其他值不变，只改变 X 的值，每次增加或者减少 20，让机械臂在 X 轴方向上运动。

需要仔细观察的是：随着 X 每次增加或者减少 20，末端是否会出现往下或者往上的情况。如果出现该情况，说明零点位置需要调整。



当零点需要调整时，让机械臂回到门位置。如下图所示，依次点击【运动到门位置】->【初始化 XYZ】



调平相关知识 2

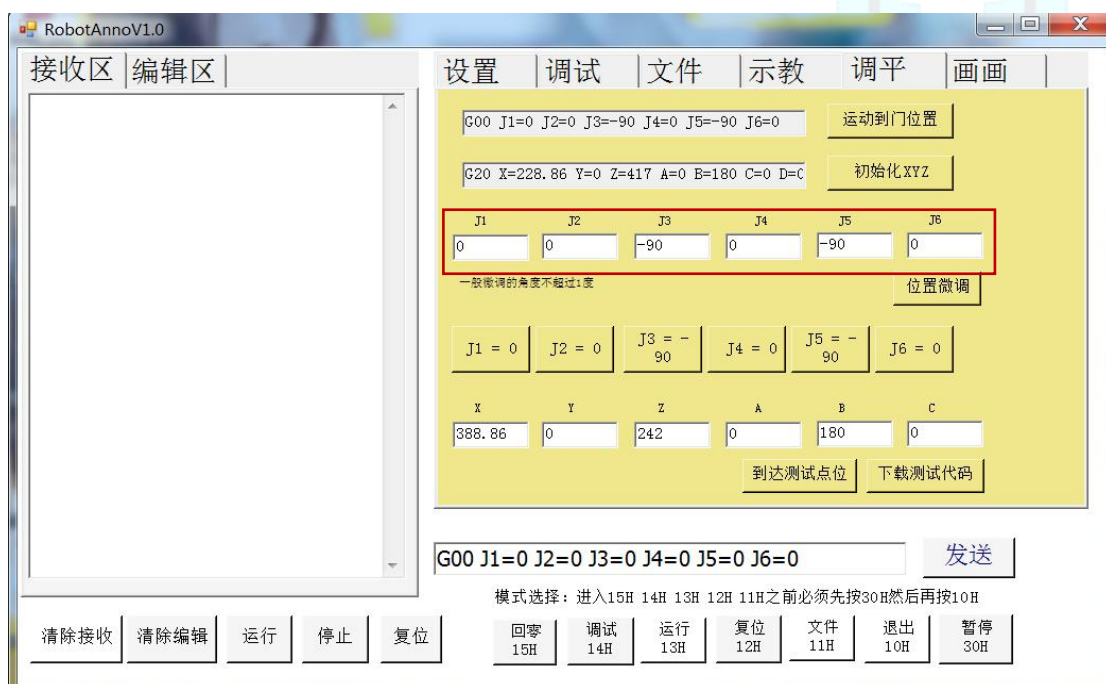
常见情况：当 x 增大时，末端往下沉；当 x 减小时，末端往上抬。

出现此情况，需要调整的关节为二、三、五关节。在门位置，出现以上常见情况，一般需要将第二关节或者第三关节往上抬，一般讲 $J2$ 的 0 修改为 -0.5 ， $J3$ 的 -90 修改为 -89.5 ，如此达到往上抬的效果。一般情况下，微调不会超过 1 度。

在门位置，同时需要关注各个关节的箭头是否对正，如果没有对正，请相应进行调整。

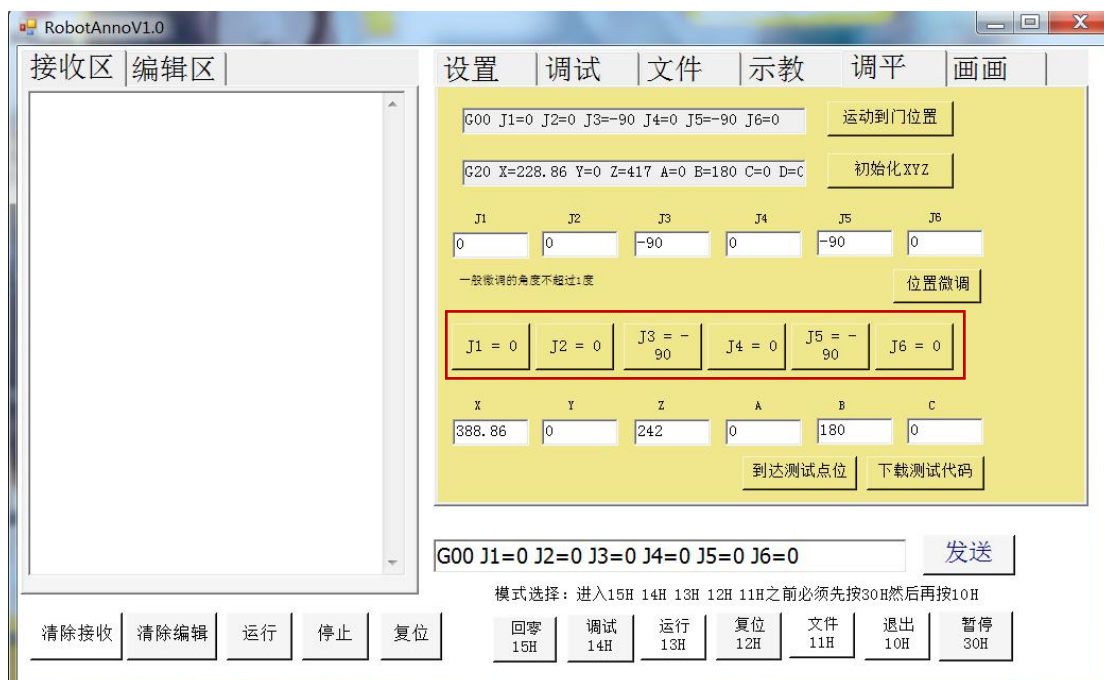
如下图所示，修改对应的值，对位置进行微调。具体操作为：

修改 $J1$ 、 $J2$ 、 $J3$ 、 $J4$ 、 $J5$ 、 $J6$ 对应的值，点击【位置微调】，让机器运动到相应的位置。



微调之后，需要将机器位置设置为零点位置，如下图所示，进行如下操作：

依次点击【 $J1 = 0$ 】、【 $J2 = 0$ 】、【 $J3 = -90$ 】、【 $J4 = 0$ 】、【 $J5 = -90$ 】、【 $J6 = 0$ 】



然后再进行 X 方向的调平，依次循环以上步骤，直到 X 轴方向，每次增加或者减少 20，在机械臂能到达的范围内[228.86, 388.86]的范围内观察机械臂末端，都基本不会出现下沉或者上抬的情况，即认为 X 轴方向的调平完成。

9.3.1.5. Y 轴方向调平

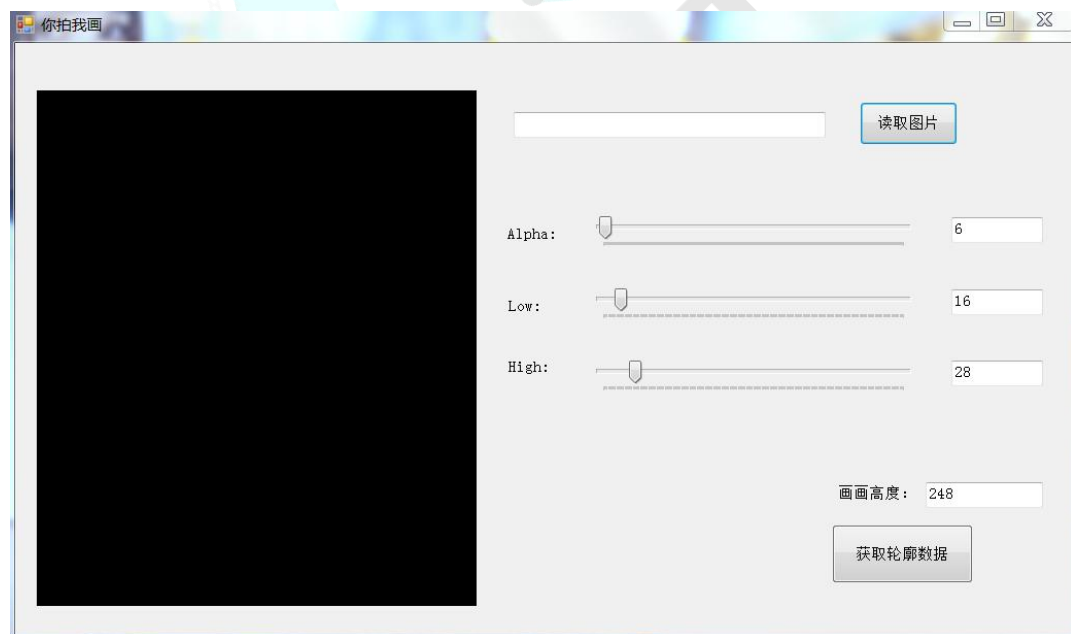
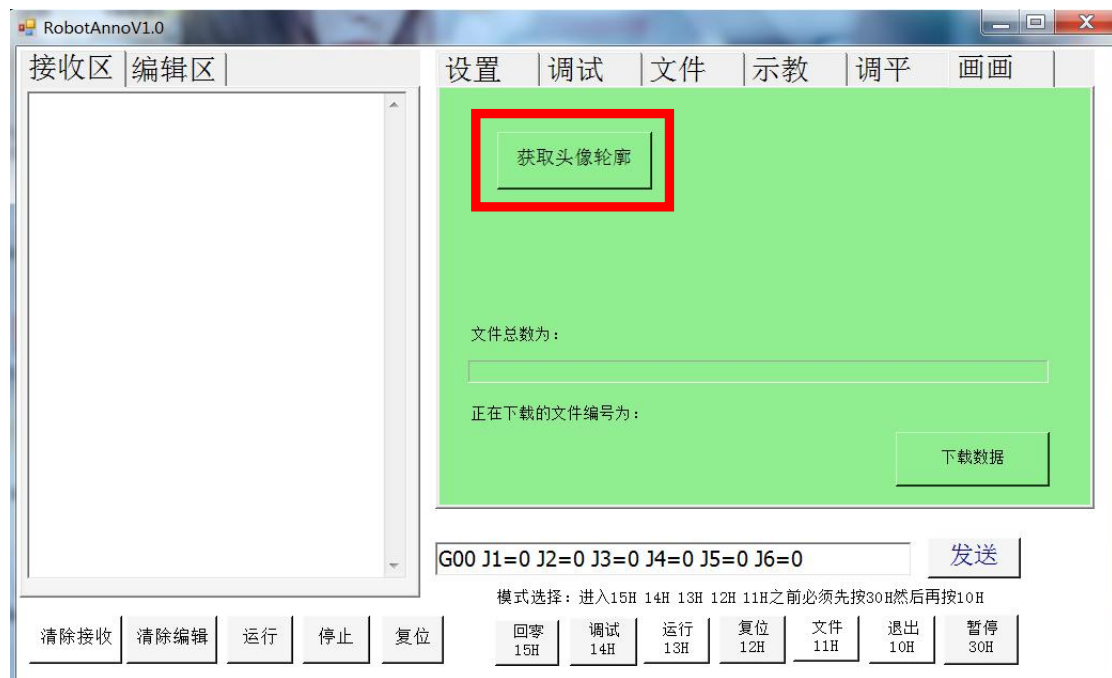
一般情况下 Y 轴方向不需要调整，但是还要测试一下，当机械臂竖直状态是标准的话，Y 轴方向是不会出现上下波动的。

若果 Y 轴存在误差，针对 Y 轴方向的调平，和 X 轴方向的调平相同，只是在微调的时候，需要调整的是第一、四关节，其数值一般也是 0.5 的微调。

9.3.2. 图片转换

9.3.2.1. 进入头像管理界面

当调试好机器后，依次点击【暂停】->【退出】->【画画】，点击如下图所示的【获取头像轮廓】进入头像轮廓界面



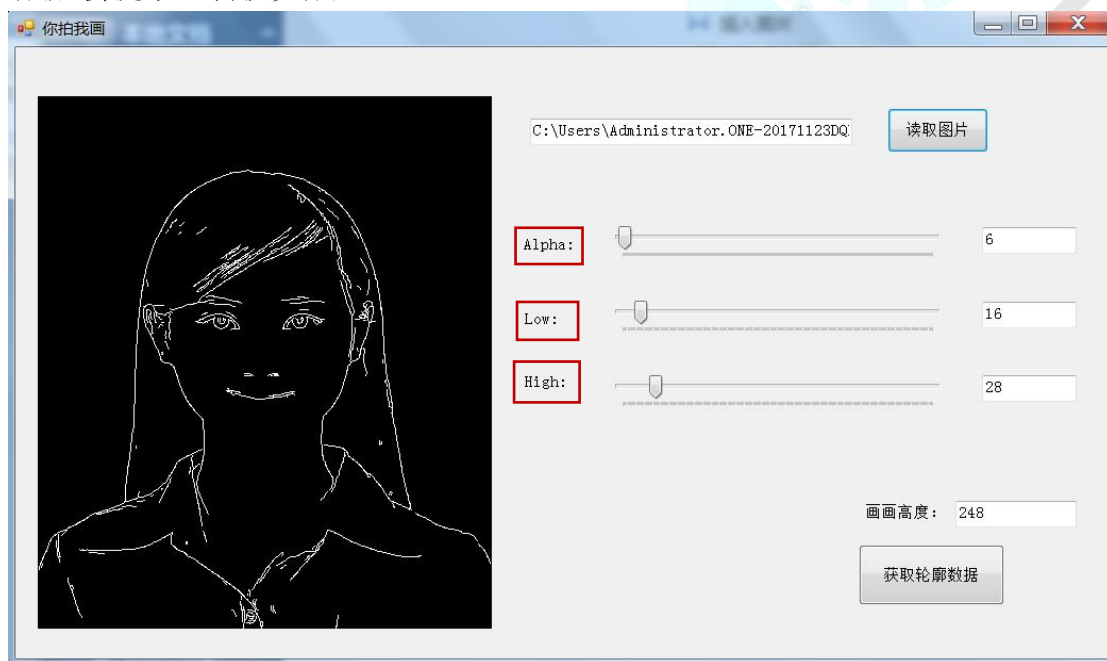
9.3.2.2. 图像转换为 gcode 操作

图片规格以及录入

软件选取的图片规格为 640*480，过大或者过小都会影响最终画出来的效果，可能会导致最终结果不太满意。

图片调试和修改

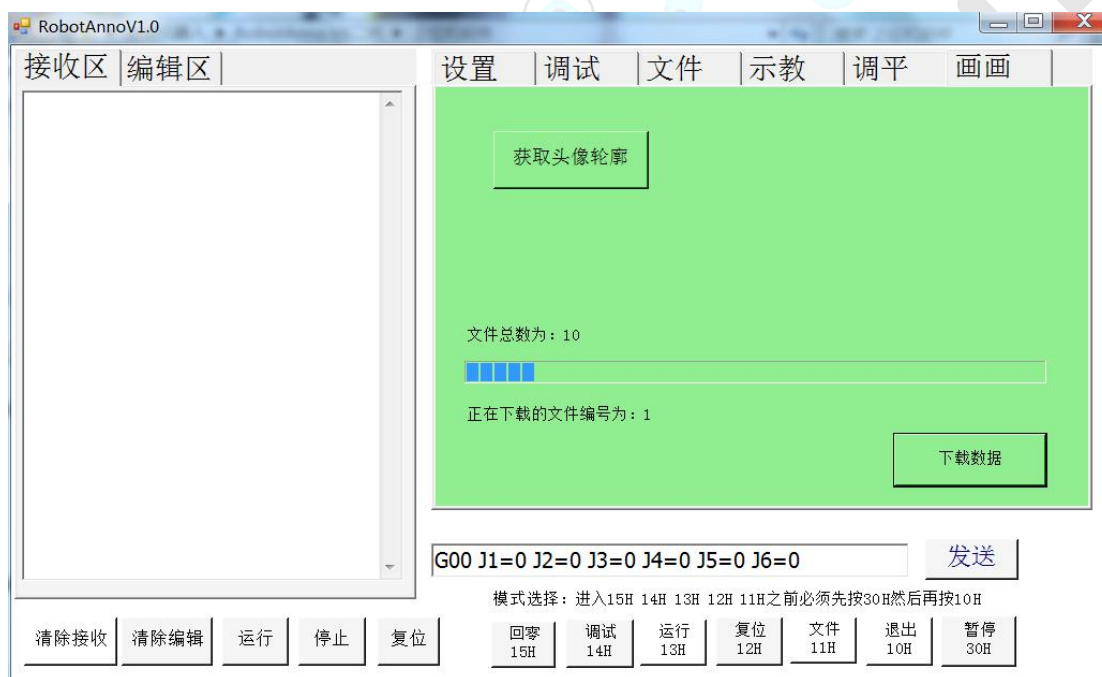
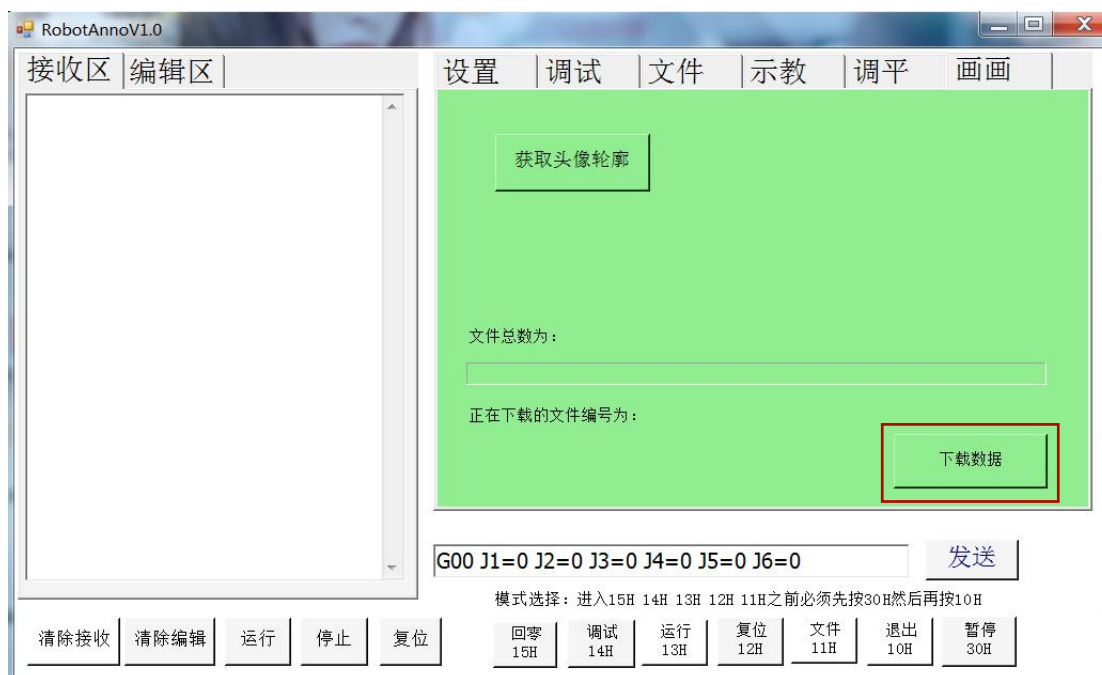
当图片录入到软件中后，我们需要通过对其素描像进行修改，调整【Alpha】，【Low】，【High】的值来修改素描像。调试完成后，点击【获取轮廓数据】，就会将图片转换为 gcode 文件。转换完成后会提示【转换完成】



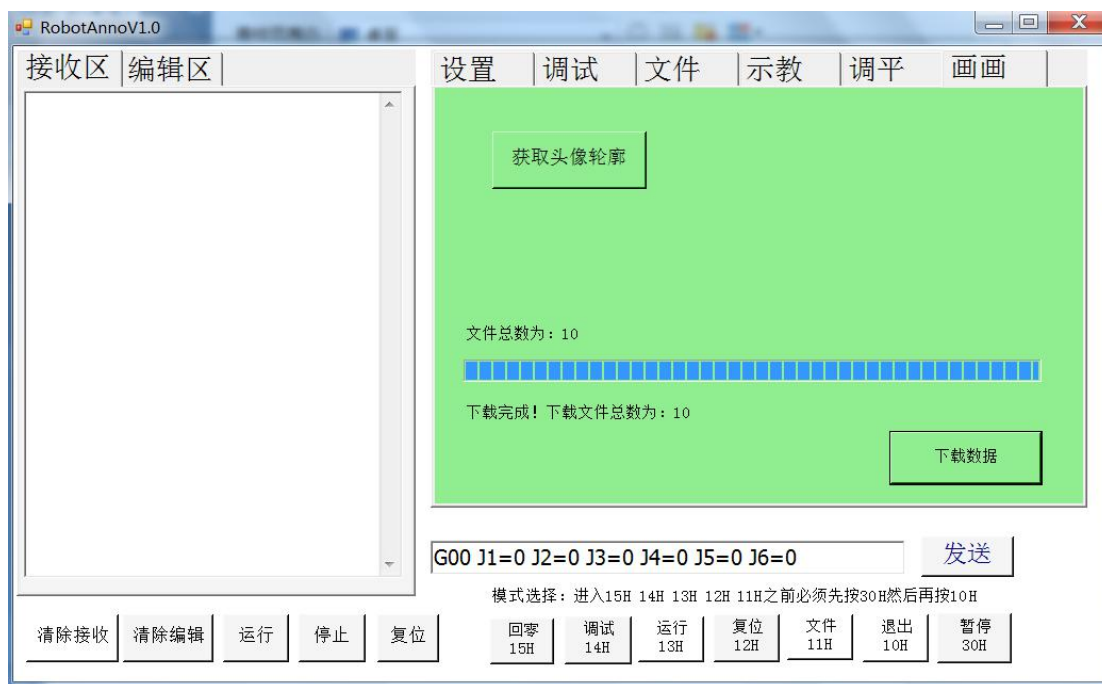
PS: 画画高度比实际高度要+5 个单位，调试的时候笔尖所能进行画画的高度为实际高度

轮廓数据

生成的 Gcode 文件默认保存在 D 盘，一般情况下素描图片会转黄 4~8 个 gcode 文件，回到控制器，点击【下载数据】，此时控制器会将 D 盘的 gcode 文件一个个的下载。



当所有的 Gcode 文件下载好后会提示下载完成



此时，我们就可以运行软件开始进行画画了。

9.3.3. 运行程序

需要将控制器切换到运行操作，依次点击【暂停】->【退出】->【运行】这个时候就可以看到机械臂正在执行素描画。下图为运行结果。

